





# 代数概念与题目整理

Ray



# 目录

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>概念辨析</b>                                   | <b>5</b>  |
| 1.1      | 根理想与谱                                         | 5         |
| 1.2      | Artin 环与 Noether 环                            | 5         |
| 1.3      | 局部环与链条件                                       | 5         |
| 1.4      | Prop 5.3.12 相关辨析                              | 6         |
| 1.5      | Associated primes 与局部化                        | 7         |
| 1.6      | Primary ideal 的计算与等价条件                        | 10        |
| 1.7      | Supp(M) 的两条基本性质                               | 13        |
| 1.8      | 整扩张中的上行与下行定理                                  | 14        |
| 1.9      | Galois 扩张与 radical 扩张                         | 15        |
| 1.10     | 范畴论视角                                         | 17        |
| 1.11     | 极限、余极限与始对象/终对象的辨析                             | 18        |
| 1.12     | Artin-Rees 预备引理中的 $Q_n$ 与 $M_n^*$             | 20        |
| 1.13     | Krull 交定理                                     | 22        |
| 1.14     | $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构             | 22        |
| 1.15     | 短正合列的分裂与投射模/内射模                               | 26        |
| 1.16     | Semi-simple rings 与 hereditary rings          | 28        |
| 1.17     | Jordan–Hölder 与 Krull–Schmidt 分解              | 29        |
| 1.18     | 特征标表、正交关系与 $A_4$ 的例子                          | 32        |
| 1.19     | Mackey 分解：诱导表示限制到另一子群的结构与不可约准则                | 34        |
| <b>2</b> | <b>专题整理</b>                                   | <b>36</b> |
| 2.1      | 投射分解、内射分解与 Tor / Ext 的主线                      | 36        |
| 2.2      | 平坦模的性质总览：等价刻画、运算封闭性与忠实平坦                      | 38        |
| 2.3      | Morita 等价：用模范畴比较环                             | 41        |
| 2.4      | Simple rings 与 semi-simple rings：定义、结构定理与常见误解 | 43        |
| 2.5      | 半单、单、半本原、本原与半准素环：概念谱系与 Artin/Noether 关系       | 46        |
| 2.6      | 稠密性定理：从有限点控制到矩阵环结构                            | 49        |
| 2.7      | Algebra I 中 local ring 的性质与判定                 | 51        |
| 2.8      | Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系                    | 53        |
| 2.9      | Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张                  | 57        |
| 2.10     | CSA 相关概念总联系                                   | 59        |
| 2.11     | 滤过、 $I$ -adic 与 $p$ -adic 的范畴视角               | 60        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.12 第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性 . . . . .                       | 64        |
| 2.13 第 9 章局部维数三指标： $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 $\chi_q$ . . . . .        | 68        |
| 2.14 Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理 . . . . .                  | 74        |
| 2.15 Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义 . . . . .                            | 77        |
| 2.16 准素分解的适用范围与凝聚层视角 . . . . .                                      | 78        |
| 2.17 表示论与模论/环论的接口：群代数与模范畴 . . . . .                                 | 80        |
| 2.18 对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order . . . . .              | 84        |
| 2.19 2024 代数硕转博考纲的知识网络 . . . . .                                    | 87        |
| <b>3 题目整理</b>                                                       | <b>91</b> |
| 3.1 上中心列与幂零性的等价刻画 . . . . .                                         | 91        |
| 3.2 有限幂零群的结构： $p$ -群的直积 . . . . .                                   | 92        |
| 3.3 Frobenius 补与 Frobenius 核：固定点自由作用、 $\varphi_h$ 双射与元素分解 . . . . . | 94        |
| 3.4 超越单扩张的真中间域 . . . . .                                            | 96        |
| 3.5 中间域全序条件下有限扩张的原始元 . . . . .                                      | 97        |
| 3.6 有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界 . . . . .                                      | 98        |
| 3.7 $p$ -polynomial 的等价刻画：根构成加法群的 monic 多项式 . . . . .               | 99        |
| 3.8 纯不可分二项式的不可约性 . . . . .                                          | 102       |
| 3.9 有理函数域的仿射 Galois 群及其固定域 . . . . .                                | 102       |
| 3.10 正规扩域的 Galois 群：四元数群 $Q_8$ 的显式实现 . . . . .                      | 103       |
| 3.11 交替群对应的固定域：判别式的 Galois 对应 . . . . .                             | 105       |
| 3.12 素数次二项式的不可约性：Bézout 引理的判别法 . . . . .                            | 106       |
| 3.13 分圆域的归一化根塔嵌入 . . . . .                                          | 107       |
| 3.14 素数次不可约方程的根式可解准则：Galois 的二根生成定理 . . . . .                       | 108       |
| 3.15 实系数的三次不可约方程的根全为实数与根塔障碍 . . . . .                               | 109       |
| 3.16 有限域扩张的范数满射 . . . . .                                           | 110       |
| 3.17 循环 $p$ -幂扩张的嵌入判别与二次应用 . . . . .                                | 111       |
| 3.18 Albert 的 $p$ 次循环扩张构造 . . . . .                                 | 112       |
| 3.19 通用三项式的仿射群与射影线性群 . . . . .                                      | 114       |
| 3.20 商模的 associated primes 与 support 计算例题 . . . . .                 | 116       |
| 3.21 有限生成模的 support 在基变换下的原像公式 . . . . .                            | 117       |
| 3.22 自由模之间单射与满射的秩比较 . . . . .                                       | 119       |
| 3.23 满射自由模自同态的可逆性 . . . . .                                         | 120       |
| 3.24 高斯整数上的有限生成模结构 . . . . .                                        | 120       |

|      |                                                                                        |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.25 | $\text{End } M \otimes \text{End } N \cong \text{End}(M \otimes N)$ : 张量积同构的标准三步与无限维反例 | 122 |
| 3.26 | 基变换与张量积的相容性: $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} \cong (M \otimes_K N)_{K'}$ 等 . . . . .       | 124 |
| 3.27 | 有限生成投射模下 $\text{Hom}$ 与张量积的交换 . . . . .                                                | 127 |
| 3.28 | 分式化中的 divisible 模与 essential monomorphism . . . . .                                    | 128 |
| 3.29 | 全自同态环作用下的不可约性 . . . . .                                                                | 129 |
| 3.30 | Schur 引理逆命题失败的二维例子 . . . . .                                                           | 130 |
| 3.31 | 局部环上矩阵环的阶数与底环由同构决定 . . . . .                                                           | 131 |
| 3.32 | Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形 . . . . .                                                  | 134 |
| 3.33 | 关系 $xy - yx = x$ 给出的 primitive algebra . . . . .                                       | 135 |
| 3.34 | 含非零幂零理想的环必非半本原 . . . . .                                                               | 137 |
| 3.35 | Morita 相似保持 primitive 性 . . . . .                                                      | 138 |
| 3.36 | 局部环等价于 $\text{rad}$ 商为除环 . . . . .                                                     | 140 |
| 3.37 | 幂等元 corner 的 radical: $\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e$ . . . . .                  | 142 |
| 3.38 | 矩阵环的 radical: $\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R)$ . . . . .                      | 144 |
| 3.39 | Primitive ring 的稠密性与有限矩阵环商 . . . . .                                                   | 145 |
| 3.40 | Jacobson 根中代数元的幂零性 . . . . .                                                           | 147 |
| 3.41 | 中心除代数的极大子域维数 . . . . .                                                                 | 147 |
| 3.42 | 两个除代数张量积的矩阵分解 . . . . .                                                                | 148 |
| 3.43 | 半单子代数的中心化子结构 . . . . .                                                                 | 150 |
| 3.44 | Brauer 群中中心化子的限制标量关系 . . . . .                                                         | 151 |
| 3.45 | Simple ring 的中心是域 . . . . .                                                            | 152 |
| 3.46 | 不可数代数闭域上的 Schur 型结论 . . . . .                                                          | 154 |
| 3.47 | 么幂变换 monoid 的同时三角化 . . . . .                                                           | 156 |
| 3.48 | $S_3$ 的 Specht 模、Kostka 数与特征标表计算 . . . . .                                             | 158 |
| 3.49 | 对偶表示与反变表示的特征标 . . . . .                                                                | 159 |
| 3.50 | 置换表示、轨道数与双重传递性的特征标判别 . . . . .                                                         | 161 |
| 3.51 | 只在单位元非零的特征标必为正则特征标的整数倍 . . . . .                                                       | 164 |
| 3.52 | 有限 Abel 群的特征标对偶群 . . . . .                                                             | 165 |
| 3.53 | $A_4$ 中由 Klein 四元子群诱导出的三维不可约表示 . . . . .                                               | 166 |
| 3.54 | Plancherel 公式: 群代数内积的表示论展开 . . . . .                                                   | 168 |
| 3.55 | $\mathbb{Z}[G]$ 中有限阶单位与 Higman 定理 . . . . .                                            | 170 |
| 3.56 | 群代数中心的幂等元基: $P_i$ 与典范分解投影 . . . . .                                                    | 172 |
| 3.57 | 置换表示与诱导表示: $\chi = \text{Ind}_H^G(1)$ 及 $\chi - 1$ 不可约的判定 . . . . .                    | 175 |
| 3.58 | $\text{SL}_2(k)$ 上由 Borel 子群诱导的特征标: Mackey 不可约准则的应用 . . . . .                          | 177 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 目录                                     | 4   |
| 3.59 Schanuel 引理：两个投射表示的稳定同构 . . . . . | 179 |
| 索引                                     | 181 |

## 1 概念辨析

这里记录容易混淆的定义、命题条件与常见误解。

### 1.1 根理想与谱

**辨析 1.1.** Jacobson 根由极大理想控制，而幂零根由素理想控制：

$$J(A) = \bigcap_{\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A} \mathfrak{m},$$

$$\text{nilrad}(A) = \sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A} \mathfrak{p}.$$

若  $A$  是 Noether 环，则还可写成极小素理想的有限交：

$$\sqrt{0} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{MinSpec } A} \mathfrak{p}.$$

这里应说“极小素理想”，而不是一般的“极小理想”。

### 1.2 Artin 环与 Noether 环

**辨析 1.2.** Artin 环是维数为零的 Noether 环，因此

$$\text{Spec } A = \text{MaxSpec } A \quad (\text{III.Prop 5.3.2}),$$

从而

$$J(A) = \sqrt{0} \quad (\text{III.Cor 5.3.3}),$$

并且该理想幂零：

$$J(A)^N = 0 \quad (N \gg 0) \quad (\text{III.Prop 5.3.6}).$$

此外，Artin 环只有有限多个极大理想 (III.Prop 5.3.5)，并可分解为有限个 Artin 局部环的直积。

### 1.3 局部环与链条件

**辨析 1.3.** Artin 局部环中每个元素不是单位就是幂零元，但“局部且极大理想幂零”本身并不能推出 Artin 性。若  $A$  是 Artin 局部环，极大理想为  $\mathfrak{m}$ ，则对任意  $x \in A$ ，有

$$x \notin \mathfrak{m} \Rightarrow x \in A^\times, \quad x \in \mathfrak{m} = \text{nilrad}(A) \Rightarrow x \text{ 幂零}.$$

反例：取域  $k$ ，令  $V$  为无限维  $k$ -向量空间，并定义

$$A = k \oplus V, \quad (a, v)(b, w) = (ab, aw + bv).$$

则  $A$  是交换局部环，其极大理想为

$$\mathfrak{m} = 0 \oplus V,$$

且  $\mathfrak{m}^2 = 0$ 。但它不是 Artin 环，因为存在无限严格下降的理想链。

**辨析 1.4.** 一般局部环的理想不必全是  $\mathfrak{m}^n$ ；若所有理想都形如  $\mathfrak{m}^n$ ，则该局部环必为 Noether。

反例：取

$$A = k[x, y]_{(x, y)},$$

则  $A$  是局部环，极大理想为  $\mathfrak{m} = (x, y)$ ，但理想  $(x)$  不是任何  $\mathfrak{m}^n$ 。

若局部环  $A$  的所有理想都形如  $\mathfrak{m}^n$ （以及  $0$ ），则理想全序排列，故满足 ACC；因此  $A$  是 Noether 局部环。

#### 1.4 Prop 5.3.12 相关辨析

**辨析 1.5.** 若所有理想都只是  $\mathfrak{m}^n$ ，则必有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1.$$

在 Artin 局部环语境下，这正是

$$\text{每个理想都是主理想} \iff \mathfrak{m} \text{ 为主理想} \iff \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$$

的内容，即 (III.Prop 5.3.12)。

**辨析 1.6.** 由  $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$  推出  $\mathfrak{m}$  为主理想时，必须先有  $\mathfrak{m}$  有限生成。

在 (III.Prop 5.3.12) 中，书上假设  $A$  是 Artin 局部环；由 (III.Thm 5.3.8) 可知 Artin 环必为 Noether 环，因此  $\mathfrak{m}$  自动有限生成，此时才能对  $\mathfrak{m}$  使用 Nakayama 引理。

若去掉有限生成条件，仅有

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$$

并不能推出  $\mathfrak{m}$  是主理想。可取

$$B = \bigcup_{n \geq 1} k[[t^{1/n}]],$$



记其极大理想为  $\mathfrak{n}$ , 则  $\mathfrak{n}^2 = \mathfrak{n}$  且  $\mathfrak{n}$  非有限生成。再构造平凡扩张

$$A = B \ltimes k,$$

则  $A$  的极大理想  $\mathfrak{m}$  满足

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong k,$$

因而  $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$ , 但  $\mathfrak{m}$  仍非主理想。

**辨析 1.7.** (III.Prop 5.3.12) 的条件 “ $A$  是 Artin 局部环” 可以放宽为 “ $A$  是 Noether 局部环”, 且三条条件仍等价。

关键替代仅在于: Artin 情形用到  $\mathfrak{m}$  幂零; Noether 局部环中则可改用 Krull 交定理

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

因此书中证明同样可以推广。

## 1.5 Associated primes 与局部化

**辨析 1.8.** (III.Cor 6.1.5) 可以看作对 (III.Lem 6.1.4) 的最好解释: 局部化不会产生新的 associated primes, 只会保留那些与  $S$  不相交的 associated primes。也就是说,

$$\text{Ass}_A(S^{-1}M) = f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\},$$

其中  $f: A \rightarrow S^{-1}A$  是局部化映射。

第一段等式只是收缩记号的展开:

$$f^*(\text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)) = \left\{ \text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) \mid \frac{x}{1} \neq 0 \text{ in } S^{-1}M, \text{ann}_{S^{-1}A}\left(\frac{x}{1}\right) \in \text{Spec}(S^{-1}A) \right\},$$

并且若  $P = \text{ann}_{S^{-1}A}(x/1)$ , 则

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

等价地,

$$\text{ann}_A\left(\frac{x}{1}\right) = \{a \in A \mid \exists s \in S, sax = 0\}.$$

第二段等式证明如下。

(1) 从右到左。若  $\mathfrak{p} = \text{ann}_A(x) \in \text{Ass}_A(M)$  且  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ , 则  $x/1 \neq 0$ , 否则某个  $s \in S$  满足  $sx = 0$ , 从而  $s \in \mathfrak{p}$ , 矛盾。再者,

$$\text{ann}_{S^{-1}A}(x/1) = S^{-1}\mathfrak{p}.$$

因为若  $(a/s)(x/1) = 0$ , 则存在  $t \in S$  使  $tax = 0$ , 即  $ta \in \mathfrak{p}$ 。由  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$  且  $\mathfrak{p}$  为素理想, 得  $a \in \mathfrak{p}$ 。反向包含显然, 故  $S^{-1}\mathfrak{p} \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M)$ 。

(2) 从左到右。若

$$P = \text{ann}_{S^{-1}A}(y) \in \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M), \quad y = x/u,$$

令

$$\mathfrak{p} = f^{-1}(P) = P \cap A.$$

书上若写成  $p = P \cap S^{-1}A$ , 那只是笔误; 正确应为  $p = P \cap A = f^{-1}(P)$ 。又因  $P \in \text{Spec}(S^{-1}A)$ , 故  $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$ 。

由于  $A$  Noetherian,  $\mathfrak{p}$  有有限生成元  $\mathfrak{p} = (a_1, \dots, a_n)$ 。对每个  $i$ , 由  $(a_i/1)y = 0$  可取  $t_i \in S$  使  $t_i a_i x = 0$ 。令  $t = t_1 \cdots t_n \in S$ , 则  $\mathfrak{p} \subseteq \text{ann}_A(tx)$ 。反过来, 若  $a(tx) = 0$ , 则在局部化后

$$(a/1)(t/1)y = 0.$$

而  $t/1$  是单位, 故  $(a/1)y = 0$ , 即  $a/1 \in P$ , 于是  $a \in P \cap A = \mathfrak{p}$ 。所以

$$\text{ann}_A(tx) = \mathfrak{p},$$

从而  $\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(M)$ 。

因此

$$f^* \text{Ass}_{S^{-1}A}(S^{-1}M) = \text{Ass}_A(M) \cap \{\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}.$$

这也正是 (III.Cor 6.1.5) 的含义: 局部化只保留那些“不碰到  $S$ ”的 associated primes。

**辨析 1.9.** (III.Cor 6.2.4) 下方的结论

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{r}(\mathfrak{q})\}$$

可直接用来计算商模  $A/\mathfrak{q}$  的 associated primes。特别地, 若  $(x)$  本身就是素理想, 则

$$\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\},$$

因为此时  $\mathfrak{r}((x)) = (x)$ 。

**辨析 1.10.** (III.Prop 6.1.8) 给出的 prime filtration 一般不唯一; 即使不计顺序, 分解中出现的  $\mathfrak{p}_i$  也未必唯一。

例如取

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

一方面有子模链

$$0 \subset Ax \subset M,$$

其中  $x$  表示其在  $M$  中的像, 且

$$\text{ann}_A(x) = (x, y), \quad Ax \cong A/(x, y).$$

这里  $Ax$  在  $M = A/(x^2, xy)$  中正对应于

$$\frac{(x) + (x^2, xy)}{(x^2, xy)} = \frac{(x)}{(x^2, xy)},$$

因此也可写成

$$Ax \cong \frac{(x)}{(x^2, xy)} \cong A/(x, y).$$

于是

$$M/Ax \cong \frac{A/(x^2, xy)}{(x)/(x^2, xy)} \cong A/(x).$$

因此得到一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x, y), (x).$$

另一方面, 可取

$$0 \subset Ay \subset (x, y)/(x^2, xy) \subset M.$$

此时

$$Ay \cong A/(x),$$

并且后两层商都同构于  $A/(x, y)$ 。于是得到另一条 prime filtration, 其对应 primes 为

$$(x), (x, y), (x, y).$$

这两个 prime multisets 不同, 因此 (III.Prop 6.1.8) 里的  $\mathfrak{p}_i$  不是唯一确定的。

**辨析 1.11.** (III.Lem 6.1.9) 中

$$\text{Ass}(M) \subseteq \text{Ass}(M') \cup \text{Ass}(M'')$$

一般只能写成包含, 不能改成等号。

反例: 取整环

$$A = k[x],$$

并看短正合列

$$0 \rightarrow (x) \rightarrow A \rightarrow A/(x) \rightarrow 0.$$

因为  $A$  是整环,

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\}.$$

又由于  $(x) \cong A$  作为  $A$ -模,

$$\text{Ass}((x)) = \{(0)\},$$

而

$$\text{Ass}(A/(x)) = \{(x)\}.$$

所以

$$\text{Ass}(A) = \{(0)\} \subsetneq \{(0), (x)\} = \text{Ass}((x)) \cup \text{Ass}(A/(x)).$$

这说明 (III.Lem 6.1.9) 的结论通常是严格包含。

**辨析 1.12.** (III.Thm 6.2.10) 里出现的

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right)$$

是有意义的，因为任意多个子模的交仍是子模；因此这里既可以是有限交，也可以是无限交。通常有包含

$$\text{Ass}\left(\bigcap_i N_i\right) \subseteq \bigcap_i \text{Ass}(N_i).$$

相反， $\bigcup_i N_i$  一般不是子模，所以通常不写

$$\text{Ass}\left(\bigcup_i N_i\right).$$

这里的关键区别是“是否仍为子模”，而不是“指标集是否有限”。另外，即使把“并”改成“和”，这里通常也只考虑有限和

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

因为无限和虽然仍可定义为由并集  $\bigcup_i N_i$  生成的子模，但在本处并不提供额外有用的信息，因此一般不单独讨论。

若要替代“并”，真正稳定的对象是**和**

$$N_1 + \cdots + N_r,$$

它始终是子模；但 associated primes 一般也只有上界

$$\text{Ass}(N_1 + \cdots + N_r) \subseteq \text{Ass}(N_1) \cup \cdots \cup \text{Ass}(N_r),$$

通常不能改写成等号。

## 1.6 Primary ideal 的计算与等价条件

**辨析 1.13.** 这对应原书 (III.P50) 中关于  $(q : x)$  的计算。

设  $\mathfrak{q} \subset A$  是  $p$ -primary ideal，其中

$$p = \sqrt{\mathfrak{q}}.$$

对任意  $x \in A$ , 记

$$(\mathfrak{q} : x) = \{y \in A \mid yx \in \mathfrak{q}\}.$$

则有三种基本情形:

$$(\mathfrak{q} : x) = \begin{cases} A, & x \in \mathfrak{q}, \\ \mathfrak{q}, & x \notin p, \\ \text{一个 } p\text{-primary ideal}, & x \in p \setminus \mathfrak{q}. \end{cases}$$

前两种情形较直接: 若  $x \in \mathfrak{q}$ , 则任意  $y$  都满足  $yx \in \mathfrak{q}$ , 故

$$(\mathfrak{q} : x) = A.$$

若  $x \notin p = \sqrt{\mathfrak{q}}$ , 且  $yx \in \mathfrak{q}$ , 则在  $A/\mathfrak{q}$  中有

$$\bar{y}\bar{x} = 0.$$

而  $\mathfrak{q}$  准素等价于  $A/\mathfrak{q}$  的零因子全是幂零元; 由于  $x \notin \sqrt{\mathfrak{q}}$ ,  $\bar{x}$  不是幂零元, 故它不可能是零因子, 只能有  $\bar{y} = 0$ , 即  $y \in \mathfrak{q}$ 。因此

$$(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}.$$

再设  $x \in p \setminus \mathfrak{q}$ , 令

$$I = (\mathfrak{q} : x).$$

由  $x \notin \mathfrak{q}$  且  $ax \in \mathfrak{q} \Rightarrow a \in p$  可知

$$\mathfrak{q} \subset I \subset p,$$

从而

$$\sqrt{I} = p.$$

若  $\bar{a} \in A/I$  是零因子, 则存在  $b \notin I$  使

$$ab \in I,$$

也就是

$$abx \in \mathfrak{q}.$$

而  $b \notin I$  意味着  $bx \notin \mathfrak{q}$ 。于是

$$a(bx) \in \mathfrak{q}, \quad bx \notin \mathfrak{q}.$$

由  $\mathfrak{q}$  准素, 再次利用“ $A/\mathfrak{q}$  的零因子全是幂零元”的等价刻画, 得到  $a \in p = \sqrt{I}$ 。故  $A/I$  的零因子全是幂零元, 所以  $I = (\mathfrak{q} : x)$  仍是  $p$ -primary ideal。

**辨析 1.14.** 这对应原书 (III.P50) 中关于  $\mathfrak{m}$ -primary ideal 的等价刻画。

设  $A$  是 Noether 环,  $\mathfrak{m} \subset A$  是极大理想,  $\mathfrak{q} \subset A$  是真理想。则以下三条等价:

$$\mathfrak{q} \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary} \iff \sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m} \iff \mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \text{ for some } k \geq 1.$$

(1)  $\Rightarrow$  (2). 这是 primary ideal 的定义结论: 若  $\mathfrak{q}$  是  $\mathfrak{m}$ -primary, 则其根理想就是  $\mathfrak{m}$ 。

(2)  $\Rightarrow$  (1). 若  $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$ , 则  $\mathfrak{m}$  是唯一包含  $\mathfrak{q}$  的素理想, 因此

$$\text{Spec}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}/\mathfrak{q}\}.$$

等价地,

$$V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

又因  $A/\mathfrak{q}$  是有限生成  $A$ -模,

$$\text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = V(\text{Ann}(A/\mathfrak{q})) = V(\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\} \quad (\text{III.Thm 6.1.6}).$$

另一方面,  $A/\mathfrak{q} \neq 0$ , 故其 associated primes 非空, 并且由 (III.Thm 6.1.6) 有

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) \subseteq \text{Supp}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\}.$$

于是

$$\text{Ass}(A/\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{m}\},$$

这就说明  $\mathfrak{q}$  是  $\mathfrak{m}$ -准素的。也可以直接用“ $A/\mathfrak{q}$  中零因子全是幂零元”来证, 只是书上这里是从 associated primes 的角度处理。

(3)  $\Rightarrow$  (2). 由

$$\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$$

取根理想即可得到

$$\mathfrak{m} = \sqrt{\mathfrak{m}^k} \subseteq \sqrt{\mathfrak{q}} \subseteq \sqrt{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}.$$

(2)  $\Rightarrow$  (3). 这里有限生成性正用在  $\mathfrak{m}$  上。因为  $A$  Noether, 所以

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_r)$$

是有限生成的。由  $x_i \in \sqrt{\mathfrak{q}}$  可取  $n_i \geq 1$  使

$$x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}.$$

令

$$N = n_1 + \dots + n_r - r + 1.$$



则任一属于  $\mathfrak{m}^N$  的次数  $N$  单项式

$$x_1^{a_1} \cdots x_r^{a_r}, \quad a_1 + \cdots + a_r = N,$$

必有某个  $a_i \geq n_i$ , 否则

$$a_1 + \cdots + a_r \leq (n_1 - 1) + \cdots + (n_r - 1) = N - 1,$$

矛盾。于是每个这样的单项式都含有因子  $x_i^{n_i} \in \mathfrak{q}$ , 从而属于  $\mathfrak{q}$ 。因此

$$\mathfrak{m}^N \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{m}.$$

**辨析 1.15.** 需要警惕两点:

1. 素理想的幂不一定还是准素的;
2. 仅有  $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$  也不能单独推出  $\mathfrak{q}$  就是  $p$ -准素的, 仍需验证  $A/\mathfrak{q}$  的零因子全是幂零元。

一个标准反例是

$$A = k[x, y, z]/(xy - z^2), \quad p = (x, z).$$

这里  $p$  是素理想, 但

$$p^2 = (x^2, xz, z^2)$$

不是  $p$ -primary。事实上在  $A$  中有

$$xy = z^2 \in p^2,$$

而

$$x \notin p^2, \quad y \notin p = \sqrt{p^2}.$$

若  $p^2$  是 primary ideal, 则由  $xy \in p^2$  与  $x \notin p^2$  应推出某个  $y^n \in p^2$ , 这显然不成立。故  $p^2$  不是 primary; 这同时也说明  $\sqrt{\mathfrak{q}} = p$  本身并不足以保证  $\mathfrak{q}$  带有  $p$ -primary 结构。

## 1.7 $\text{Supp}(M)$ 的两条基本性质

**辨析 1.16.** (III.Thm 6.1.6) 前回顾了

$$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

这里

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$$

表示由理想  $I$  定义的 Zariski 闭集；它在第一章引入 Zariski 拓扑时第一次出现，具体是在 (III.§1.1) 中、(III.Def 1.1.14) 之前。

其中第一条性质

$$M \neq 0 \iff \text{Supp}(M) \neq \emptyset$$

正是 (III.Prop 2.2.8) 的直接改写： $M = 0$  当且仅当对一切素理想  $\mathfrak{p}$ ，都有  $M_{\mathfrak{p}} = 0$ 。

第二条性质是：若  $M$  有限生成，则

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

书中在这里直接作为标准事实使用，前文似乎没有单独列成命题。其证明很短：总有

$$\text{Supp}(M) \subseteq V(\text{Ann}(M)),$$

而有限生成性保证反向包含也成立。等价地，对任意  $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$ ，有

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \iff \text{Ann}(M) \subseteq \mathfrak{p}, \quad M_{\mathfrak{p}} = 0 \iff \text{Ann}(M) \not\subseteq \mathfrak{p}.$$

## 1.8 整扩张中的上行与下行定理

**辨析 1.17.** (III.Ch 4.1, pp. 29–33) 中关于整扩张  $A \subset B$  的谱映射

$$\phi^* : \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

可以压缩成四句话来看：

1. **Lying-over** ((III.Thm 4.1.14))：若  $B$  整于  $A$ ，则  $\phi^*$  满射；也就是说， $A$  中每个素理想上方至少有一个  $B$  的素理想。
2. **Incomparability** ((III.Cor 4.1.13))：若  $B$  整于  $A$ ，且  $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$  在  $B$  中有相同收缩，则  $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。因此同一条纤维里不能出现严格包含链。
3. **Going-up** ((III.Thm 4.1.15))：对  $A$  中的链

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$$

和其下端上方的一点  $\mathfrak{q} \in \text{Spec } B$  (满足  $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ )，总能向上抬升到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'.$$

直观地说： $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$  对素理想链“可以往上跟着走”。

4. **Going-down** ((III.Thm 4.1.24)) : 若进一步假设  $A, B$  是整环且  $A$  整闭, 则对

$$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}', \quad \mathfrak{q}' \cap A = \mathfrak{p}'$$

可以找到

$$\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}', \quad \mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}.$$

也就是说, 这时素理想链还可以“向下抬升”。

因此可把三者关系记成:

$$\text{整扩张} \implies \text{lying-over} + \text{incomparability} + \text{going-up},$$

而

$$\text{整扩张} + A \text{ 整闭整环} \implies \text{going-down}.$$

要点不是“ $\phi^*$  单射或满射”本身, 而是: 整扩张控制了

$$\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

的纤维与链提升行为。满射来自 lying-over; 同一纤维内无严格包含来自 incomparability; 链能否向上或向下延拓, 则分别由 going-up 与 going-down 描述。

## 1.9 Galois 扩张与 radical 扩张

**辨析 1.18.** “Galois 扩张未必是 radical 扩张”的一个标准反例, 实际上可直接取

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_7),$$

其中  $\zeta_7$  是本原 7 次单位根。这一例子见 (I.Prop 1.12.4(i), PDF p. 31)。

先看  $K/\mathbb{Q}$ 。因为  $K$  是第 7 个分圆域,

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times \cong C_6.$$

该群有唯一的 2 阶子群  $H$ 。令

$$E := K^H,$$

则由 Galois 对应

$$[E : \mathbb{Q}] = [\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) : H] = 3.$$

又因为  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$  是交换群,  $H \triangleleft \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ , 故

$$E/\mathbb{Q}$$

本身就是 Galois 扩张, 且

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3.$$

下面说明  $E/\mathbb{Q}$  不是 radical 扩张。若不然, 因  $[E:\mathbb{Q}] = 3$  是素数, 任何非平凡中间域都只能是  $\mathbb{Q}$  或  $E$ , 故可写成

$$E = \mathbb{Q}(u), \quad u^m \in \mathbb{Q}$$

并取  $m \geq 2$  最小。

令  $\sigma$  为  $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong C_3$  的一个生成元。因为

$$\sigma(u)^m = \sigma(u^m) = u^m,$$

故  $\sigma(u)/u$  是某个  $m$  次单位根, 记为  $\xi$ 。若  $\xi$  的阶是  $d < m$ , 则

$$\sigma(u^d) = u^d,$$

于是  $u^d \in \mathbb{Q}$ , 这与  $m$  的极小性矛盾。因此  $\xi$  必是本原  $m$  次单位根, 可记为  $\zeta_m$ 。于是

$$\sigma(u) = \zeta_m u, \quad \zeta_m = \frac{\sigma(u)}{u} \in E.$$

于是

$$\mathbb{Q}(\zeta_m) \subseteq E.$$

但  $[E:\mathbb{Q}] = 3$  是素数, 而  $\zeta_m \notin \mathbb{Q}$ , 所以只能有

$$E = \mathbb{Q}(\zeta_m).$$

这就要求

$$[E:\mathbb{Q}] = \varphi(m) = 3,$$

然而 Euler 函数不可能取值 3。矛盾。

因此

$E/\mathbb{Q}$  是 Galois 扩张, 但不是 radical 扩张。

**辨析 1.19.** 上面常被误记成“ $x^5 - 2$  的分裂域是 Galois 但不是 radical”, 这其实不对; 它恰好是一个既 Galois 又 radical 的例子。

设

$$f(x) = x^5 - 2, \quad \alpha = \sqrt[5]{2}, \quad \zeta_5 = e^{2\pi i/5}.$$

则  $f$  的五个根为

$$\alpha, \zeta_5 \alpha, \zeta_5^2 \alpha, \zeta_5^3 \alpha, \zeta_5^4 \alpha.$$

所以其分裂域是

$$L = \mathbb{Q}(\alpha, \zeta_5).$$

作为分裂域,

$$L/\mathbb{Q}$$

当然是 Galois 扩张。

同时它也是 radical 扩张, 因为有显式塔

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5) \subset \mathbb{Q}(\zeta_5, \alpha) = L,$$

且

$$\zeta_5^5 = 1 \in \mathbb{Q}, \quad \alpha^5 = 2 \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\zeta_5).$$

也就是说, 第一步是添入一个 5 次根  $\zeta_5$ , 第二步再添入另一个 5 次根  $\alpha$ ; 每一步都满足“某个幂落回前一步域中”的 radical 条件。

因此

$$\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)/\mathbb{Q}$$

不能作为“Galois 但非 radical”的反例。若要找“分裂域不是 radical 扩张”的例子, 必须改取 Galois 群不可解的情形, 而不是  $x^5 - 2$  这种 Kummer 型例子。

### 1.10 范畴论视角

**辨析 1.20.** Noetherian 与 Artinian 在范畴论里是链条件意义下的形式对偶, 但交换环上的 Artin/Noether 并不是简单的范畴对偶。

更自然的理解是: Noether 条件控制升链, Artin 条件控制降链; 在 Abel 范畴中, 同时满足二者的对象就是有限长度对象。对局部交换代数而言, 更深的联系通常通过 Matlis 对偶体现, 而不是通过“环的直接对偶”体现。

**辨析 1.21.** Matlis 对偶是在完备 Noether 局部环上把 Noetherian 模与 Artinian 模联系起来的标准反等价。

若  $(A, \mathfrak{m}, k)$  是完备 Noether 局部环, 记  $E = E_A(k)$  为剩余域  $k$  的内射包, 并定义

$$D(M) = \text{Hom}_A(M, E).$$

则

$$\{\text{Noetherian } A\text{-modules}\}^{\text{op}} \simeq \{\text{Artinian } A\text{-modules}\}.$$

这说明 Artinian/Noetherian 的“对偶性”在模块范畴中是严格可表达的。

### 1.11 极限、余极限与始对象/终对象的辨析

**辨析 1.22.** 关于极限与余极限，最容易混淆的不是对象本身，而是过渡态射的方向。

- 逆极限 / 投射极限 / 极限  $\varprojlim$  处理的是一串向左投影的资料

$$\cdots \rightarrow X_3 \rightarrow X_2 \rightarrow X_1,$$

其元素应理解为“各层彼此相容的坐标族”

$$(x_n)_n, \quad f_n(x_{n+1}) = x_n.$$

- 直极限 / 归纳极限 / 余极限  $\varinjlim$  处理的是一串向右推进的资料

$$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow \cdots,$$

其元素应理解为“某一层元素在后续各层中的最终等价类”。

因此记忆时不要先看对象名，而要先看：箭头是把信息往前并起来，还是往后投影回来。

最典型的混淆例子就是

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

它既能出现在逆系统里，也能出现在直系统里，但得到的对象完全不同：

- 若取自然投影

$$\cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z} \rightarrow \cdots \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

则

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

这里  $\mathbb{Z}_p$  是“模  $p^n$  余数的相容系统”，正是 Algebra I 第 1.15 节与 Algebra III 第 8.4 节反复出现的  $p$ -进整数。

- 若取向右的嵌入系统，例如阿贝尔群中的标准单射

$$\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \xrightarrow{p} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}, \quad \bar{x} \mapsto \overline{px},$$

则

$$\varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty),$$

即 Prüfer  $p$ -群，也可记作  $C_{p^\infty}$ 。

所以应牢牢记住

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p, \quad \varinjlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z} = \mathbb{Z}(p^\infty).$$

前者是完备化、pro-对象、Krull 拓扑与  $I$ -adic completion 的语言；后者则是“不断往后并起来”的 colimit 语言。

始对象与终对象的直观理解也应一起记住。

在一个范畴里：

- 始对象  $I$  的意思是：对任意对象  $X$ ，都有唯一态射

$$I \rightarrow X.$$

它像“从这里出发，去任何地方都只有一种最自然的办法”。

- 终对象  $T$  的意思是：对任意对象  $X$ ，都有唯一态射

$$X \rightarrow T.$$

它像“所有对象都唯一地汇入这里”。

更适理解的方式，是直接看交换图。

- 余极限  $\varinjlim X_i$  的意思是：若你已经有一族相容态射

$$X_i \rightarrow Y,$$

那么它们都会唯一地经过  $\varinjlim X_i$  因子分解。也就是存在唯一态射

$$\varinjlim X_i \rightarrow Y$$

使得对每个  $i$  都有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{\quad} & \varinjlim X_i \\ & \searrow & \swarrow \text{---} \\ & Y & \end{array}$$

所以余极限就是“把各层往外送之后，最自然的总汇出口”。

- 极限  $\varprojlim X_i$  的意思是：若你已经有一族相容态射

$$Y \rightarrow X_i,$$

那么它们都会唯一地经过  $\varprojlim X_i$  因子分解。也就是存在唯一态射

$$Y \rightarrow \varprojlim X_i$$

使得对每个  $i$  都有交换图

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ \swarrow \text{---} & & \searrow \\ \varprojlim X_i & \xrightarrow{\quad} & X_i \end{array}$$

所以极限就是“把各层往回看时，最自然的相容总源”。

若勉强和“始对象/终对象”联系，那么也只需记成：

- 余极限之所以像“始对象”，是因为它总是**唯一地流出**到任何别的  $\text{cocone}$ ；
- 极限之所以像“终对象”，是因为任何别的  $\text{cone}$  都会**唯一地流入**它。

因此一句话概括就是：

$\text{colimit}$  是“把各层并起来后的最自由出口”，

$\text{limit}$  是“把各层对齐后的最严格相容入口”。

所以实操时最稳妥的判断法是：

1. 先看箭头方向；
2. 再问自己：我要的是“把各层并起来”，还是“找一组相容坐标”；
3. 最后用始对象/终对象的泛性质检查自己写的定义是否方向正确。

### 1.12 Artin-Rees 预备引理中的 $Q_n$ 与 $M_n^*$

**辨析 1.23.** 设

$$A^* = \bigoplus_{r \geq 0} I^r, \quad M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r,$$

并令

$$Q_n := \bigoplus_{r=0}^n M_r.$$

由于  $A$  Noether、 $M$  有限生成，所以每个  $M_r \subset M$  都是有限生成  $A$ -模，从而有限直和  $Q_n$  也是有限生成  $A$ -模。

此处要证明的是：由  $Q_n$  生成的  $A^*$ -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n$$

是一个有限生成的  $A^*$ -模；并且按定义，

$$M_n^* = M_0 \oplus \cdots \oplus M_n \oplus IM_n \oplus I^2M_n \oplus \cdots \oplus I^rM_n \oplus \cdots.$$



这正是书中显示公式的含义：前  $n$  层直接保留，而从第  $n$  层开始，后续各层由  $I$  的幂反复作用得到。

若取  $Q_n$  的一组有限  $A$ -生成元

$$v_1, \dots, v_s \in Q_n,$$

则同一组元素也生成  $A^*$ -子模

$$M_n^* := A^* \cdot Q_n \subset M^*.$$

这里还要区分两类“生成元”的所在对象：

- $Q_n$  的生成元  $v_i$  首先是  $Q_n$  中的元素，因此本质上是有限直和  $\bigoplus_{r=0}^n M_r$  里的元素，各分量都落在  $A$ -模  $M_r$  中；
- 当说它们生成  $M_n^*$  时，必须把同样的  $v_i$  视为嵌入

$$Q_n \hookrightarrow M^* = \bigoplus_{r \geq 0} M_r$$

后的元素；也就是说，此时它们是分次直和  $M^*$  中的元素，而不再只是  $A$  或单个  $M_r$  中的元素。

确实，任意  $x \in M_n^*$  都可写成有限和

$$x = \sum_{\alpha} a_{\alpha}^* q_{\alpha}, \quad a_{\alpha}^* \in A^*, \quad q_{\alpha} \in Q_n.$$

而每个  $q_{\alpha}$  又可写成

$$q_{\alpha} = \sum_{i=1}^s b_{\alpha i} v_i, \quad b_{\alpha i} \in A = A_0^* \subset A^*.$$

于是

$$x = \sum_{\alpha, i} (a_{\alpha}^* b_{\alpha i}) v_i,$$

所以  $M_n^*$  由  $v_1, \dots, v_s$  作为  $A^*$ -模有限生成。

真正起作用的是分次乘法

$$I^r \cdot M_j \subset M_{r+j},$$

它把  $Q_n$  中前  $n$  层的信息向高次数层传递。于是书中引入的升链

$$M_0^* \subset M_1^* \subset \dots \subset M_n^* \subset \dots$$

每一项都是有限生成  $A^*$ -模；再由  $A^*$  Noether，升链稳定，便得到某个  $n_0$  使

$$M^* = M_{n_0}^*,$$

这正等价于

$$M_{n_0+r} = I^r M_{n_0} \quad (\forall r \geq 0),$$

也就是 filtration 稳定。

### 1.13 Krull 交定理

**辨析 1.24.** Krull 交定理最常用的形式是：若  $A$  是 Noether 环， $I \subset A$  是理想， $M$  是有限生成  $A$ -模，则

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = \{x \in M \mid (1-a)x = 0 \text{ for some } a \in I\}.$$

特别地，若  $I \subset \text{Jac}(A)$ ，则右端只能是 0。因此得到最常使用的推论

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = 0.$$

在 Noether 局部环  $(A, \mathfrak{m})$  中取  $I = \mathfrak{m}$ ，便有

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n M = 0, \quad \bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0.$$

这一定理和  $I$ -adic 拓扑、完备化的联系最直接：自然映射

$$M \longrightarrow \widehat{M} := \varprojlim_n M/I^n M$$

的核正是

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M.$$

因此在  $I \subset \text{Jac}(A)$  的 Noether 情形下，Krull 交定理说明

$$M \hookrightarrow \widehat{M}$$

是单射。也就是说，完备化不会把有限生成模中的非零元素“压没”。

直观地说，Krull 交定理排除了有限生成模里那种“落在所有  $I^n M$  中、因此在每一阶  $I$ -adic 截断里都看不见”的伪无限小元素；若  $I$  已落在 Jacobson 根里，这种元素只能是 0。

### 1.14 $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构

**辨析 1.25.**  $I$ -adic completion 的典范映射

$$f: A \longrightarrow \widehat{A}$$

即使在 Noether 情形下也不必诱导满射

$$f^* : \operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A.$$

关键点是: completion 常常 flat, 但未必 faithfully flat; 而谱映射满射对应的正是 faithful flatness 这一更强条件。

标准反例是

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (2), \quad \hat{A} = \mathbb{Z}_2.$$

此时

$$\operatorname{Spec}(\mathbb{Z}_2) = \{(0), (2)\},$$

所以

$$\operatorname{Im}(\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_2 \rightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}) = \{(0), (2)\},$$

并不包含  $(3), (5), \dots$ , 故不是满射。

因此对 completion 最稳妥的说法是:

- 在 Noether 情形下,  $A \rightarrow \hat{A}$  常有 flatness;
- 只有再加 faithful flatness 时,  $\operatorname{Spec} \hat{A} \rightarrow \operatorname{Spec} A$  才满射。

**辨析 1.26.** (III.§8.5) 前的最后一段, 实质上是在说明: Noether 有限生成情形下, 子模从母模继承的子空间拓扑, 恰好就是它自己的  $I$ -adic 拓扑。

这里应先区分三件事:

- (III.Def 8.0.1) 里的  $I$ -adic 是滤过

$$M \supset IM \supset I^2M \supset \dots,$$

或更一般的 stable  $I$ -filtration;

- (III.§8.4) 里的  $I$ -adic topology 是由  $I^n M$  作为 0 的基本邻域所定义的拓扑;
- 对子模  $N \subset M$ , 从母模继承来的首先是诱导过滤

$$I^n M \cap N.$$

因此不能直接把“ $N$  继承了  $I$ -adic 结构”理解成逐项等式

$$I^n M \cap N = I^n N.$$

真正成立的是: 在  $A$  Noether、 $M$  有限生成时, Artin-Rees 先说明  $(I^n M \cap N)$  是  $N$  上的 stable  $I$ -filtration; 再由 (III.Lem 8.0.2) 知, 它与  $N$  的标准  $I$ -adic filtration 在拓扑意义下等价。

所以这里比较的不是两串过滤是否逐项相同，而是它们是否定义同一个拓扑。逻辑链可压成

$$\text{filtration} \implies \text{topology},$$

$$I^n M \cap N \xrightarrow{\text{Artin-Rees}} \text{stable } I\text{-filtration on } N \xrightarrow{\text{Lem 8.0.2}} \text{same topology as } I^n N.$$

这正是 8.5 节后面讨论 completion 保持短正合列正合性的关键技术准备。

因此可把结论压缩成三层：

1. 在  $M$  上，任意 stable  $I$ -filtration 都与标准  $I$ -adic filtration 定义同一个拓扑；
2. 对子模  $N \subset M$ ，若  $A$  Noether 且  $M$  有限生成，则  $N$  从  $M$  继承的子空间拓扑就是  $N$  自己的  $I$ -adic 拓扑；
3. 因而在上述条件下， $N$  上得到的拓扑与  $M$  上 stable  $I$ -filtration 的选取无关。

**辨析 1.27.** (III.§8.2, III.§8.5) 中的  $G_I(M)$  与  $G(M)$  要区分：

$$G_I(M) := \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M$$

是对标准  $I$ -adic filtration

$$M \supset IM \supset I^2 M \supset \dots$$

所作的 associated graded；而若  $(M_n)$  是任意  $I$ -filtration，则书中后面定义

$$G(M) := \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

它是更一般的 associated graded  $G_I(A)$ -模。

因此  $G_I(M)$  只是  $G(M)$  的特例：当

$$M_n = I^n M$$

时，就有

$$G(M) = G_I(M).$$

但若  $(M_n)$  只是 stable  $I$ -filtration，而并非逐项等于  $I^n M$ ，则一般不能推出

$$G(M) \cong G_I(M).$$

真正相同的是它们在原模  $M$  上诱导的**拓扑**：由 (III.Lem 8.0.2)，stable  $I$ -filtration  $(M_n)$  与标准  $I$ -adic filtration  $(I^n M)$  在  $M$  上定义同一个  $I$ -adic topology。换言之，“相同”发生在 filtration 对应的 topology 层面，而不是 associated graded 模本身必然同构。

**辨析 1.28.** (III.Prop 8.5.10) 的核心是：在完备且 separated 的  $I$ -filtration 下，原模  $M$  的有限生成性与 Noether 性，可以从切片

$$M_n/M_{n+1}$$

组成的分次模

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n/M_{n+1}$$

中恢复出来。

这里每一层  $M_n/M_{n+1}$  都天然地是  $A/I$ -模，因为  $IM_n \subset M_{n+1}$ 。把这些层合在一起后， $G(M)$  不只是若干商模的直和，而是一个  $G_I(A)$ -模；其意义在于：它既记录每一层的首项信息，也记录这些层如何被  $I$  的作用彼此连接。

证明思路是先取  $G(M)$  的有限个齐次生成元

$$\xi_i \in M_{k_i}/M_{k_i+1},$$

并将其提升为  $x_i \in M_{k_i}$ ，从而得到一个自由模到  $M$  的滤过态射

$$\varphi: F = A^n \rightarrow M.$$

由于这些  $\xi_i$  生成  $G(M)$ ，对应的分次态射  $G(\varphi)$  满射；再由 (III.Lem 8.5.9)，完备化后的态射

$$\widehat{\varphi}: \widehat{F} \rightarrow \widehat{M}$$

也满射。此时  $A$  已  $I$ -adic 完备，故  $F = A^n$  也完备，从而  $F \cong \widehat{F}$ 。

条件

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

在这里恰好保证自然映射

$$M \rightarrow \widehat{M}$$

单射。若没有这一步，最多只能说明  $\widehat{M}$  被这些提升元生成，却不能反推出  $M$  本身已被生成；换言之，这个条件排除了“躲在无限深层、在所有切片中都看不见”的元素。

因此，这个命题可以理解为一种“associated graded 检验原模”：若  $G(M)$  有限生成，则  $M$  有限生成；若  $G(M)$  还是 Noetherian 的  $G_I(A)$ -模，则对任意子模  $N \subset M$ ，诱导滤过  $N_n = N \cap M_n$  满足

$$G(N) \hookrightarrow G(M),$$

于是  $G(N)$  也有限生成，再次应用前半部分便知  $N$  有限生成，从而  $M$  是 Noether 模。

### 1.15 短正合列的分裂与投射模/内射模

**辨析 1.29.** 短正合列

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{i} M \xrightarrow{q} M'' \rightarrow 0$$

何时分裂，是模论里最基本也最常用的判据之一。

按 代数学方法第一卷 的 (§6.8, 命题6.8.5)，以下条件彼此等价：

1. 存在截面  $s: M'' \rightarrow M$ ，使

$$q \circ s = \text{id}_{M''};$$

2. 存在收缩  $r: M \rightarrow M'$ ，使

$$r \circ i = \text{id}_{M'};$$

3. 中项分解为直和

$$M \cong M' \oplus M''.$$

所以“短正合列分裂”本质上就是说：中项里可以同时把左端作为一个直和子模、把右端作为一个补模取出来。

代数学方法第一卷 的 (§6.9, 定义6.9.3) 把投射模与内射模定义成两个对偶的正合性条件：

- $P$  是**投射模**，若函子

$$\text{Hom}(P, -)$$

正合；

- $I$  是**内射模**，若函子

$$\text{Hom}(-, I)$$

正合。

若再把 平坦模 一并放进来，则三者最适合统一记成下面这组函子刻画：

- $P$  是 **projective**,

$$\iff \text{Hom}(P, -) \text{ 正合};$$

- $I$  是 **injective**,

$$\iff \text{Hom}(-, I) \text{ 正合};$$

- $F$  是 **flat**,

$$\iff - \otimes_A F \text{ 正合}.$$

其中前两者互为对偶，而 flat 则是通过张量积来控制短正合列在左端是否保持正合。

把这两个定义翻成“解 lifting / extension 问题”的语言会更直观：

- 投射模的本质是对满射可提升：若  $M \twoheadrightarrow M''$  且  $P \rightarrow M''$  已给出，则可提升成  $P \rightarrow M$ ；
- 内射模的本质是对单射可延拓：若  $M' \hookrightarrow M$  且  $M' \rightarrow I$  已给出，则可延拓成  $M \rightarrow I$ 。

因此 代数学方法第一卷 的 (§6.9, 命题6.9.8) 立刻给出一个极常用的分裂判据：

$$0 \rightarrow I \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$$

若左端  $I$  内射，或右端  $P$  投射，则该短正合列分裂。

原因很直接：

- 若  $P$  投射，则恒等映射  $P \rightarrow P$  可沿满射  $M \twoheadrightarrow P$  提升，得到截面  $s: P \rightarrow M$ ，故分裂；
- 若  $I$  内射，则恒等映射  $I \rightarrow I$  可沿单射  $I \hookrightarrow M$  延拓，得到收缩  $r: M \rightarrow I$ ，故分裂。

**辨析 1.30.** 短正合列

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{i} P \xrightarrow{q} N \rightarrow 0$$

只说明  $i(M) = \ker q$  且  $P/i(M) \cong N$ ，并不自动给出

$$P \cong M \oplus N.$$

要得到直和分解，必须额外存在截面  $s: N \rightarrow P$  (即  $q \circ s = \text{id}_N$ )，或者等价地存在收缩  $r: P \rightarrow M$  (即  $r \circ i = \text{id}_M$ )。换言之，正合列给出的是“扩张”，分裂只是在该扩张类为零时发生的特殊情形。

最基本的反例是

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0 \quad (n \geq 2).$$

它是短正合列，但不分裂；否则

$$\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

会含有非零挠元，矛盾。

至于  $P$  是否“可约”，要区分两种含义：

- 若“可约”指不是单模，则当  $M \neq 0$  且  $N \neq 0$  时， $i(M)$  是  $P$  的非零真子模，所以  $P$  一定不是单模。
- 若“可约”指可分解为非平凡直和，则不一定。上面的例子中  $P = \mathbb{Z}$  作为  $\mathbb{Z}$ -模是不可分解的，因此短正合列非平凡并不迫使中项可直和分解。

### 1.16 Semi-simple rings 与 hereditary rings

**辨析 1.31.** 在 *Cartan–Eilenberg* 第 I 章 §4–§5 中，

$$\text{semi-simple} \implies \text{left hereditary},$$

但反过来一般不成立。

原因是：若  $\Lambda$  左半单，则每个左理想都是  $\Lambda$  的直和因子；而直和因子必为 projective 模，所以每个左理想都 projective，于是  $\Lambda$  左遗传。

真正的差别在于：

- **left hereditary** 只要求每个左理想是 projective  $\Lambda$ -模；
- **semi-simple** 更强，要求每个左理想已经是  $\Lambda$  本身的直和因子，甚至等价于所有左  $\Lambda$ -模都 projective（也都 injective）。

所以这里必须区分

“是  $\Lambda$  的直和因子” 和 “是 projective  $\Lambda$ -模”。

**辨析 1.32.** 按照 *Cartan–Eilenberg* Thm. 2.2，

$$P \text{ projective} \iff P \text{ 是某个自由模的直和因子.}$$

因此 projective 模未必要是  $\Lambda$  的直和因子，只能保证它是某个自由模  $\Lambda^{(I)}$  的直和因子；有限生成时常可写作  $\Lambda^n$  的直和因子。

标准反例是  $\Lambda = \mathbb{Z}$ 。任意理想  $n\mathbb{Z}$  都同构于  $\mathbb{Z}$ ，因此是 projective  $\mathbb{Z}$ -模；但当  $n \neq 0, \pm 1$  时， $n\mathbb{Z}$  并不是  $\mathbb{Z}$  的直和因子。所以  $\mathbb{Z}$  是 hereditary，但不是 semi-simple。

**辨析 1.33.** *Cartan–Eilenberg* 第 I 章 Thm. 5.4（第 14 页）与 Prop. 6.2（第 15 页）的差异在于：

$$\text{hereditary} \iff \text{投射模的任意子模均投射} \iff \text{内射模的任意商仍内射},$$

$$\text{semi-hereditary} \iff \text{投射模的有限生成子模均投射}.$$

后者没有相应的内射商结论：验证  $Q/Q'$  内射时，必须对任意嵌入  $P' \hookrightarrow P$  延拓映射  $P' \rightarrow Q/Q'$ ；证明须先用  $P'$  的投射性提升到  $Q$ ，再用  $Q$  的内射性延拓。这里的  $P'$  一



般并非有限生成, 故 Prop. 6.2 不足以使用。等价地, Baer 判别法要求检验所有左理想, 而不只是有限生成左理想。

因此“内射模的商仍内射”是 hereditary 的刻画, 不能由一般的 semi-hereditary 推出; 若  $\Lambda$  左 Noether, 所有左理想有限生成, 二者才重合。

### 1.17 Jordan–Hölder 与 Krull–Schmidt 分解

**辨析 1.34.** *Algebra I* 第 2.8、2.10、2.11 节给出模论版本; *Jacobson, Basic Algebra II* 第 3.3、3.4 节则先在 groups with operators 的框架下证明 Schreier refinement theorem 与 Jordan–Hölder theorem, 再把模看成加法阿贝尔群并带有标量作用的  $\Lambda$ -group。这里不是把模完全遗忘成普通阿贝尔群:  $\Lambda$ -subgroup 正是子模, 因而 composition series 的因子仍是简单  $\Lambda$ -模。

Jordan–Hölder 讨论的是滤过商:

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_n = M,$$

其中每个商

$$M_i/M_{i-1}$$

是 simple module; 这些商是 composition factors, 也就是  $JH(M)$ , 不是  $M$  的直和分量。Algebra I Thm. 2.8.2 说明:

若 composition series 存在, 则其长度和简单因子多重集唯一。

Thm. 2.8.4 进一步给出存在性的精确条件:

$$M \text{ Noetherian 且 Artinian} \iff M \text{ 有 composition series} \iff \ell(M) < \infty.$$

短正合列中还满足

$$\ell(M) = \ell(M') + \ell(M''), \quad JH(M) = JH(M') \cup JH(M'').$$

因此 JH 描述的是“从简单层看  $M$  有哪些成分、出现几次”, 但它不记录扩张如何粘合。典型地

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad \text{与} \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

有相同的 Jordan–Hölder factors, 却不同构。只有在  $M$  半单时, composition factors 才能直接实现为 simple 直和项:

$$M \cong \bigoplus_i S_i$$

。

Krull-Schmidt 讨论的是直和分解:

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r,$$

其中  $M_i$  是 indecomposable。它描述的是  $M$  作为整体能否拆成不可再拆的直和块, 而不是只看简单商。关键技术链条是

$$\text{finite length} \implies \text{Fitting lemma} \implies \text{End}_R(M_i) \text{ local} \implies \text{直和项唯一}.$$

在 Algebra I 中对应 Thm. 2.10.8 与 Thm. 2.11.2; 在 Jacobson II 中对应 Fitting's lemma、Thm. 3.7 与 Krull-Schmidt theorem。具体地,

$$\begin{aligned} &M_i \text{ indecomposable 且满足两侧链条件} \\ &\implies \text{End}_R(M_i) \text{ local} \quad (\text{strongly indecomposable}), \end{aligned}$$

而自同态环 local 才是唯一性证明里的真正齿轮。

因此:

$$\text{Noetherian} + \text{Artinian} \iff \text{JH 可用},$$

但

$$\text{Noetherian} + \text{Artinian} \implies \text{KS 可用}$$

只是书中采用的充分条件; KS 的本质条件更接近“已经有有限个 strongly indecomposable 直和项”。

**辨析 1.35. JH 的反例很直接。**作为  $\mathbb{Z}$ -模,  $\mathbb{Z}$  是 Noetherian 但不是 Artinian, 没有 composition series; Prüfer 群

$$C_{p^\infty} = \mathbb{Z}(p^\infty)$$

则是 Artinian 但不是 Noetherian, 也没有 composition series。它们说明 JH 的存在性确实要求有限长度, 而不是只要一側链条件。

**KS 的边界更微妙。**Algebra I Remark 2.11.3 指出: 若只假设  $M$  Noetherian 或只假设  $M$  Artinian, Krull-Schmidt 定理可能失效。一个标准的 Noetherian 反例来自 Dedekind 整环

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}].$$

取非主理想

$$I = (2, 1 + \sqrt{-5}).$$

由 Dedekind 整环上有限生成无挠模的 Steinitz 分解, 非零理想满足

$$I \oplus J \cong R \oplus IJ.$$

令  $J = I^{-1}$ , 得到

$$I \oplus I^{-1} \cong R \oplus R.$$

这里  $R, I, I^{-1}$  作为  $R$ -模都是 indecomposable: 张量到分式域  $K = \text{Frac}(R)$  后都是一维  $K$ -向量空间, 若有非平凡直和分解会推出

$$K \cong K \oplus K,$$

矛盾。由于  $I$  非主,  $I \not\cong R$ , 故

$$R \oplus R \cong I \oplus I^{-1}$$

给出两个不可由排列和同构互相识别的 indecomposable 分解。该模是 Noetherian, 但不是 Artinian。

另一方面, KS 分解可以存在而不要求有限长度。例如  $\mathbb{Q}$  作为  $\mathbb{Z}$ -模既非 Noetherian 也非 Artinian, 但

$$\text{End}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$$

是域, 因而是 local ring。所以  $\mathbb{Q}$  strongly indecomposable, 特别 indecomposable, 并有唯一的平凡 KS 分解

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}.$$

**辨析 1.36.** 还要区分 Krull-Schmidt 的存在性与唯一性。Jacobson II 第 3.4 节在进入定理前已经提醒: 并非每个模都能写成有限个 indecomposable submodules 的直和; 例如无限维向量空间不可能是有限个一维不可分解向量空间的直和。

更一般地, 不能说任意模都可写成 indecomposable modules 的直和; 有限长度条件保证的是

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_r, \quad M_i \text{ indecomposable},$$

并且这个有限分解唯一到同构和排列。但离开有限长度或其他额外假设后, 可能出现三种层次:

不能分解为 indecomposable 直和

能分解为 indecomposable 直和, 但分解不唯一

能分解且唯一, 即 Krull-Schmidt 成立.

例如  $\mathbb{Q}$  作为  $\mathbb{Z}$ -模本身 indecomposable, 所以它有平凡分解; 这只能说明 KS 不要求有限长度, 不能说明所有模都有 indecomposable 直和分解。事实上, 在阿贝尔群范畴中存在不能写成 indecomposable 阿贝尔群直和的例子; 常见标准例子是 Baer-Specker 群

$$\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$$

(可数多个  $\mathbb{Z}$  的直积), 它不是 indecomposable groups 的直和。

因此正确表述应为:

有限长度模一定有有限 indecomposable 直和分解, 且满足唯一性;

而不是

任意模都能分解为 indecomposable 直和, 只是可能不唯一。

### 1.18 特征标表、正交关系与 $A_4$ 的例子

**辨析 1.37.** 特征标表不是单纯的“若干个 trace 数值表”, 而是把有限群在特征零代数闭域 (通常取  $\mathbb{C}$ ) 上的半单表示论压缩成一张表。设  $G$  为有限群,  $\chi_1, \dots, \chi_r$  为不可约复特征标,  $C_1, \dots, C_r$  为共轭类。特征标表通常包含:

- 每个共轭类的代表元、大小  $|C_j|$ 、元素阶;
- 每个不可约表示的维数  $\chi_i(1)$ ;
- 每个不可约特征标在每个共轭类上的值  $\chi_i(C_j)$ ;
- 由行相乘得到的张量积分解信息, 因为

$$\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W;$$

- 任意表示  $V$  中不可约表示  $V_i$  的重数:

$$[V : V_i] = \langle \chi_V, \chi_i \rangle.$$

这里内积定义为

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \alpha(g) \overline{\beta(g)} = \frac{1}{|G|} \sum_{j=1}^r |C_j| \alpha(C_j) \overline{\beta(C_j)}.$$

正交定理在表上体现为两件事:

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \delta_{ij} \quad (\text{行正交})$$

以及

$$\sum_{i=1}^r \chi_i(g) \overline{\chi_i(h)} = \begin{cases} |C_G(g)|, & g \sim h, \\ 0, & g \not\sim h \end{cases} \quad (\text{列正交}).$$

所以表的行数等于共轭类数, 维数满足

$$|G| = \sum_{i=1}^r \chi_i(1)^2.$$

这些结论背后用到的是：Maschke 定理给出完全可约性，Schur 引理给出不可约表示之间的 Hom 维数控制，特征标是类函数，正则表示的特征标为

$$\chi_{\text{reg}}(1) = |G|, \quad \chi_{\text{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq 1),$$

而 Wedderburn–Artin 分解解释了为什么不可约表示的个数等于共轭类个数。教材位置可对照 *Algebra I*, §4.3: Definition 4.3.1、Theorem 4.3.5、Corollary 4.3.8、Theorem 4.3.10。

**辨析 1.38.** 以  $A_4$  为例。 $A_4$  是正四面体的旋转群，阶为 12。它的共轭类为

$$C_1 = \{1\}, \quad C_2 = \{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

以及两个由 3-轮换组成的共轭类  $C_3, C_4$ ，每个大小为 4。在  $S_4$  中所有 3-轮换共轭，但在  $A_4$  中分裂成两个共轭类。

令  $\omega = e^{2\pi i/3}$ 。因为

$$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \triangleleft A_4, \quad A_4/V_4 \simeq C_3,$$

所以  $A_4$  有三个一维特征标；它们在  $V_4$  上都取值 1，在两个 3-轮换类上分别取  $\omega, \omega^2$ 。剩下一个不可约表示的维数由平方和决定：

$$12 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + n^2 \Rightarrow n = 3.$$

这个三维表示可由  $A_4$  对正四面体四个顶点的置换表示减去平凡子表示得到。于是  $A_4$  的特征标表为

|          | $C_1$ | $C_2$ | $C_3$      | $C_4$      |
|----------|-------|-------|------------|------------|
| $ C $    | 1     | 3     | 4          | 4          |
| ord      | 1     | 2     | 3          | 3          |
| $\chi_1$ | 1     | 1     | 1          | 1          |
| $\chi_2$ | 1     | 1     | $\omega$   | $\omega^2$ |
| $\chi_3$ | 1     | 1     | $\omega^2$ | $\omega$   |
| $\chi_4$ | 3     | -1    | 0          | 0          |

这里的正交关系可以直接看出来。例如

$$\langle \chi_2, \chi_3 \rangle = \frac{1}{12} (1 + 3 + 4\omega\overline{\omega^2} + 4\omega^2\overline{\omega}) = \frac{1}{12} (4 + 4\omega^2 + 4\omega) = 0,$$

因为  $1 + \omega + \omega^2 = 0$ 。又如

$$\langle \chi_4, \chi_4 \rangle = \frac{1}{12} (1 \cdot 9 + 3 \cdot 1) = 1,$$

说明三维表示不可约。列正交也可验证： $C_3$  与  $C_4$  两列的内积为

$$1 + \omega\overline{\omega^2} + \omega^2\overline{\omega} + 0 = 1 + \omega^2 + \omega = 0.$$

因此特征标表同时编码了共轭类、不可约表示、维数平方和、张量积分解和重数计算；考试中常见用法是“先由共轭类数确定不可约表示个数，再由一维特征标和  $\sum n_i^2 = |G|$  补出维数，最后用正交关系补未知表项”。

### 1.19 Mackey 分解：诱导表示限制到另一子群的结构与不可约准则

要解决的问题。在处理有限群表示时，常会先诱导再限制，而这两个函子一般不可交换：

$$\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G \not\cong \text{某种 “Ind}_K^G \text{”}.$$

Mackey 分解定理回答的正是： $\text{Ind}_H^G W$  限制到另一子群  $K$  后，如何按  $(K, H)$ -双陪集拆成更小的诱导表示的直和。

记号。设  $H, K \leq G$ ， $W$  为  $H$ -模、 $\theta$  为其特征标。取  $(K, H)$ -双陪集分解

$$G = \bigsqcup_{s \in S} KsH,$$

其中  $S$  为双陪集代表元集合。对每个  $s \in S$ ：

- 共轭子群的交： $H_s := sHs^{-1} \cap K \leq K$ ；
- 共轭表示：把  $W$  沿  $s$  共轭成子群  $sHs^{-1}$  上的表示  $W^s$ ，作用为

$$(shs^{-1}) \cdot w = hw \quad (h \in H, w \in W),$$

其特征标为

$$\theta^s(x) = \theta(s^{-1}xs) \quad (x \in sHs^{-1});$$

- 再限制到  $H_s$ ，记  $\text{Res}_{H_s} W^s$ 。

**Mackey 分解定理。**有模的同构

$$\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G W \cong \bigoplus_{s \in S} \text{Ind}_{H_s}^K (\text{Res}_{H_s} W^s),$$

特征标层面

$$\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G \theta = \sum_{s \in S} \text{Ind}_{H_s}^K (\theta^s|_{H_s}).$$

要点是：交叉项按双陪集归类，每个双陪集  $KsH$  只贡献一个更低层面的诱导  $H_s \rightarrow K$ 。

**推论 1**（两个诱导特征标的内积）。由 Mackey 分解配合 Frobenius 互反律：

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_K^G \psi \rangle_G = \sum_{s \in K \backslash G/H} \langle \theta^s, \psi \rangle_{sHs^{-1} \cap K}.$$

特别地取  $K = H$ （自身诱导特征标的内积）：

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_H^G \theta \rangle_G = \sum_{s \in H \backslash G/H} \langle \theta^s, \theta \rangle_{sHs^{-1} \cap H}.$$

**推论 2**（Mackey 不可约准则）。设  $\theta$  是  $H$  的不可约特征标，则

$$\text{Ind}_H^G \theta \text{ 不可约} \iff \forall s \in G \setminus H, \quad \langle \theta^s, \theta \rangle_{sHs^{-1} \cap H} = 0.$$

**辨析 1.39.** 主双陪集的角色与易错点。不可约性由自内积

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_H^G \theta \rangle_G = 1$$

判定。双陪集分解中取代表元  $s = 1$ （主双陪集  $H \cdot 1 \cdot H = H$ ）时，

$$H_1 = H, \quad \theta^1 = \theta,$$

该项恰为

$$\langle \theta, \theta \rangle_H = 1 \quad (\theta \text{ 不可约}).$$

于是诱导表示的“1”已由主双陪集免费贡献，只需令其余所有非平凡双陪集  $s \notin H$  的贡献全为 0。几个易错点：

- $s$  取的是双陪集代表元（ $H \backslash G/H$ ），而非单陪集  $G/H$ ；同一双陪集内不同代表给出同一项。
- 若  $\theta$  本身非不可约，则  $s = 1$  项已  $\geq 1$ ，准则不再适用，也不能由该式直接判定可约性。
- $\theta^s$  做内积的另一支是限制在交  $sHs^{-1} \cap H$  上，切勿误写成整群  $H$  或  $sHs^{-1}$  上的内积。
- 判定诱导表示可约性/分解的标准套路是 Frobenius 互反、Mackey 分解与内积公式三者联用（如  $A_4$  诱导表示 一题）。

## 2 专题整理

### 2.1 投射分解、内射分解与 $\text{Tor}/\text{Ext}$ 的主线

这一块最好和 代数学方法第一卷 的 (§6.8, §6.9) 一起看：前者讲短正合列与分裂，后者讲投射模、内射模、平坦模。书中虽然尚未系统展开同调代数，但逻辑上已经自然通向投射分解、内射分解以及  $\text{Tor}$ 、 $\text{Ext}$ 。

**第一步：用“好模”逼近一般模。**

任意  $A$ -模  $M$  总可由自由模满射覆盖：

$$P_0 \twoheadrightarrow M.$$

再对其核继续取自由模满射，便得到一条向左延伸的正合列

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

其中各  $P_i$  取投射模时，称为  $M$  的**投射分解**；取自由模时则是其特例。对偶地，把  $M$  嵌入一个内射模  $I^0$ ，再对余核重复，得到

$$0 \rightarrow M \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow I^2 \rightarrow \cdots,$$

这称为  $M$  的**内射分解**。

它们的意义在于：许多函子本身并不正合，但在投射模或内射模上表现良好，于是可以先分解、再施函子、最后取同调。

**第二步： $\text{Tor}$  衡量张量积的“左正合失效”。**

张量积函子

$$- \otimes_A N$$

总是右正合，但一般不左正合。若  $P_\bullet \rightarrow M \rightarrow 0$  是投射分解，则对其张量  $N$  得到复形

$$\cdots \rightarrow P_2 \otimes_A N \rightarrow P_1 \otimes_A N \rightarrow P_0 \otimes_A N \rightarrow 0.$$

其同调定义为

$$\text{Tor}_i^A(M, N) := H_i(P_\bullet \otimes_A N) \quad (i \geq 0).$$

其中

$$\text{Tor}_0^A(M, N) \cong M \otimes_A N.$$

因此

$$\text{Tor}_1^A(M, N)$$



首先刻画的就是：把短正合列张量以后，左端到底损失了多少正合性。特别地，

$$N \text{ flat} \iff \text{Tor}_1^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } M \iff \text{Tor}_i^A(M, N) = 0 \text{ 对一切 } i \geq 1, M.$$

**第三步：Ext 衡量 Hom 的“右正合失效”与扩张类。**

函子

$$\text{Hom}_A(M, -)$$

总是左正合，但一般不右正合。若

$$0 \rightarrow N \rightarrow I^\bullet$$

是  $N$  的内射分解，则对其施以  $\text{Hom}_A(M, -)$  得到上链复形

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^0) \rightarrow \text{Hom}_A(M, I^1) \rightarrow \cdots,$$

并定义

$$\text{Ext}_A^i(M, N) := H^i(\text{Hom}_A(M, I^\bullet)).$$

等价地，也可对第一变量取投射分解来计算 Ext。

其中

$$\text{Ext}_A^0(M, N) \cong \text{Hom}_A(M, N).$$

而最重要的第一层是

$$\text{Ext}_A^1(M'', M'),$$

它分类短正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow E \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

的扩张类；零元恰对应分裂扩张。于是“所有这类短正合列都分裂”等价于

$$\text{Ext}_A^1(M'', M') = 0.$$

**第四步：与投射模、内射模、全局维数的关系。**

- $P$  投射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(P, N) = 0$$

对任意  $N$ ；

- $I$  内射当且仅当

$$\text{Ext}_A^1(M, I) = 0$$

对任意  $M$ ；

- $N$  平坦当且仅当

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$$

对任意  $M$ 。

更高阶的  $\mathrm{Ext}^i, \mathrm{Tor}_i$  则记录“需要多少步投射/内射分解才能把问题化简掉”。这正是 (III.§10.5) 讨论 homological dimension 与 regular rings 的背景：当投射维数、全局维数有限时，regular 性、depth、Koszul 复形与  $\mathrm{Ext} / \mathrm{Tor}$  的消失现象会被统一起来。

一句话压缩：

projective/injective resolutions  $\implies$  derived functors

$\implies \mathrm{Tor}, \mathrm{Ext}$

$\implies$  flatness / splitting / homological dimension.

## 2.2 平坦模的性质总览：等价刻画、运算封闭性与忠实平坦

把分散的 flat 相关性质集中在这里：函子刻画与 Tor 判定（另见短正合列的分裂与投射/内射模、Tor / Ext 主线）、运算封闭性、忠实平坦，以及有限生成/Noether/整环情形。主要依据 *Atiyah-Macdonald*（下称 AM）第 2、3、7 章与代数学方法第一卷 §6.9。

1. 定义与等价刻画。  $A$ -模  $M$  称为平坦 (flat)，若张量函子

$$- \otimes_A M$$

正合，即把单射  $N' \hookrightarrow N$  送到单射

$$N' \otimes_A M \hookrightarrow N \otimes_A M$$

（代数学方法定义 6.9.4； $A$  交换时左右模不加区分）。于是

$$\text{自由} \Rightarrow \text{投射} \Rightarrow \text{平坦}$$

（代数学方法推论 6.9.9）。用 Tor 可得到可操作的判定（AM Ch.2 Ex.24）：

$$M \text{ 平坦} \iff \mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0 \ \forall N \iff \mathrm{Tor}_n^A(M, N) = 0 \ \forall n \geq 1, \ \forall N.$$

因为张量积与归纳极限、直和相容，判定还能缩减到有限生成模、乃至循环模与理想：

$$M \text{ 平坦} \iff \mathrm{Tor}_1^A(A/\mathfrak{a}, M) = 0 \quad \text{对一切有限生成理想 } \mathfrak{a}$$

（AM Ch.2 Ex.26）。

2. 运算封闭性。

- **直和:**  $\bigoplus_i M_i$  平坦  $\iff$  每个  $M_i$  平坦 (代数学方法引理 6.9.5); **直积** 一般不保持平坦。
- **滤过余极限:** 平坦模的滤过余极限仍平坦 (代数学方法命题 6.9.7; 因为张量积与  $\varinjlim$  交换, AM Ch.2 Ex.20)。这让 flatness 的许多判定可以化到有限生成模。
- **张量积:**  $M, N$  平坦  $\Rightarrow M \otimes_A N$  平坦 (AM Ch.2 Ex.8 i)。
- **基变换:** 对任意环同态  $A \rightarrow B$ ,  $M$  平坦 over  $A \Rightarrow B \otimes_A M$  平坦 over  $B$ 。这由  $(B \otimes_A M) \otimes_B N \cong M \otimes_A N$  与  $M$  的平坦性直接得到。
- **局部化:**  $S^{-1}A$  是平坦  $A$ -模 (AM Cor 3.6); 且平坦性是**局部性质** (AM Prop 3.10):

$$M \text{ 平坦} \iff M_{\mathfrak{p}} \text{ 平坦 over } A_{\mathfrak{p}} (\forall \mathfrak{p}) \iff M_{\mathfrak{m}} \text{ 平坦 over } A_{\mathfrak{m}} (\forall \mathfrak{m}).$$

- **短正合列:** 若  $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$  且  $N''$  平坦, 则

$$N' \text{ 平坦} \iff N \text{ 平坦}$$

(AM Ch.2 Ex.25, 用 Tor 长正合列)。

- **复合:**  $B$  平坦 over  $A$ 、 $N$  平坦 over  $B \Rightarrow N$  平坦 over  $A$  (AM Ch.2 Ex.8 ii)。

**3. 忠实平坦 (faithfully flat)。** 设  $B$  是平坦  $A$ -代数。以下条件等价 (AM Ch.3 Ex.16), 满足者称  $B$  是  $A$  的**忠实平坦扩张**:

1.  $\mathfrak{a}^{ec} = \mathfrak{a}$  对一切理想  $\mathfrak{a} \subseteq A$ ;
2.  $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$  满射;
3.  $\mathfrak{m}B \neq B$  对一切极大理想  $\mathfrak{m} \subseteq A$ ;
4.  $M \neq 0 \Rightarrow M \otimes_A B \neq 0$ ;
5.  $x \mapsto 1 \otimes x$  给出单射  $M \hookrightarrow M \otimes_A B$  (对一切  $M$ )。

直观上, 忠实平坦基变换“既保正合又保非零”, 是 descent 与“谱映射满射”的起点。推论: completion 常 flat 但未必 faithfully flat, 而  $\text{Spec } \hat{A} \rightarrow \text{Spec } A$  满射恰对应忠实平坦 (参 completion 与谱满射)。另外, 平坦同态  $A \rightarrow B$  自动有 going-down 性质 (AM Ch.5 Ex.11; 参 整扩张中的上行与下行定理)。

#### 4. 有限生成 / Noether / 整环情形。

- 局部环上有限生成平坦  $\Rightarrow$  自由: 设  $(A, \mathfrak{m})$  Noether 局部、 $k = A/\mathfrak{m}$ 、 $M$  有限生成, 则

$$M \text{ 自由} \iff M \text{ 平坦} \iff \mathfrak{m} \otimes_A M \rightarrow M \text{ 单射} \iff \operatorname{Tor}_1^A(k, M) = 0$$

(AM Ch.7 Ex.15; “平坦  $\Rightarrow$  自由”用 Nakayama 引理收尾)。

- Noether 环上有限生成: 平坦 = 局部自由 (AM Ch.7 Ex.16):

$$M \text{ 平坦} \iff M_{\mathfrak{p}} \text{ 自由 over } A_{\mathfrak{p}} \quad (\forall \mathfrak{p} \iff \forall \mathfrak{m}).$$

- 整环上: 平坦  $\Rightarrow$  无挠。取非零因子  $a \in A$ , 由  $0 \rightarrow A \xrightarrow{a} A$  正合、张量  $M$  得  $0 \rightarrow M \xrightarrow{a} M$ , 故  $a$  在  $M$  上单射。反之一般不成立: Noether 情形平坦 = 局部自由, 而  $k[x, y]$  中理想  $(x, y)$  无挠 (子模) 但在  $(x, y)$  处非主、故非平坦。在 PID 上两者等价 (无挠  $\Rightarrow$  有限生成子模皆自由  $\Rightarrow$  滤过余极限平坦); Dedekind 整环上有限生成更有无挠  $\iff$  投射  $\iff$  平坦。

5. 证明 “ $M$  是平坦模” 的一般方法 (checklist)。按 “从易到难” 的次序, 常用套路如下 (编号对应上面各部分的依据):

1. 先做必要性的快速检查: 若  $A$  是整环,  $M$  无挠是必要条件 (见第 4 部分), 可先排除一批; 若  $M$  有限生成, 可先盯住 “局部自由” 这个目标。
2. 从 “好模” 出发拼: 若  $M$  可由自由/投射模、或由已知平坦模经直和、张量积、基变换、局部化、滤过余极限、短正合列扩张得到, 直接用第 2 部分的封闭性收工——这是多数习题的捷径。
3. 理想判据 (Algebra III Cor 3.1.5; AM Ch.2 Ex.26): 只需验证对一切有限生成理想  $I$ ,

$$0 \rightarrow I \otimes_A M \rightarrow M$$

正合, 即  $I \otimes_A M \cong IM$ ; 等价地

$$\operatorname{Tor}_1^A(M, A/I) = 0 \quad \forall I \text{ 有限生成}.$$

4. 方程判据 (equational criterion, Algebra III Prop 3.1.6):  $M$  平坦当且仅当对每个关系

$$\sum_{i=1}^r a_i x_i = 0 \quad (a_i \in A, x_i \in M)$$

都存在  $b_{ij} \in A$ 、 $y_j \in M$  使

$$\sum_{i=1}^r a_i b_{ij} = 0 \quad \forall j, \quad x_i = \sum_j b_{ij} y_j \quad \forall i.$$

也就是说,  $M$  里的线性关系都能“追溯到”环  $A$  上的关系; 这是最便于直接手算的判据。

5. **Tor 消失**: 证  $\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$  (可先化到有限生成  $N$ , 再化到循环模  $A/I$ , 见第 1 部分)。

6. **局部化 / 局部自由** (Algebra III Cor 3.1.9):  $M$  有限生成时,

$$M \text{ 平坦} \iff M_{\mathfrak{p}} \text{ 自由 over } A_{\mathfrak{p}} \forall \mathfrak{p} \iff M_{\mathfrak{m}} \text{ 自由 over } A_{\mathfrak{m}} \forall \mathfrak{m},$$

于是化到局部环: 在局部环上有限生成平坦即自由 (Cor 3.1.7), 只需证自由。

7. **局部环 + Nakayama** (Algebra III Cor 3.1.7):  $(A, \mathfrak{m})$  局部、 $M$  有限生成时, 等价地验证  $\mathfrak{m} \otimes_A M \rightarrow M$  单射, 或  $\mathrm{Tor}_1^A(k, M) = 0$  ( $k = A/\mathfrak{m}$ )。

8. **函子等同**: 若  $- \otimes_A M$  自然同构于某个已知正合函子, 则  $M$  平坦。最典型的是局部化:  $- \otimes_A S^{-1}A \cong S^{-1}(-)$ , 而  $S^{-1}$  正合 (Algebra III Prop 2.2.3; AM Cor 3.6)。

**反面提醒**: 平坦性对子模、商模一般不保持—— $k[x, y]$  中理想  $(x, y)$  是自由模  $k[x, y]$  的子模但不平坦; 商模  $k[x]/(x^2)$  的商  $k$  也不平坦。所以“先证它是某平坦模的子模/商模”不能代替平坦性证明。

## 6. 与其他专题的接口。

- projective / injective / flat 的函子三件套见 短正合列的分裂与投射模/内射模;  $\mathrm{Tor}_1$  消失的机制见 Tor / Ext 主线。
- 8.3 节的 local criterion of flatness 把平坦性化为 associated graded 与闭纤维上的检验, 见 Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义。
- completion  $A \rightarrow \hat{A}$  的平坦性与忠实平坦性见 completion 与谱满射。

## 2.3 Morita 等价: 用模范畴比较环

Morita 等价的核心观点是: 研究一个环  $A$  时, 真正有结构的信息不只是环本身, 而是它的模范畴。两个含么环  $A, B$  称为 **Morita 等价**, 若其左模范畴等价:

$$A\text{-Mod} \simeq B\text{-Mod}.$$

也就是说, 虽然  $A$  与  $B$  作为环可以不同构, 但它们的表示论、模论和同调性质在范畴意义下是同一个对象。

### 1. 最标准的例子：矩阵环不改变模论。

对任意环  $A$  与  $n \geq 1$ , 有

$$A\text{-Mod} \simeq M_n(A)\text{-Mod}.$$

直观地说,  $M_n(A)$ -模相当于把  $A$ -模按  $n$  个分量打包; 矩阵环改变了“坐标描述”, 但没有改变模范畴。这和 Algebra I 中

$$\text{End}_F(F^n) \cong M_n(F)$$

以及 Schur 引理后出现的

$$\text{End}_R(M^{\oplus n}) \cong M_n(\text{End}_R(M))$$

是同一条线: 矩阵环天然作为某个有限直和对象的自同态环出现。

### 2. Morita 定理的常用形式: progenerator 控制等价。

若  $P$  是一个左  $A$ -模, 令

$$B := \text{End}_A(P)^{\text{op}}.$$

若  $P$  是 progenerator, 即

$P$  有限生成、投射, 且是生成元,

则函子

$$\text{Hom}_A(P, -) : A\text{-Mod} \longrightarrow B\text{-Mod}$$

给出 Morita 等价, 其准逆可写成

$$P \otimes_B - : B\text{-Mod} \longrightarrow A\text{-Mod}.$$

这里“生成元”可以理解为: 所有  $A$ -模都能由  $P$  的若干拷贝通过商模构造出来。于是 Morita 理论把“两个环的模范畴等价”化成“一个足够好的投射生成模的自同态环”。

### 3. 它起到的作用: 把环换成更方便但模论等价的环。

Morita 等价会保持许多只依赖模范畴的性质, 例如:

simple modules, projective/injective modules, exact sequences,  
semisimplicity, global dimension, Ext/Tor 型同调信息.

因此它的作用不是判断两个环是否“元素级相同”, 而是判断它们是否有同一套模论。典型应用是把一个环替换为矩阵环、块代数或某个生成模的自同态环, 从而让计算更方便。

### 4. 与教材中已有内容的连接。

- Algebra I 的 (§2.7) 中, Schur 引理说明 simple module 的自同态环是除环; 随后  $\text{End}_R(M^{\oplus n})$  给出矩阵环, 这是 Morita 理论的最早影子。
- Algebra I 的 (§2.10, §2.11) 中, indecomposable 与 strongly indecomposable 都依赖  $\text{End}_R(M)$ ; Krull-Schmidt 定理的唯一性也由 local endomorphism ring 控制。
- Jacobson-Basic Algebra II 的 (§1.4) 先给出范畴等价的语言; (§3.12, §3.14, §3.15) 分别讨论 Morita contexts、generators/progenerators 与 module categories 的等价。
- Cartan-Eilenberg 中 semi-simple、hereditary、projective 与 injective modules 的刻画都是模范畴性质; 因此它们天然应在 Morita 等价下保持。

一句话压缩:

Morita 等价不是说  $A \cong B$ , 而是说  $A$  与  $B$  的模范畴等价。

## 2.4 Simple rings 与 semi-simple rings: 定义、结构定理与常见误解

这一专题主要整理 noncommutative ring theory 中两个容易混淆的词:

simple ring      与      semi-simple ring.

它们都和 “simple module” 有关, 但含义完全不同。特别要警惕:

$R$  是 simple ring  $\not\Rightarrow {}_R R$  是 simple module.

### 1. Simple ring: 只控制双边理想。

含么环  $R \neq 0$  称为 **simple ring**, 若其双边理想只有

$$0, \quad R.$$

这里说的是 **two-sided ideals**, 不是 left ideals 或 right ideals。因此 simple ring 的特殊性是:

双边理想平凡    但    单边理想可以非常多.

标准反例是

$$R = M_n(k) \quad (n \geq 2).$$

它是 simple ring, 因为任意非零双边理想一旦含有某个非零矩阵, 就可通过矩阵单位  $E_{ij}$  的左右乘法生成全部矩阵单位, 从而等于  $R$ 。但它有非平凡左理想, 例如

$$Re_{11} \subsetneq R,$$

其中  $e_{11} = E_{11}$ 。事实上

$$R = Re_{11} \oplus Re_{22} \oplus \cdots \oplus Re_{nn}$$

是左  $R$ -模分解, 每个  $Re_{ii}$  是 minimal left ideal。因此当  $n \geq 2$  时,  $R$  作为左  $R$ -模并不是 simple module。

## 2. Semi-simple module 与 semi-simple ring。

一个  $R$ -模  $M$  称为 **semi-simple**, 若它是 simple modules 的直和:

$$M \simeq \bigoplus_{\alpha} S_{\alpha}, \quad S_{\alpha} \text{ simple.}$$

等价地,  $M$  的每个子模都是直和因子 (Cartan–Eilenberg, Ch. I, Prop. 4.1)。

一个环  $R$  称为 **left semi-simple ring**, 通常指  ${}_R R$  作为左  $R$ -模 semi-simple。Cartan–Eilenberg Ch. I, Thm. 4.2 给出等价刻画:

$$\begin{aligned} & {}_R R \text{ semi-simple} \\ \iff & \text{每个左理想都是 } R \text{ 的直和因子} \\ \iff & \text{每个左 } R\text{-模都是 semi-simple} \\ \iff & \text{每个左模短正合列都分裂} \\ \iff & \text{每个左 } R\text{-模都 projective} \\ \iff & \text{每个左 } R\text{-模都 injective.} \end{aligned}$$

由 Wedderburn–Artin 结构定理, 这些左/右版本事实上等价。

## 3. Wedderburn–Artin theorem: semi-simple Artinian 环的结构。

经典 Wedderburn–Artin 定理说:

$$R \text{ semi-simple Artinian} \iff R \simeq \prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i),$$

其中每个  $D_i$  是 division ring。有限直积也可看成有限直和的环分解:

$$R = R_1 \oplus \cdots \oplus R_s, \quad R_i \simeq M_{n_i}(D_i),$$

这些  $R_i$  是  $R$  的 simple components。

在 Jacobson *Basic Algebra II* 中有两个特别常用的版本:

- §3.13 的 Wedderburn–Artin theorem for simple rings: 若  $R$  simple 且含有 minimal right/left ideal, 则

$$R \simeq \text{End}_D(V) \simeq M_n(D)$$

对某个 division ring  $D$  上有限维向量空间  $V$  成立; 等价地,  $R$  simple 且左右 Artinian/Noetherian。



- §4.2 的 semi-primitive Artinian 结构定理: Artinian 且 radical 为零的环, 等价于有限个 simple Artinian rings 的直和, 也就是

$$\prod_i M_{n_i}(D_i).$$

4. **Simple Artinian** 是一个矩阵块; **semi-simple Artinian** 是有限多个矩阵块。

因此应记住这张表:

| 性质                   | 结构                           |
|----------------------|------------------------------|
| simple Artinian      | $M_n(D)$                     |
| semi-simple Artinian | $\prod_{i=1}^s M_{n_i}(D_i)$ |

simple Artinian 是 semi-simple Artinian 的一个 indecomposable block; semi-simple Artinian 则允许多个 simple components。

5. 三个最容易出错的点。

- **simple ring** 不等于 **simple module**。  $M_n(k)$  是 simple ring, 但

$${}_R R \simeq Re_{11} \oplus \cdots \oplus Re_{nn}$$

不是 simple module。

- 双边理想平凡不代表单边理想平凡。  $M_n(k)$  的双边理想只有  $0, R$ , 但  $Re_{11}$  是非零真左理想。
- **simple ring** 不一定 **Artinian**, 也不一定是矩阵环。例如特征 0 域  $k$  上第一 Weyl algebra

$$A_1(k) = k\langle x, \partial \rangle / (\partial x - x\partial - 1)$$

是 simple ring, 但它不是 Artinian, 因此不属于 Wedderburn–Artin 的矩阵环结论范围。

6. 与 Morita 理论和表示论的联系。

矩阵环

$$M_n(D)$$

与  $D$  Morita 等价, 所以 simple Artinian ring 的模论本质上就是 division ring 上向量空间的模论。更具体地:

$$M_n(D)\text{-Mod} \simeq D\text{-Mod}.$$

这解释了为什么  $M_n(D)$  虽然作为环不是 division ring, 但其 simple modules 都由一个 minimal left ideal 控制; 也解释了 Jacobson II 在 §3.13 中用 Morita I 来证明 Wedderburn–Artin theorem for simple rings。

## 2.5 半单、单、半本原、本原与半准素环: 概念谱系与 Artin/Noether 关系

这一专题把 Algebra I 第 3 章中五个层层递进的概念放在一起对照: **semi-simple** (半单)、**simple** (单)、**semi-primitive** (半本原, 又称 Jacobson-semisimple)、**primitive** (本原) 与 **semi-primary** (半准素)。它们都由 Jacobson radical 串联起来; 彼此之间的差别, 本质上就是 Artin/Noether 链条件。simple ring 与 semi-simple ring 在定义层面的辨析见 “Simple rings 与 semi-simple rings” 专题, 这里不再重复。

### 1. 五个定义一览。

- **semi-simple ring** (半单环):  ${}_R R$  作为左  $R$ -模是半单模, 即极小左理想的直和 ((I.Def 3.1.1)); 左右版本一致 ((I.Cor 3.1.7))。
- **simple ring** (单环): 无非零真双边理想 ((I.Def 3.2.1)); 注意它不是 “作为自身左模单”。
- **semi-primitive ring** (半本原环):  $\text{rad}(R) = 0$  ((I.Def 3.5.1))。
- **left primitive ring** (左本原环): 存在忠实单左模 ((I.Def 3.7.2)); 右本原类似, 且左右并不自动一致 ((I.Rem 3.7.3))。
- **semi-primary ring** (半准素环):  $\text{rad}(R)$  幂零且  $R/\text{rad}(R)$  半单 ((I.Def 3.5.4))。

### 2. Jacobson radical 的桥梁作用。

按 (I.Def 3.3.1),

$$\text{rad}(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大左理想}} \mathfrak{m} = \bigcap_{M \text{ 简单左模}} \text{Ann}_R(M) \quad (\text{I.Lem 3.3.2, I.Cor 3.3.3}),$$

且左右定义一致 ((I.Cor 3.3.4))。它连接上述概念的方式是:

- 每个 nil 左理想都含于  $\text{rad}(R)$  ((I.Prop 3.4.3)); 左 Artin 时  $\text{rad}(R)$  恰为最大幂零 (左/右/双边) 理想且本身幂零 ((I.Thm 3.4.4))。
- $R/\text{rad}(R)$  恒为半本原环 ((I.Def 3.5.1) 后)。
- $R$  与  $R/\text{rad}(R)$  有相同的简单左模 ((I.Rem 3.5.3))。

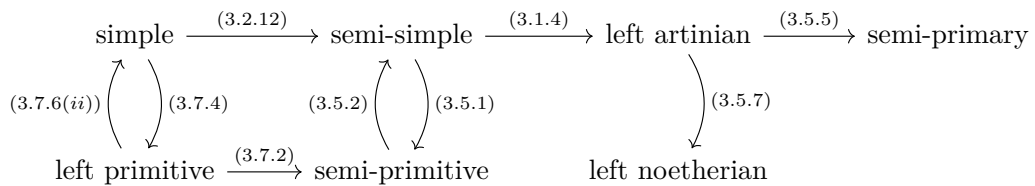
- 半本原  $\iff$  存在忠实半单左模 ((I.Prop 3.7.1))。

### 3. 关键定理：链条件如何把概念“收紧”。

- 半单环必为左 Noether 且左 Artin (有限长度、有合成列) ((I.Prop 3.1.4))。
- 半单  $\iff$  半本原 + 左 Artin ((I.Thm 3.5.2))。
- simple 环: 半单  $\iff$  Artin, 此时  $R \simeq M_n(D)$  ((I.Prop 3.2.12))。
- 左 Artin 环必为半准素环 ((I.Prop 3.5.5))。
- **Hopkins–Levitzki** ((I.Thm 3.5.6)): 半准素环上的左模, Noether  $\iff$  Artin  $\iff$  有合成列 (有限长度)。推论: 左 Artin 环自动左 Noether ((I.Cor 3.5.7))。
- simple  $\implies$  primitive ((I.Lem 3.7.4)); primitive  $\implies$  半本原 ((I.Def 3.7.2) 后)。
- 左 Artin 时: semi-simple  $\iff$  semi-primitive; simple  $\iff$  left primitive ((I.Prop 3.7.6))。
- 密度定理 ((I.Thm 3.7.7)): left primitive 时  $R \rightarrow \text{End}_D(V)$  有稠密像 (其中  $D = \text{End}_R(V)$ ,  $V$  为忠实单左模); 且  $\dim_D V < \infty$  当且仅当  $R$  左 Artin, 此时  $R \simeq M_n(D)$ 。

### 4. 关系图示。

(图中箭头旁括号内为 Algebra I 条目编号, 如 (I.Prop 3.2.12); 完整引用见下方解读。)



解读:

- 第一行是蕴含主线: simple 加 Artin 变半单 ((I.Prop 3.2.12)); 半单自动左 Artin ((I.Prop 3.1.4)); 左 Artin 自动半准素 ((I.Prop 3.5.5)); 半准素环上 Noether、Artin 与有限长度三者重合 (Hopkins–Levitzki, (I.Thm 3.5.6))。

- 第二行是 radical 控制的“本原谱系”：primitive 严格介于 simple 与半本原之间；而半本原加 Artin 又回到半单 ((I.Thm 3.5.2))，本原加 Artin 回到 simple ((I.Prop 3.7.6(ii)))。
- 两个回头箭头都依赖 Artin 条件：去掉 Artin 性后，simple、半本原都不自动半单。

### 5. 反例与边界情形。

- **simple 非 semi-simple:**  $V$  为可数无穷维  $F$ -向量空间时， $\text{End}_F(V)$  的唯一非零真双边理想是有限秩算子理想  $I$ ，商  $R/I$  是 simple ring 但不是 semi-simple ring，因为 semi-simple 环满足 IBN 而  $R/I$  不满足 ((I.Ex 3.2.5))。
- **semi-primitive 非 semi-simple, 且 primitive 非 simple:** 同一个  $R = \text{End}_F(V)$  ( $V = F^{(\mathbb{N})}$ ) 满足  $\text{rad}(R) = 0$  ((I.Ex 3.3.5(6)))，因而是半本原、本原的，但既非半单也非 simple ((I.Ex 3.7.5(ii)))。
- **semi-simple 非 primitive:** Wedderburn–Artin 分解  $R = \prod_{i=1}^r M_{n_i}(D_i)$  当  $r \geq 2$  时， $R$  不能忠实作用于任何一个简单左模 ((I.Prop 3.7.6) 的证明正用到这一点)。
- **semi-primary 不需要链条件:** 半准素环可以既非 Artin 也非 Noether。例如取半单环  $S$  与任一  $S$ -双模  $N$ ，作平凡扩张  $R = S \ltimes N$  (乘法  $(s, n)(s', n') = (ss', sn' + ns')$ ,  $N^2 = 0$ )，则  $\text{rad}(R) = N$  幂零且  $R/\text{rad}(R) \simeq S$  半单，故  $R$  半准素；取  $N$  为无有限长度的  $S$ -模即可 (此例为补充构造，书中未列)。
- **primitive 左右不对称:** 左本原与右本原是不同性质 ((I.Rem 3.7.3))。

### 6. 判定与使用要点。

- 判半单：优先用 (I.Thm 3.5.2)——先看  $\text{rad}(R) = 0$  (半本原)，再看是否 Artin；两者都满足即半单。
- 判 simple：在 Artin 情形可退化为“本原且只有一个简单模同构类”；非 Artin 时只能回到双边理想的定义。
- Hopkins–Levitzki 的实际用途：在有限维代数 (Artin 环) 上，Noether 性与 Artin 性自动等价，合成列自动存在；因此表示论中常说“有限维代数都是 Artin 且 Noether 的”。
- “半本原 = Jacobson 半单”是比 semi-simple 更弱的同名陷阱：写作时务必分清  $\text{rad}(R) = 0$  与整体半单。

## 2.6 稠密性定理：从有限点控制到矩阵环结构

主要出处是 *Jacobson - Basic Algebra II*, §4.3, pp. 197–201; 在 *Algebra I* 中对应的是 primitive ring 的密度定理 (I.Thm 3.7.7)。

### 1. 基本语言：dense 是“有限点插值”。

设  $V$  是除环  $A$  上的向量空间,  $S \subseteq \text{End}_A(V)$ 。称  $S$  在  $\text{End}_A(V)$  中稠密, 是指: 对任意  $A$ -线性无关的有限组

$$x_1, \dots, x_n \in V$$

和任意目标向量

$$y_1, \dots, y_n \in V,$$

存在  $s \in S$ , 使得

$$sx_i = y_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

这不是拓扑分析中的“极限逼近”, 而是有限维切片上的完全插值: 只要你给出有限多个独立向量及其目标像,  $S$  中就有元素能同时实现这些要求。

### 2. Completely reducible modules 版本。

令  $M$  是  $R$ -模, 并设

$$R' = \text{End}_R(M), \quad R'' = \text{End}_{R'}(M).$$

左乘作用给出自然同态

$$\lambda: R \longrightarrow R'', \quad a \longmapsto (x \mapsto ax).$$

Jacobson II p. 197 的 density theorem for completely reducible modules 说: 若  $M$  是 completely reducible  $R$ -模, 则对任意有限组

$$x_1, \dots, x_n \in M$$

和任意  $a'' \in R''$ , 存在  $a \in R$ , 使得

$$ax_i = a''x_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

也就是说,  $\lambda(R)$  在  $R''$  中按“有限点控制”的意义是稠密的。

### 3. 三个条件分别对应什么。

在上面的记号下, 可以把三个常见条件分清:

| 条件                               | 推出的性质                           | 理由                               |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| $M$ completely reducible         | $\lambda(R)$ 稠密于 $R''$          | density theorem                  |
| $M$ finitely generated over $R'$ | $\lambda: R \rightarrow R''$ 满射 | 在 $R'$ -生成元上相同即可                 |
| $M$ faithful as $R$ -module      | $\lambda: R \rightarrow R''$ 单射 | $\ker \lambda = \text{Ann}_R(M)$ |

因此若三者同时成立, 则

$$R \simeq R' = \text{End}_{R'}(M).$$

primitive ring 的情形是这个框架的特例: 若  $M$  是忠实不可约  $R$ -模, 则

$$A := \text{End}_R(M)$$

是除环,  $M$  是  $A$ -向量空间, 且  $R$  忠实地嵌入

$$\text{End}_A(M).$$

密度定理说明  $R$  的像是 dense 的; 若进一步

$$\dim_A M = n < \infty,$$

则 dense 自动等于全部线性变换环, 所以

$$R \simeq \text{End}_A(M) \simeq M_n(A)$$

(按左右模约定可能出现反环; 此处沿用 Jacobson 的记号)。

#### 4. 哪些题要想到稠密性定理。

典型信号有以下几种:

- 题目中出现 primitive ring、faithful irreducible module、 $\text{End}_R(M)$  是除环、或 dense ring of transformations。
- 要你证明  $R$  像矩阵环, 或证明  $R$  的某个子环有  $M_k(A)$  作为同态像。
- 证明中需要“任意指定有限多个向量的像”, 例如令  $rx_i = y_i$ 。
- 要构造严格下降的 annihilator 链, 例如 Jacobson II Theorem 4.2 中用密度定理证明 primitive left Artinian ring 的  $M$  必为有限维。
- 要在有限维切片上制造矩阵单位、投影、或任意线性变换。

#### 5. 使用模板。

用稠密性证明时, 通常按下面四步走:

1. 找到作用空间  $M$ , 并确认  $M$  是 completely reducible; 在 primitive ring 中,  $M$  是 irreducible, 所以自动 completely reducible。
2. 令  $A = \text{End}_R(M)$ , 把  $M$  看成  $A$ -向量空间, 或者更一般地令  $R' = \text{End}_R(M)$ 。
3. 选取有限个  $A$ -线性无关向量  $x_i$ , 把希望实现的效果翻译成  $rx_i = y_i$ 。

4. 由密度定理取  $r \in R$  实现这些有限条件；若  $x_i$  是一组  $A$ -基或  $R'$ -生成元，则“有限点相同”升级为“整个映射相同”，从而得到满射或矩阵环同构。

一句话记忆：半单给稠密，finite generation 把稠密升级为满射，faithful 把表示变成单射；三者合起来给同构。

## 2.7 Algebra I 中 local ring 的性质与判定

这里集中整理 Algebra I 中关于 local ring 的几条主线，主要出处是 (I.§2.10) 第 75–78 页，以及 (I.§3.3) 第 91–93 页。

### 1. 定义：local 的核心是“非单位形成一个理想”。

按 (I.Def 2.10.2)，一个含么环  $A$  称为 local，若  $A$  中所有非单位构成一个双边理想。记这个理想为

$$\mathfrak{m}.$$

于是

$$A^\times = A \setminus \mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = \{x \in A \mid x \text{ non-unit}\}.$$

这一定义对非交换环也适用；这里的单位指同时有左逆和右逆的元素。

### 2. 判定：唯一极大左/右理想与 Jacobson 根。

(I.Lem 2.10.3) 给出等价刻画：

$$\begin{aligned} & A \text{ 有唯一极大左理想} \\ \iff & A \text{ 有唯一极大右理想} \\ \iff & A/\text{rad}(A) \text{ 是除环} \\ \iff & A \text{ 是 local.} \end{aligned}$$

在 local 情形下，

$$\text{rad}(A) = \mathfrak{m},$$

也就是 Jacobson radical 正是唯一极大理想；这也在 (I.Ex 3.3.5(2)) 中再次出现。

更一般地，(I.Lem 3.3.2) 说明

$$y \in \text{rad}(A) \iff 1 - xy \text{ 对任意 } x \in A \text{ 有左逆}.$$

因此在 local ring 中， $\mathfrak{m}$  的元素可以理解为“在所有简单模上都看不见”的坏元素；而

$$1 - \mathfrak{m} \subset A^\times$$

是最常用的快速判断。

### 3. 幂零判定: 若元素不是单位就是幂零, 则环 local。

(I.Lem 2.10.9) 给出一个很实用的充分条件: 若环  $A$  中每个元素都满足

$$x \text{ nilpotent} \quad \text{或} \quad x \in A^\times,$$

则  $A$  是 local, 且其极大理想为

$$\mathfrak{m} = \{x \in A \mid x \text{ nilpotent}\}.$$

注意这只是充分条件, 不是 local ring 的一般定义; 例如 Algebra I 在 (I.Rem 3.4.3) 附近提到

$$F[[t]]$$

是 local,  $\text{rad}(F[[t]]) = tF[[t]]$ , 但其中非零元素  $t$  并非幂零。

### 4. 幂等元判定: local ring 没有非平凡幂等元。

(I.Def 2.10.4) 后指出: 若  $A$  是 local, 则

$$e^2 = e \implies e = 0 \text{ 或 } e = 1.$$

理由很短: 若  $e \neq 0, 1$ , 则  $e$  与  $1 - e$  都不是单位, 故都落在  $\mathfrak{m}$ , 于是

$$1 = e + (1 - e) \in \mathfrak{m},$$

矛盾。

这个结论常被用来判定模不可分解: 若  $M = M_1 \oplus M_2$ , 投影给出  $\text{End}_R(M)$  中非平凡幂等元。因此

$$\text{End}_R(M) \text{ local} \implies M \text{ indecomposable}.$$

Algebra I 把满足

$$M \neq 0, \quad \text{End}_R(M) \text{ local}$$

的模称为 strongly indecomposable。

### 5. 有限长度不可分解模的自同态环是 local。

(I.Thm 2.10.8) 由 Fitting lemma 推出: 若  $M$  indecomposable 且同时满足 Noetherian 与 Artinian 条件, 则任意

$$f \in \text{End}_R(M)$$

要么是 nilpotent, 要么是 automorphism。结合上一条幂零判定, 得到

$$\text{End}_R(M) \text{ local}.$$



这正是 Krull-Schmidt 定理唯一性证明里真正用到的 local ring 输入：在 local endomorphism ring 中，若

$$1 = \sum_j u_j v_j,$$

则至少有一个  $u_j v_j$  是单位，否则右端会落入唯一极大理想。

**6. Nakayama 引理：local ring 上“模掉  $\mathfrak{m}$ ”可控制有限生成模。**

(I.Rem 3.3.7) 把 Nakayama 引理专门写成 local ring  $(R, \mathfrak{m})$  的常用形式：

- 若  $M \neq 0$  是有限生成  $R$ -模，则

$$\mathfrak{m}M \neq M.$$

- 若  $x_1, \dots, x_n \in M$  的像生成

$$M/\mathfrak{m}M$$

作为  $R/\mathfrak{m}$ -向量空间，则  $x_1, \dots, x_n$  生成  $M$ 。

- 若  $f: M \rightarrow N$  且  $N$  有限生成，若诱导映射

$$\bar{f}: M/\mathfrak{m}M \rightarrow N/\mathfrak{m}N$$

满射，则  $f$  满射。

直观上，local ring 只有一个闭点；所以有限生成模的许多性质可以先看唯一纤维

$$M/\mathfrak{m}M.$$

这也是后续交换代数中 regular local ring、切空间  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 、以及 local criterion of flatness 会反复使用 local ring 的原因。

一句话压缩：

local ring = 只有一个极大方向；  
非单位、Jacobson 根、Nakayama 与自同态环判定都围绕这个唯一方向展开。

## 2.8 Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系

这里把 Algebra I 第 1.12 节与第 1.13 节压缩成一条主线。核心不是简单地问

$$\text{Galois} \stackrel{?}{\implies} \text{radical}$$

或

$$\text{radical} \stackrel{?}{\implies} \text{Galois},$$

而是要区分“扩张本身是不是 radical”与“分裂域是否包含在某个 radical 扩张里”这两层。

**第一层：radical 扩张本身的基本性质。**

按 (I.Def 1.12.4)，有限扩张  $K/F$  是 radical，指存在塔

$$F = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n = K,$$

其中每一步都形如

$$K_i = K_{i-1}(u_i), \quad u_i^{m_i} \in K_{i-1}.$$

因此 radical 的本质就是“可由逐步开方、开  $m$  次根得到”。但这类扩张一般**不必 Galois**；例如单步扩张

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$$

就是 radical，但不是正规扩张。

**第二层：Galois 与 radical 之间没有直接蕴含。**

- **radical  $\nRightarrow$  Galois**: 上面的  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$  已给出反例。
- **Galois  $\nRightarrow$  radical**: 由 (I.Prop 1.12.4(i)),

$$\mathbb{Q}(\zeta_7)$$

是 radical 扩张，但其一个三次中间域  $E/\mathbb{Q}$  虽然是 Galois，却不是 radical。

所以真正成立的结论不是二者彼此蕴含，而是下面这一条“经过 Galois 闭包后的可解性结论”。

**第三层：radical 扩张的 Galois 闭包具有可解 Galois 群。**

(I.Prop 1.12.5) 说明：若  $E/F$  是有限 radical 扩张， $K/F$  是其 Galois 闭包，则

$$K/F \text{ 仍包含在 radical 框架里，且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解。}$$

直观上，这是因为：

1. 单步扩张  $x^n - a$  的分裂域 Galois 群可解 ((I.Prop 1.12.3))；
2. 有限次复合 radical 扩张后，Galois 闭包仍由这些“开根步骤”的共轭拼起来；
3. 可解群对扩张与复合稳定。

第四层：反过来，有限可解 Galois 扩张总能嵌入某个 radical 扩张。

(I.Thm 1.12.7) 给出逆向主定理：

$$K/F \text{ 有限 Galois 且 } \text{Gal}(K/F) \text{ 可解} \implies K \subset L$$

其中  $L/F$  是某个 radical 扩张。

其证明思路是：

1. 在可解群中取一个素数指标的正规子群；
2. 先添入相应的原始  $p$  次单位根；
3. 把素数次 Galois 扩张化成一个单步 radical 扩张 ((I.Lem 1.12.6))；
4. 再做归纳。

注意这里结论只是

$$K \subset L,$$

即  $K$  包含在某个 radical 扩张中，而不一定  $K$  本身就是 radical 扩张。这正是书上  $E/\mathbb{Q}$  那个三次子域反例要提醒的地方。

第五层：与“方程可由根式解”之间的对应。

(I.Def 1.13.1) 把“多项式可由根式解”定义为：它的分裂域  $K_f$  包含在某个 radical 扩张中。于是 (I.Thm 1.13.3) 得到经典等价：

$$f \text{ solvable by radicals} \iff \text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解}.$$

这里最容易混淆的一点是：上式不是在说

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f/F \text{ 本身是 radical}.$$

正确表述应分成两层：

1.

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff f \text{ solvable by radicals};$$

2.

$$f \text{ solvable by radicals} \iff K_f \subset L \text{ for some radical } L/F.$$

但一般并不能推出

$$K_f/F \text{ 本身是 radical}.$$

书上紧接着就在 (I.Rem 1.13.2) 明说了这一点：前面

$$E/\mathbb{Q}$$

那个三次 Galois 子域正是一个标准反例：它的 Galois 群  $C_3$  可解，因此对应方程确实“可由根式解”，但  $E/\mathbb{Q}$  自身并不是 radical 扩张。

因此，对分裂域  $K_f/F$  而言，真正的等价式是

$$\text{Gal}(K_f/F) \text{ 可解} \iff K_f \text{ 可嵌入某个 radical 扩张.}$$

再抽象一层看，一般有限扩张里的 radical 与 solvable 关系是：

1. 若  $E/F$  是 radical 扩张，则其 Galois 闭包  $K/F$  满足

$$\text{Gal}(K/F) \text{ 可解};$$

2. 若  $K/F$  是有限 Galois 扩张且  $\text{Gal}(K/F)$  可解，则

$$K \subset L$$

对某个 radical 扩张  $L/F$  成立；

3. 但这两个方向都只说明“与 radical 有关”或“能嵌入 radical”，并不说明该扩张对象本身就是 radical。

所以“radical”和“solvable”的正确对应关系应压缩成：

$$\text{radical} \implies \text{solvable Galois closure,}$$

$$\text{solvable Galois} \implies \text{contained in a radical extension.}$$

因此整条主线应理解为

$$\text{radical extension} \implies \text{solvable Galois closure} \implies \text{solvable Galois group,}$$

以及反向的

$$\text{solvable finite Galois extension} \implies \text{contained in a radical extension.}$$

把两边合起来，得到“根式可解”与“Galois 群可解”的桥梁；这才是第 1.12 节与第 1.13 节真正要服务的结论。

一句话压缩：

radical 不是 Galois 的同义词；  
真正对应的是“可解 Galois 群”与“可嵌入某个 radical 扩张”

## 2.9 Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张

这两类扩张是“如何把某些 cyclic Galois 扩张写成显式方程”的两套标准模型：前者适用于  $\text{char } F \nmid n$ ，后者适用于  $\text{char } F = p$ 。

### 1. Kummer 扩张：乘法型的 cyclic 扩张。

设  $\text{char } F \nmid n$ ，并且  $F$  中已经含有全部  $n$  次单位根  $\mu_n$ 。这时最典型的扩张是

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n = a \in F.$$

若  $x^n - a$  在  $F$  上不可约，则

$$[E : F] = n.$$

因为  $\mu_n \subset F$ ，任一  $F$ -自同构都必须把  $\alpha$  送到另一个  $n$  次根

$$\sigma(\alpha) = \zeta\alpha, \quad \zeta \in \mu_n,$$

故

$$\text{Gal}(E/F) \hookrightarrow \mu_n.$$

特别地，当  $[E : F] = n$  时， $\text{Gal}(E/F)$  是一个循环群；反过来，经典 Kummer 理论说明：若

$$E/F \text{ 是次数 } n \text{ 的 cyclic Galois 扩张, 且 } \mu_n \subset F,$$

则

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^n \in F.$$

因此 Kummer 扩张刻画的是：在底域已含足够单位根时，cyclic 扩张可以写成“开  $n$  次根”得到。它和前面 radical 扩张的关系也很直接：Kummer 扩张本身就是最标准的单步 radical 扩张；但它额外带有  $\mu_n \subset F$  与 cyclic/Galois 这两层结构。

### 2. Artin–Schreier 扩张：特征 $p$ 下的加法型模型。

现在设  $\text{char } F = p > 0$ 。这时  $x^p - a$  的形式会退化，因为

$$(X + Y)^p = X^p + Y^p.$$

真正替代 Kummer 理论的，是多项式

$$T^p - T - a \quad (a \in F).$$

若  $\alpha$  满足

$$\alpha^p - \alpha = a,$$

则对任意  $c \in \mathbb{F}_p$  都有

$$(\alpha + c)^p - (\alpha + c) = a,$$

所以所有根都是

$$\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (p - 1).$$

由此可见：若  $T^p - T - a$  在  $F$  上不可约，则其分裂域就是

$$E = F(\alpha),$$

并且

$$[E : F] = p, \quad \text{Gal}(E/F) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

其中生成元可写成

$$\sigma(\alpha) = \alpha + 1.$$

反过来，Artin-Schreier 理论说明：特征  $p$  下每个次数  $p$  的 cyclic Galois 扩张，都可写成

$$E = F(\alpha), \quad \alpha^p - \alpha \in F.$$

并且这种扩张由商群

$$F/(F^p - F)$$

控制；也就是说， $a$  与  $a + b^p - b$  给出同一个扩张。

### 3. 两者的平行关系。

| 理论             | 方程            | 控制的 cyclic 扩张                             |
|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Kummer         | $T^n - a$     | $\text{char } F \nmid n, \mu_n \subset F$ |
| Artin-Schreier | $T^p - T - a$ | $\text{char } F = p$                      |

更概念化地说：

- Kummer 理论是乘法群  $F^\times$  的理论，参数落在

$$F^\times / (F^\times)^n;$$

- Artin-Schreier 理论是加法群  $F$  的理论，参数落在

$$F/(F^p - F).$$

所以它们并不是彼此无关的两个技巧，而是分别在

$$\text{char } F \nmid n \quad \text{与} \quad \text{char } F = p$$

这两种环境下，对“cyclic Galois 扩张的显式描述”给出的标准答案。

一句话压缩：

Kummer = 乘法型开根模型，Artin-Schreier = 特征 $p$ 下的加法型 cyclic 模型。

## 2.10 CSA 相关概念总联系

这里集中整理 Algebra I 中中心单代数（central simple algebra, CSA）的主线关系，便于把 Brauer 群、分裂域与中心化子放进同一框架里理解。

- CSA 的定义是“单环 + 中心等于底域  $F$ ”；有限维情形下，由 Wedderburn-Artin 理论，

$$A \simeq M_n(D),$$

其中  $D$  是中心除  $F$ -代数。因此研究有限维 CSA，本质上就是研究中心除代数。

- 张量积是组织 CSA 的基本运算：若  $A, B$  是 CSA，则  $A \otimes_F B$  仍是 CSA；而

$$A \otimes_F A^{\text{op}}$$

与  $\text{End}_F(A)$  紧密相关，这也是 Brauer 群中逆元由对立代数给出的原因。

- 分裂域刻画“一个 CSA 离矩阵代数有多远”：若某扩域  $K/F$  使

$$A_K := A \otimes_F K \simeq M_r(K),$$

则称  $K$  分裂  $A$ 。若  $A \simeq M_n(D)$ ，则分裂  $A$  与分裂  $D$  等价，所以问题进一步归约到中心除代数。

- 中心除代数内部最关键的对象是极大子域。书中证明：每个极大子域  $K \subset D$  都分裂  $D$ ，并满足

$$C_D(K) = K, \quad (\dim_F K)^2 = \dim_F D.$$

因而“极大子域”同时联系了分裂域、中心化子与维数公式。

- Skolem-Noether 定理说明 CSA 内部嵌入的刚性：任意两个从单代数  $A$  到 CSA  $B$  的  $F$ -代数同态都相差一个内共轭。于是自同构是内自同构，同构子域彼此共轭。
- 双中心化子定理给出内部结构分解：对合适子代数  $A \subseteq B$ ，有

$$C_B(C_B(A)) = A,$$

且当  $A$  为单代数时,

$$\dim_F B = (\dim_F A) \cdot (\dim_F C_B(A)).$$

这说明子代数与其中心化子互相决定。

- Brauer 群把所有 CSA 的“相似类”组织成交换群。分裂的 CSA 对应平凡元；中心除代数则是每个 Brauer 类的最简代表。

### 2.11 滤过、 $I$ -adic 与 $p$ -adic 的范畴视角

(III.Def 8.0.1) 中的 filtration 是环论语言：给定环  $A$ 、理想  $I \subset A$  与  $A$ -模  $M$ ，一系列降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset \cdots \supset M^n \supset \cdots$$

称为 filtration；若

$$IM^n \subset M^{n+1} \quad (\forall n),$$

则称为  $I$ -filtration；若最终满足  $IM^n = M^{n+1}$ ，则是稳定  $I$ -filtration；若

$$M^n = I^n M \quad (\forall n),$$

则是  $I$ -adic filtration。

把它放到范畴论里看，重点不是“有一串子模”，而是“有一个逆系统”。对每个  $n$  都有商模

$$M/M^n,$$

以及自然投影

$$M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n.$$

因此 filtration 给出一个  $\text{Mod}_A$  中的 pro-对象，或者更朴素地说，给出一个逆向系统

$$\cdots \longrightarrow M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n \longrightarrow \cdots \longrightarrow M/M^1.$$

这正是《代数学方法》第二卷附录 B 所说的 pro-对象思路：对象不是一次性看完，而是由一串有限层次近似的逆极限来逼近。于是 completion 的自然写法就是

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/M^n.$$

第二卷关于滤过复形也采用同样观点：完备性就是典范映射

$$X \longrightarrow \varprojlim_p X/F^p X$$



为同构；而第一卷 §5.5 的环完备化也是

$$A \longrightarrow \varprojlim_n A/\mathfrak{a}^n$$

的语言。这说明 (III.Def 8.0.1) 的  $I$ -adic 过滤并不是孤立定义，而是“由逆系统诱导拓扑，再对该拓扑完备化”的交换代数特例。

**$I$ -adic 与数论里的  $p$ -adic 完全相容。**取

$$A = \mathbb{Z}, \quad I = (p),$$

则  $I$ -adic filtration 就是

$$\mathbb{Z} \supset p\mathbb{Z} \supset p^2\mathbb{Z} \supset \cdots,$$

其完备化为

$$\widehat{\mathbb{Z}}^{(p)} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p.$$

所以环论里的  $I$ -adic 在  $I = (p)$  时就是数论里的  $p$ -adic；进一步局部化得到

$$\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p).$$

《代数学方法》第一卷 §5.5 与 §10.2 正是沿这条线说明：

$\mathbb{Z}_p$  是  $\mathbb{Z}$  对  $p\mathbb{Z}$ -进拓扑的完备化，

而

$\mathbb{Q}_p$  也可看成  $\mathbb{Q}$  对  $v_p$  或  $|\cdot|_p$  的完备化。

因此两种语言只是出发点不同：

- 从交换环论出发，看的是理想幂  $I^n$  给出的邻域基与商环  $A/I^n$ ；
- 从赋值论出发，看的是  $v_p$  或  $|\cdot|_p$  给出的拓扑与 Cauchy 完备化。

对  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$  而言，两者得到的是同一个对象。

范畴论里并没有一个与  $p$ -adic 对应的全新“神秘定义”，但有清楚的外壳。

- 第一层外壳是 **逆极限 / pro-对象**： $\mathbb{Z}_p$  本身就是

$$\varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$$

这种逆系统的极限。

- 第二层外壳是 **拓扑群或拓扑环**：第一卷把完备化放在拓扑群、拓扑环的框架中处理；第二卷附录 B 则强调 pro-有限群是有限群的滤过逆极限。

- 第三层外壳是 **pro-有限/Stone 视角**。第二卷说明

$$\text{Stone spaces} \simeq \text{Pro}(\text{FinSet}).$$

而  $\mathbb{Z}_p$  作为紧 Hausdorff 且完全不连通的空间，正可以放进这种 pro-有限背景里理解；其加法群也是典型的 pro- $p$  对象，因此当然也是 pro-有限对象。

所以最简洁的统一说法是：

$$\text{filtration} \rightsquigarrow \text{inverse system} \rightsquigarrow \text{completion as } \varprojlim,$$

而

$$p\text{-adic} = (p)\text{-adic 在 } \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \text{ 上的具体实现}.$$

还要区分《代数学方法》第一卷中的“滤子”与这里的“滤过”。

第一卷第 §10.1 讲的是 **滤子** (filter)，它属于拓扑语言：用来描述邻域系统、Cauchy 条件、极限与完备化。书中随后用它来统一处理赋值诱导的拓扑、 $p$ -进完备化以及局部域。这里的关键词是

$$\text{filter 而不是 filtration}.$$

而 (III.Def 8.0.1) 以及第二卷谱序列部分讲的则是 **滤过** (filtration)，即对象上的降链

$$M = M^0 \supset M^1 \supset M^2 \supset \cdots.$$

它本身是代数数据，不是滤子；但是一旦把  $M^n$  视为 0 的一组基本邻域，便得到一个线性拓扑，于是可以谈 Cauchy 滤子与完备化。因此两者的关系是

$$\text{filtration} \implies \text{topology} \implies \text{filters / Cauchy filters}.$$

从范畴论看，同一个 filtration 还会导出逆系统

$$\cdots \rightarrow M/M^{n+1} \rightarrow M/M^n,$$

所以又给出一个 pro-对象。换言之：

$$\text{第一卷的滤子是拓扑层语言，}$$

$$\text{这里的滤过是产生该拓扑与该 pro-对象的代数输入。}$$

还要把分次环、滤过环与 **completion/pro-对象** 严格区分开。

(III.Def 8.1.1) 定义的是 **分次环** (graded ring)，不是滤过环：它要求

$$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n, \quad A_m A_n \subseteq A_{m+n}.$$

这比“底层阿贝尔群由若干  $A_n$  拼起来”更强，因为它同时记住了：

- 这是一个直和分解，所以元素的齐次分量分解是唯一的；
- 乘法与次数相容，即 degree 会相加。

因此分次环的本质是“内部直和分解加上次数结构”，而不是单纯某族对象的余极限。

与此不同，**completion/pro-对象**天然来自滤过，而不是直接来自分次。若

$$A = F^0 A \supseteq F^1 A \supseteq F^2 A \supseteq \cdots$$

是一个降滤过，则商环之间有自然满射

$$A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A,$$

于是得到逆向系统

$$\cdots \longrightarrow A/F^{n+1}A \longrightarrow A/F^n A \longrightarrow \cdots \longrightarrow A/F^1 A,$$

也就是一个 pro-对象；其逆极限

$$\hat{A} = \varprojlim_n A/F^n A$$

就是 completion。对  $I$ -adic 情形，只是取  $F^n A = I^n$ 。

分次与滤过之间的桥梁是 **伴随分次环**。若给定滤过  $F^\bullet A$ ，则可构造

$$\mathrm{gr}_F(A) = \bigoplus_{n \geq 0} F^n A / F^{n+1} A.$$

这是一般滤过的写法；当取  $F^n A = I^n$  为  $I$ -adic 滤过时，就得到书上第 8.3 节使用的记号

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1} = \mathrm{gr}_I(A).$$

它记录的是“每一层新出现的部分”；而 completion 看的是所有截断

$$A/F^n A$$

如何兼容拼接起来。简言之：

graded = 按层切片,      filtered = 给出层层截断,

$$\text{pro-object} = \{A/F^n A\}_{n \geq 0}, \quad \text{completion} = \varprojlim_n A/F^n A.$$

所以 (III.Def 8.1.1) 的分次结构并不是 completion 本身；真正通向 completion/pro-对象的是后续由滤过产生的逆系统。

## 2.12 第 8 章主线总览：滤过、分次、完备化与 Noether 性

第 8 章信息量大，但主线其实很集中：先把  $I$ -filtration 变成分次对象与拓扑对象，再用 Artin-Rees 控制子模，再把 completion 与 associated graded 结合起来，最后回到 flatness 与 Noether 性。若只抓最核心的结构关系，可以压成下面几条链。

**第一条主线：同一个 filtration 同时导出两个对象。**

给定  $A$ -模上的  $I$ -filtration

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots, \quad IM_n \subset M_{n+1},$$

它一方面给出 associated graded

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

另一方面给出截断逆系统

$$\cdots \rightarrow M/M_{n+1} \rightarrow M/M_n \rightarrow \cdots \rightarrow M/M_1,$$

从而导出 completion

$$\widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n.$$

因此这一章真正的核心不是把 graded、filtered、topological 拆开看，而是看同一个 filtration 如何分裂出两个互补视角：

$$\begin{array}{ccc} & (M_n) & \\ \swarrow & & \searrow \\ G(M) = \bigoplus_n M_n / M_{n+1} & & \widehat{M} = \varprojlim_n M/M_n. \end{array}$$

这里还要严格区分 filtered 与 graded：原模  $M$  连同降链  $(M_n)$  本身一般只是一个 filtered module，因为数据只是

$$M = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots,$$

并没有给出

$$M \cong \bigoplus_{n \geq 0} M^{(n)}$$

这样的直和分解；因此不能把  $M$  连同  $(M_n)$  直接看成 graded module。真正天然带分次结构的是

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1},$$

因为这里已经显式取了各层商模的直和。只有在额外给出某个分次分解，且该滤过正是由该分次诱导出来时， $M$  才会同时兼具 graded 与 filtered 两种结构。(III.Lem 8.0.2) 说明 stable  $I$ -filtration 与标准  $I$ -adic filtration 定义同一个拓扑；因此拓扑层面只关心 filtration 的“尾部行为”，而 graded 层面则保留每一层的首项数据。

**第二条主线：Artin-Rees 把“子模与过滤不相容”的问题强行稳定化。**

(III.Lem 8.2.1) 给出 stable filtration 与有限生成 graded module 的等价：

$$(M_n) \text{ stable} \iff M^* \text{ finitely generated over } A^*.$$

在此基础上，(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理说明：若  $N \subset M$ ，则诱导过滤

$$N \cap M_n$$

仍然稳定。它解决的是“先取子模再取  $I$ -adic 过滤”与“先过滤再限制到子模”之间的兼容性问题：

$$\begin{array}{ccc} N & \hookrightarrow & M \\ \uparrow & & \uparrow \\ N \cap M_n & \hookrightarrow & M_n \end{array}$$

并且在  $I$ -adic 情形下，最终有

$$I^n M \cap N = I^{n-k}(I^k M \cap N) \quad (n \gg 0).$$

这一步是后面一切正合性与完备化结论的技术基础，因为它保证子空间拓扑就是子模自己的  $I$ -adic 拓扑。

**第三条主线：completion 不是孤立构造，而是与短正合列相容。**

(III.§8.4) 先在拓扑阿贝尔群层面证明

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n,$$

然后借 (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 得到完备化对短正合列的正合性控制。真正服务于交换代数的是下面这张图：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{M'} & \longrightarrow & \widehat{M} & \longrightarrow & \widehat{M''} \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中纵向是 completion map。对 finitely generated Noether 情形，(III.Prop 8.5.1) 正是利用 Artin-Rees 把这一图落实到  $I$ -adic completion 上。

**第四条主线：flatness 检验与 associated graded 检验本质上都在比较“原对象”和“各阶切片”。**

(III.Thm 8.3.1) 的局部平坦判据把 flatness 化为分次对象上的等价条件。最紧凑的理解方式是：若

$$M_n = M/I^{n+1}M, \quad A_n = A/I^{n+1},$$

则 “ $M$  flat over  $A$ ” 可以沿着

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \longrightarrow G_I(M)$$

来检查；这里看的是每一阶 infinitesimal layer 是否与底层  $M/IM$  相容。也就是说，flatness 在第 8 章里不是直接检验所有张量，而是转化为检验各阶商模与 associated graded 是否按预期拼起来。

第五条主线：Noether 性在 completion 与 associated graded 之间双向传递。

(III.Prop 8.5.8) 说明：若  $A$  Noether，则

$$G_I(A) \simeq G_{I\hat{A}}(\hat{A}),$$

且 finitely generated 模的 stable filtration 会给出 finitely generated 的 associated graded。反过来，(III.Prop 8.5.10) 说明：若  $A$  已完备、 $\bigcap M_n = 0$ ，且  $G(M)$  足够好，则可从 graded 数据恢复  $M$  的有限生成与 Noether 性。它们合起来形成这一章最重要的闭环：

$$\begin{array}{ccc} M \text{ finitely generated / Noether} & \xrightarrow{\text{(III.Prop 8.5.8)}} & G(M) \text{ finitely generated / Noether} \\ \uparrow \text{completion} & & \\ \hat{M} \text{ finitely generated / Noether} & \xleftarrow{\text{(III.Prop 8.5.10)}} & G(\hat{M}) \end{array}$$

其中右上到左下这一步要借助完备性与

$$\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$$

排除“躲在无限深层的元素”。因此第 8 章后半的真正结论不是单独的“完备化保持 Noether”，而是：

Noether 性  $\iff$  可由 associated graded 控制  $\iff$  completion 仍可控。

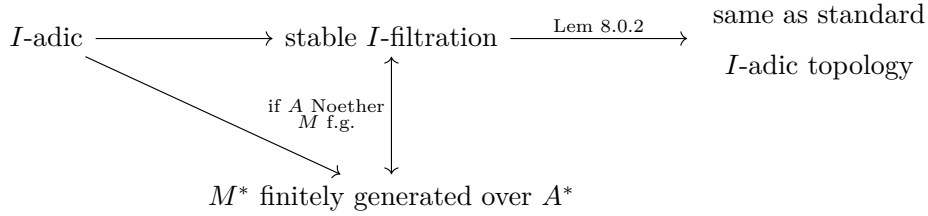
若想把第 8 章中  $I$ -filtration / stable / 有限生成 / Noether 之间的依赖关系一次看清，可记下面这张条件网络图：

$$\begin{array}{ccc} I\text{-filtration} & \longmapsto & \text{associated graded } G(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{quotient tower } \{M/M_n\} & \longmapsto & \hat{M} = \varprojlim M/M_n \end{array}$$

上图只说明：任意  $I$ -filtration 立刻给出两类对象

$$G(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M_n / M_{n+1}, \quad \widehat{M} = \varprojlim_n M / M_n,$$

但这时一般还不能推出稳定性、拓扑等价、Artin-Rees、或有限生成性质。

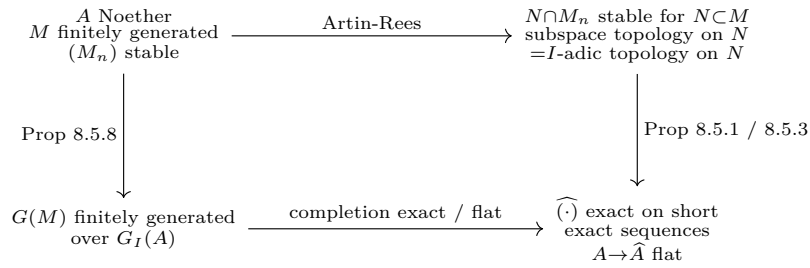


这张图说明：

- $I$ -adic filtration 一定 stable;
- stable 的直接用途是：由 (III.Lem 8.0.2)，它与标准  $I$ -adic filtration 定义同一个拓扑；
- 但 “stable  $\iff M^*$  有限生成 over  $A^*$ ” 这一等价，不是对一般情形成立，而是要加上

$$A \text{ Noether}, \quad M \text{ finitely generated over } A$$

才能使用 (III.Lem 8.2.1)。



这说明在第 8 章前半，有限生成性更多是前提而不是结论：它与 Noether 性一起保证 Artin-Rees 可用，也保证稳定滤过能被 associated graded 的有限生成性刻画，并最终推出 completion 的正合性与平坦性。

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ finitely generated over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ finitely generated over } A$$

$$\begin{array}{c} A \text{ } I\text{-adically complete} \\ \bigcap M_n = 0 \\ G(M) \text{ Noetherian over } G_I(A) \end{array} \xrightarrow{\text{Prop 8.5.10}} M \text{ Noetherian over } A$$

而到了第 8 章后半, 有限生成性才开始作为**结论**出现: 只要环已完备、滤过 separated, 且 associated graded 足够好, 就能把 graded 层面的有限生成或 Noether 性拉回原模。

因此若只记一句话, 可以记成:

$I$ -filtration 给对象, stable 给拓扑, Artin-Rees 给子模兼容;

有限生成/Noether 让这些技术可用, 而完备 + separated + graded 有限生成

又能把有限生成性与 Noether 性从 graded 层面拉回原模。

若只记第 8 章最重要的概念关系, 可以记下面这一张总图:

$$\begin{array}{ccc}
 I\text{-filtration} & \xrightarrow{\text{slice}} & \text{associated graded } G(M) \\
 \text{quotient tower} \downarrow & & \downarrow \text{flatness / Noether tests} \\
 I\text{-adic topology} & \xrightarrow{\text{completion}} & I\text{-adic completion } \widehat{M}
 \end{array}$$

而 Artin-Rees 的位置正好在左边, 负责保证“子模也沿同一张图运转”; 8.3 节与 8.5 节则分别站在右上和右下, 把 flatness 与 Noether 性接回来。

### 2.13 第 9 章局部维数三指标: $d(A)$ 、 $\delta(A)$ 与 $\chi_q$

在 (III.§9.2) 里, Noether 局部环  $(A, \mathfrak{m})$  的维数不是直接从素理想链出发, 而是先引入两个更“可计算”的量:

$$d(A) := d(G_{\mathfrak{m}}(A)), \quad \delta(A) := \min\{\mu(\mathfrak{q}) \mid \mathfrak{q} \subset A \text{ 是 } \mathfrak{m}\text{-primary ideal}\},$$

其中  $\mu(\mathfrak{q})$  表示理想  $\mathfrak{q}$  的最少生成元个数。书中 (III.Not 9.2.1) 也把

$$\delta(A) = \min\{n \mid x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}, \ell(A/(x_1, \dots, x_n)) < \infty\}$$

作为等价定义: 也就是说,  $\delta(A)$  测的是“最少用多少个元素, 才能切出一个  $\mathfrak{m}$ -primary ideal”, 而不是极大理想  $\mathfrak{m}$  自身的最少生成元个数。

$d(A)$  有三种等价的读法。

- 按 (III.Def 9.1.2),

$$d(A) = d(G_{\mathfrak{m}}(A))$$

是 Hilbert series

$$P(G_{\mathfrak{m}}(A), t)$$

在  $t = 1$  处极点的重数。



- 由 (III.Cor 9.1.3), 当分次生成元次数全为 1 时, 存在 Hilbert 多项式

$$\phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)}(n) = \ell(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) \quad (n \gg 0),$$

且

$$\deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} = d(A) - 1.$$

- 再由 (III.Prop 9.1.6), 存在  $\chi_{\mathfrak{m}}(t) \in \mathbb{Q}[t]$  使

$$\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且

$$\deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A).$$

因此

$$d(A) = \text{ord}_{t=1} P(G_{\mathfrak{m}}(A), t) = \deg \phi_{G_{\mathfrak{m}}(A)} + 1 = \deg \chi_{\mathfrak{m}}.$$

$\delta(A)$  与  $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$  不是同一个量。

- $\delta(A)$  关注的是某个 **m-primary ideal** 的最少生成元个数;
- $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$  则由 Nakayama 引理等于极大理想 **m** 本身的最少生成元个数。

两者的关系是

$$\dim A = \delta(A) \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad (\text{III.Thm 9.2.7, III.Cor 9.2.9}).$$

等号不一定成立; 等号成立正是第 10 章 regular local ring 的定义:

$$A \text{ regular} \iff \dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

因此可以把它们理解成:

$$\delta(A) \text{ 衡量“参数个数”,} \quad \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \text{ 衡量“切空间维数”}.$$

$\chi_q$  的作用不只是记号, 它是第 9 章把“长度增长”转成“维数”的桥。

对任意 **m-primary ideal**  $\mathfrak{q}$ , (III.Prop 9.1.6) 给出

$$\chi_q(n) = \ell(A/\mathfrak{q}^n) \quad (n \gg 0),$$

并且  $\chi_q$  的次数与最高次项只依赖于  $(A, \mathfrak{q})$  的渐近结构。它在本章中的几项直接用途是:

- 由 (III.Prop 9.1.7),

$$\deg \chi_q = \deg \chi_{\mathfrak{m}} = d(A),$$

所以不论选哪一个  $\mathfrak{m}$ -primary ideal 来做长度函数, 得到的“增长次数”都是同一个维数不变量。

- 在 (III.Prop 9.2.2) 中, 若  $x$  是非零因子, 则

$$\deg \chi_q^{M/xM} \leq \deg \chi_q^M - 1,$$

这正是后面推出

$$d(A/(x)) \leq d(A) - 1$$

以及最终证明

$$\dim A \leq d(A)$$

的核心递降机制。

- 由 (III.Cor 9.2.13), 完备化不改变  $\chi$  的次数, 因此也不改变  $d(A)$  与  $\dim A$ 。这说明  $\chi_q$  对  $m$ -adic completion 是稳定的。
- 更往后看,  $\chi_q$  的最高次项系数 (差一个  $d!$  的归一化) 就是 Hilbert–Samuel multiplicity 的来源; 因此  $\chi_q$  不仅编码维数, 也编码“局部厚度/重数”。书里本节主要使用的是次数, 而几何与更深入的交换代数里常进一步使用**首项系数**。

把 (III.§9.2) 的主线压成一句话, 就是:

$$\chi_q \text{ 记录长度增长, } d(A) \text{ 读出增长次数, } \delta(A) \text{ 读出参数个数,}$$

而 Krull 定理 (III.Thm 9.2.7) 说明这三种维数观最终一致:  $\dim A = d(A) = \delta(A)$ 。

**system of parameters** 是  $\delta(A) = \dim A$  的具体实现。

当  $A$  是维数  $d$  的 Noether 局部环时, (III.Def 9.2.14) 把

$$x_1, \dots, x_d \in A$$

称为一个 **system of parameters**, 如果

$$(x_1, \dots, x_d)$$

是  $\mathfrak{m}$ -primary ideal。于是 system of parameters 不是“随便取  $d$  个元素”, 而是“恰好用  $d$  个元素切出一个零维商环”的意思。它和前面的不变量关系正是

$$\#\{\text{parameters}\} = d = \dim A = \delta(A).$$

因此  $\delta(A)$  的抽象定义, 最终是由 parameter ideals 具体实现出来的。

(III.Prop 9.2.15) 说的是: **parameter ideal** 在 **associated graded** 里没有新的低次齐次关系。

设  $x_1, \dots, x_d$  是一个 system of parameters,  $\mathfrak{q} = (x_1, \dots, x_d)$ 。若

$$f(t_1, \dots, t_d) \in A[t_1, \dots, t_d]$$

是次数为  $s$  的齐次多项式, 并满足

$$f(x_1, \dots, x_d) \in \mathfrak{q}^{s+1},$$

那么 (III.Prop 9.2.15) 说明:  $f$  的所有系数都落在  $\mathfrak{m}$  中。把它翻成 associated graded 的语言, 就是说:

$$\alpha : (A/\mathfrak{m})[t_1, \dots, t_d] \longrightarrow G_{\mathfrak{q}}(A), \quad t_i \mapsto x_i \bmod \mathfrak{q}^2$$

在最低次数层面上没有“系数不在  $\mathfrak{m}$  中”的非平凡齐次关系。换言之, 若某个齐次关系在  $A$  里成立到“高一阶”的程度, 那它在首项层面上只能是平凡的。

(III.Cor 9.2.16) 进一步说明: **参数系在剩余域上代数无关**。

若  $k \subset A$  映到剩余域  $A/\mathfrak{m}$  同构, 且  $x_1, \dots, x_d$  是 system of parameters, 则

$$x_1, \dots, x_d$$

对  $k$  代数无关。证明的核心正是把任意代数关系

$$f(x_1, \dots, x_d) = 0$$

拿出其最低次齐次部分  $f_s$ , 再用 (III.Prop 9.2.15) 说明: 若  $f_s \neq 0$ , 则其系数都应落在  $\mathfrak{m}$ ; 但系数本来在  $k$  中, 而  $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$  是同构, 只能推出  $f_s = 0$ , 矛盾。

因此这一组命题的用途可以压成一条链:

$$\begin{aligned} \text{system of parameters} &\implies \text{parameter ideal} \\ &\implies \text{associated graded 中首项无低次关系} \\ &\implies \text{在系数域上代数无关.} \end{aligned}$$

这也正是 9.3 节把局部维数和 transcendence degree 联系起来时要用到的桥梁。

**9.3 节正是沿着这条桥, 把局部维数和超越次数接起来。**

设  $A$  是有限生成  $k$ -代数整环,  $K = \text{Frac}(A)$ ,  $\mathfrak{m} \in \text{MaxSpec } A$ 。书中先对局部环  $A_{\mathfrak{m}}$  应用上面的参数系结论, 得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} \leq \text{tr. deg}(K | k).$$

这一步的核心就是：若  $x_1, \dots, x_d$  是  $A_{\mathfrak{m}}$  的一组参数，则它们在系数域上代数无关，因此参数个数  $d = \dim A_{\mathfrak{m}}$  不会超过超越次数。

反向不等式则来自 Noether normalization。由 (III.Thm 4.3.1)，可取

$$t_1, \dots, t_d \in A$$

在  $k$  上代数无关，且  $A$  整于

$$B := k[t_1, \dots, t_d].$$

于是

$$\text{tr. deg}(K | k) = d.$$

再令  $\mathfrak{n} = \mathfrak{m} \cap B$ ，由 (III.Lem 9.3.1) 的整扩张局部维数比较，

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \dim B_{\mathfrak{n}}.$$

而  $B_{\mathfrak{n}}$  是多项式环的局部化，所以

$$\dim B_{\mathfrak{n}} = d.$$

从而得到

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

因此 9.2 与 9.3 合起来，给出一条很完整的维数主线：

$$\begin{aligned} \dim A_{\mathfrak{m}} &= \delta(A_{\mathfrak{m}}) = d(A_{\mathfrak{m}}) \\ &\leq \text{tr. deg}(K | k) \quad (\text{由参数系代数无关}) \\ &\leq \dim A_{\mathfrak{m}} \quad (\text{由 Noether normalization} + \text{整扩张保维数}). \end{aligned}$$

最终便得到 (III.Thm 9.3.2)：

$$\dim A = \dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k).$$

这说明第 9 章前半并不是几段孤立技术，而是在把

$$\text{局部长度增长} \longrightarrow \text{局部维数} \longrightarrow \text{参数系} \longrightarrow \text{超越次数}$$

这一整条链逐步打通。

顺着这条主线看 (III.Thm 10.1.2)， $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$  的直观意思是：在  $\mathfrak{m}$ -adic 的“首项世界”里， $A$  看起来就像一个没有额外关系的多项式环。

这里

$$G_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

虽然是一个无限直和，但

$$k[t_1, \dots, t_d]$$

作为分次环同样也是按次数分层的无限直和：

$$k[t_1, \dots, t_d] = \bigoplus_{n \geq 0} k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此定理说的不是“高次层消失了”，而是说每一层

$$\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

都恰好像多项式环的次数  $n$  齐次部分

$$k[t_1, \dots, t_d]_n,$$

并且层与层之间的乘法规则也完全一致。

若  $A$  是 regular local ring，取

$$\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d), \quad d = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

则  $x_i$  在 associated graded 里的首项

$$\overline{x_i} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

就对应于多项式变量  $t_i$ 。于是第  $n$  层中的典型元素

$$\overline{x_1}^{a_1} \cdots \overline{x_d}^{a_d}, \quad a_1 + \cdots + a_d = n,$$

正对应于多项式环中的次数  $n$  单项式

$$t_1^{a_1} \cdots t_d^{a_d}.$$

所以 regular 的本质是：极大理想的一阶信息  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  自由地产生了全部高阶首项信息，没有再冒出新的关系。

具体地看：

- 第 0 层是

$$A/\mathfrak{m} = k;$$

- 第 1 层是

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2,$$

它像  $kt_1 \oplus \cdots \oplus kt_d$ ;

- 第 2 层

$$\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$$

对应于所有二次单项式;

- 一般第  $n$  层

$$\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \cong k[t_1, \dots, t_d]_n.$$

因此其维数满足

$$\dim_k(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = \dim_k k[t_1, \dots, t_d]_n = \binom{n+d-1}{d-1}.$$

从这个角度看, (III.Thm 10.1.2) 其实是在说:

$$G_{\mathfrak{m}}(A) \cong \mathrm{Sym}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \cong k[t_1, \dots, t_d].$$

也就是说, regular local ring 在 tangent cone / associated graded 的层面上, 表现得像一个“光滑点附近”的局部模型。

## 2.14 Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理

两本书都把“拓扑群”的核心思想写得很清楚: 群结构与拓扑结构兼容以后, 很多全局拓扑性质都可压缩到单位元附近来检查。但它们各自服务的方向不同。

在 Algebra I 中, 拓扑群集中出现在 Infinite Galois theory 一节, 页码范围约为 PDF 第 38–42 页。

对应内容主线是:

- (I.Def 1.15.1) 定义拓扑群, 并立刻强调平移

$$L_a : G \rightarrow G$$

是同胚, 因此拓扑由单位元邻域基决定。

- (I.Lem 1.15.3) 说明: 子群带子空间拓扑后仍是拓扑群; 子群闭包仍是子群; 正规子群的闭包仍正规; 并且

$$G \text{ Hausdorff} \iff \{e\} \text{ closed}.$$

- (I.Lem 1.15.4) 进一步把“开/闭/有限指数”联系起来: 开子群必闭; 有限指数闭子群必开; 在紧情形下开子群也必有限指数。

- 随后立刻转入**逆极限与 pro-有限群**：逆系统的极限在拓扑群范畴中仍存在，有限离散群的逆极限称为 profinite group，并满足

$$\text{compact} + \text{Hausdorff} + \text{totally disconnected}.$$

- 最后把这些一般性质专门用于 **Krull topology**：无限 Galois 群

$$G = \text{Gal}(K/F)$$

的邻域基由开正规子群

$$\text{Gal}(K/E)$$

给出，并证明

$$G \simeq \varprojlim_E \text{Gal}(E/F),$$

从而  $G$  自动是 compact Hausdorff totally disconnected。

因此，Algebra I 中拓扑群的主要衍生方向是：

$$\begin{aligned} \text{topological groups} &\longrightarrow \text{profinite groups} \\ &\longrightarrow \text{Krull topology} \\ &\longrightarrow \text{infinite Galois theory}. \end{aligned}$$

在 Algebra III 中，拓扑群主要出现在 Chapter 8 的 **Topology and completion**，页码范围约为 PDF 第 65–68 页。

这里书上实际上收缩到了**拓扑阿贝尔群**，因为后面要服务于交换环与模的完备化。其主线是：

- 一开始就强调：对拓扑阿贝尔群  $G$ ，平移

$$T_a : G \rightarrow G$$

是同胚，所以拓扑同样由  $0$  的邻域基唯一决定；并且

$$0 \text{ closed} \iff G \text{ Hausdorff}.$$

- (III.Lem 8.4.2) 抽出

$$H = \bigcap_{U \ni 0} U$$

这一“不可分辨部分”，说明  $H$  是子群， $G/H$  Hausdorff，且

$$G \text{ Hausdorff} \iff H = 0.$$

- (III.Def 8.4.3) 用 Cauchy 列构造 completion

$$\widehat{G},$$

再由 (III.Lem 8.4.4) 得

$$\ker(G \rightarrow \widehat{G}) = \bigcap_{U \ni 0} U,$$

因而 Hausdorff 正好对应典范映射的单射性。

- 当拓扑由一系列开闭子群

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots$$

给出时, (III.Prop 8.4.5) 直接把 completion 写成

$$\widehat{G} \simeq \varprojlim_n G/G_n.$$

- (III.Prop 8.4.6) 与 (III.Cor 8.4.7) 说明逆极限与完备化的正合性, 这一步随后立刻用于环与模。
- 再把一般拓扑群语言专门施加到

$$A \supset I \supset I^2 \supset \cdots, \quad M \supset IM \supset I^2M \supset \cdots$$

上, 得到 ***I*-adic topology**、**topological ring**、**topological module**、***I*-adic completion**。

因此, Algebra III 中拓扑群的主要衍生方向是:

$$\begin{aligned} \text{topological abelian groups} &\longrightarrow \text{completion} \\ &\longrightarrow \text{topological rings/modules} \\ &\longrightarrow I\text{-adic topology and completion.} \end{aligned}$$

两本书放在一起看, 可以得到一条非常清楚的对照:

- Algebra I 更强调**外部构造**: 从有限离散群的逆极限出发, 把无限 Galois 群理解成 profinite group。
- Algebra III 更强调**内部完备化**: 从单位元邻域基、Cauchy 条件与商群  $G/G_n$  出发, 把环与模的完备化写成逆极限。
- 前者最终结合的是 **Galois 对应**、**Krull 拓扑**、**profinite 几何**; 后者最终结合的是 **Artin-Rees**、***I*-adic completion**、**flatness**、**formal neighborhood**。
- 共同的技术骨架则是同一个:

$$\begin{aligned} \text{translation invariance} &\implies \text{neighborhood basis at the identity} \\ &\implies \text{inverse limit / completion.} \end{aligned}$$



### 2.15 Artin-Rees 与 8.3 节的代数几何意义

(III.Thm 8.2.2) 的 Artin-Rees 引理在几何上控制的是：沿闭子概形

$$V(I) \subset \operatorname{Spec} A$$

的无穷邻域里，子模  $N \subset M$  与  $I$ -adic 过滤如何相容。公式

$$I^n M \cap N = I^{n-k} (I^k M \cap N) \quad (n \gg 0)$$

说明这种相容性在高阶处会稳定下来，因此  $N$  上诱导的  $I$ -adic 拓扑与它作为  $M$  的子对象所继承的子空间拓扑一致。几何上，这意味着 coherent sheaf 在形式邻域中的限制、子层与商层的完备化、以及短正合列经过 completion 后的正合性都可被统一控制；因此 Artin-Rees 是 formal neighborhood、formal completion 与 infinitesimal thickening 的基础技术。

(III.Thm 8.3.1) 的 local criterion of flatness 则把“平坦”拆成了闭纤维上的条件与各阶无穷小层次上的相容性。书中使用的 associated graded 记号是

$$G_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}, \quad G_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M / I^{n+1} M,$$

而判据中的条件

$$G_I(A) \otimes_{A/I} M/IM \xrightarrow{\sim} G_I(M)$$

表示  $M$  沿  $V(I)$  的各阶厚化没有出现额外扭曲；换言之， $M$  在特殊纤维  $A/I$  上的行为，确实能按  $I$ -adic 方向一致地延伸到所有 infinitesimal neighborhoods。于是 8.3 节在代数几何中的作用，就是把 flatness 的检验转化为：

- 先看闭子概形  $V(I)$  上的模  $M/IM$  是否平坦；
- 再看 associated graded 是否与  $I$ -adic 过滤严格匹配。

因此，Artin-Rees 与 8.3 节合起来提供了一条标准几何主线：

$$\begin{aligned} \text{closed subscheme } V(I) &\longrightarrow \text{infinitesimal thickenings} \\ &\longrightarrow \text{completion / formal neighborhood} \\ &\longrightarrow \text{flatness test.} \end{aligned}$$

它们也是 blow-up、normal cone、tangent cone 与 formal geometry 中反复出现的背景工具，因为这些对象本身就由  $I^n/I^{n+1}$ 、 $A/I^n$  与由此得到的 filtered/graded 数据组织出来。

## 2.16 准素分解的适用范围与凝聚层视角

这一段最好把 (III.Thm 6.2.10) 与 (III.Cor 6.2.11) 分开理解, 否则很容易把“任意模”与“有限生成模”混在一起。

- **Thm 6.2.10** 先处理的是零子模。设  $A$  是 Noether 环,  $M \neq 0$  是任意  $A$ -模。对每个

$$\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M),$$

书中构造一个  $\mathfrak{p}$ -primary submodule  $Q(\mathfrak{p}) \subset M$ , 使得

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}).$$

这一步并没有自动给出“有限个”准素子模; 只有当  $\text{Ass}(M)$  有限时, 才得到通常意义下的有限准素分解。书上紧接着写出的 “In particular, if  $\text{Ass}(M)$  is finite (e.g.  $M$  is finitely generated)” 正是这个意思。

- **Cor 6.2.11** 才推出有限生成模的任意子模可分解。若  $M$  是 Noether 环上的有限生成模,  $N \subset M$ , 则  $M/N$  仍有限生成, 于是

$$\text{Ass}(M/N)$$

是有限集; 对商模  $M/N$  应用 Thm 6.2.10, 就得到

$$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$$

的有限准素分解。因此在 Noether 环上, “任意子模都可做准素分解” 真正成立的对象是有限生成模的子模, 而不是任意模的任意子模。

- 所以 Noether 环上的一般模, 失败点主要在有限性。对一般  $A$ -模  $M$ , 即使  $A$  Noether, 也可能出现

$$\text{Ass}(M)$$

或

$$\text{Ass}(M/N)$$

无穷, 从而只能写成无穷交

$$0 = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)} Q(\mathfrak{p}),$$

但这通常不再称为有限 primary decomposition。也就是说, 书中理论并不是对“任意模”完全失效, 而是失去了几何上最有用的有限控制。

- 环若不是 Noether, 情况会更差。这时 associated primes 可能不存在良好的有限性, 极小素理想也未必有限, 子模链缺少 ACC, 很多准素分解定理都会失效。通常需要额外加入 Laskerian、weakly Laskerian、coherent、finite type 等条件, 或者改研究较弱的分解, 例如只追踪根理想、支撑或 radical decomposition。因而“非 Noether 情形有一套统一的 primary decomposition 理论”并不准确; 更常见的是按附加假设分别处理。
- Artin 环上的理想分解是一个特别整齐的特例。若  $A$  是 Artin 环, 则所有素理想都是极大理想, 因此彼此不可比。对任意理想  $I \subset A$ , 商环  $A/I$  仍是 Artin 环, 所以  $\text{Ass}(A/I)$  中出现的素理想全都是极小元; 于是最小准素分解里出现的根理想集合没有“嵌入素理想”的歧义, 本身就是唯一的。更进一步, 若

$$\text{Ass}(A/I) = \{\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r\},$$

则  $I$  可唯一写成各个  $\mathfrak{m}_i$ -primary ideal 的交; 等价地, 这正对应于 Artin 环按局部因子

$$A \simeq \prod_{i=1}^r A_{\mathfrak{m}_i}$$

的分解。

从几何上看, 真正的转向不是“放弃模而改用层”, 而是把有限生成模的局部化组织成 sheaf, 这样既保留有限性, 又能在不同开集上拼接。

- 对任意环  $A$  与任意  $A$ -模  $M$ , 在

$$X = \text{Spec } A$$

上都可构造拟凝聚层  $\widetilde{M}$ 。在基本开集  $D(f)$  上,

$$\widetilde{M}(D(f)) = M_f,$$

所以 sheaf 的本质就是把“对每个素理想做局部化”系统地组织起来。

- 当  $A$  是 Noether 环且  $M$  有限生成时,  $\widetilde{M}$  是凝聚层 (coherent sheaf)。在局部 Noether 概形上, 凝聚层正是几何里对应“有限生成模”的对象: 它对局部化稳定, 并且在核、余核、扩张下封闭, 因此适合做闭子概形、理想层、有限型模等几何构造。
- 在仿射情形  $X = \text{Spec } A$  上, 有限生成  $A$ -模与  $X$  上的凝聚层一一对应; 有限生成子模则对应凝聚子层。因此代数里的准素分解结果可以在每个仿射开集上局部使用, 再转译成对支撑、associated points、不可约分支以及理想层的描述。

- 这也解释了为什么几何里强调的是 locally Noetherian schemes 上的 coherent sheaves: 目标不是给任意模做一个全局有限分解, 而是保证每个足够小的仿射开集上都回到 Noether 环上的有限生成模, 从而可以使用局部代数工具, 再把结果沿层的限制映射粘起来。

因此, 更准确的主线是:

$$\text{Noether 环} + \text{有限生成模} \longrightarrow \text{有限准素分解},$$

$$\text{locally Noetherian scheme} + \text{coherent sheaf} \longrightarrow \text{局部有限控制与可粘合的几何对象}.$$

而在非 Noether 情形下, 往往只能保留部分信息, 例如根理想、支撑、associated points 的替代版本, 或在额外有限性假设下恢复某种分解。

## 2.17 表示论与模论/环论的接口: 群代数与模范畴

表示论与模论、环论并不是两套并列的理论, 而是同一套语言: 一个群的表示就是其群代数上的模。把这句话展开, 模论与环论中的半单环结构定理、Schur 引理、张量积与 Hom 的伴随、Jacobson 根与 primitive 理想等, 就都变成了表示论的标准工具。

### 1. 核心字典: 表示 = 群代数上的模。

设  $G$  是有限群,  $k$  是域, 群代数

$$k[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in k \right\}$$

以  $G$  为基、乘法由  $G$  的乘法线性延拓。给定一个线性表示

$$\rho: G \longrightarrow \text{GL}(V),$$

它唯一地延拓为代数同态

$$\tilde{\rho}: k[G] \longrightarrow \text{End}_k(V),$$

从而  $V$  成为左  $k[G]$ -模; 反过来, 任意有限维左  $k[G]$ -模都给出一个表示。因此

$$\{G \text{ 在 } k \text{ 上的有限维表示}\} \longleftrightarrow \{\text{有限维左 } k[G]\text{-模}\},$$

并且子表示、不可约表示、表示的直和与等价分别对应子模、单模、模的直和与同构。这就是 Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §6.1 与 Jacobson - *Basic Algebra II*, §5.2 的共同出发点; 代数学方法第二卷也把  $G$ -模范畴与  $k[G]$ -模范畴直接等同 (§6.1.1、§9.8)。

### 2. Maschke 定理: 半单性由特征决定。

模论中“完全可约”对应环论中“半单”。Maschke 定理说：

$$k[G] \text{ 是半单环 } \iff \text{char } k \nmid |G|.$$

充分性用平均化：对任意  $k[G]$ -子模  $V' \subset V$ ，先取  $k$ -线性投影  $p: V \rightarrow V'$ ，再平均

$$p^0 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} gp g^{-1},$$

得到的  $p^0$  是  $k[G]$ -线性投影，故  $V'$  是直和因子。反过来，若  $\text{char } k = p \mid |G|$ ，则增广理想

$$\omega = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid \sum_{g \in G} a_g = 0 \right\}$$

不是  $k[G]$  的直和因子，故  $k[G]$  非半单 (Serre, Exercise 6.1)。于是“特征零时每个表示完全可约”只是半单环理论的一个特例。

### 3. Wedderburn–Artin 定理给出不可约表示的分类。

当  $k$  是特征零的代数闭域（例如  $\mathbb{C}$ ）时，半单环结构定理（见 Simple rings 与 semi-simple rings）给出

$$k[G] \simeq \prod_{i=1}^h M_{n_i}(k),$$

其中  $h$  是  $G$  的共轭类个数， $n_i$  是第  $i$  个不可约表示的维数。由此立刻得到表示论的标准结论：

- 不可约表示（同构类）与矩阵块一一对应，个数  $h$  等于共轭类数；
- 正则表示  $k[G]$ （作为自身的左模）分解为

$$k[G] \simeq \bigoplus_{i=1}^h W_i^{\oplus n_i},$$

即每个不可约表示出现  $n_i$  次，从而

$$|G| = \sum_{i=1}^h n_i^2;$$

- 中心  $Z(k[G])$  以共轭类和  $e_C = \sum_{g \in C} g$  为基，维数也是  $h$ ，且同构于  $k^h$ ；中心幂等元

$$e_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g^{-1})g$$

正是第  $i$  个矩阵块的单位元 (Serre, §6.2–6.3)。

这里 Wedderburn–Artin 定理是连接环论与表示论的关键桥梁：不可约表示的分类问题被化成了半单环的矩阵块分解问题。

#### 4. Schur 引理与自同态环。

模论版本的 Schur 引理说：若  $W$  是单  $k[G]$ -模，则

$$\text{End}_{k[G]}(W)$$

是除环；当  $k$  代数闭时它就是  $k$ 。这正是 Schur 引理逆命题失败的二维例子 与 不可数代数闭域上的 Schur 型结论 中反复使用的机制。进一步，对代数闭域上的不可约表示  $W_i, W_j$ ,

$$\dim_k \text{Hom}_{k[G]}(W_i, W_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

这个 “intertwining number” 把重数计算化成了 Hom 的维数，是 Frobenius 互反律的模论基础 (Jacobson II, Prop 5.6–5.7)。

#### 5. 诱导与限制：张量积与忘却函子。

设  $H \leq G$ 。限制

$$\text{Res}_H^G : k[G]\text{-Mod} \longrightarrow k[H]\text{-Mod}$$

就是把  $k[G]$ -模沿包含  $k[H] \hookrightarrow k[G]$  看成  $k[H]$ -模，即模论中的 “限制标量” (forgetful functor)。诱导

$$\text{Ind}_H^G W := k[G] \otimes_{k[H]} W$$

则是 “扩张标量”，正是 基变换与张量积的相容性 中  $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'}$  那一套张量积机器在群代数上的应用 (Jacobson II, §5.10 直接以  $A \otimes_B U$  定义诱导)。于是模论中的张量–Hom 伴随给出

$$\text{Hom}_{k[G]}(\text{Ind}_H^G W, V) \cong \text{Hom}_{k[H]}(W, \text{Res}_H^G V),$$

这就是 **Frobenius 互反律** (Serre, Thm 13; Jacobson II, Prop 5.6)。它说明 Ind 与 Res 互为伴随函子，重数版本即 “ $W$  在  $\text{Res } V$  中的重数等于  $\text{Ind } W$  在  $V$  中的重数”。诱导的传递性

$$\text{Ind}_K^G \circ \text{Ind}_H^K \simeq \text{Ind}_H^G$$

则是张量积结合律的直接推论；Mackey 分解把  $\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G$  按双陪集  $K \backslash G / H$  拆成直和，本质上是  $k[G]$  作为  $(k[H], k[H])$ -双模的分解。

#### 6. 张量积、对偶与特征标。

群代数  $k[G]$  是 Hopf 代数 (余乘  $g \mapsto g \otimes g$ , 对极  $g \mapsto g^{-1}$ ), 因此  $G$ -模的张量积  $V \otimes W$  与对偶  $V^* = \text{Hom}_k(V, k)$  都自然带有  $G$ -模结构 (代数学方法第二卷, §9.8)。特征标

$$\chi_V(g) = \text{Tr } \rho(g)$$

是类函数, 且

$$\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W, \quad \chi_{V^*} = \overline{\chi_V},$$

在特征零半单情形下特征标完全决定表示 (正交关系)。中心同态

$$\omega_i : Z(k[G]) \longrightarrow k, \quad u \longmapsto \frac{1}{n_i} \text{Tr } \tilde{\rho}_i(u)$$

给出  $Z(k[G]) \simeq k^h$ , 这正是 半单环中心分解 的表示论面孔。

### 7. 模表示论: 非半单时的环论工具。

当  $\text{char } k = p \mid |G|$  时,  $k[G]$  不是半单环, Jacobson 根  $\text{rad } k[G] \neq 0$ 。这时表示论完全依赖环论工具:

- 中心幂等元把  $k[G]$  分解为块 (block), 每个块是 indecomposable 双边理想;
- 单模与 projective indecomposable modules (PIM) 通过 projective cover 一一对应;
- 有限维  $k[G]$ -模的范畴是 **Frobenius 范畴**: projective 与 injective 对象重合, 这是模表示论中许多对偶性的来源 (Gelfand–Manin, IV.3.4(c))。

这些概念正是 半单、单、半本原、本原与半准素环 与 Tor / Ext 主线中环论与同调工具的用武之地。

### 8. 更广的接口: 表示论就是 “某个代数上的模论”。

同样的字典不限于有限群:

- Lie 代数的表示  $\iff$  其包络代数  $\mathcal{U}(\mathfrak{g})$  上的模;
- 一个  $k$ -代数  $A$  的表示  $\iff A$ -模; 箭图 (quiver) 的表示  $\iff$  路径代数上的模;
- Morita 等价 说明真正重要的是模范畴本身: 两个环 Morita 等价当且仅当它们的表示范畴等价;
- 单模的零化子给出 primitive 理想, 稠密性定理 研究的正是忠实单模上的 primitive 环结构。

**总结主线。**把以上内容压成一张图：

群  $G$  + 域  $k \longrightarrow$  群代数  $k[G] \longrightarrow$  表示  $= k[G]$ -模;

Maschke (半单)  $\longrightarrow$  Wedderburn–Artin  $\longrightarrow$  不可约表示分类与正则表示分解;

诱导/限制  $\longrightarrow$  张量积/忘却函子  $\longrightarrow$  Frobenius 互反律与 Mackey 分解;

非半单 (模表示论)  $\longrightarrow$  radical、块、Frobenius 范畴  $\longrightarrow$  projective cover 与 PIM.

## 2.18 对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order

这一专题提炼 Algebra I 第 4.11 节 (pp. 149–156) 的主线。设  $F$  为特征零域；书中取  $F = \mathbb{Q}$ ，并对每个分拆  $\lambda \vdash n$  构造  $S_n$  的 Specht 模  $S^\lambda$ 。核心结论是：

$$\{\lambda \vdash n\} \longleftrightarrow \{\text{Young 图}\} \longleftrightarrow \{S_n \text{ 的不可约表示 } S^\lambda\}.$$

### 1. Young 图、tabloid 与 Specht 模。

一个分拆

$$\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0), \quad \sum_i \lambda_i = n$$

对应一个 Young 图：第  $i$  行有  $\lambda_i$  个格子。Young tableau 是把  $1, \dots, n$  填入这些格子；tabloid  $\{t\}$  则忘掉每一行内部的顺序，只保留每行的集合。由形状  $\lambda$  的 tabloids 张成的置换模记为  $M^\lambda$ ，它是一个  $F[S_n]$ -模，且

$$\dim_F M^\lambda = \frac{n!}{\lambda_1! \cdots \lambda_r!}.$$

对 tableau  $t$ ，令  $C_t$  为列稳定子，定义 polytabloid

$$e_t = \sum_{\sigma \in C_t} \text{sgn}(\sigma) \sigma\{t\}.$$

Specht 模定义为

$$S^\lambda = \text{span}_F \{e_t \mid t \text{ 为形状 } \lambda \text{ 的 tableau}\} \subseteq M^\lambda.$$

直观上， $M^\lambda$  先按“行集合”组织置换作用，而  $e_t$  再对列方向取反对称；所以 Specht 模把 Young 图中的“行对称、列反对称”结构编码成  $S_n$ -表示。书中对应 Definition 4.11.1、4.11.3、4.11.5、4.11.10、4.11.13。

### 2. dominance order 的作用。

对  $\lambda, \mu \vdash n$ ，定义

$$\lambda \trianglerighteq \mu \iff \sum_{i \leq k} \lambda_i \geq \sum_{i \leq k} \mu_i \quad \text{对所有 } k \geq 1.$$



这就是 dominance order (I.Def 4.11.18)。它不是任意排序，而是控制“从置换模  $M^\mu$  中能看到哪些 Specht 模”的三角关系。书中关键引理是：若  $t, s$  分别为形状  $\lambda, \mu$  的 tableaux，且

$$\kappa_t\{s\} \neq 0,$$

则

$$\lambda \supseteq \mu \quad (\text{I.Lem 4.11.20}).$$

因此 dominance order 表示 Specht 理论中的“可能出现关系”：更 dominant 的形状可以出现在较低形状的置换模分解中。

### 3. $S^\lambda$ 的不可约性如何判断。

在 Algebra I 第 4.11 节的特征零语境中，不需要逐个计算子模来判断  $S^\lambda$  是否不可约；定理直接给出：

$$S^\lambda \text{ absolutely irreducible} \quad (\text{I.Thm 4.11.22}).$$

更精确地，

$$\text{Hom}_{S_n}(S^\lambda, S^\mu) \neq 0 \iff \lambda = \mu,$$

并且

$$\{S^\lambda \mid \lambda \vdash n\}$$

构成  $S_n$  在  $F$  上全部不可约表示的同构类。证明思路是：用列反对称算子  $\kappa_t$  把任意  $S_n$ -自同态压到一维空间  $Fe_t$ ，从而

$$\text{End}_{S_n}(S^\lambda) = F,$$

再由特征零半单性和 Schur 引理得到绝对不可约性；不同形状之间的 Hom 则由 dominance order 的双向比较推出  $\lambda = \mu$ 。

### 4. 置换模分解与 Kostka 数。

置换模  $M^\mu$  通常不是不可约的。书中给出 Specht 分解：

$$M^\mu = \bigoplus_{\lambda \supseteq \mu} (S^\lambda)^{\oplus \kappa_{\lambda, \mu}}, \quad \kappa_{\mu, \mu} = 1 \quad (\text{I.Thm 4.11.23}).$$

这里  $\kappa_{\lambda, \mu}$  是 Kostka number。若  $\lambda \supseteq \mu$ ，则

$$\kappa_{\lambda, \mu} = \#\{\text{shape } \lambda, \text{ weight } \mu \text{ 的 semi-standard Young tableaux}\} \quad (\text{I.Thm 4.11.24}).$$

更具体地说，若

$$\mu = (\mu_1, \dots, \mu_s) \vdash n,$$

则 weight 为  $\mu$  的 tableau 不是填入  $1, \dots, n$ , 而是填入多重集合

$$\underbrace{\{1, \dots, 1\}}_{\mu_1}, \underbrace{\{2, \dots, 2\}}_{\mu_2}, \dots, \underbrace{\{s, \dots, s\}}_{\mu_s}.$$

它称为 semi-standard, 是指每一行弱递增、每一列严格递增。于是

$$\kappa_{\lambda, \mu} = \#\{\text{形状为 } \lambda, \text{ 权重为 } \mu \text{ 的半标准填法}\}.$$

这一定义说明了 Kostka 数的三个基本作用:

- $\kappa_{\lambda, \mu}$  是  $M^\mu$  中  $S^\lambda$  的重数;
- 若  $S^\lambda$  出现在  $M^\mu$  中, 则必有  $\lambda \supseteq \mu$ , 否则  $\kappa_{\lambda, \mu} = 0$ ;
- 对角项满足  $\kappa_{\mu, \mu} = 1$ , 所以分解矩阵按 dominance order 排列后是上三角且对角线为 1。

例如书中 Example 4.11.25 取

$$\lambda = (3, 2), \quad \mu = (2, 1, 1, 1),$$

即向形状  $(3, 2)$  的 Young 图中填入  $1, 1, 2, 3, 4$ 。满足行弱递增、列严格递增的填法共有 3 个, 因此

$$\kappa_{(3, 2), (2, 1, 1, 1)} = 3.$$

Remark 4.11.26 还特别指出: 一般 Kostka 数没有简单闭公式; 但当  $\mu = (1, 1, \dots, 1)$  时, 半标准 tableau 就是 standard tableau, 于是

$$\kappa_{\lambda, (1^n)} = \#\{\text{standard Young tableaux of shape } \lambda\},$$

这时可由后面的 hook-length formula 计算。概括地说, dominance order 给出“只可能往哪些方向分解”, Kostka 数给出“具体出现多少次”。

### 5. $S^\lambda$ 的维数如何判断。

维数判断有两步。第一步是基的判定:

$$\{e_t \mid t \text{ standard tableau of shape } \lambda\} \text{ 是 } S^\lambda \text{ 的一组基} \quad (\text{I.Thm 4.11.28}).$$

因此

$$\dim_F S^\lambda = \#\{\text{standard Young tableaux of shape } \lambda\}.$$

第二步用 hook-length formula。对 Young 图中格子  $(i, j)$ , 其 hook length 为

$$h_{i, j} = 1 + \#\{\text{同一行中在其右侧的格子}\} + \#\{\text{同一列中在其下方的格子}\}.$$

于是

$$\dim_F S^\lambda = \frac{n!}{\prod_{(i,j) \in \lambda} h_{i,j}} \quad (\text{I.Thm 4.11.31}).$$

典型特例是：

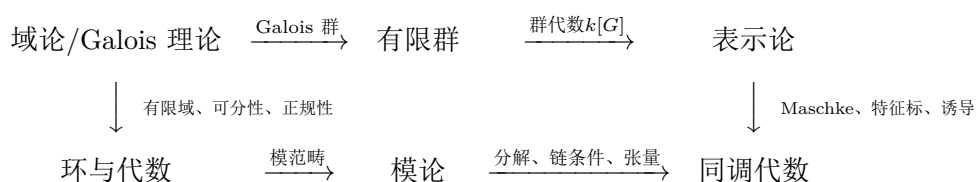
$$S^{(n)} = \text{平凡表示}, \quad S^{(1^n)} = \text{符号表示}, \quad S^{(n-1,1)} = \text{标准表示}.$$

因此在考试或计算中，判断  $S^\lambda$  的不可约性靠 (I.Thm 4.11.22)，计算维数靠 standard tableaux 或 hook-length formula；判断  $M^\mu$  中出现哪些  $S^\lambda$ ，则看 dominance order 和 Kostka 数。

## 2.19 2024 代数硕转博考纲的知识网络

这一小节按 ‘references/2024 代数硕转博资格考试大纲（专业基本）.txt’ 整理。考纲的有效范围是五块：Galois 理论和域论、模论、环与代数、有限群及其表示论、同调代数；交换代数列在第六部分，但明确“不含这部分内容”。因此复习主线不应把交换代数作为核心命题范围，而应把它作为必要背景工具使用。

### 1. 五块内容不是并列孤岛，而是三条主线交织。



第一条是“方程  $\rightarrow$  域扩张  $\rightarrow$  Galois 群  $\rightarrow$  群论”；第二条是“环/代数  $\rightarrow$  模范畴  $\rightarrow$  半单性与分解”；第三条是“表示  $\rightarrow$  群代数模  $\rightarrow$  同调工具”。资格考试题往往把两条主线合在一起，例如用 Galois 群判断根式可解，或用群代数半单性与特征标正交关系计算表示分解。

### 2. Galois 理论和域论。

核心知识点包括：

- Galois 扩张、正规扩张、可分扩张、分裂域、固定域；
- Galois 基本定理：中间域与子群反变对应，正规中间域对应正规子群；
- 简单多项式的 Galois 群计算：判别式、不可约性、分解型、置换群嵌入；
- 有限域： $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$  的 Galois 群由 Frobenius 生成，子域由次数整除关系控制；
- 可分/不可分与纯不可分扩张，特征  $p$  下的  $X^{p^n} - a$ 、Artin-Schreier 扩张；

- 超越扩张与 Noether 正规化：用于把有限生成代数降到多项式环上的有限扩张。

与后续内容的联系是：Galois 群把域论问题转成有限群问题；根式可解把域塔与群的可解性连接；有限域例子则经常提供可计算的 Frobenius 作用、范数、迹与循环扩张。

### 3. 模论。

核心知识点包括：

- Artinian/Noetherian 模、有限长度模、单模、半单模；
- Jordan-Hölder 定理：composition factors 的唯一性；
- Krull-Schmidt 定理：indecomposable direct summands 的唯一性；
- 完全可约模与半单环的关系；
- PID 上有限生成模结构定理：自由部分加初等因子/不变因子。

模论是环与表示论的共同语言。有限群表示就是  $k[G]$ -模；半单表示就是半单模；PID 结构定理则是处理有限生成阿贝尔群、矩阵标准形、Jordan 标准形和有限生成模分解的基本工具。

### 4. 环与代数。

核心知识点包括：

- simple ring、semi-simple ring、primitive ring、semi-primitive ring 的区别；
- Wedderburn-Artin 定理：

$$R \text{ semi-simple Artinian} \iff R \simeq \prod_i M_{n_i}(D_i);$$

- 幂零根、Jacobson 根、radical 与半本原性；
- 稠密性定理：primitive ring 在忠实单模上的像是稠密的；
- 有限维中心单代数、中心化子定理、分裂域、Brauer 群。

这部分与表示论关系最紧：群代数  $k[G]$  在 Maschke 条件下半单，故其不可约表示由 Wedderburn-Artin 矩阵块控制；CSA 与 Brauer 群则是“非代数闭域上矩阵块不一定裂开”的结构化版本。

### 5. 有限群及其表示论。

核心知识点包括：

- Sylow 定理及其应用：正规性、单性排除、群结构分类；

- Maschke 定理与完全可约性;
- 特征标、类函数、行/列正交关系;
- 对称群不可约表示: 分拆、Young 图、Specht 模;
- 诱导表示、限制表示、Frobenius 互反;
- Brauer 定理: 用诱导的一维特征标表达一般特征标。

与前面几部分的联系是: Sylow 与可解群服务于 Galois 群判断; 特征标表依赖半单模与群代数分解; 诱导/限制本质是扩张标量/限制标量, 直接连接张量积与 Hom 伴随。

## 6. 同调代数。

核心知识点包括:

- 范畴、函子、自然变换、可表函子、Yoneda 引理;
- 加性范畴、Abelian 范畴、复形、同调、长正合列、同伦;
- 张量积、平坦模、投射模、内射模;
- 导函子、Ext、Tor、同调维数、群上同调;
- Koszul 复形、谱序列、导出范畴。

同调代数提供的是统一语言: projective/injective resolution 解释 Ext 与 Tor, 群上同调解释扩张与 obstruction, 谱序列和导出范畴则用于组织多层复形。复习时不宜只背定义, 而应掌握三种判别:  $\text{Hom}(P, -)$  正合刻画 projective,  $\text{Hom}(-, I)$  正合刻画 injective,  $- \otimes_A F$  正合刻画 flat。

## 7. 复习顺序与题型关系。

建议顺序是:

域论/Galois  $\rightarrow$  有限群  $\rightarrow$  模论  $\rightarrow$  环与代数  $\rightarrow$  表示论  $\rightarrow$  同调代数。

理由是: Galois 题需要有限群语言; 表示论题需要模论和半单环; 同调代数需要先熟悉模、张量、Hom 与正合列。若按题型划分, 则重点训练为:

- 计算型: Galois 群、有限域范数/迹、特征标表、PID 模分解;
- 结构型: 半单环分解、CSA 中心化子、Brauer 群关系、Sylow 分类;
- 证明型: JH/KS、Maschke、Schur、Frobenius 互反、基本定理与导函子长正合列;

- 反例型:Galois 不等于 radical、simple 不等于 simple module、flat 不等于 faithfully flat、短正合列不必分裂。

这也解释了本整理文档的安排：概念辨析用于消除边界条件误用，专题整理用于打通知识网络，题目整理用于保存可复用的标准证明模板。

### 3 题目整理

这里记录经典题目、常用方法，以及做错后值得保留的修正思路。

#### 3.1 上中心列与幂零性的等价刻画

**题目 3.1.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 246, Section 4.6, Exercise 10)

设  $G$  是有限群。定义下中心列 (lower central series) 为

$$G^1 = G, \quad G^{i+1} = (G^i, G) \quad (i \geq 1),$$

其中  $(H, K)$  表示由所有换位子  $(h, k) = h^{-1}k^{-1}hk$  ( $h \in H, k \in K$ ) 生成的子群。 $G$  称为幂零 (nilpotent), 若存在整数  $k$  使得  $G^{k+1} = 1$ 。

定义上中心列 (upper central series) 为

$$1 = C_0 \subset C_1 \subset C_2 \subset \cdots$$

其中  $C_1 = C(G)$  为  $G$  的中心, 且  $C_i$  由条件

$$C_i/C_{i-1} = Z(G/C_{i-1})$$

递推定义; 等价地,

$$C_i = \{x \in G \mid (x, g) \in C_{i-1} \text{ 对一切 } g \in G\}.$$

证明: 有限群  $G$  幂零当且仅当上中心列在有限步终止于  $G$  (即存在  $k$  使  $C_k = G$ )。由此与 Theorem 4.8 的证明过程结合, 推出任意  $p$ -群必幂零。

**证明. 1. 两个中心列之间的基本关系。**

由定义直接得到

$$(C_i, G) \subseteq C_{i-1}, \quad (G^i, G) = G^{i+1}.$$

第一条来自  $C_i/C_{i-1} = Z(G/C_{i-1})$ :  $x \in C_i$  意味着  $\bar{x}$  在  $G/C_{i-1}$  的中心里, 故对所有  $g \in G$  有  $\overline{(x, g)} = \bar{1}$ , 即  $(x, g) \in C_{i-1}$ 。

**2. 下中心列终止  $\implies$  上中心列到达  $G$ 。**

设  $G^{k+1} = 1$ 。我们归纳证明

$$G^{k+1-i} \subseteq C_i \quad (0 \leq i \leq k).$$

$i = 0$  时  $G^{k+1} \subseteq 1 = C_0$  成立。设  $G^{k+1-i} \subseteq C_i$ , 任取  $x \in G^{k-i}$ 。对任意  $g \in G$ ,

$$(x, g) \in (G^{k-i}, G) = G^{k+1-i} \subseteq C_i,$$

故  $x \in C_{i+1}$ 。因此  $G^{k-i} \subseteq C_{i+1}$ 。取  $i = k$  即得  $G = G^1 \subseteq C_k$ ，从而  $C_k = G$ 。

### 3. 上中心列到达 $G \implies$ 下中心列终止。

设  $C_k = G$ 。我们归纳证明

$$G^{i+1} \subseteq C_{k-i} \quad (0 \leq i \leq k).$$

$i = 0$  时  $G^1 = G = C_k$  成立。设  $G^{i+1} \subseteq C_{k-i}$ ，则

$$G^{i+2} = (G^{i+1}, G) \subseteq (C_{k-i}, G) \subseteq C_{k-i-1},$$

最后一步由基本关系  $(C_j, G) \subseteq C_{j-1}$  保证。取  $i = k$  即得  $G^{k+1} \subseteq C_0 = 1$ ，故  $G^{k+1} = 1$ 。

### 4. 注记。

上述两步中使用的关系

$$G^{k+1-i} \subseteq C_i, \quad G^{i+1} \subseteq C_{k-i}$$

表明两种中心列以相反方向相互控制：上中心列的第  $i$  层夹住下中心列的第  $k+1-i$  层。由此可读出一个更强的结论——若两种中心列均在  $k$  步终止，则幂零类恰为  $k$ ，且两列长度相等。

### 5. $p$ -群幂零。

Theorem 4.8 的证明对任意有限  $p$ -群  $G$  显式构造了上中心列：取  $C_1 = Z(G) \neq 1$  ( $p$ -群有非平凡中心)，再对商群  $G/C_1$  (仍为  $p$ -群) 取中心得  $C_2/C_1$ ，如此递推。由于  $G$  有限，必在某步到达  $G = C_k$ 。由本命题即知  $G$  幂零。  $\square$

## 3.2 有限幂零群的结构： $p$ -群的直积

**题目 3.2.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 246, Section 4.6, Exercise 11)

证明：有限群  $G$  幂零当且仅当它是有限个  $p$ -群 (对不同素数  $p$ ) 的直积。

证明. 1. 充分性： $p$ -群的直积必幂零。

首先，任意有限  $p$ -群是幂零的——这由 Exercise 10 与 Theorem 4.8 直接得到：Theorem 4.8 对  $p$ -群显式构造了到达全群的上中心列，再由上中心列刻画即得幂零性。

其次，直积保持幂零性：若  $A, B$  幂零，令  $c = \max(\text{cl}(A), \text{cl}(B))$ ，只需验证  $(A \times B)^{c+1} = 1$ 。直接计算

$$(A \times B)^1 = A \times B, \quad (A \times B, A \times B) = (A, A) \times (B, B),$$

归纳即得  $(A \times B)^i = A^i \times B^i$  对一切  $i \geq 1$  成立。当  $i = c+1$  时  $A^{c+1} = B^{c+1} = 1$ ，故直积也平凡。有限个因子的情形成立同样的归纳。

因此  $p_1$ -群  $\times \cdots \times p_r$ -群是幂零群。



## 2. 必要性：有限幂零群必为 $p$ -群的直积。

设  $G$  是有限幂零群， $|G| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$  为其素数幂分解。由 Exercise 9，幂零群的每个 Sylow 子群皆正规，且对每个素数  $p_i$  只存在唯一 Sylow  $p_i$ -子群，记为  $P_i$ 。于是

$$P_i \triangleleft G \quad (i = 1, \dots, r).$$

互素阶元可交换。取  $i \neq j$  及  $x \in P_i, y \in P_j$ 。考虑换位子

$$(x, y) = x^{-1}y^{-1}xy.$$

因  $P_i \triangleleft G$ ，有  $y^{-1}xy \in P_i$ ，故  $(x, y) \in P_i$ ；同理  $(x, y) = x^{-1}(y^{-1}xy) = (x^{-1}y^{-1}x)y \in P_j$ （因  $P_j \triangleleft G$ ）。于是

$$(x, y) \in P_i \cap P_j.$$

但  $|P_i| = p_i^{a_i}, |P_j| = p_j^{a_j}, p_i \neq p_j$ ，Lagrange 定理迫使  $P_i \cap P_j = \{1\}$ 。故  $(x, y) = 1$ ，即

$$xy = yx \quad (\forall x \in P_i, y \in P_j, i \neq j).$$

构造直积同构。定义乘积映射

$$\varphi : P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_r \longrightarrow G, \quad (x_1, x_2, \dots, x_r) \longmapsto x_1 x_2 \cdots x_r.$$

因不同  $P_i$  的元素两两可换， $\varphi$  是群同态：

$$(x_1 \cdots x_r)(y_1 \cdots y_r) = x_1 y_1 x_2 y_2 \cdots x_r y_r.$$

$\varphi$  是单射：若  $x_1 x_2 \cdots x_r = 1$ ，则对每个  $i$ ，

$$x_i = (x_1 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_r)^{-1}.$$

等式左端  $x_i$  的阶整除  $p_i^{a_i}$ ，右端属于由所有  $P_j (j \neq i)$  生成的子群，其阶整除  $\prod_{j \neq i} p_j^{a_j}$ 。由于  $\gcd(p_i^{a_i}, \prod_{j \neq i} p_j^{a_j}) = 1$ ，只能  $x_i = 1$ 。这对所有  $i$  成立，故  $\ker \varphi$  平凡。

$\varphi$  是满射： $|P_1 \times \cdots \times P_r| = \prod_{i=1}^r |P_i| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i} = |G|$ ，既为单射，由有限性即为满射。

因此  $\varphi$  是同构， $G \cong P_1 \times \cdots \times P_r$ 。

## 3. 总结。

综合两方向：

$$G \text{ 有限幂零} \iff G \cong P_1 \times \cdots \times P_r, \quad P_i \text{ 为 } p_i\text{-群}.$$

换言之，有限幂零群正是其所有 Sylow 子群的直积。这一结构定理彻底刻画了有限幂零群：它们由一些彼此可换、具有互素阶的  $p$ -群拼成，群的整体性质（可解性、正规子群结构等）完全被各 Sylow 分支单独决定。  $\square$

### 3.3 Frobenius 补与 Frobenius 核：固定点自由作用、 $\varphi_h$ 双射与元素分解

**题目 3.3.** (出处: Frobenius 群基本性质的标准习题)

设  $G$  是有限群,  $H$  是  $G$  的 **Frobenius 补**: 对任意  $t \notin H$  满足

$$H \cap tHt^{-1} = \{1\}.$$

Frobenius 核的标准构造如下: 记

$$N := \{g \in G \setminus \{1\} : g \text{ 的任一共轭都不落入 } H\} = G \setminus \bigcup_{t \in G} t(H \setminus \{1\})t^{-1},$$

并令  $K := N \cup \{1\}$  (题中记号 “ $K = N \cup \{1\}$ ” 即此意)。**Frobenius 定理**断言  $K \trianglelefteq G$  且  $G = K \rtimes H$ ; 一般情形这需要群的特征标理论, 本题不重证其存在性, 而是把该结论作为已知前提 (“对应的 Frobenius 核”), 在它之上完成下列推导。

1. 证明  $K$  是  $G$  的一个正规子群, 且  $G$  是  $H$  与  $K$  的半直积;
2. 证明对任意  $h \in H \setminus \{1\}$  和任意  $k \in K$ , 若  $hkh^{-1} = k$ , 则必有  $k = 1$  (即  $H$  在  $K \setminus \{1\}$  上的共轭作用没有非平凡固定点);
3. 利用上一小问证明: 对固定的  $h \in H \setminus \{1\}$ , 映射

$$\varphi_h: K \rightarrow K, \quad k \mapsto hkh^{-1}k^{-1}$$

是  $K$  到自身的一一对应 (双射);

4. 由此推导: 群  $G$  的任何非平凡元素  $g \in G$  要么落在  $K$  中, 要么属于  $H$  的某个共轭子群。

**解答:**

(1)  $K \trianglelefteq G$  与半直积结构。先澄清一个易错点:  $K \cap H = \{1\}$  与  $KH = G$  一起并不足以把  $G$  写成  $K$  与  $H$  的半直积——它们只保证每个元素  $g \in G$  有唯一分解  $g = kh$  ( $k \in K, h \in H$ , 集合层面的 Zappa-Szép 分解), 而内部半直积还要求  $K \trianglelefteq G$  或  $H \trianglelefteq G$  至少有一个成立。反例:  $G = S_4$ , 取

$$K = S_3 = \text{Stab}_{S_4}(4), \quad H = \langle (1234) \rangle,$$

则  $|K||H| = 6 \cdot 4 = 24 = |G|$ 、 $K \cap H = \{1\}$ , 故  $KH = S_4$ ; 但  $K$  (点稳定子, 共轭后成别的点稳定子) 与  $H$  (四阶循环子群, 共轭类不止一个) 都不正规,  $S_4$  并不是  $K$  与  $H$  的半直积。

本题中  $K$  的正规性不是从这些条件“推”出来的，而是由 **Frobenius 定理** 以已知结构  $G = K \rtimes H$  的形式提供的： $K = N \cup \{1\}$  只是“共轭不落入  $H$ ”的元素的集合（它共轭不变，但一般看不出是子群），“它构成正规子群且  $G = K \rtimes H$ ”本身就是该定理的非平凡内容。在此前提下，

$$K \trianglelefteq G, \quad K \cap H = \{1\}, \quad KH = G,$$

每个  $g \in G$  唯一分解为  $g = kh$  ( $k \in K, h \in H$ )，故  $G$  是  $K$  与  $H$  的内部半直积；注意题中  $N = K \setminus \{1\}$  不含单位元、不是子群，作为半直积因子的正规子群是  $K$  本身。

(2) 共轭作用固定点自由。设  $h \in H \setminus \{1\}$ ,  $k \in K$  且  $hkh^{-1} = k$ 。则

$$hk = kh \implies h = khk^{-1},$$

故  $h \in kHk^{-1} \cap H$ 。若  $k \neq 1$ ，则由  $K \cap H = \{1\}$  知  $k \notin H$ ；于是按 Frobenius 补的条件（取  $t = k \notin H$ ）

$$kHk^{-1} \cap H = \{1\},$$

与  $h \neq 1$  且  $h \in kHk^{-1} \cap H$  矛盾。所以只能  $k = 1$ 。

(3)  $\varphi_h$  是双射。先证单射：设  $\varphi_h(k_1) = \varphi_h(k_2)$ ，即

$$hk_1h^{-1}k_1^{-1} = hk_2h^{-1}k_2^{-1}.$$

左消  $h$  得

$$k_1h^{-1}k_1^{-1} = k_2h^{-1}k_2^{-1},$$

左乘  $k_2^{-1}$ 、右乘  $k_1$  得

$$k_2^{-1}k_1 \cdot h^{-1} = h^{-1} \cdot k_2^{-1}k_1,$$

即

$$h(k_2^{-1}k_1)h^{-1} = k_2^{-1}k_1.$$

令  $x := k_2^{-1}k_1 \in K$ ，按第 (2) 问， $x$  被  $h \neq 1$  的共轭固定，故  $x = 1$ ，即  $k_1 = k_2$ 。满射： $K$  是有限集，单射自动是满射，故  $\varphi_h$  是双射。

(4) 元素分解：核或共轭补。取  $g \in G \setminus \{1\}$ 。按半直积唯一分解

$$g = kh \quad (k \in K, h \in H).$$

若  $h = 1$ ，则  $g = k \in K$ 。若  $h \neq 1$ ，由第 (3) 问  $\varphi_h$  满射，存在  $k' \in K$  使

$$\varphi_h(k') = k^{-1}, \quad \text{即} \quad hk'h^{-1}k'^{-1} = k^{-1}.$$

于是  $k^{-1}k' = hk'h^{-1}$ ，两边取逆得

$$k'^{-1}k = hk'^{-1}h^{-1}.$$

代入:

$$k'^{-1}gk' = k'^{-1}(kh)k' = (k'^{-1}k)hk' = (hk'^{-1}h^{-1})hk' = h(k'^{-1}k') = h \in H,$$

故  $g \in k'Hk'^{-1}$ ——即  $g$  属于  $H$  的某个共轭子群。□

**方法要点:** 本题是 Frobenius 群“元素要么在核里、要么在某个共轭补里”的结构定理, 四步环环相扣: (1) 半直积结构(正规性与唯一分解)来自 **Frobenius 定理** 这一已知前提——注意  $K \cap H = \{1\}$ 、 $KH = G$  本身不足以构成半直积 ( $S_4$  反例), 正规因子必须由定理保证; (2) 把“补的条件”翻译成共轭作用固定点自由, 关键在于  $K \cap H = \{1\}$  保证非平凡核元素不在  $H$  中; (3) 是“固定点自由作用  $\implies$  映射  $k \mapsto hkh^{-1}k^{-1}$  双射”的标准引理, 单射靠共轭扭曲, 满射靠有限性; (4) 用  $\varphi_h$  的满射性把任意  $g = kh$  共轭化回  $H$ 。顺带可得集合层级的分解

$$G = \{1\} \sqcup (K \setminus \{1\}) \sqcup \bigsqcup_t (tHt^{-1} \setminus \{1\}),$$

且不同共轭补  $tHt^{-1}$  之间只在  $\{1\}$  相交 (这正是 Frobenius 补的定义)。

### 3.4 超越单扩张的真中间域

**题目 3.4.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 216, Exercise 8)

设

$$E = F(u), \quad u \text{ 超越于 } F,$$

且  $K$  是扩张  $E/F$  的一个中间域。证明:  $u$  关于  $K$  代数。

**解答:**

若  $u \in K$ , 则  $u$  关于  $K$  满足一次方程

$$X - u = 0,$$

结论显然成立。以下设  $u \notin K$ 。

取任意  $a \in K \setminus F$ 。由于  $E = F(u)$ , 可写成

$$a = \frac{f(u)}{g(u)},$$

其中  $f, g \in F[X]$ ,  $g \neq 0$ , 且该分式不是常数。于是  $u$  满足

$$f(X) - ag(X) = 0.$$

这是一个系数在  $K$  中的非常数多项式: 若它在  $K[X]$  中为零多项式, 则比较  $X$  的各项系数便得  $a \in F$ , 矛盾。因此  $u$  关于  $K$  代数。

也就是说, 纯超越扩张  $F(u)/F$  的任一真中间域  $K$  都使得上层元素  $u$  反而变成  $K$  上的代数元。

### 3.5 中间域全序条件下有限扩张的原始元

**题目 3.5.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 216, Exercise 9)

设  $E/F$  是域扩张, 满足:

- $[E : F] < \infty$ ;
- 任意两个含  $F$  的子域  $E_1, E_2 \subseteq E$  都可比较, 即

$$E_1 \subseteq E_2 \quad \text{或} \quad E_2 \subseteq E_1.$$

证明:  $E/F$  有原始元。

**解答:**

若  $E = F$  则无事可证。以下设  $E \neq F$ 。在所有真中间域里取一个极大者  $K$ ; 由于子域按包含全序排列, 这个极大者也就是唯一的最大真中间域。

任取  $\alpha \in E \setminus K$ 。则

$$F(\alpha) \not\subseteq K,$$

而子域全序迫使

$$K \subseteq F(\alpha).$$

于是

$$F \subsetneq K \subseteq F(\alpha) \subseteq E.$$

但  $K$  是最大真中间域, 所以只能有

$$F(\alpha) = E.$$

故  $\alpha$  就是  $E/F$  的一个原始元。

换句话说, 这个条件说明中间域格是一条有限链; 因此只要取一个不在最大真中间域中的元素, 它立刻生成整个扩张。

**辨析 3.1. 相关知识点:** 该题中的条件  $[E : F] < \infty$  不能省去。

反例正是上一题的纯超越单扩张

$$E = F(u).$$

它本身满足“任意两个含  $F$  的中间域都可比较”这一链条件, 例如

$$F(u) \supset F(u^2) \supset F(u^4) \supset \dots$$

是一条可比较链; 更重要的是, 对任意真中间域  $K \subsetneq F(u)$ , 上一题已经说明  $u$  关于  $K$  代数, 因此不可能有

$$K = F(v) \quad \text{且} \quad u \in K(v) = K$$

来直接在一般情形下套用“原始元”式结论。

更本质地说, 没有有限性条件时, 中间域链可以无限下降, 而本题证明里“取最大真中间域  $K$ ”这一步就未必成立; 因此第一个条件正是保证该论证可行的关键。

### 3.6 有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界

**题目 3.6.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 228, Section 4.3, Exercise 5)

设  $E/F$  是有限扩张, 且

$$[E : F] = n < \infty.$$

又设  $K/F$  是任意扩张域。证明:  $E/F$  到  $K/F$  的 monomorphism 个数不超过  $n$ 。

**解答:**

这里的 monomorphism of  $E/F$  into  $K/F$  指固定  $F$  的域嵌入

$$\sigma : E \hookrightarrow K.$$

记这类嵌入的集合为  $\text{Hom}_F(E, K)$ 。要证

$$\#\text{Hom}_F(E, K) \leq [E : F].$$

对  $n = [E : F]$  归纳。若  $n = 1$ , 则  $E = F$ , 固定  $F$  的嵌入只有一个, 结论成立。

设  $n > 1$ 。取  $u \in E \setminus F$ , 令

$$L = F(u), \quad d = [L : F].$$

则  $d > 1$ , 且

$$[E : L] = \frac{n}{d} < n.$$

设  $m_u(x) \in F[x]$  是  $u$  在  $F$  上的最小多项式。任意

$$\sigma \in \text{Hom}_F(E, K)$$

限制到  $L$  后由  $\sigma(u)$  唯一决定, 而  $\sigma(u)$  必须是  $m_u(x)$  在  $K$  中的一个根。因此

$$\#\text{Hom}_F(L, K) \leq d.$$

现在固定一个  $F$ -嵌入

$$\tau : L \hookrightarrow K.$$

把  $K$  通过  $\tau$  看成  $L$ -扩张域。由归纳假设应用于有限扩张  $E/L$ , 可知把  $\tau$  延拓到  $E$  的嵌入个数至多为

$$[E : L] = \frac{n}{d}.$$

于是所有  $F$ -嵌入  $E \hookrightarrow K$  先按其在  $L$  上的限制分类, 得到

$$\# \operatorname{Hom}_F(E, K) \leq d \cdot \frac{n}{d} = n.$$

这正是 Theorem 4.4 证明中“先数  $F(u)$  的嵌入, 再数每个嵌入的延拓”的方法, 只是不要求  $K$  是分裂域, 也不要求等号成立。

### 3.7 $p$ -polynomial 的等价刻画: 根构成加法群的 monic 多项式

**题目 3.7.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 234, Section 4.4, Exercise 3)

设  $F$  是特征  $p$  的域。  $F[x]$  中的多项式  $f(x)$  称为  **$p$ -polynomial**, 若它具有形式

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x,$$

即形如  $x^{p^k}$  的  $F$ -线性组合。证明: 一个正次数的首一多项式是  $p$ -polynomial 当且仅当其所有根构成分裂域加法群的一个有限子群, 且每个根的重数都相同, 同为某个  $p^e$ 。

证明. (1) 必要性 ( $\Rightarrow$ ):  **$p$ -polynomial** 的根构成加法子群。

设

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x \in F[x]$$

是  $p$ -polynomial。注意  $f(0) = 0$  且  $f(x)$  没有常数项。

在特征  $p$  下,  $(x+y)^{p^k} = x^{p^k} + y^{p^k}$  (Freshman's dream), 且对任意  $c \in F$  有  $(cx)^{p^k} = c^{p^k} x^{p^k}$ 。因此

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad (\forall x, y),$$

即  $f(x)$  作为从分裂域到自身的映射是加法群同态。于是:

- 若  $r_1, r_2$  是  $f$  的根, 则  $f(r_1 + r_2) = f(r_1) + f(r_2) = 0$ , 和仍是根;
- 若  $r$  是根, 则对任意  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $f(nr) = nf(r) = 0$ , 整数倍仍在根集中。

特别地, 根集在  $\mathbb{F}_p$ -标量乘法下封闭, 故构成分裂域加法群的有限子群 (且是  $\mathbb{F}_p$ -向量空间)。

再处理重数。若  $a_m \neq 0$ , 则  $f'(x) = a_m$  是非零常数, 由 (§4.4, Thm 4.5) 知  $(f, f') = 1$ , 故  $f$  的所有根都是单根, 重数为  $p^0 = 1$ 。

若  $a_m = a_{m-1} = \cdots = a_{m-k+1} = 0$  而  $a_{m-k} \neq 0$  ( $k \geq 1$ ), 则

$$f(x) = x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_{m-k} x^{p^k} = g(x)^{p^k},$$

其中

$$g(x) = x^{p^{m-k}} + a_1 x^{p^{m-k-1}} + \cdots + a_{m-k} x$$

仍是  $p$ -polynomial 且  $g'(x) = a_{m-k} \neq 0$ , 故  $g$  可分的。在分裂域中, 若  $\{\beta_j\}$  是  $g$  的单根集, 则

$$f(x) = g(x)^{p^k} = \prod_j (x^{p^k} - \beta_j) = \prod_j (x - \gamma_j)^{p^k},$$

其中  $\gamma_j^{p^k} = \beta_j$  (在特征  $p$  下  $x^{p^k} - \beta_j$  在分裂域中有唯一根, 因为  $x \mapsto x^{p^k}$  是单射且分裂域含有所需的根)。因此  $f$  的每个根的重数恰为  $p^k$ , 且全体相同。

综上, 任何  $p$ -polynomial 的根集是有限加法子群, 且每个根的重数相同 (为某个  $p^e$ )。

**(2) 充分性 ( $\Leftarrow$ ): 根构成加法子群  $\Rightarrow$  是  $p$ -polynomial。**

设  $f(x) \in F[x]$  是正次数首一多项式,  $E$  是其分裂域。记  $V \subseteq E$  为  $f(x)$  的互异根集。由假设:

- $V$  是  $(E, +)$  的有限子群;
- 每个根的重数为  $p^e$  ( $e \geq 0$ )。

由于  $\text{char } F = p$ , 有限加法群  $V$  自动是  $\mathbb{F}_p$ -向量空间。设

$$\dim_{\mathbb{F}_p} V = m,$$

则  $|V| = p^m$ 。

令

$$g(x) = \prod_{v \in V} (x - v) \in E[x].$$

则  $\deg g = p^m$ , 且  $V$  恰为  $g(x)$  的单根集。因为任一  $F$ -嵌入把  $V$  映到自身, 故  $g(x)$  的系数在 Galois 群作用下不变 (若  $F$  非完备, 则考虑可分闭包中的对应作用), 从而  $g(x) \in F[x]$ 。

由重数条件,

$$f(x) = g(x)^{p^e}.$$

若能证明  $g(x)$  是  $p$ -polynomial 且一次项系数非零, 则

$$f(x) = (x^{p^m} + a_1 x^{p^{m-1}} + \cdots + a_m x)^{p^e} = x^{p^{m+e}} + a_1^{p^e} x^{p^{m+e-1}} + \cdots + a_m^{p^e} x^{p^e},$$

它仍是  $p$ -polynomial (最后  $e$  个系数为零)。

用 Moore 行列式证明  $g(x)$  是  $p$ -polynomial。



取  $V$  的一组  $\mathbb{F}_p$ -基  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 。考虑  $(m+1) \times (m+1)$  行列式:

$$\Delta(x) = \det \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_m & x \\ \alpha_1^p & \alpha_2^p & \cdots & \alpha_m^p & x^p \\ \alpha_1^{p^2} & \alpha_2^{p^2} & \cdots & \alpha_m^{p^2} & x^{p^2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1^{p^m} & \alpha_2^{p^m} & \cdots & \alpha_m^{p^m} & x^{p^m} \end{pmatrix}.$$

沿最后一列展开:

$$\Delta(x) = c_0 x + c_1 x^p + c_2 x^{p^2} + \cdots + c_m x^{p^m},$$

其中

$$c_m = \det(\alpha_j^{p^i})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 0 \leq i \leq m-1}}$$

是  $\{\alpha_j\}$  的 **Moore 行列式**。Moore 行列式非零当且仅当  $\{\alpha_j\}$  在  $\mathbb{F}_p$  上线性无关——这正是基的条件, 故  $c_m \neq 0$ 。

类似地,

$$c_0 = \det(\alpha_j^{p^i})_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq m}}$$

也是 Moore 行列式 (行取  $p^1, \dots, p^m$ ), 同样非零。

关键观察: 对任意  $v = \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j \in V$  ( $\lambda_j \in \mathbb{F}_p$ ),

$$v^{p^k} = \left( \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j \right)^{p^k} = \sum_{j=1}^m \lambda_j^{p^k} \alpha_j^{p^k} = \sum_{j=1}^m \lambda_j \alpha_j^{p^k} \quad (\because \lambda_j \in \mathbb{F}_p \Rightarrow \lambda_j^{p^k} = \lambda_j).$$

于是当  $x = v$  时,  $\Delta(x)$  的最后一列是前  $m$  列的  $\mathbb{F}_p$ -线性组合, 行列式为零:

$$\Delta(v) = 0 \quad (\forall v \in V).$$

而  $\deg \Delta(x) = p^m = |V|$ , 且  $\Delta'(x) = c_0 \neq 0$ , 故  $\Delta(x)$  恰以  $V$  为单根集。归一化得

$$g(x) = \frac{\Delta(x)}{c_m} = x^{p^m} + \frac{c_{m-1}}{c_m} x^{p^{m-1}} + \cdots + \frac{c_0}{c_m} x,$$

它是  $F[x]$  中的首一  $p$ -polynomial, 且一次项系数  $c_0/c_m \neq 0$ 。

因此  $f(x) = g(x)^{p^e}$  也是  $p$ -polynomial。 □

**注:** 本题与 Section 4.4 的 Exercise 2 紧密衔接: Exercise 2 说明不可约多项式在特征  $p$  下每个根的重数相同; 本题则进一步刻画了“根集是加法群”这一条件恰好对应  $p$ -polynomial。Moore 行列式在这里扮演的角色, 可类比为 Vandermonde 行列式在普通多项式插值中的角色——它把  $\mathbb{F}_p$ -向量空间结构转化成了  $x^{p^k}$  的线性组合。

### 3.8 纯不可分二项式的不可约性

**题目 3.8.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, Section 4.4, Exercise 4)

设  $F$  是特征  $p > 0$  的不完美域, 取  $a \in F \setminus F^p$ . 证明对每个  $e = 0, 1, 2, \dots$ ,

$$X^{p^e} - a$$

在  $F[X]$  中不可约。

**解答:**

当  $e = 0$  时, 多项式为  $X - a$ , 显然不可约。以下设  $e \geq 1$ , 在代数闭包中取  $\alpha$  满足  $\alpha^{p^e} = a$ 。特征  $p$  下

$$X^{p^e} - a = (X - \alpha)^{p^e},$$

故  $\alpha$  的最小多项式  $m_\alpha(X)$  的全部根都等于  $\alpha$ 。又  $\alpha \notin F$ , 否则  $a = \alpha^{p^e} \in F^p$ 。

对特征  $p$  下的不可约多项式反复提出  $p$  次幂, 可写成

$$m_\alpha(X) = g(X^{p^r}), \quad g'(X) \neq 0,$$

其中  $g$  仍不可约。由于  $m_\alpha$  只有根  $\alpha$ ,  $g$  只有根  $\alpha^{p^r}$ ; 但  $g' \neq 0$  意味着  $g$  可分, 故  $g$  只能一次。因此

$$m_\alpha(X) = X^{p^r} - b, \quad b = \alpha^{p^r} \in F.$$

又  $m_\alpha \mid X^{p^e} - a$ , 所以  $r \leq e$ , 并且

$$a = \alpha^{p^e} = b^{p^{e-r}}.$$

若  $r < e$ , 便有  $a \in F^p$ , 与选择  $a \notin F^p$  矛盾; 故  $r = e$ , 从而

$$m_\alpha(X) = X^{p^e} - a.$$

这正说明该多项式不可约。

**要点:** 不完美性只用于保证  $F \setminus F^p \neq \emptyset$ ; 一旦给定  $a \notin F^p$ , 结论只依赖于这一条件。该扩张是次数  $p^e$  的纯不可分扩张, 且在代数闭包中只有一个根  $\alpha$ , 重数为  $p^e$ 。

### 3.9 有理函数域的仿射 Galois 群及其固定域

**题目 3.9.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 243, Section 4.5, Exercise 8)

设  $E = (\mathbb{Z}/(p))(t) = \mathbb{F}_p(t)$ , 其中  $t$  在  $\mathbb{F}_p$  上超越。令  $G$  为  $E$  的自同构群, 由所有形如

$$t \mapsto at + b, \quad a, b \in \mathbb{F}_p, a \neq 0$$

的自同构组成 (此即 Exercise 7 中平移子群的推广)。试求固定域  $F = \text{Inv } G$  及次数  $[E : F]$ 。

证明.  $G$  正是  $\mathbb{F}_p$  上的仿射线性变换群  $\text{AGL}(1, p)$ 。其阶为

$$|G| = p(p-1),$$

因  $a$  有  $p-1$  种选择,  $b$  有  $p$  种选择, 且不同选择给出不同的自同构。

由 Artin 引理 (Lemma 2, p. 235),  $[E : F] \leq |G| = p(p-1)$ 。

分两步构造中间域。先考虑平移子群

$$T = \{t \mapsto t + b \mid b \in \mathbb{F}_p\}, \quad |T| = p.$$

由 Exercise 7,

$$\text{Inv } T = \mathbb{F}_p(t^p - t), \quad [E : \text{Inv } T] = p.$$

在  $\text{Inv } T = \mathbb{F}_p(t^p - t)$  上, 记  $u := t^p - t$ 。伸缩子群  $D \cong \mathbb{F}_p^\times$  的作用为

$$u \mapsto (at + b)^p - (at + b) = a(t^p - t) + (b^p - b) = au,$$

其中  $b^p = b$  使用了  $\mathbb{F}_p$  中元素的性质。由于  $\mathbb{F}_p^\times$  是  $p-1$  阶循环群, 且  $a^{p-1} = 1$ , 元素

$$v := u^{p-1} = (t^p - t)^{p-1}$$

在  $D$  作用下不变:  $au \mapsto a^{p-1}u^{p-1} = v$ 。

又  $G = T \rtimes D$  (半直积), 故  $D$  的固定域在  $G$  下也固定。因此

$$F = \mathbb{F}_p((t^p - t)^{p-1}).$$

其次数:

$$[E : F] = [E : \mathbb{F}_p(t^p - t)] \cdot [\mathbb{F}_p(t^p - t) : F] = p \cdot (p-1) = p(p-1) = |G|,$$

与 Artin 引理的上界一致。

注: 固定域也可以理解为:  $\text{AGL}(1, p)$  在有理函数域上的固定域由  $(t^p - t)^{p-1}$  生成; 该扩域是 Section 4.5 第二类标准例子 (对称有理函数域) 之外的另一类显式 Galois 扩张模型。□

### 3.10 正规扩域的 Galois 群: 四元数群 $Q_8$ 的显式实现

题目 3.10. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 244, Section 4.5, Exercise 9)

设  $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, u)$ , 其中  $u^2 = (9 - 5\sqrt{3})(2 - \sqrt{2})$ 。证明  $E/\mathbb{Q}$  正规, 并确定  $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 。

证明. **Step 1. 域的塔与次数。** 记  $a = \sqrt{2}$ ,  $b = \sqrt{3}$ , 并记  $s = 9 - 5b$ ,  $t = 2 - a$ . 令  $F = \mathbb{Q}(a, b)$ . 则

$$[F : \mathbb{Q}] = 4, \quad \text{Gal}(F/\mathbb{Q}) \cong V_4.$$

若  $st = u^2$  是  $F$  中平方元, 则其相对于二次扩张  $F/\mathbb{Q}(a)$  的范数

$$N_{F/\mathbb{Q}(a)}(st) = t^2(9 - 5b)(9 + 5b) = 6t^2$$

也应为  $\mathbb{Q}(a)$  中的平方元。这将迫使 6 是  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  中的平方元; 但  $(x + ya)^2 = 6$  给出  $2xy = 0$ , 进而要求  $x^2 = 6$  或  $2y^2 = 6$ , 均不可能。故  $u \notin F$ , 从而

$$[E : F] = 2, \quad [E : \mathbb{Q}] = 8.$$

**Step 2. 正规性。**  $F/\mathbb{Q}$  的四个自同构由  $a \mapsto \pm a$ ,  $b \mapsto \pm b$  给出。 $u$  的相应共轭根均已在  $E$  中:

$$u, \quad \frac{as}{u}, \quad \frac{abt}{u}, \quad \frac{2b}{u}.$$

事实上, 它们的平方依次为

$$st, \quad s(2 + a), \quad (9 + 5b)t, \quad (9 + 5b)(2 + a).$$

故  $E$  包含  $u$  的所有  $\mathbb{Q}$ -共轭, 并且  $E/\mathbb{Q}$  正规 (特征为零时自动可分)。

**Step 3. Galois 群。** 定义  $r, \tau \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$  为

|        |      |      |         |
|--------|------|------|---------|
|        | $a$  | $b$  | $u$     |
| $r$    | $-a$ | $b$  | $as/u$  |
| $\tau$ | $a$  | $-b$ | $abt/u$ |

上一步的平方计算保证这些赋值保持关系  $u^2 = st$ , 因而确实给出自同构。令  $z$  为固定  $a, b$  而令  $u \mapsto -u$  的自同构, 则

$$r^2(u) = \tau^2(u) = -u, \quad r^2 = \tau^2 = z.$$

另一方面,  $r\tau$  与  $\tau r$  在  $a, b$  上都取负号, 且直接代入得

$$r\tau(u) = -\tau r(u), \quad \text{即} \quad r\tau = z\tau r.$$

于是  $r^4 = \tau^4 = 1$ ,  $r^2 = \tau^2 = z \neq 1$ , 且  $r\tau = -\tau r$ 。这些正是四元数群的关系; 又  $[E : \mathbb{Q}] = 8$ , 故

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}, \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1.$$

其中可取  $i = r$ ,  $j = \tau$ ,  $k = r\tau$ , 群中符号  $-1$  对应自同构  $z$ 。 □

### 3.11 交替群对应的固定域：判别式的 Galois 对应

**题目 3.11.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 244, Section 4.5, Exercise 13)

设  $F$  是特征  $\neq 2$  的域。令  $G = \text{Gal}(E/F(p_1, \dots, p_n))$ , 其中  $E = F(x_1, \dots, x_n)$ ,  $p_i$  为初等对称多项式。由 Section 4.5 的第二个例子,  $G \cong S_n$ 。令  $H$  为相应于交错群  $A_n$  的子群, 即

$$H = \{\sigma \in G \mid \sigma \text{ 对应偶排列}\}.$$

证明

$$\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n, \Delta),$$

其中

$$\Delta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$$

为 Vandermonde 判别式。

证明. 由 Galois 基本定理,

$$[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = [G : H] = \frac{|S_n|}{|A_n|} = 2.$$

因此只需证  $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$  且  $\Delta \in \text{Inv } H$ , 由此即得  $\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n)(\Delta) = F(p_1, \dots, p_n, \Delta)$ 。

**1.**  $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$ 。取转置  $\tau = (1 \ 2) \in S_n$ 。则  $\tau(\Delta) = -\Delta$  (因为  $\Delta$  中仅因子  $(x_1 - x_2)$  变号, 其余因子在  $\tau$  下不变或成对互换)。若  $\Delta \in F(p_1, \dots, p_n) = \text{Inv } G$ , 则应有  $\tau(\Delta) = \Delta$ , 这与  $\tau(\Delta) = -\Delta$  且  $\text{char } F \neq 2$  (从而  $-\Delta \neq \Delta$ , 因为  $\Delta \neq 0$ ) 矛盾。

**2.**  $\Delta \in \text{Inv } H$ 。对任意偶排列  $\pi \in A_n$ , 将  $\pi$  分解为偶数个转置之积。每个转置使  $\Delta$  变号, 故偶数个转置后  $\pi(\Delta) = \Delta$ 。因此  $\Delta$  在  $A_n$  (从而在  $H$ ) 作用下固定。

**3. 结论。** 已知  $F(p_1, \dots, p_n) \subset F(p_1, \dots, p_n, \Delta) \subseteq \text{Inv } H$ 。由 Galois 基本定理,

$$[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = 2,$$

而  $\Delta \notin F(p_1, \dots, p_n)$  说明上述包含是真包含。因此

$$[F(p_1, \dots, p_n, \Delta) : F(p_1, \dots, p_n)] \geq 2,$$

结合  $[\text{Inv } H : F(p_1, \dots, p_n)] = 2$  便推出等式:

$$\text{Inv } H = F(p_1, \dots, p_n, \Delta).$$

**注:** 二次扩域  $F(p_1, \dots, p_n, \Delta)/F(p_1, \dots, p_n)$  的生成元  $\Delta$  满足  $\Delta^2 = \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2 \in F(p_1, \dots, p_n)$ , 这正是判别式  $\text{disc}$  的来源。由此可看出经典的判别式理论是 Galois 基本定理在  $S_n/A_n$  情形下的直接推论。  $\square$

### 3.12 素数次二项式的不可约性: Bézout 引理的判别法

**题目 3.12.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 247, Section 4.7, Exercise 1)

设  $p$  为素数,  $\text{char } F \neq p$ ,  $a \in F$ 。证明:  $X^p - a \in F[X]$  要么在  $F$  上不可约, 要么在  $F$  中有根。

证明. 若  $a = 0$  则  $X^p$  以  $0 \in F$  为根, 结论成立。下设  $a \neq 0$ 。

设  $X^p - a$  在  $F[X]$  中可约。取  $g(X) \in F[X]$  为一首一不可约因子, 令  $d = \deg g$ , 则  $1 \leq d \leq p-1$  ( $d=1$  直接给出  $F$  中的根)。设  $\beta$  为  $g$  在某个扩域中的一个根, 则  $\beta^p = a$ 。

在代数闭包中,  $X^p - a$  的全部根为

$$\beta, \zeta\beta, \zeta^2\beta, \dots, \zeta^{p-1}\beta,$$

其中  $\zeta$  为某个本原  $p$  次单位根 (因为  $\text{char } F \neq p$ ,  $X^p - a$  可分, 其导数  $pX^{p-1} \neq 0$ , 且根集作成  $\mu_p$ -齐性空间)。

**1. 从常数项提取  $\beta^d$  的信息。**  $g$  作为  $X^p - a$  的因子, 其  $d$  个根均取自上述  $p$  个根。记这些根为  $\zeta^{i_1}\beta, \dots, \zeta^{i_d}\beta$ , 令  $s = i_1 + \dots + i_d$ 。  $g$  的常数项属于  $F$ :

$$a_d := (-1)^d \prod_{k=1}^d (\zeta^{i_k}\beta) = (-1)^d \zeta^s \beta^d \in F.$$

故

$$c := (-1)^d a_d = \zeta^s \beta^d \in F.$$

**2. 用 Bézout 恒等式拼出根。** 因为  $p$  是素数且  $1 \leq d \leq p-1$ , 有  $\gcd(d, p) = 1$ 。由整数环上的 Bézout 恒等式, 存在  $u, v \in \mathbb{Z}$  使得

$$ud + vp = 1.$$

现在从  $\beta^d = \zeta^{-s}c$  (其中  $c \in F$ ) 与  $\beta^p = a \in F$  出发:

$$\beta = \beta^{ud+vp} = (\beta^d)^u \cdot (\beta^p)^v = (\zeta^{-s}c)^u \cdot a^v = \zeta^{-su} \cdot c^u a^v.$$

令

$$\gamma := c^u a^v \in F.$$

则  $\beta = \zeta^{-su}\gamma$ 。

**3. 计算  $\gamma^p$ 。**

$$\gamma^p = (\zeta^{-su}\beta)^p = \zeta^{-sup} \beta^p = 1 \cdot a = a.$$

因此  $\gamma \in F$  且  $\gamma^p = a$ , 即  $\gamma$  是  $X^p - a$  在  $F$  中的根。

**4. 结论.** 若  $X^p - a$  可约但无  $F$  中的一次因子, 则从任一次数  $d$  ( $2 \leq d \leq p-1$ ) 的不可约因子的常数项出发, Bézout 恒等式保证了  $a$  必为  $F$  中某个元素的  $p$  次幂, 与假设矛盾. 因此  $X^p - a$  若有真因子, 必有一次因子, 从而在  $F$  中有根. 等价地, 若  $X^p - a$  在  $F$  中无根, 则它在  $F[X]$  上不可约.  $\square$

### 3.13 分圆域的归一化根塔嵌入

**题目 3.13.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 247, Section 4.7, Exercise 3)

设  $F$  为特征 0 的域,  $p$  为素数,  $E/F$  为  $p$  次分圆域 (即  $E = F(\zeta)$ ,  $\zeta$  为本原  $p$  次单位根). 称一串扩域

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_s = K$$

为  $F$  上的归一化根塔 (normalized root tower), 若每一步  $F_{i+1} = F_i(u_i)$  满足  $u_i^{n_i} \in F_i$  且  $n_i$  为素数, 并且  $[F_{i+1} : F_i] = n_i$ . 证明:  $E$  可嵌入某个对  $F$  具有归一化根塔的扩域  $K$  中.

证明. 对素数  $p$  作强归纳.  $p = 2$  时  $\zeta = -1$ ,  $E = F$ , 取  $K = E$  即得空塔.

下设  $p > 2$  且结论对所有素数  $q < p$  成立. 令

$$d := [E : F], \quad G := \text{Gal}(E/F) \leq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times.$$

$G$  是  $p-1$  的循环子群, 从而为  $d$  阶循环群.

若  $d = 1$ , 则  $E = F$ , 平凡. 下设  $d > 1$ , 取  $d$  的一个素因子  $q$ .

**第一步: 提取  $q$  次循环中间域.** 令  $H \leq G$  为唯一的  $d/q$  阶子群,

$$M := E^H, \quad [M : F] = q,$$

且  $M/F$  是  $q$  次循环 Galois 扩张.

**第二步: 用归纳假设处理  $q$  次单位根.** 由于  $q \mid d \mid (p-1)$ , 有  $q < p$ . 对素数  $q$  应用归纳假设: 分圆域  $F(\zeta_q)/F$  可嵌入某个对  $F$  具有归一化根塔的域  $L$  中, 即存在根塔

$$F = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_t = L,$$

每步为归一化的素数幂根扩张, 且  $F(\zeta_q) \subseteq L$ . 特别地,  $L$  含有本原  $q$  次单位根.

**第三步: 在  $L$  上添加  $q$  次根提升  $M$ .** 考虑合成域  $LM$ . 由 Galois 理论,

$$\text{Gal}(LM/L) \cong \text{Gal}(M/(M \cap L)) \leq \text{Gal}(M/F) \cong C_q,$$

故  $[LM : L]$  为 1 或  $q$ .

- 若  $[LM : L] = 1$ , 则  $M \subseteq L$ , 此步无需新增扩张。
- 若  $[LM : L] = q$ :  $L$  含  $q$  次单位根, 且  $LM/L$  为  $q$  次循环 Galois 扩张。由 Lemma 3 (Section 4.7, *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 253), 存在  $v$  使  $LM = L(v)$  且  $v^q \in L$ , 并且  $[LM : L] = q$ 。这恰好是一次归一化的  $q$  次根塔步。

将这一步接在  $L$  的根塔之后,  $LM$  即对  $F$  具有归一化根塔。

**第四步: 处理商群部分。**  $\text{Gal}(E/M) \cong G/H$  为  $d/q$  阶循环群, 且  $E/M$  是某  $p$  次分圆域 ( $E = M(\zeta)$ )。由于  $d/q < d \leq p-1$ , 对  $[E : M] = d/q$  递归使用同样论证 (归纳依据为扩张次数而非素数), 得到  $E$  可嵌入对  $M$  (从而对  $LM$ ) 具有归一化根塔的扩域。

综合各步,  $E$  嵌入到某个对  $F$  具有归一化根塔的域  $K$  中。  $\square$

### 3.14 素数次不可约方程的根式可解准则: Galois 的二根生成定理

**题目 3.14.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 262, Section 4.8, Exercise 15)

设  $F$  为特征 0 的域,  $f(x) \in F[x]$  为  $p$  次 ( $p$  为素数) 不可约多项式,  $E$  为  $f(x)$  在  $F$  上的分裂域。证明:  $f(x) = 0$  在  $F$  上根式可解当且仅当  $E = F(r_i, r_j)$  对  $f(x)$  的任意两个 (不同) 根  $r_i, r_j$  成立。

证明. 记  $G = \text{Gal}(E/F)$ , 视作根集  $\{r_1, \dots, r_p\}$  上的置换群  $G \leq S_p$ 。因  $f$  不可约, 由 Theorem 4.14,  $G$  在  $p$  个根上传递。

**1. 充分性 (根式可解  $\implies$  二根生成)。**

设  $G$  可解。  $G$  是  $S_p$  的可解传递子群, 由 Exercise 14 (Section 4.8, p. 262),  $G$  共轭于仿射群

$$L = \text{AGL}(1, p) = \{x \mapsto ax + b \mid a, b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, a \neq 0\}$$

的包含全部平移  $\{x \mapsto x + b \mid b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$  的子群。

$L$  中非平凡元的定点数由方程  $x = ax + b$  即  $(1-a)x = b$  决定:

- $a \neq 1$ : 恰有唯一解  $x = b(1-a)^{-1}$  (恰 1 个定点);
- $a = 1, b \neq 0$ : 无解 (平移为  $p$ -轮换, 无定点; Exercise 12);
- $a = 1, b = 0$ : 恒等元。

因此  $L$  的任一非平凡元至多固定一个点。特别地, 对任意  $i \neq j$ ,  $\text{Stab}_G(i, j) = \{\text{id}\}$ 。由 Galois 对应,

$$[E : F(r_i, r_j)] = |\text{Stab}_G(i, j)| = 1,$$



故  $E = F(r_i, r_j)$  对任意两不同根成立。

## 2. 必要性 (二根生成 $\implies$ 根式可解)。

设  $E = F(r_i, r_j)$  对任意  $i \neq j$  成立, 则  $\text{Stab}_G(i, j) = \{\text{id}\}$  对所有  $i \neq j$  成立。

令  $d := |\text{Stab}_G(1)|$ 。由传递性,  $|G| = p \cdot d$ 。 $\text{Stab}_G(1)$  作用于  $\{2, \dots, p\}$  且对任意  $j \in \{2, \dots, p\}$  有  $\text{Stab}_G(1, j) = \{\text{id}\}$ , 故该作用为自由作用 (半正则), 从而  $d \mid (p-1)$ 。

考虑 Sylow  $p$ -子群。 $p$  的 Sylow  $p$ -子群个数  $n_p$  满足  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$  且  $n_p \mid d \leq p-1$ , 迫使  $n_p = 1$ 。令  $P \leq G$  为此唯一的 Sylow  $p$ -子群, 则  $P \triangleleft G$ ,  $|P| = p$ ,  $P \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$  (循环群, Abel)。

考察  $G$  在  $P$  上的共轭作用。因  $\text{Aut}(P) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong C_{p-1}$ , 有群同态  $\varphi: G \rightarrow C_{p-1}$ 。 $\ker \varphi = C_G(P)$  ( $P$  的中心化子), 且  $G/C_G(P) \cong \text{Im } \varphi \leq C_{p-1}$  为循环群 (Abel)。

在  $C_G(P)$  中,  $P \subseteq C_G(P)$  且  $P$  为中心元。对任意  $x, y \in C_G(P)$ , 考虑换位子  $(x, y) = x^{-1}y^{-1}xy$ 。商群  $C_G(P)/P$  中  $xP$  与  $yP$  可换 (因为  $\varphi(x) = \varphi(y) = \text{id}$ , 它们在  $G/C_G(P)$  中平凡), 故  $(x, y) \in P$ 。于是  $[C_G(P), C_G(P)] \subseteq P$ 。

由于  $P$  为 Abel 群,  $C_G(P)'' \subseteq [P, P] = \{1\}$ , 即  $C_G(P)$  为亚 Abel 群 (可解长度  $\leq 2$ )。

综上, 有正规列

$$\{1\} \subset C_G(P) \subset G,$$

其中  $C_G(P)$  可解,  $G/C_G(P) \leq C_{p-1}$  为循环群 (可解)。故  $G$  可解。由 Galois 根式可解准则 (Section 4.7),  $f(x) = 0$  在  $F$  上根式可解。  $\square$

### 3.15 实系数的三次不可约方程的根全为实数与根塔障碍

**题目 3.15.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 266, Section 4.9, Exercise 6)

设  $F$  为  $\mathbb{R}$  的子域。

(a) 设  $f(x) \in F[x]$  为不可约三次多项式, 其判别式  $d > 0$  且  $G_s = A_3$ 。证明:  $f(x)$  在  $\mathbb{C}$  中的全部根均落在  $\mathbb{R}$  中。

(b) 设  $p$  为素数,  $K = F(r)$ , 其中  $r \in \mathbb{R}$  且  $r^p \in F$ 。证明:  $K$  不能包含  $f(x)$  在  $F$  上的分裂域。

**证明.** (a) 判别式正定  $\implies$  全实根。

因  $f$  不可约且  $G_s \cong A_3$  (三阶循环群), 有  $|\text{Gal}(E/F)| = 3$ , 其中  $E$  为  $f$  的分裂域。 $A_3$  中无非平凡的对合 (二阶元)。

将复共轭  $\tau: z \mapsto \bar{z}$  限制到  $E$  上。因  $F \subseteq \mathbb{R}$ ,  $\tau$  逐点固定  $F$ , 故  $\tau|_E \in \text{Gal}(E/F)$ 。但  $\tau^2 = \text{id}$ , 因此  $\tau|_E$  的阶为 1 或 2。

若  $f$  有非实根, 设为  $r_1 \notin \mathbb{R}$ , 则  $\bar{r}_1 \neq r_1$  是另一根 (实系数多项式的共轭根定理), 从而  $\tau|_E(r_1) = \bar{r}_1 \neq r_1$ ,  $\tau|_E \neq \text{id}$ , 其阶必为 2。这与  $\text{Gal}(E/F) \cong A_3$  无二阶元矛盾。

因此  $f$  的三个根全为实数。

(b) 实根式单扩张不能包含全实 Galois 三次扩张。

设  $E$  为  $f$  在  $F$  上的分裂域, 则  $[E:F] = |\text{Gal}(E/F)| = 3$ 。

假设  $E \subseteq K = F(r)$ , 其中  $r \in \mathbb{R}$ ,  $r^p \in F$ 。由  $F \subseteq E \subseteq K$  得  $3 = [E:F] \mid [K:F]$ 。又因  $r$  满足  $X^p - r^p \in F[X]$ , 有  $[K:F] \mid p$ 。  $p$  为素数, 故  $[K:F] = p = 3$ 。

于是  $K = F(r)$  为  $F$  的三次扩张,  $r^3 \in F$ 。由 (a),  $f$  的三个根均在  $\mathbb{R}$  中, 从而  $E \subseteq \mathbb{R}$ 。特别地,  $K = F(r) \subseteq \mathbb{R}$  (因  $F \subseteq \mathbb{R}$  且  $r \in \mathbb{R}$ )。

因  $[K:F] = 3 > 1$ ,  $r \neq 0$ 。在  $\mathbb{C}$  中,

$$X^3 - r^3 = (X - r)(X^2 + rX + r^2),$$

二次因子的判别式为  $r^2 - 4r^2 = -3r^2 < 0$ , 故其根为  $\omega r, \omega^2 r$ , 其中  $\omega = e^{2\pi i/3}$  为本原三次单位根。这两个根为非实数。

$r$  的极小多项式  $m_r(X) \in F[X]$  的次数为  $[F(r):F] = 3$ , 且  $m_r(X) \mid X^3 - r^3$ 。因  $\deg m_r = 3$  而  $X^3 - r^3$  也是三次,  $m_r(X) = X^3 - r^3$  在  $F$  上不可约。 $r$  的三个  $F$ -共轭恰为  $r, \omega r, \omega^2 r$ 。

但  $K = F(r) = E$  是  $F$  的 Galois 扩张 ( $E/F$  为分裂域), 必包含  $r$  的所有  $F$ -共轭, 从而包含非实数  $\omega r, \omega^2 r$ 。这与  $K \subseteq \mathbb{R}$  矛盾。

因此  $K = F(r)$  不可能包含  $f(x)$  的分裂域。  $\square$

### 3.16 有限域扩张的范数满射

**题目 3.16.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 300, Section 4.15, Exercise 1)

设  $E$  是有限域,  $F$  是其子域。证明:  $E/F$  是循环扩张, 且范数同态

$$N_{E/F}: E^\times \longrightarrow F^\times$$

是满射。

证明. 设  $|F| = q$ , 则  $|E| = q^n$ , 其中  $n = [E:F]$ 。有限域的乘法群  $E^\times$  是  $q^n - 1$  阶循环群; 取其生成元  $g$ 。由有限 Galois 扩张的范数公式,

$$N_{E/F}(x) = x^{1+q+\cdots+q^{n-1}} = x^{(q^n-1)/(q-1)}.$$

令

$$m = \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

则  $N_{E/F}(g) = g^m$ , 其在  $E^\times$  中的阶为

$$\frac{q^n - 1}{\gcd(q^n - 1, m)} = \frac{q^n - 1}{m} = q - 1.$$

另一方面,  $N_{E/F}(g) \in F^\times$ , 而  $|F^\times| = q - 1$ . 故  $\langle N_{E/F}(g) \rangle = F^\times$ , 所以  $N_{E/F}$  满射。

特别地, 有限域的任意有限扩张均为 Galois 循环扩张:

$$\text{Gal}(E/F) = \langle x \mapsto x^q \rangle \cong C_n.$$

□

### 3.17 循环 $p$ -幂扩张的嵌入判别与二次应用

**题目 3.17.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, pp. 300–301, Section 4.15, Exercises 5, 7, 8; Exercise 6 为应用)

设  $p$  为素数,  $F$  含有  $p$  个互异的  $p$  次单位根,  $\zeta$  是其中的本原根, 且  $E/F$  是  $p^s$  次循环扩张 ( $s \geq 1$ )。证明

$$E \text{ 可嵌入某个 } [K:F] = p^{s+1} \text{ 的循环扩张} \iff \zeta \in N_{E/F}(E^\times).$$

**证明. 必要性 (Exercise 5).** 设  $E \subset K$ ,  $\text{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle$  且  $|\text{Gal}(K/F)| = p^{s+1}$ . 记  $\eta = \sigma|_E$ , 则  $\text{Gal}(E/F) = \langle \eta \rangle$ , 并令  $\rho = \sigma^{p^s}$ , 使  $\text{Gal}(K/E) = \langle \rho \rangle$ .

由  $K/E$  为  $p$  次循环扩张且  $\zeta \in E$ , 可取  $w \in K^\times$  使

$$\rho(w) = \zeta^{-1}w.$$

令  $u = \sigma(w)/w$ . 因  $\sigma\rho = \rho\sigma$ , 有  $\rho(u) = u$ , 故  $u \in E^\times$ . 另一方面,

$$\rho(w) = \sigma^{p^s}(w) = \left( \prod_{i=0}^{p^s-1} \eta^i(u) \right) w = N_{E/F}(u)w.$$

比较两式即得  $N_{E/F}(u) = \zeta^{-1}$ , 等价地  $\zeta \in N_{E/F}(E^\times)$ 。

**充分性 (Exercise 7).** 反设  $u \in E^\times$  满足  $N_{E/F}(u) = \zeta$ , 并取  $\text{Gal}(E/F) = \langle \eta \rangle$ . 于是

$$N_{E/F}(u^p) = \zeta^p = 1.$$

由 Hilbert 90, 存在  $v \in E^\times$  使

$$\eta(v)v^{-1} = u^p. \quad (*)$$

若  $v = w_0^p$  为  $E$  中的  $p$  次幂, 则  $(*)$  给出  $\eta(w_0) = \zeta^i u w_0$  (某个  $i$ )。迭代  $p^s$  次可得

$$w_0 = \eta^{p^s}(w_0) = \zeta^{ip^s} N_{E/F}(u) w_0 = \zeta w_0,$$

矛盾。因此  $v \notin E^p$ , 故  $K = E(w)$ 、 $w^p = v$  满足  $[K : E] = p$ 。

定义  $\sigma$  为  $\eta$  在  $K$  上的提升并令  $\sigma(w) = uw$ 。由  $(*)$ ,

$$\sigma(w)^p = u^p v = \eta(v) = \sigma(w^p),$$

故定义良好; 又

$$\sigma^{p^s}(w) = N_{E/F}(u)w = \zeta w.$$

因此  $\sigma$  的阶为  $p^{s+1}$ 。由于  $[K : F] = p^{s+1}$ , 得到  $\text{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle$ , 从而  $K/F$  循环。

**二次情形 (Exercise 8)**。若  $\text{char } F \neq 2$ 、 $E = F(\sqrt{c}) \neq F$ , 取  $p = 2$ 、 $\zeta = -1$ , 则

$$E \text{ 可嵌入循环四次扩张} \iff -1 \in N_{E/F}(E^\times) \iff c = x^2 + y^2 \quad (x, y \in F).$$

事实上, 对  $a, b \in F$ ,

$$N_{E/F}(a + b\sqrt{c}) = a^2 - cb^2.$$

若该范数为  $-1$  且  $b \neq 0$ , 则

$$c = (a/b)^2 + (1/b)^2.$$

若  $b = 0$ , 则  $-1$  是  $F$  中平方; 此时恒等式

$$c = \left(\frac{c+1}{2}\right)^2 + \left(\frac{c-1}{2\sqrt{-1}}\right)^2$$

仍将  $c$  写成两平方和。反之, 若  $c = x^2 + y^2$ , 则  $y \neq 0$  (否则  $c$  为平方), 并且

$$N_{E/F}\left(\frac{x + \sqrt{c}}{y}\right) = \frac{x^2 - c}{y^2} = -1.$$

**应用 (Exercise 6)**。取  $F = \mathbb{Q}$ 、 $p = 2$ 、 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$ , 其中  $m < 0$ 。若它嵌入循环四次扩张, 则上面的二次判别要求  $m$  是两个有理数平方之和; 但平方和在  $\mathbb{Q}$  中非负, 与  $m < 0$  矛盾。因此  $\mathbb{Q}(\sqrt{m})$  不能嵌入  $\mathbb{Q}$  上的循环四次扩张。  $\square$

### 3.18 Albert 的 $p$ 次循环扩张构造

**题目 3.18**. (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 301, Section 4.15, Exercise 12)

沿用 Exercise 11 的记号: 令  $\zeta$  为本原  $p$  次单位根,  $W = F(\zeta)$ ,  $[W : F] = s \mid (p-1)$ , 且

$$\text{Gal}(W/F) = \langle r \rangle, \quad r(\zeta) = \zeta^t,$$

其中  $t \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$  的阶为  $s$ 。设  $a \in W^\times$  不是  $W$  中的  $p$  次幂, 并满足

$$r(a)a^{-t} = b^p \quad (b \in W^\times).$$

令

$$K = W[u], \quad u^p = a.$$

证明:  $K/F$  是循环扩张,  $[K:F] = ps$ , 且  $K/F$  含有唯一的  $p$  次循环子扩张  $E/F$ 。

证明. 因为  $W$  含有本原  $p$  次单位根  $\zeta$ , 且  $a \notin W^p$ , Kummer 理论给出

$$[K:W] = p, \quad \text{Gal}(K/W) = \langle \tau \rangle, \quad \tau(u) = \zeta u.$$

因此

$$[K:F] = [K:W][W:F] = ps.$$

由条件  $r(a)a^{-t} = b^p$ , 有

$$(bu^t)^p = b^p a^t = r(a).$$

所以  $r$  可延拓为  $K$  的  $F$ -自同构  $\sigma$ , 定义为

$$\sigma|_W = r, \quad \sigma(u) = bu^t.$$

同时

$$\sigma\tau(u) = \sigma(\zeta u) = \zeta^t bu^t, \quad \tau\sigma(u) = \tau(bu^t) = b(\zeta u)^t = \zeta^t bu^t,$$

并且二者在  $W$  上也相同, 故

$$\sigma\tau = \tau\sigma.$$

于是  $\tau^i \sigma^j$  ( $0 \leq i < p$ ,  $0 \leq j < s$ ) 给出  $ps$  个互异的  $F$ -自同构: 不同的  $j$  在  $W$  上限制不同; 固定  $j$  后, 不同的  $i$  在  $u$  上作用不同。因此

$$|\text{Gal}(K/F)| = ps = [K:F],$$

所以  $K/F$  是 Galois 扩张。

群  $\text{Gal}(K/F) = \langle \tau, \sigma \rangle$  是交换群, 且有阶为  $p$  的元素  $\tau$ , 并且  $\sigma$  在商群

$$\text{Gal}(K/F)/\text{Gal}(K/W) \cong \text{Gal}(W/F)$$

中的像生成阶为  $s$  的循环群。由于  $(p, s) = 1$ , 这个交换群必为循环群; 等价地, 若  $\sigma$  本身没有阶  $ps$ , 则  $\tau\sigma$  有阶  $ps$ 。故  $K/F$  是循环扩张。

最后, 循环群中每个阶数的子群唯一。故  $\text{Gal}(K/F)$  有唯一的阶  $s$  子群  $H$ , 其固定域

$$E = K^H$$

满足

$$[E:F] = [\text{Gal}(K/F) : H] = p.$$

并且

$$\mathrm{Gal}(E/F) \cong \mathrm{Gal}(K/F)/H$$

是阶  $p$  循环群。唯一性也来自阶  $s$  子群的唯一性。  $\square$

### 3.19 通用三项式的仿射群与射影线性群

**题目 3.19.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 301, Section 4.15, Exercises 9, 10)

设  $F_0$  是特征  $p > 0$  的域,  $F = F_0(s, t)$ , 其中  $s, t$  是两个独立超越元。

**题目 9.** 证明

$$X^p - sX - t$$

在  $F$  上的 Galois 群同构于仿射群

$$\mathrm{AGL}(1, \mathbb{F}_p) = \{x \mapsto ax + b \mid a \in \mathbb{F}_p^\times, b \in \mathbb{F}_p\}.$$

证明. 取  $y$  满足

$$y^{p-1} = s.$$

因为  $Y^{p-1} - s$  在  $F_0(t)[s]$  中对素理想  $(s)$  Eisenstein, 故  $[F(y) : F] = p - 1$ 。

若  $\alpha$  是  $X^p - sX - t$  的一个根, 则所有根为

$$\alpha + cy \quad (c \in \mathbb{F}_p),$$

因为  $(\alpha + cy)^p - s(\alpha + cy) - t = \alpha^p - s\alpha - t + c(y^p - sy) = 0$ 。令

$$z = \frac{\alpha}{y}.$$

由  $s = y^{p-1}$  得

$$z^p - z = \frac{t}{y^p}.$$

在  $F(y) = F_0(y, t)$  中, Artin-Schreier 多项式

$$Z^p - Z - \frac{t}{y^p}$$

不可约: 若  $t/y^p = h^p - h$ , 取  $t = \infty$  处的离散赋值, 则左边有一阶极点; 而  $h^p - h$  的任一极点阶数都被  $p$  整除, 矛盾。因此  $[F(y, z) : F(y)] = p$ 。

分裂域为

$$K = F(y, z) = F(y, \alpha),$$

故

$$[K : F] = p(p - 1).$$

对任意  $a \in \mathbb{F}_p^\times$ 、 $b \in \mathbb{F}_p$ ，定义

$$y \mapsto ay, \quad z \mapsto a^{-1}z + b.$$

它保持

$$s = y^{p-1}, \quad t = y^p(z^p - z),$$

因此给出  $F$ -自同构。这样的自同构共有  $p(p-1)$  个，等于  $[K:F]$ ，所以已经给出全部 Galois 群。在  $z$ -坐标下作用为  $z \mapsto cz + b$  ( $c \in \mathbb{F}_p^\times$ )，即  $\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ 。□

**题目 10.** 在同样记号下，证明

$$X^{p+1} - sX - t$$

在  $F$  上的 Galois 群同构于射影线性分式变换群

$$\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p) = \left\{ x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d} \mid a, b, c, d \in \mathbb{F}_p, ad-bc \neq 0 \right\}.$$

证明. 多项式  $f(X) = X^{p+1} - sX - t$  可分，因为

$$f'(X) = (p+1)X^p - s = X^p - s,$$

若公共根  $r$  同时满足  $r^p = s$  与  $r^{p+1} - sr - t = 0$ ，则推出  $t = 0$ ，与  $t$  为超越元矛盾。

设  $L$  为分裂域，根集为  $\Omega$ 。对每个根  $x \in \Omega$ ，有

$$x^p = s + \frac{t}{x}.$$

右端是关于  $x$  的线性分式变换

$$\varphi(x) = s + \frac{t}{x}.$$

取三个不同根  $\alpha, \beta, \gamma$ ，定义交比坐标

$$\lambda(x) = \frac{(x-\alpha)(\gamma-\beta)}{(x-\beta)(\gamma-\alpha)}.$$

于是  $\lambda(\alpha) = 0$ 、 $\lambda(\beta) = \infty$ 、 $\lambda(\gamma) = 1$ 。利用交比在线性分式变换下不变，并用  $x^p = \varphi(x)$ ，可得

$$\lambda(x)^p = \lambda(x).$$

故每个根在该坐标下落在

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p \cup \{\infty\}.$$

因为  $f$  有  $p+1$  个互异根，所以  $\Omega$  与  $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$  一一对应。

任意  $\sigma \in \text{Gal}(L/F)$  置换  $\Omega$ ，且保持这些交比关系；因此在上述坐标中，它给出  $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$  上的一个射影线性分式变换。于是

$$\text{Gal}(L/F) \hookrightarrow \text{PGL}_2(\mathbb{F}_p).$$

剩下要说明这个嵌入是满的。这里用 Uchida 关于通用三项式  $X^n - aX - b$  的次数结论：当  $n = p + 1$  时，其分裂域的 Galois 群在根集上的作用正是  $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 。在本题记号下即

$$[L : F] = |\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_p)| = p(p^2 - 1).$$

由于上面的嵌入两边阶数相同，故

$$\mathrm{Gal}(L/F) \cong \mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_p).$$

□

### 3.20 商模的 associated primes 与 support 计算例题

题目 3.20. 令

$$A = k[x, y], \quad M = A/(x^2, xy).$$

求  $\mathrm{Spec} A$  的典型结构，并计算  $\mathrm{Ass}_A(M)$  与  $\mathrm{Supp}(M)$ 。

解答要点：

首先， $\mathrm{Spec} k[x, y]$  不必理解成一个“可完全枚举的列表”，它就是  $k[x, y]$  的全体素理想所成的集合。由于  $k[x, y]$  是二维 UFD，其素理想按高度可分成三类：

$$(0), \quad (f) \text{ 其中 } f \text{ 不可约}, \quad \mathfrak{m} \in \mathrm{MaxSpec} A.$$

若  $k$  代数闭，则极大理想都形如

$$(x - a, y - b) \quad (a, b \in k).$$

对模  $M = A/(x^2, xy)$ ，先算 associated primes。记  $x, y$  在  $M$  中的像仍为  $x, y$ 。则

$$\mathrm{ann}_A(y) = (x),$$

因为  $fy \in (x^2, xy)$  当且仅当  $f \in (x)$ ；故

$$(x) \in \mathrm{Ass}_A(M).$$

另一方面，

$$\mathrm{ann}_A(x) = (x, y),$$

故

$$(x, y) \in \mathrm{Ass}_A(M).$$

而在辨析 1.9 已构造出 prime filtration

$$0 \subset Ax \subset M,$$



其商分别同构于

$$Ax \cong A/(x, y), \quad M/Ax \cong A/(x).$$

因此由 (III.Lem 6.1.9) 可知

$$\text{Ass}_A(M) \subseteq \{(x), (x, y)\}.$$

综合两边包含, 得到

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\}.$$

再算 support。因为  $M$  有限生成, 由 (III.Thm 6.1.6) 前使用的标准事实,

$$\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M)).$$

这里

$$\text{Ann}(M) = \text{ann}(1 \bmod (x^2, xy)) = (x^2, xy) = x(x, y),$$

所以

$$\text{Supp}(M) = V(x^2, xy).$$

又因为

$$\sqrt{(x^2, xy)} = (x),$$

故

$$V(x^2, xy) = V(x).$$

因此

$$\text{Supp}(M) = V(x) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid x \in \mathfrak{p}\}.$$

这也确实包含

$$\text{Ass}_A(M) = \{(x), (x, y)\},$$

与 (III.Thm 6.1.6) 一致。

### 3.21 有限生成模的 support 在基变换下的原像公式

**题目 3.21.** 设  $f: A \rightarrow B$  是环同态,  $M$  是有限生成  $A$ -模。证明

$$\text{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\text{Supp}_A(M)),$$

其中

$$f^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A, \quad \mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q} \cap A.$$

**解答要点:**

取任意  $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ , 记

$$\mathfrak{p} = f^*(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap A.$$

要证的就是

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0 \iff M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

首先有标准同构

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_A M \cong B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}}.$$

最后一个同构的原因是:  $A \setminus \mathfrak{p}$  中元素在  $B_{\mathfrak{q}}$  里的像都变成单位, 因此  $A \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$  由局部化泛性质唯一分解为

$$A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_{\mathfrak{q}},$$

而

$$M_{\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}} \otimes_A M.$$

于是由张量积结合律得到所需改写。

若  $M_{\mathfrak{p}} = 0$ , 则显然

$$B_{\mathfrak{q}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{p}} = 0.$$

反过来, 若  $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ , 则因  $M$  有限生成,  $M_{\mathfrak{p}}$  是局部环  $A_{\mathfrak{p}}$  上有限生成模。由 Nakayama 引理,

$$M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

设

$$k(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}), \quad k(\mathfrak{q}) = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}.$$

则  $k(\mathfrak{q})$  是  $k(\mathfrak{p})$  的域扩张, 并且

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \otimes_{B_{\mathfrak{q}}} k(\mathfrak{q}) \cong M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} k(\mathfrak{q}) \cong (M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}}) \otimes_{k(\mathfrak{p})} k(\mathfrak{q}).$$

右端是非零向量空间对域扩张做张量, 因此仍非零。故

$$(B \otimes_A M)_{\mathfrak{q}} \neq 0.$$

综上,

$$\mathfrak{q} \in \operatorname{Supp}_B(B \otimes_A M) \iff f^*(\mathfrak{q}) \in \operatorname{Supp}_A(M),$$

也就是

$$\operatorname{Supp}_B(B \otimes_A M) = (f^*)^{-1}(\operatorname{Supp}_A(M)).$$

这里有限生成性只用在一处: 为了对  $M_{\mathfrak{p}}$  应用 Nakayama, 引出

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \Rightarrow M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}M_{\mathfrak{p}} \neq 0.$$

### 3.22 自由模之间单射与满射的秩比较

题目 3.22. 设  $A$  是交换环, 且

$$f: A^m \rightarrow A^n$$

是  $A$ -模同态。证明:

- 若  $f$  满射, 则  $m \geq n$ ;
- 若  $f$  单射, 则  $m \leq n$ 。

解答:

若  $f$  满射, 则对任意极大理想  $\mathfrak{m} \subset A$  局部化后仍满射:

$$f_{\mathfrak{m}}: A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n.$$

再模去  $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ , 得到剩余域  $k(\mathfrak{m})$  上的满射

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n.$$

有限维向量空间之间满射必满足维数不减, 因此

$$m \geq n.$$

若  $f$  单射, 令  $C = \text{coker}(f)$ , 则有短正合列

$$0 \rightarrow A^m \rightarrow A^n \rightarrow C \rightarrow 0.$$

局部化得

$$0 \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^m \rightarrow A_{\mathfrak{m}}^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

再对其张量剩余域  $k(\mathfrak{m})$ , 得到右正合列

$$k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n \rightarrow C_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 0.$$

于是

$$n = \dim_{k(\mathfrak{m})} k(\mathfrak{m})^n \geq \dim_{k(\mathfrak{m})} \text{Im}(k(\mathfrak{m})^m \rightarrow k(\mathfrak{m})^n) \geq m,$$

故

$$m \leq n.$$

因此在交换环语境下, 自由模之间的满射与单射分别给出

$$A^m \twoheadrightarrow A^n \Rightarrow m \geq n, \quad A^m \hookrightarrow A^n \Rightarrow m \leq n.$$

补充一句: 若  $A$  是一般环, 上述结论需要  $A$  至少满足 IBN (invariant basis number) 一类条件; 否则可能出现  $A^m \simeq A^n$  但  $m \neq n$ 。

### 3.23 满射自由模自同态的可逆性

**题目 3.23.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 174, Section 3.4, Exercise 4)

Let  $R$  be commutative. Show that if  $\eta$  is a surjective endomorphism of  $R^{(n)}$ , then  $\eta$  is bijective. Does the same conclusion hold if  $\eta$  is injective?

**解答:**

(1) 满射情形。  $\eta$  在标准基下由矩阵  $A \in M_n(R)$  表示。设  $e_1, \dots, e_n$  是标准基。由于  $\eta$  满射, 对每个  $j$  可选取  $v_j \in R^{(n)}$  使得

$$Av_j = e_j.$$

以  $v_1, \dots, v_n$  为列构成矩阵  $B$ , 便有

$$AB = I_n.$$

因为  $R$  是交换环, 可取行列式:

$$\det(A) \det(B) = \det(AB) = 1.$$

所以  $\det(A)$  是  $R$  中的单位。由伴随矩阵公式

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = \det(A)I_n,$$

知

$$A^{-1} = \det(A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$$

存在, 因而  $\eta$  是可逆的, 也就是双射。

(2) 单射并不足以推出满射。取

$$R = k[t], \quad n = 1, \quad \eta: R \longrightarrow R, \quad f(t) \longmapsto tf(t).$$

由于  $k[t]$  是整环,  $tf(t) = 0$  蕴含  $f(t) = 0$ , 所以  $\eta$  是单射; 但  $1 \notin tR$ , 故  $\eta$  不满射。因此

$$\text{满射} \implies \text{双射}, \quad \text{单射} \not\implies \text{双射}.$$

### 3.24 高斯整数上的有限生成模结构

**题目 3.24.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra I*, p. 188, Section 3.8, Exercise 2)

令  $D = \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z}[i]$ , 且  $K \subset D^{(3)}$  由

$$f_1 = (1, 3, 6), \quad f_2 = (2 + 3i, -3i, 12 - 18i), \quad f_3 = (2 - 3i, 6 + 9i, -18i)$$

生成。求

$$M = D^{(3)}/K$$

的结构，并说明它是有限模，其阶为 352512。

**解答：**

把  $f_1, f_2, f_3$  作为列向量，得到矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2+3i & 2-3i \\ 3 & -3i & 6+9i \\ 6 & 12-18i & -18i \end{pmatrix}.$$

由于  $D = \mathbb{Z}[i]$  是 Euclidean domain，故可在  $D$  上取 Smith 标准形。记  $\Delta_r$  为所有  $r$  阶子式的最大公因子，则不变因子满足

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_1 d_2 = \Delta_2, \quad d_1 d_2 d_3 = \Delta_3.$$

矩阵中已有元素 1，故

$$\Delta_1 = 1.$$

二阶子式为

$$\begin{aligned} & -6-12i, \quad 18i, \quad -6+42i, \quad -36i, \quad -12, \\ & 84+36i, \quad 36-36i, \quad -36-108i, \quad -288, \end{aligned}$$

它们在  $\mathbb{Z}[i]$  中的最大公因子与 6 相伴，所以可取

$$\Delta_2 = 6.$$

又

$$\det A = -576 + 144i.$$

因此可取

$$d_1 = 1, \quad d_2 = 6, \quad d_3 = \frac{-576 + 144i}{6} = -96 + 24i.$$

忽略单位因子后，

$$M \simeq D/(6) \oplus D/(-96 + 24i).$$

最后用范数验证阶数。对非零  $\alpha = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ ，有

$$|D/(\alpha)| = N(\alpha) = a^2 + b^2.$$

于是

$$|M| = N(6) N(-96 + 24i) = 36(96^2 + 24^2) = 36 \cdot 9792 = 352512.$$

这也说明  $M$  是有限  $D$ -模。

### 3.25 $\text{End } M \otimes \text{End } N \cong \text{End}(M \otimes N)$ : 张量积同构的标准三步与无限维反例

**题目 3.25.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 146, Section 3.9, Exercise 2)

设  $M, N$  是域  $K$  上的有限维向量空间。证明存在同构

$$\text{End}_K M \otimes_K \text{End}_K N \xrightarrow{\cong} \text{End}_K(M \otimes_K N),$$

它把  $f \otimes g$  ( $f \in \text{End}_K M$ ,  $g \in \text{End}_K N$ ) 映到线性变换

$$x \otimes y \mapsto f(x) \otimes g(y) \quad (x \in M, y \in N).$$

问: 若  $M$  或  $N$  是无限维的, 该结论还成立吗?

**思路:** 张量积同构题的标准三步。

**第 1 步** (笛卡尔积上的双线性映射)。先在积空间  $\text{End}_K M \times \text{End}_K N$  上定义

$$\beta: \text{End}_K M \times \text{End}_K N \longrightarrow \text{End}_K(M \otimes_K N), \quad \beta(f, g) := (x \otimes y \mapsto f(x) \otimes g(y)).$$

固定  $f$  时  $g \mapsto \beta(f, g)$  线性, 固定  $g$  时  $f \mapsto \beta(f, g)$  线性, 故  $\beta$  是双线性映射。

**第 2 步** (泛性质推至张量积)。由张量积的泛性质,  $\beta$  唯一地穿过

$$\text{End}_K M \otimes_K \text{End}_K N \xrightarrow{\Phi} \text{End}_K(M \otimes_K N),$$

即存在唯一线性映射  $\Phi$  使

$$\Phi(f \otimes g)(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y).$$

原题要证明的就是  $\Phi$  是同构。

**第 3 步** (单射性)。 $\Phi$  对所有向量空间 (不限于有限维) 都是单射。这是向量空间的普遍事实: 自然映射

$$\text{Hom}(U, U') \otimes \text{Hom}(V, V') \longrightarrow \text{Hom}(U \otimes V, U' \otimes V')$$

恒为单射。证明要点: 有限多个  $f_r \in \text{Hom}(M, M)$ 、 $g_r \in \text{Hom}(N, N)$  的线性无关性在某个有限维子空间  $M_0 \subseteq M$ 、 $N_0 \subseteq N$  上的限制下仍保持 (对每个非零  $f$  取一个  $u$  使  $f(u) \neq 0$  即可), 故可化归到有限维情形; 而有限维情形由第 4 步即得。

**第 4 步** (有限维情形: 单射 + 维数相等)。有限维时

$$\begin{aligned} \dim(\text{End}_K M \otimes_K \text{End}_K N) &= (\dim M)^2 (\dim N)^2 \\ &= (\dim M \dim N)^2 = \dim \text{End}_K(M \otimes_K N). \end{aligned}$$

有限维向量空间之间, 单射加上维数相等自动给出双射, 故  $\Phi$  是同构。(也可取基直接验证满射:  $\text{End}(M \otimes N)$  的基元  $e_{i'} \otimes f_{j'} \mapsto e_i \otimes f_j$  恰是  $\Phi(E_{i'i} \otimes F_{j'j})$ , 其中  $E_{i'i} \in \text{End } M$ 、 $F_{j'j} \in \text{End } N$  是相应初等算子。)

无限维时为什么不成立。精确的回答是：只要  $M, N$  中有一个有限维，同构仍成立。例如  $N$  有限维时

$$M \otimes N \cong M^n, \quad \text{End}(M \otimes N) \cong M_n(\text{End } M) \cong \text{End } M \otimes M_n(K) = \text{End } M \otimes \text{End } N,$$

且  $\Phi$  正是这一恒等化。真正失败的情形是  $M, N$  都无限维：此时  $\Phi$  仍单射，但不再满射。

先澄清一个容易误会的点：无限维时“维数相等”这一招失效，并不是因为两边维数不同。事实上对无限基数有  $\dim \text{End } V = (\dim V)^{\dim V}$ ，于是两边维数（作为基数）依然相等：

$$\begin{aligned} \dim(\text{End } M \otimes \text{End } N) &= (\dim M)^{\dim M} (\dim N)^{\dim N} \\ &= (\dim M \dim N)^{\dim M \dim N} = \dim \text{End}(M \otimes N) \end{aligned}$$

（当  $\dim M \geq \dim N$  时两边都等于  $(\dim M)^{\dim M}$ ；有限维时退化为第 4 步的维数公式。）真正的失效点是推理规则本身：基数相等的单射不必满射，如  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $n \mapsto 2n$ 。有限维的“单射 + 等维数  $\Rightarrow$  同构”依赖有限集的鸽笼原理，对无限集不再成立，因此无限维时必须单独检验满射性。

而满射性恰好失败： $\text{Im } \Phi$  中的每个算子都是“纯算子”的有限和

$$\Phi\left(\sum_{r=1}^k f_r \otimes g_r\right) = \sum_{r=1}^k (f_r \otimes g_r), \quad (f_r \otimes g_r)(x \otimes y) = f_r(x) \otimes g_r(y),$$

即每个被加项都保持“单张量”结构；一般的线性算子没有这种限制。

反例（双方都无限维时  $\Phi$  不满射）。取

$$M = N = K^{(\mathbb{N})} = \bigoplus_{i \in \mathbb{N}} K e_i,$$

则  $M \otimes N$  以  $\{e_i \otimes e_j\}_{i,j \in \mathbb{N}}$  为基。定义“对角投影”

$$P(e_i \otimes e_j) = \delta_{ij} e_i \otimes e_i,$$

即  $P$  把  $M \otimes N$  投到对角线子空间  $\langle e_i \otimes e_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$ 。假设  $P = \Phi(\sum_{r=1}^k f_r \otimes g_r)$ ，并写

$$f_r(e_i) = \sum_m A_{mi}^{(r)} e_m, \quad g_r(e_j) = \sum_n B_{nj}^{(r)} e_n.$$

则  $\Phi(\sum_r f_r \otimes g_r)(e_i \otimes e_j)$  中  $e_m \otimes e_n$  的系数是  $\sum_r A_{mi}^{(r)} B_{nj}^{(r)}$ 。与  $P(e_i \otimes e_j) = \delta_{ij} e_i \otimes e_i$  比较系数（取  $m = i, n = j$ ）得

$$\sum_{r=1}^k A_{ii}^{(r)} B_{jj}^{(r)} = \delta_{ij} \quad (\forall i, j \in \mathbb{N}).$$

即无限单位矩阵  $(\delta_{ij})_{i,j}$  被写成了有限个秩  $\leq 1$  矩阵  $(A_{ii}^{(r)} B_{jj}^{(r)})_{i,j}$  的和。有限个秩  $\leq 1$  矩阵的和秩仍有限，而单位矩阵的秩为无限，矛盾。故  $P \notin \text{Im } \Phi$ 。

直观上， $\text{Im } \Phi$  中的算子只由有限个“方向”拼成，而  $P$  在无穷多个两两无关的对角方向上都非零，单靠有限个纯算子无法拼出它。这也说明“张量积的维数 = 维数之积”这类公式只能帮有限维情形收尾；无限维时真正决定问题的是映射本身的满射性。

注：本节 Exercise 1 ( $M^* \otimes N^* \hookrightarrow (M \otimes N)^*$ ，有限维时同构) 与本题完全平行：同样先由  $M^* \times N^*$  上的双线性映射  $(x, y) \mapsto f(x)g(y)$  出发，经泛性质得到  $M^* \otimes N^* \rightarrow (M \otimes N)^*$ ，再证单射、有限维时用维数相等收尾。可见“双线性映射  $\rightarrow$  泛性质  $\rightarrow$  单射  $\rightarrow$  维数相等”是张量积同构题的统一套路。

### 3.26 基变换与张量积的相容性： $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} \cong (M \otimes_K N)_{K'}$ 等

题目 3.26. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 148, Section 3.9, Exercise 13)

设  $K$  是交换环,  $M, N$  是  $K$ -模,  $A, B$  是  $K$ -代数,  $K'$  是交换  $K$ -代数,  $K''$  是交换  $K'$ -代数。记

$$M_{K'} := K' \otimes_K M,$$

而  $K''$  经由  $K \rightarrow K' \rightarrow K''$  也是  $K$ -代数。证明下列同构:

1.  $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} \cong (M \otimes_K N)_{K'}$  (作为  $K'$ -模);
2.  $A_{K'} \otimes_{K'} B_{K'} \cong (A \otimes_K B)_{K'}$  (作为  $K'$ -代数);
3.  $(M_{K'})_{K''} \cong M_{K''}$  (作为  $K''$ -模);
4.  $(A_{K'})_{K''} \cong A_{K''}$  (作为  $K''$ -代数)。

思路：不逐项验证双线性，全程只搬用张量积的标准自然同构。

- 结合律:  $(X \otimes_R Y) \otimes_S Z \cong X \otimes_R (Y \otimes_S Z)$ , 其中  $Y$  是  $(R, S)$ -双模 (跨环结合律, 对任意环成立);
- 交换律:  $K$  交换时  $P \otimes_K Q \cong Q \otimes_K P$  ( $x \otimes y \mapsto y \otimes x$ );
- 单位律:  $R \otimes_R P \cong P$  ( $r \otimes p \mapsto rp$ );
- 基变换恒等式: 对  $K'$ -模  $P$ ,

$$(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} P \cong M \otimes_K P,$$

它由交换律 + 结合律 + 单位律三步拼出 (见 (i) 的推导), 是“把基变换与张量复合后坍缩”的标准同构。



(i) 的证明 (一条链)。

$$\begin{aligned}
 M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} &= (K' \otimes_K M) \otimes_{K'} (K' \otimes_K N) \\
 &\cong (K' \otimes_{K'} K') \otimes_K (M \otimes_K N) \quad (\text{两个张量函子可交换}) \\
 &\cong K' \otimes_K (M \otimes_K N) = (M \otimes_K N)_{K'}. \quad (\text{单位律})
 \end{aligned}$$

第一步就是要点辨析二里 “ $- \otimes_A M$  与  $- \otimes_B N$  可交换” 的直接应用：把两个基变换因子  $K'$  在  $\otimes_{K'}$  中并成  $K' \otimes_{K'} K'$ ，同时  $M, N$  合并为  $M \otimes_K N$ 。对应映射

$$(k' \otimes m) \otimes_{K'} (k'' \otimes n) \mapsto (k' \otimes_{K'} k'') \otimes (m \otimes n)$$

良定只需  $\otimes_{K'}$  的平衡条件  $(ak') \otimes_{K'} k'' = k' \otimes_{K'} (ak'')$ ，而这在  $K' \otimes_{K'} K'$  中恰好成立。第二步是单位律：乘法  $K' \otimes_{K'} K' \cong K'$  (在  $K'$  上做 base change 后坍缩)。

等价地，也可以 “一次只挪一个  $K'$ ”：基变换恒等式

$$(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} P \cong M \otimes_K P$$

由交换律 + 结合律 + 单位律三步拼出：

$$(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} P \cong (M \otimes_K K') \otimes_{K'} P \cong M \otimes_K (K' \otimes_{K'} P) \cong M \otimes_K P,$$

取  $P = K' \otimes_K N$  后用交换律/结合律把单个  $K'$  挪到  $M \otimes_K N$  之外，与上面的链殊途同归。

关于 “先把两个  $K'$  并起来” 的写法。关键是两个  $K'$  因子之间要写  $\otimes_{K'}$  (在  $K'$  上做 base change)，即

$$(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} (K' \otimes_K N) \cong (K' \otimes_{K'} K') \otimes_K (M \otimes_K N) \cong K' \otimes_K (M \otimes_K N).$$

这样写是对的。唯一容易写错的是把中间误写成  $\otimes_K$ ，即  $(K' \otimes_K K') \otimes_K (M \otimes_K N)$ ：那一般不是同构——乘法映射  $K' \otimes_K K' \rightarrow K'$  只是满射、一般不单射 (如  $K = \mathbb{R}$ 、 $K' = \mathbb{C}$  时  $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$  是 4 维实空间而  $\mathbb{C}$  是 2 维)，且此时朴素映射  $(k' \otimes m) \otimes_{K'} (k'' \otimes n) \mapsto (k' \otimes k'') \otimes (m \otimes n)$  也不良定。差别全在于两个  $K'$  之间是  $\otimes_{K'}$  还是  $\otimes_K$ 。

(ii)：由 (i) (取  $M = A$ 、 $N = B$ ) 得到  $K'$ -模同构，且它把

$$(k' \otimes a) \otimes_{K'} (k'' \otimes b) \mapsto k' k'' \otimes (a \otimes b)$$

两边的乘积都等于  $k' k'' k''' k'''' \otimes (aa' \otimes bb')$  (用到  $K'$  交换)，故保持乘法与单位，是  $K'$ -代数同构。

(iii)：

$$(M_{K'})_{K''} = K'' \otimes_{K'} (K' \otimes_K M) \cong (K'' \otimes_{K'} K') \otimes_K M \cong K'' \otimes_K M = M_{K''},$$

第一步是结合律 ( $K''$  视为  $(K'', K')$ -双模、 $K'$  视为  $(K', K)$ -双模), 第二步是单位律  $K'' \otimes_{K'} K' \cong K''$ 。这就是基变换的传递性 (复合):  $K'' \otimes_{K'} (K' \otimes_K -) \cong K'' \otimes_K -$ 。它只用到结合律与单位律, 对任意环同态  $K \rightarrow K' \rightarrow K''$  都成立, 不需要交换性。

(iv): 同 (iii), 且两边的乘法都来自  $A$  的乘法、经上述  $K''$ -模同构对应, 故为  $K''$ -代数同构。

**要点辨析一: 什么时候张量积可以“交换”?**

- 对交换环  $K$  上的模  $M, N$ , 恒有  $M \otimes_K N \cong N \otimes_K M$  ( $x \otimes y \mapsto y \otimes x$ )。这要求两个模“地位对称”(同侧模结构), 交换环自动提供。
- 对非交换环  $R$ ,  $M \otimes_R N$  要求  $M$  是右  $R$ -模、 $N$  是左  $R$ -模;  $N \otimes_R M$  则反过来。二者一般不同时定义, 也没有自然交换同构。因此“张量积可交换”本质上是交换环(或双边相容的双模)特有的性质。本题所有  $\otimes_K$ 、 $\otimes_{K'}$  的因子交换都依赖  $K, K'$  的交换性。

**要点辨析二: 什么时候两个张量函子可以“交换”?**

- 问的是何时

$$(X \otimes_{R_1} M_1) \otimes_{R_2} M_2 \cong (X \otimes_{R_2} M_2) \otimes_{R_1} M_1$$

自然成立。先决条件是两边都有定义: 一般需要  $M_1$  是  $(R_1, R_2)$ -双模、 $M_2$  是  $(R_2, R_1)$ -双模, 且  $X$  同时是右  $R_1$ -模与右  $R_2$ -模。

- 由结合律, 两种次序分别化为

$$X \otimes_{R_1} (M_1 \otimes_{R_2} M_2) \quad \text{与} \quad X \otimes_{R_2} (M_2 \otimes_{R_1} M_1),$$

因此“可交换”当且仅当存在换位同构  $M_1 \otimes_{R_2} M_2 \cong M_2 \otimes_{R_1} M_1$  (连同相应的模结构)。

- 最常用、最干净的充分条件:

$$R_1 = R_2 = R \text{ 为交换环, } \quad M_1, M_2 \text{ 为 } R\text{-模,}$$

此时  $x \otimes y \mapsto y \otimes x$  就是换位同构, 两个函子自然同构。

- 若  $R_1 \neq R_2$ , 两个复合的范畴归属可能不同(一般分别落在右  $R_1$ -模与右  $R_2$ -模范畴), 需先说明在哪个范畴比较。本题 (i) 的中间步骤  $(K' \otimes_K M) \otimes_{K'} (K' \otimes_K N) \cong (K' \otimes_{K'} K') \otimes_K (M \otimes_K N)$  正是该交换律的应用(把两个  $K'$  系数并成  $K' \otimes_{K'} K'$ ), 再用单位律  $K' \otimes_{K'} K' \cong K'$  化简, 全程没有手算双线性。

### 3.27 有限生成投射模下 Hom 与张量积的交换

**题目 3.27.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 155, Section 3.10, Exercise 7)

Let  $R$  and  $S$  be rings. Let  $P$  be a finitely generated projective left  $R$ -module,  $M$  an  $R$ - $S$ -bimodule, and  $N$  a left  $S$ -module. Show that there is a group isomorphism

$$\eta : \operatorname{Hom}_R(P, M) \otimes_S N \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(P, M \otimes_S N)$$

such that for  $f \in \operatorname{Hom}_R(P, M)$  and  $y \in N$ ,  $\eta(f \otimes y)$  is the homomorphism

$$x \longmapsto f(x) \otimes y$$

from  $P$  into  $M \otimes_S N$ .

**解答:**

先说明模结构:  $\operatorname{Hom}_R(P, M)$  通过

$$(fs)(x) := f(x)s, \quad s \in S,$$

成为右  $S$ -模, 所以左端的  $\otimes_S N$  有定义。映射

$$(f, y) \longmapsto (x \mapsto f(x) \otimes y)$$

对  $f$  加法、对  $y$  加法均相容, 并满足平衡关系

$$\eta((fs) \otimes y)(x) = f(x)s \otimes y = f(x) \otimes sy = \eta(f \otimes sy)(x),$$

故由张量积泛性质诱导出题中自然同态  $\eta$ 。

若  $P = R^n$  是有限秩自由左  $R$ -模, 则

$$\operatorname{Hom}_R(R^n, M) \cong M^n, \quad \operatorname{Hom}_R(R^n, M \otimes_S N) \cong (M \otimes_S N)^n.$$

于是

$$\operatorname{Hom}_R(R^n, M) \otimes_S N \cong M^n \otimes_S N \cong (M \otimes_S N)^n \cong \operatorname{Hom}_R(R^n, M \otimes_S N),$$

且这正是  $\eta$ 。因此  $P$  有限自由时结论成立。

一般地,  $P$  有限生成投射, 故存在有限自由模  $F = R^n$  与某个  $R$ -模  $P'$ , 使得

$$F \cong P \oplus P'.$$

对直和取 Hom 得

$$\operatorname{Hom}_R(F, M) \cong \operatorname{Hom}_R(P, M) \oplus \operatorname{Hom}_R(P', M),$$

同理对  $M \otimes_S N$  也成立；而张量积保持有限直和。于是  $\eta_F$  在上述直和分解下就是

$$\eta_P \oplus \eta_{P'}.$$

由于  $\eta_F$  已知为同构，作为其直和分量的  $\eta_P$  也是同构。故结论成立。

**方法要点：**有限生成投射模的标准用法是“先证有限自由情形，再把一般情形看成有限自由模的直和因子”。这里有限生成性用在  $P$  是某个有限自由模  $R^n$  的直和因子。

### 3.28 分式化中的 divisible 模与 essential monomorphism

**题目 3.28.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 164, Section 3.11, Exercise 1)

Let  $D$  be a domain,  $F$  its field of fractions, and  $M$  a  $D$ -module. Show that

$$M_F := F \otimes_D M$$

is a divisible  $D$ -module, and that

$$\iota: M \longrightarrow M_F, \quad x \longmapsto 1 \otimes x$$

is an essential monomorphism if  $M$  is torsion-free.

**概念说明：**

若  $M \subseteq N$ ，则称  $M$  是  $N$  的**大子模** (large submodule)，如果任意非零子模

$$0 \neq L \subseteq N$$

都满足

$$L \cap M \neq 0.$$

一个单同态  $i: M \rightarrow N$  称为 **essential monomorphism**，如果  $i(M)$  是  $N$  的大子模；此时也称  $N$  是  $M$  的 essential extension。直观地说，essential monomorphism 表示  $M$  在  $N$  里“不可避”： $N$  的任何非零部分都会碰到  $M$ 。

**解答：**

记

$$S = D \setminus \{0\}.$$

则

$$F \otimes_D M \cong S^{-1}M,$$

元素可记作

$$\frac{x}{s} \quad (x \in M, s \in S).$$

先证  $M_F$  divisible。对任意  $0 \neq d \in D$  和任意

$$\frac{x}{s} \in S^{-1}M,$$

有

$$d \cdot \frac{x}{ds} = \frac{x}{s}.$$

因此乘以  $d$  的映射

$$M_F \rightarrow M_F, \quad y \mapsto dy$$

是满射, 所以  $M_F$  是 divisible  $D$ -module。

再看

$$\iota: M \rightarrow S^{-1}M, \quad x \mapsto \frac{x}{1}.$$

其核为

$$\ker \iota = \{x \in M \mid \exists s \in S, sx = 0\}.$$

这正是  $M$  的 torsion 子模。因此若  $M$  torsion-free, 则  $\iota$  是单射。

最后证 essential 性。取  $S^{-1}M$  的任意非零子模  $L$ , 选

$$0 \neq \frac{x}{s} \in L.$$

由于  $L$  是  $D$ -子模,

$$s \cdot \frac{x}{s} = \frac{x}{1} \in L.$$

而  $\frac{x}{1} \neq 0$ : 否则存在  $t \in S$  使  $tx = 0$ , 由  $M$  torsion-free 得  $x = 0$ , 从而

$$\frac{x}{s} = 0,$$

矛盾。因此

$$0 \neq \frac{x}{1} \in L \cap \iota(M),$$

故  $\iota(M)$  是  $M_F$  的大子模, 即  $\iota$  是 essential monomorphism。

**方法要点:** 分式化  $S^{-1}M$  中的 essential 性本质上就是“清分母”: 任意非零分式  $\frac{x}{s}$  乘以分母  $s$  后落回原模  $M$ , 而 torsion-free 保证这个过程不会把非零元素杀成零。

### 3.29 全自同态环作用下的不可约性

**题目 3.29.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 122, Section 3.5, Exercise 1)

Let  $M$  be a finite dimensional left vector space over a field  $F$ . Show that  $M$ , regarded as a right module for

$$R = \text{End}_F(M)$$

in the natural way, is irreducible. Does this hold if  $F$  is replaced by a division ring? Does it hold if the finiteness condition is dropped?

**解答:** 设  $0 \neq N \subset M$  是右  $R$ -子模。取  $0 \neq v \in N$ 。对任意  $w \in M$ , 都可以构造一个  $F$ -线性自同态  $T \in \text{End}_F(M)$  使得

$$T(v) = w.$$

有限维时, 只需把  $v$  扩成一组基, 再规定  $T$  在这组基上的值; 无限维时同样可用基扩张完成构造。因此

$$w = T(v) = vT \in N.$$

由于  $w$  任意,  $N = M$ 。所以  $M_R$  是不可约模。

若  $F$  换成 division ring, 同样成立; 证明只需把“向量空间”理解为 division ring 上的左向量空间, 线性映射仍可由基上的取值决定。有限维条件也可以去掉。

### 3.30 Schur 引理逆命题失败的二维例子

**题目 3.30.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 122, Section 3.5, Exercise 2)

Let  $M$  be the vector space with basis  $e_1, e_2$  over a field  $F$ . Let  $R'$  be the set of linear transformations  $a$  of  $M$  such that

$$a(e_1) = \alpha e_1, \quad a(e_2) = \beta e_1 + \gamma e_2, \quad \alpha, \beta, \gamma \in F.$$

Show that  $R'$  is a ring of endomorphisms and that if  $M$  is regarded in the natural way as a right  $R'$ -module, then  $M$  is not irreducible. Show that  $\text{End}_{R'}(M)$  is the field consisting of the scalar multiplications  $x \mapsto \lambda x$ . This example shows that the converse of Schur's lemma does not hold.

**解答:** 在基  $e_1, e_2$  下,  $R'$  正是所有上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \gamma \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma \in F.$$

上三角矩阵对加法、乘法封闭, 并含有恒等变换, 所以  $R' \subset \text{End}_F(M)$  是子环。

由于

$$a(e_1) = \alpha e_1$$

对所有  $a \in R'$  都成立, 一维子空间

$$Fe_1 \subset M$$

在右  $R'$ -作用下稳定。因此  $M_{R'}$  有非零真子模  $Fe_1$ , 不是不可约模。

现在计算  $\text{End}_{R'}(M)$ 。一个右  $R'$ -模自同态就是一个与所有  $R'$  中元素可交换的  $F$ -线性变换。设

$$T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

因为  $T$  与

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in R'$$

交换, 直接比较  $TE_{11} = E_{11}T$  得

$$b = c = 0.$$

因此  $T = \text{diag}(a, d)$ 。再令

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in R',$$

由  $TE_{12} = E_{12}T$  得

$$a = d.$$

所以

$$T = aI.$$

反过来, 任意标量乘法当然与  $R'$  中所有变换可交换。因此

$$\text{End}_{R'}(M) \cong F.$$

这说明:  $\text{End}_{R'}(M)$  是除环并不能推出  $M$  不可约; Schur 引理只给出

$$M \text{ irreducible} \implies \text{End}_{R'}(M) \text{ is a division ring,}$$

其逆命题一般不成立。

### 3.31 局部环上矩阵环的阶数与底环由同构决定

**题目 3.31.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 116, Section 3.4, Exercise 6)

Use Theorem 3.6 to prove that if  $R^{(1)}$  and  $R^{(2)}$  are local rings and  $n_1, n_2$  are positive integers such that

$$M_{n_1}(R^{(1)}) \cong M_{n_2}(R^{(2)}),$$

then

$$n_1 = n_2, \quad R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$

解答:

记

$$S_i := M_{n_i}(R^{(i)}) \quad (i = 1, 2).$$

在  $S_i$  中取标准矩阵幂等元

$$e_1^{(i)}, \dots, e_{n_i}^{(i)}.$$

作为右  $S_i$ -模, 正则模有直和分解

$$(S_i)_{S_i} = e_1^{(i)} S_i \oplus \cdots \oplus e_{n_i}^{(i)} S_i.$$

每个  $e_a^{(i)} S_i$  的自同态环为

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)} S_i) \cong e_a^{(i)} S_i e_a^{(i)} \cong R^{(i)}.$$

因为  $R^{(i)}$  是 local ring, 所以

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)} S_i)$$

也是 local ring; 因此每个  $e_a^{(i)} S_i$  都是 strongly indecomposable.

设

$$\varphi : S_1 \xrightarrow{\sim} S_2$$

是题设给出的环同构。借助  $\varphi$ , 可以把  $(S_2)_{S_2}$  看成右  $S_1$ -模; 同时正则模同构给出

$$(S_1)_{S_1} \cong (S_2)_{S_2}.$$

于是同一个模有两种有限直和分解:

$$(S_1)_{S_1} = \bigoplus_{a=1}^{n_1} e_a^{(1)} S_1, \quad (S_2)_{S_2} = \bigoplus_{b=1}^{n_2} e_b^{(2)} S_2,$$

且各直和项都是 strongly indecomposable。由 Jacobson II 的 Theorem 3.6 (Krull-Schmidt 唯一性形式) 可得

$$n_1 = n_2,$$

并且经过适当重排后

$$e_a^{(1)} S_1 \cong e_a^{(2)} S_2$$

作为对应的右模同构。

最后比较同构直和项的自同态环:

$$R^{(1)} \cong \text{End}_{(S_1)^{\text{op}}}(e_a^{(1)} S_1) \cong \text{End}_{(S_2)^{\text{op}}}(e_a^{(2)} S_2) \cong R^{(2)}.$$

因此

$$n_1 = n_2, \quad R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$



**方法要点:** 矩阵环本身先被分解成  $n$  个由标准幂等元切出的右理想; local 性保证这些右理想 strongly indecomposable; 然后 Theorem 3.6 强迫分量个数和分量自同态环都保持不变。

**辨析 3.2** (左理想与右理想的自同态环差一个反环). 这里必须注意左右模约定。对任意含幺环  $A$  与幂等元  $e^2 = e$ , 有两条标准公式:

$$\text{End}_A(Ae) \cong (eAe)^{\text{op}}, \quad \text{End}_{A^{\text{op}}}(eA) \cong eAe.$$

前者把  $Ae$  视为左  $A$ -模, 后者等价于把  $eA$  视为右  $A$ -模。

先看左模  $Ae$ 。任意左  $A$ -模同态

$$f: Ae \rightarrow Ae$$

由  $f(e)$  唯一决定, 因为

$$f(ae) = af(e).$$

又

$$f(e) = f(e^2) = ef(e),$$

所以  $f(e) \in eAe$ 。反过来, 任取  $x \in eAe$ , 公式

$$f_x(ae) := ax$$

给出一个左  $A$ -模自同态  $Ae \rightarrow Ae$ 。于是作为集合有

$$\text{End}_A(Ae) \leftrightarrow eAe, \quad f \mapsto f(e).$$

但乘法方向会反过来: 若  $f_x(e) = x$ 、 $f_y(e) = y$ , 则

$$(f_x \circ f_y)(e) = f_x(y) = yx.$$

所以

$$\text{End}_A(Ae) \cong (eAe)^{\text{op}}.$$

而对右模  $eA$ , 右  $A$ -线性自同态同样由  $f(e) \in eAe$  决定; 若  $f_x(e) = x$ 、 $f_y(e) = y$ , 则

$$(f_x \circ f_y)(e) = f_x(y) = xy,$$

此时乘法方向不反, 所以

$$\text{End}_{A^{\text{op}}}(eA) \cong eAe.$$

本题证明中使用的是右  $S_i$ -模

$$e_a^{(i)} S_i,$$

因此得到的是

$$\text{End}_{(S_i)^{\text{op}}}(e_a^{(i)}S_i) \cong e_a^{(i)}S_i e_a^{(i)} \cong R^{(i)},$$

没有反环。如果改用左  $S_i$ -模  $S_i e_a^{(i)}$ , 则会得到

$$\text{End}_{S_i}(S_i e_a^{(i)}) \cong (e_a^{(i)}S_i e_a^{(i)})^{\text{op}} \cong (R^{(i)})^{\text{op}}.$$

这不会影响结论, 因为  $R$  local 当且仅当  $R^{\text{op}}$  local, 并且

$$(R^{(1)})^{\text{op}} \cong (R^{(2)})^{\text{op}} \implies R^{(1)} \cong R^{(2)}.$$

### 3.32 Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形

**题目 3.32.** 分别给出或判定下列类型的环:

1. left Noetherian 但不是 right Noetherian;
2. Noetherian 但不是 Artinian;
3. Artinian 但不是 Noetherian;
4. 既不是 Noetherian 也不是 Artinian。

**解答:**

1. (出处: *Cartan-Eilenberg*, Chapter I, §7, p. 16) 令

$$A = \mathbb{Z}\langle x, y \rangle / (yx, y^2), \quad F = \mathbb{Z}[x].$$

每个元素唯一写成  $f + gy$  ( $f, g \in F$ ), 故  $A = F \oplus Fy$  是有限生成左  $F$ -模; 由  $F$  Noether 可知  $A$  left Noetherian。另一方面

$$I = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbb{Z}x^n y$$

是右理想, 且  $Ix = Iy = 0$ 。右乘无法产生更高次的  $x^n y$ , 所以  $I$  不是有限生成右  $A$ -模; 因此  $A$  不是 right Noetherian。

2. 取  $A = k[t]$ 。它是 PID, 故 Noetherian; 但

$$(t) \supsetneq (t^2) \supsetneq (t^3) \supsetneq \cdots$$

不稳定, 故不是 Artinian。这也与 (III.Thm 5.3.8) 一致:  $\dim k[t] = 1 \neq 0$ 。

3. 不存在 (此处 Artinian 与 Noetherian 取同一侧的通常约定)。Hopkins-Levitzki 定理给出: 任一左 Artinian 环必左 Noetherian。

在本书的交换环语境中, (III.Thm 5.3.8) 直接给出

$$A \text{ Artinian} \implies A \text{ Noetherian}.$$

4. 取无限变量多项式环

$$A = k[x_1, x_2, x_3, \dots].$$

升链

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \dots$$

说明它不是 Noetherian; 降链

$$(x_1) \supsetneq (x_1^2) \supsetneq (x_1^3) \supsetneq \dots$$

说明它也不是 Artinian。

### 3.33 关系 $xy - yx = x$ 给出的 primitive algebra

题目 3.33. (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 191, Section 4.1, Exercise 3)

Let  $F\{x, y\}$  be the free algebra generated by  $x, y$ , and let  $K$  be the ideal generated by

$$xy - yx - x.$$

Assume that  $F$  is of characteristic 0. Show that

$$R := F\{x, y\}/K$$

is primitive.

解答:

按定义, primitive ring 是存在 faithful irreducible representation 的环。下面构造  $R$  在  $F[t]$  上的一个忠实不可约表示。

取  $\lambda \in F^\times$ , 令

$$Y(f)(t) = tf(t), \quad X(f)(t) = \lambda f(t+1) \quad (f(t) \in F[t]).$$

记  $T(f)(t) = f(t+1)$ , 则  $X = \lambda T$ 。直接计算

$$XY(f)(t) = \lambda(t+1)f(t+1),$$

而

$$YX(f)(t) = t\lambda f(t+1).$$

因此

$$(XY - YX)(f)(t) = \lambda f(t+1) = X(f)(t),$$

即

$$XY - YX = X.$$

所以  $x \mapsto X, y \mapsto Y$  诱导出一个表示

$$\rho: R \rightarrow \text{End}_F(F[t]).$$

**第一步：不可约性。**

设  $0 \neq W \subseteq F[t]$  是非零  $R$ -子模。因为  $Y$  是乘以  $t$ ，所以

$$f(t) \in W \implies tf(t) \in W.$$

也就是说  $W$  是  $F[t]$ -子模，故是  $F[t]$  的一个理想：

$$W = (p(t))$$

对某个非零首一多项式  $p(t)$  成立。

又因为  $W$  对  $X = \lambda T$  稳定，故

$$p(t+1) \in (p(t)).$$

两边次数相同且  $p$  首一，所以

$$p(t+1) = p(t).$$

在  $\text{char } F = 0$  下，非零多项式若满足周期关系  $p(t+1) = p(t)$ ，则只能是常数。于是

$$W = F[t].$$

故  $F[t]$  是不可约  $R$ -模。

**第二步：忠实性。**

由关系

$$xy = (y+1)x$$

可把  $R$  中任意元素写成有限和

$$a = \sum_{i=0}^n f_i(y)x^i, \quad f_i(y) \in F[y].$$

更准确地说,  $R \simeq F[y][x; \sigma]$ , 其中  $\sigma(y) = y + 1$ , 所以这是以  $x^i$  为右侧幂的唯一正规形。在上述表示下,

$$\rho(a) = \sum_{i=0}^n \lambda^i f_i(t) T^i.$$

若  $\rho(a) = 0$ , 则对任意  $m \geq 0$ , 作用在  $t^m$  上得到

$$\sum_{i=0}^n \lambda^i f_i(t) (t+i)^m = 0.$$

取  $m = 0, 1, \dots, n$ , 得到关于  $\lambda^i f_i(t)$  的线性方程组, 其系数矩阵为

$$((t+i)^m)_{0 \leq m, i \leq n}.$$

这是 Vandermonde 型矩阵, 行列式为

$$\prod_{0 \leq i < j \leq n} ((t+j) - (t+i)) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (j-i) \neq 0,$$

其中正是用到了  $\text{char } F = 0$ 。因此

$$\lambda^i f_i(t) = 0 \quad \forall i,$$

从而  $f_i = 0$  对所有  $i$  成立, 即  $a = 0$ 。故  $\rho$  是忠实表示。

综上,  $R$  有一个 faithful irreducible representation, 所以  $R$  是 primitive ring。

**方法要点:** 关系

$$xy - yx = x$$

可以理解为  $x$  把  $y$  平移一个单位:

$$xy = (y+1)x.$$

因此用平移算子  $T: f(t) \mapsto f(t+1)$  表示  $x$ , 用乘法算子  $t$  表示  $y$ , 就能自然得到 primitive representation。

### 3.34 含非零幂零理想的环必非半本原

**题目 3.34.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 191, Section 4.1, Exercise 4)

Let  $R$  be a ring containing an ideal  $N \neq 0$  that is nilpotent in the sense that there exists an integer  $m$  such that

$$N^m = 0$$

(that is, the product of any  $m$  elements of  $N$  is 0). Show that  $R$  is not semi-primitive.

**概念说明:**

semi-primitive 指 Jacobson radical 为零:  $\text{rad}(R) = 0$  (*Jacobson II*, §4.2)。radical 按极大左理想定义:

$$\text{rad}(R) = \bigcap_{\mathfrak{m} \text{ 极大左理想}} \mathfrak{m} \quad (\S 4.2, \text{Thm } 4.1(2)).$$

**解答:**

取  $m$  最小使  $N^m = 0$ , 则  $N^{m-1} \neq 0$ 。选

$$0 \neq x \in N^{m-1}.$$

由于  $N$  是双边理想,

$$N \cdot x \subseteq N \cdot N^{m-1} = N^m = 0,$$

即  $Nx = 0$ 。下面证明  $x \in \text{rad}(R)$ 。

反设  $x \notin \text{rad}(R)$ , 则存在极大左理想  $\mathfrak{m}$  使  $x \notin \mathfrak{m}$ 。于是

$$R = \mathfrak{m} + Rx,$$

故存在  $r \in R, j \in \mathfrak{m}$  使

$$1 = j + rx.$$

两边左乘  $N$ , 利用  $N$  是双边理想、 $\mathfrak{m}$  是左理想以及  $Nx = 0$ :

$$N = N \cdot 1 \subseteq N\mathfrak{m} + N(rx) \subseteq \mathfrak{m} + (Nr)x \subseteq \mathfrak{m} + Nx = \mathfrak{m}.$$

因此  $N \subseteq \mathfrak{m}$ 。但

$$x \in N^{m-1} \subseteq N \subseteq \mathfrak{m},$$

与  $x \notin \mathfrak{m}$  矛盾。故  $x \in \text{rad}(R)$ , 即  $\text{rad}(R) \neq 0$ ,  $R$  不是 semi-primitive。

**方法要点:** 本题的实质是“幂零理想必含于 Jacobson radical”(*Jacobson II* §4.2 在 Thm 4.1 后指出  $\text{rad } R$  含一切 nil 左理想)。上面的证明绕开该结论, 只用极大左理想定义: 对  $N^{m-1}$  中非零元  $x$ , 若  $x$  被某个极大左理想  $\mathfrak{m}$  排除, 则把  $1 = j + rx$  左乘  $N$  会迫使  $N \subseteq \mathfrak{m}$ , 从而  $x \in \mathfrak{m}$ , 矛盾。

### 3.35 Morita 相似保持 primitive 性

**题目 3.35.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 191, Section 4.1, Exercise 7; 其下推论含 Exercise 5 与 Exercise 6)

Show that if  $R$  and  $R'$  are Morita similar (p. 179), then  $R$  is primitive if and only if  $R'$  is primitive.

**概念说明:**

两个环  $R, R'$  称为 (Morita) similar, 若左模范畴  $R\text{-Mod}$  与  $R'\text{-Mod}$  等价 (Jacobson II, §3.12, p. 179)。primitive 指存在 faithful irreducible 左模 (§4.1 开头)。

解答:

设

$$F : R\text{-Mod} \longrightarrow R'\text{-Mod}$$

是范畴等价。我们证明“忠实不可约模”被  $F$  保持。

- **不可约性:**  $F$  保持单态射、子模与余核, 因而保持子模格, 所以  $M$  是不可约  $R$ -模当且仅当  $F(M)$  是不可约  $R'$ -模。
- **忠实性:** 对  $b \in R'$ , 记  $a \in R$  为 Morita 等价诱导的对应元素。由于  $F$  保持零态射,

$$bF(M) = 0 \iff aM = 0.$$

于是

$$\text{ann}_{R'}(F(M)) = F(\text{ann}_R(M)),$$

特别地  $M$  faithful 当且仅当  $F(M)$  faithful。

因此

$$\begin{aligned} R \text{ primitive} &\iff \exists \text{ faithful irreducible } M \in R\text{-Mod} \\ &\iff \exists \text{ faithful irreducible } F(M) \in R'\text{-Mod} \\ &\iff R' \text{ primitive.} \end{aligned}$$

**推论 1 (Exercise 5):** 矩阵环保持 primitive。

若  $R$  primitive, 则  $R$  与  $M_n(R)$  Morita similar (§3.12 例, p. 166–167), 故

$$M_n(R) \text{ primitive.}$$

**推论 2 (Exercise 6):** 非零幂等元的 corner 保持 primitive。

若  $R$  primitive 且  $0 \neq e = e^2 \in R$ , 则  $eRe$  (以  $e$  为单位元) primitive。取 faithful irreducible 左  $R$ -模  $M$ , 验证  $eM$  是 faithful irreducible 的  $eRe$ -模:

- $eM \neq 0$ : 若  $eM = 0$ , 则  $e \in \text{ann}_R(M) = 0$ , 矛盾于  $e \neq 0$ 。
- **忠实性:** 若  $(ere)(eM) = 0$  ( $ere \in eRe$ ), 则对一切  $m \in M$  有  $ere \cdot m = 0$ , 即  $ere \in \text{ann}_R(M) = 0$ , 故  $ere = 0$ 。

- **不可约性:** 任取  $0 \neq em \in eM$  与  $em' \in eM$ 。因  $M$  不可约, 存在  $r \in R$  使  $r(em) = m'$ 。于是

$$(ere)(em) = er em = er(em) = em',$$

故  $(eRe)(em) = eM$ , 即  $eM$  不可约。

因此  $eM$  是  $eRe$  的 faithful irreducible 左模,  $eRe$  primitive。

**方法要点:** Exercise 7 的本质是“primitive 是模范畴不变性质”: primitive 的定义只涉及“存在忠实不可约模”, 而 faithful 与 irreducible 均被范畴等价保持。Exercise 5、6 给出 Morita similar 的两种基本来源——矩阵环  $M_n(R)$  与 corner  $eRe$ ; 注意 Exercise 6 并不要求  $e$  是 full idempotent (即不要求  $ReR = R$ ), 故不能直接由 Exercise 7 推出, 需如上直接验证; 若额外假设  $e$  full, 则  $eRe$  与  $R$  Morita similar, Exercise 7 直接适用。

### 3.36 局部环等价于 rad 商为除环

**题目 3.36.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 196, Section 4.2, Exercise 1)

Show that a ring  $R$  is a local ring if and only if  $R/\text{rad } R$  is a division ring, and that if this is the case, then  $\text{rad } R$  is the ideal of non-units of  $R$ .

**概念说明:**

local ring 指存在唯一极大左理想 (等价地, 非单位元构成理想) 的环 (*Jacobson II*, p. 111); radical 按 §4.2 定义, 即极大左理想之交 (Thm 4.1(2))。

**解答:**

(局部环  $\implies R/\text{rad } R$  为除环): 若  $R$  局部, 则非单位元集合  $\mathfrak{m}$  是唯一极大左理想, 且

$$\text{rad}(R) = \mathfrak{m}.$$

任取非零元素  $\bar{x} = x + \mathfrak{m} \in R/\mathfrak{m}$ , 即  $x \notin \mathfrak{m}$ , 故  $x$  是单位, 于是  $\bar{x}$  在  $R/\mathfrak{m}$  中可逆。因此  $R/\text{rad } R$  是除环, 且

$$\text{rad}(R) = \mathfrak{m} = \{\text{非单位元}\}.$$

( $R/\text{rad } R$  为除环  $\implies$  局部环): 设  $R/\text{rad } R$  是除环。则  $R/\text{rad } R$  作为左  $R$ -模是单模, 故  $\text{rad } R$  是极大左理想。又对任意极大左理想  $\mathfrak{m}$ , 恒有  $\text{rad } R \subseteq \mathfrak{m}$ ; 而  $\mathfrak{m}/\text{rad } R$  是除环  $R/\text{rad } R$  的左理想, 故只能为 0, 即  $\mathfrak{m} = \text{rad } R$ 。所以  $\text{rad } R$  是唯一极大左理想,  $R$  是局部环。



此时再证  $\text{rad } R$  恰为非单位元集合: 对  $x \in R$ ,  $x$  是单位当且仅当  $\bar{x} = x + \text{rad } R \neq 0$ 。事实上, 若  $x$  是单位则显然  $\bar{x} \neq 0$ ; 反过来若  $\bar{x}$  可逆, 则存在  $y \in R$  使

$$xy = 1 + z, \quad z \in \text{rad } R,$$

而  $1 + z$  可逆 ( $\text{rad } R$  中元素拟正则), 故  $x$  右可逆, 对称地左可逆, 从而  $x$  是单位。因此

$$\text{rad}(R) = \{\text{非单位元}\}.$$

**方法要点:** 这是“用 radical 商去观察环”的典型例子: 除环是最小的非平凡环 (无真左理想),  $R/\text{rad } R$  为除环意味着 radical 已经把“不可逆性”全部吸收, 剩下的每个非零元都可逆。

**辨析 3.3.** 一般环中  $\text{rad}(R)$  并不是“非单位元理想”。上面的等式

$$\text{rad}(R) = \{\text{非单位元}\}$$

只在局部环 (即  $R/\text{rad } R$  为除环) 时成立。一般环中只有包含关系

$$\text{rad}(R) \subseteq \{\text{非单位元}\},$$

因为若  $a \in \text{rad } R$  可逆, 由 Thm 4.1(6) ( $1 - xa$  对一切  $x$  可逆) 取  $x = a^{-1}$ , 得  $0 = 1 - a^{-1}a$  可逆, 矛盾。反向包含通常严格失败, 而且非单位元集合本身往往连理想都不是:

- $R = \mathbb{Z}$ :  $\text{rad}(\mathbb{Z}) = 0$ , 而非单位元集合

$$\mathbb{Z} \setminus \{\pm 1\} = \{0, \pm 2, \pm 3, \dots\}$$

不是理想, 因为  $2 + (-1) = 1$  是单位, 加法不封闭。

- $R = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ :  $\text{rad}(R) = 6\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{0, 6\}$  ((I.Ex 3.3.5(1))), 而非单位元集合是

$$\{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10\},$$

其中  $2 + 3 = 5$  与 12 互素、是可逆元, 故该集合不是理想。

- 对照 (局部环):  $R = F[[t]]$  中  $\text{rad}(R) = (t)$  恰为非单位元 (常数项为零的幂级数) 构成的理想, 等式成立。

事实上, “非单位元集合构成理想”本身就等价于  $R$  是局部环; 这可以看成本题结论的另一种表述。

**3.37 幂等元  $e$  的 radical:**  $\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e$ **题目 3.37.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 196, Section 4.2, Exercise 7)Let  $e$  be a non-zero idempotent in a ring  $R$ . Show that

$$\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e = eRe \cap \text{rad } R.$$

**概念说明:**元素  $x$  称为**左拟正则** (left quasi-regular), 若存在  $y$  使

$$x + y = yx;$$

右拟正则若  $x + y = xy$ 。Jacobson radical 的刻画 (*Jacobson II*, §4.2, Thm 4.1):

$$z \in \text{rad } R \iff az \text{ 对一切 } a \in R \text{ 左拟正则} \iff za \text{ 对一切 } a \in R \text{ 右拟正则};$$

且  $\text{rad } R$  是含一切拟正则左理想的拟正则理想。幂等元  $e$  给出 Peirce 分解

$$a = eae + ea(1-e) + (1-e)ae + (1-e)a(1-e),$$

其中  $z \in eRe$  时  $z(1-e) = 0$  (因  $z = eze$ )。**解答:**

分三步。

**第一步:**  $e(\text{rad } R)e \subseteq \text{rad}(eRe)$ 。对  $x \in \text{rad } R$ , 由 Thm 4.1(6) ( $z \in \text{rad } R$  时  $az$  对一切  $a \in R$  左拟正则) 取  $a = e$ , 得  $ex$  在  $R$  中左拟正则: 存在  $w \in R$  使

$$ex + w = wex.$$

左乘  $e$  得  $ex + ew = ewex$ , 再右乘  $e$  得

$$exe + ewe = ewexe.$$

而

$$(ewe)(exe) = eweexe = ewexe,$$

故

$$(exe) + (ewe) = (ewe)(exe),$$

即  $ewe \in eRe$  是  $exe$  的左拟逆。于是  $e(\text{rad } R)e$  是  $eRe$  的由拟正则元组成的左理想 ( $\text{rad } R$  是双边理想), 由 Thm 4.1(5) 含于  $\text{rad}(eRe)$ 。**第二步:**  $\text{rad}(eRe) \subseteq e(\text{rad } R)e$ 。设  $z \in \text{rad}(eRe)$ , 对任意  $a \in R$  证明  $za$  右拟正则 (从而由 Thm 4.1(8) 得  $z \in \text{rad } R$ )。由 Peirce 分解及  $z(1-e) = 0$ :

$$za = z \cdot eae + z \cdot ea(1-e).$$

第一项  $u := zea \in eRe$  在  $eRe$  中右拟正则 (Thm 4.1 用于  $eRe$ ), 取拟逆  $u' \in eRe$ , 即

$$u + u' = uu'.$$

第二项  $v := zea(1 - e)$  满足

$$v^2 = zea(1 - e)zea(1 - e) = 0,$$

(因  $(1 - e)z = 0$ ), 故  $v$  幂零、右拟正则。直接计算 (右拟乘  $\circ$ ):

$$(za) \circ u' = za + u' - za u' = (u + u' - uu') + v - vu' = 0 + v - 0 = v,$$

其中  $vu' = zea(1 - e)u' = 0$  (因  $(1 - e)u' = 0$ )。于是  $v$  的右拟逆  $w$  满足

$$(za \circ u') \circ w = v \circ w = 0,$$

由拟乘结合律  $za \circ (u' \circ w) = 0$ , 故  $za$  右拟正则。所以  $z \in \text{rad } R$ ; 又  $z \in eRe$ , 故  $z \in eRe \cap \text{rad } R$ , 而由第三步

$$eRe \cap \text{rad } R = e(\text{rad } R)e.$$

**第三步:**  $e(\text{rad } R)e = eRe \cap \text{rad } R$ 。一方面  $\text{rad } R$  是双边理想, 故  $e(\text{rad } R)e \subseteq \text{rad } R$ , 且显然  $e(\text{rad } R)e \subseteq eRe$ ; 另一方面若  $x \in eRe \cap \text{rad } R$ , 则  $x = exe \in e(\text{rad } R)e$ 。

综上

$$\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e = eRe \cap \text{rad } R.$$

**方法要点:** 第一步把  $x \in \text{rad } R$  的拟正则性“压进 corner”: 由 Thm 4.1(6) 取  $a = e$  得  $ex$  左拟正则, 再把它拟逆  $w$  压成  $ewe \in eRe$ 。第二步反向: 用 Peirce 分解把  $za$  拆成“corner 内的拟正则部分 + 幂零部分”, 幂零部分在拟乘下可被吸收, 从而  $za$  拟正则; 这正是 Thm 4.1(6)(8) 的典型用法。为什么不能省去 Peirce 分解, 见下一条辨析。

**辨析 3.4. 一般子环的 radical 并不单调:** 若  $S$  是  $R$  的子环, 不一定有

$$\text{rad}(S) \subseteq \text{rad}(R).$$

反例: 取域  $F$  上的二阶矩阵环  $R = M_2(F)$  与其上三角子环

$$S = T_2(F) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in F \right\}.$$

一方面  $R$  半单,  $\text{rad}(R) = 0$ ; 另一方面  $S$  中严格上三角矩阵

$$N = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : b \in F \right\}$$

满足  $N^2 = 0$ , 是幂零理想, 故  $N \subseteq \text{rad}(S)$ ; 而

$$S/N \cong F \times F$$

半单, 故  $\text{rad}(S) = N \neq 0$ 。因此

$$\text{rad}(S) = N \not\subseteq 0 = \text{rad}(R).$$

这正说明 Exercise 7 中 “ $z \in \text{rad}(eRe) \implies z \in \text{rad } R$ ” 不能靠子环的单调性白拿:  $eRe$  只是  $R$  的子环, 而一般子环的 radical 只会 “更大” 而非 “更小”。之所以能用 Peirce 分解救回来, 是因为  $eRe$  有幂等元结构: 对任意  $a \in R$ ,

$$za = zae + zea(1 - e),$$

其中 “corner 外部分”  $zea(1 - e)$  在  $z \in eRe$  时因  $z(1 - e) = 0$  而幂零 (平方为 0), 剩下的  $zae \in eRe$  的拟正则性由  $z \in \text{rad}(eRe)$  直接给出, 两部分经拟乘合成后  $za$  仍拟正则, 从而把  $z$  拉回  $\text{rad } R$ 。换句话说: Peirce 分解是 corner 子环替代一般子环单调性的关键工具。

### 3.38 矩阵环的 radical: $\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R)$

**题目 3.38.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 197, Section 4.2, Exercise 8; 本题是上一题 (Exercise 7) 取  $e = e_{11}$  的直接应用)

Show that for any ring  $R$ ,

$$\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R).$$

**概念说明:**

记  $S := M_n(R)$ ,  $e := e_{11}$  为  $(1, 1)$ -矩阵单位。则

$$eSe = e_{11}M_n(R)e_{11}$$

恰由形如  $a e_{11}$  ( $a \in R$ ) 的矩阵组成, 且

$$R \longrightarrow eSe, \quad a \longmapsto a e_{11}$$

是环同构。另外, 理想对应

$$B \longmapsto M_n(B)$$

把  $R$  的理想双射地映到  $M_n(R)$  的理想 (*Jacobson II*, p. 171, Exercise 1)。

**解答:**

由理想对应, 存在唯一理想  $B \subseteq R$  使

$$\text{rad } S = M_n(B).$$

在  $eSe \cong R$  的同构下, radical 被保持, 故由 Exercise 7 得

$$\text{rad}(eSe) \cong \text{rad } R.$$

另一方面, Exercise 7 的公式给出

$$\text{rad}(eSe) = e(\text{rad } S)e = e_{11}M_n(B)e_{11} \cong B.$$

于是  $B \cong \text{rad } R$ , 即  $B = \text{rad } R$ , 从而

$$\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R).$$

**方法要点:** Exercise 8 是 Exercise 7 的“标准应用链”: 取矩阵单位  $e = e_{11}$ , corner  $eSe$  回到底环  $R$ , 于是“矩阵环的 radical 仍按元素取 radical”。同样的推理也解释了 Morita 相似环 (§3.12) 之间 radical 的对应 (4.2 节 Exercise 9)。

### 3.39 Primitive ring 的稠密性与有限矩阵环商

**题目 3.39.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 201, Section 4.3, Exercise 1)

Let  $R$  be a primitive ring,  $M$  a faithful irreducible module for  $R$ , and

$$A = \text{End}_R(M).$$

Show that either

$$R \simeq M_n(A)$$

for some  $n$ , or for every  $k = 1, 2, 3, \dots$ ,  $R$  contains a subring having  $M_k(A)$  as a homomorphic image.

**解答:**

由 Schur 引理,  $A = \text{End}_R(M)$  是除环。按 Jacobson II p. 199 的 primitive ring density theorem, 忠实不可约表示把  $R$  嵌入为  $M$  上的一个 dense ring of  $A$ -linear transformations。也就是说, 对任意  $A$ -线性无关的有限组

$$x_1, \dots, x_m \in M$$

和任意目标向量  $y_1, \dots, y_m \in M$ , 存在  $r \in R$  使得

$$rx_i = y_i, \quad 1 \leq i \leq m.$$

若  $M$  作为  $A$ -向量空间有限维, 设

$$\dim_A M = n.$$

取一组  $A$ -基  $x_1, \dots, x_n$ 。对任意  $A$ -线性变换  $T \in \text{End}_A(M)$ , 由稠密性可取  $r \in R$  使

$$rx_i = Tx_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

两者在基上相同, 故  $r = T$ 。因此

$$R = \text{End}_A(M) \simeq M_n(A)$$

(按左右模约定, 可能出现反环; 本题采用书中记号写作  $M_n(A)$ )。

若  $M$  作为  $A$ -向量空间无限维。任取  $k \geq 1$ , 选取  $A$ -线性无关向量

$$x_1, \dots, x_k \in M,$$

令  $U := \langle x_1, \dots, x_k \rangle_A$  为它们张成的  $A$ -子空间。考虑  $R$  的子环

$$S := \{r \in R \mid rU \subseteq U\}.$$

定义限制同态

$$\varphi: S \longrightarrow \text{End}_A(U), \quad r \longmapsto r|_U.$$

其核为

$$I := \{r \in S \mid rU = 0\},$$

所以若能证明  $\varphi$  满射, 就有

$$S/I \simeq \text{End}_A(U) \simeq M_k(A).$$

任取  $T \in \text{End}_A(U)$ 。因为  $x_1, \dots, x_k$  线性无关, 且  $Tx_i \in U$ , 由稠密性存在  $r \in R$  使

$$rx_i = Tx_i, \quad 1 \leq i \leq k.$$

又  $r$  是  $A$ -线性的, 所以  $rU \subseteq U$ , 即  $r \in S$ , 且  $r|_U = T$ 。故  $\varphi$  满射, 从而

$$S/I \simeq M_k(A).$$

这说明对每个  $k$ ,  $R$  都含有一个子环  $S$ , 使得  $S$  有一个同态像同构于  $M_k(A)$ 。

**方法要点:** Density theorem 的力量是“有限维切片任意指定”: 在无限维情形, 虽然  $R$  不必等于全变换环, 但在任意  $k$  维子空间  $U$  上,  $R$  的某个稳定子子环经限制映射可以满射到全部  $\text{End}_A(U)$ 。所以 primitive ring 即使不是矩阵环, 也在有限局部上含有任意大的矩阵环商。

### 3.40 Jacobson 根中代数元的幂零性

**题目 3.40.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 214, Section 4.5, Exercise 4)

Show that the elements of  $\text{rad } A$  are either nilpotent or transcendental over  $F$ .

**解答:** 设  $a \in \text{rad } A$ , 并假设  $a$  在  $F$  上代数。设  $p(T) \in F[T]$  是  $a$  的首一最小多项式。首先  $p(0) = 0$ : 若  $p(0) \neq 0$ , 则  $\gcd(T, p) = 1$ , Bézout 恒等式在  $a$  处取值会使  $a$  可逆, 这对  $\text{rad } A$  中的元素是不可能的。

写成

$$p(T) = T^r q(T), \quad r \geq 1, \quad q(0) \neq 0.$$

若  $q$  非恒定, 则  $\gcd(T^r, q) = 1$ , 由中国剩余定理得

$$F[T]/(p) \cong F[T]/(T^r) \times F[T]/(q).$$

设  $e \in F[a]$  是对应于  $(0, 1)$  的幂等元。则  $e^2 = e$  且  $e \neq 0, 1$ 。又因为  $T$  模  $q(T)$  可逆, 所以  $ae$  在 corner  $eAe$  中可逆。取  $b \in eAe$  使

$$b(ae) = e.$$

由于  $\text{rad } A$  是双边理想,  $ae \in \text{rad } A$ 。于是 Jacobson 根的定义性质推出

$$1 - b(ae) = 1 - e$$

可逆。但  $1 - e$  是非平凡幂等元, 而可逆幂等元只能是 0 或 1, 矛盾。故  $q$  恒定, 从而

$$p(T) = T^r, \quad a^r = 0.$$

因此  $\text{rad } A$  中每个代数元都幂零; 每个非幂零元都在  $F$  上超越。

**方法要点:** 把最小多项式分解为  $T^r q(T)$  并用中国剩余定理。非恒定因子  $q$  会造成非平凡幂等元  $e$ ;  $ae$  在  $eAe$  中的可逆性迫使  $1 - e$  可逆, 与其幂等结构矛盾。

### 3.41 中心除代数的极大子域维数

**题目 3.41.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 225, Section 4.6, Exercise 1) Let  $A$  be a finite dimensional central division algebra over  $F$ , and let  $E$  be a maximal subfield of  $A$ . Show that

$$[A : F] = [E : F]^2.$$

**解答.** 记

$$C_A(E) := \{a \in A \mid ae = ea, \forall e \in E\}$$

为  $E$  在  $A$  中的中心化子。因为  $E$  是  $A$  的极大子域, 且  $C_A(E)$  是含  $E$  的除子代数; 若  $C_A(E) \neq E$ , 则可取  $x \in C_A(E) \setminus E$ 。由于  $x$  与  $E$  逐点交换, 子代数  $E[x]$  是交换除代数, 从而是一个严格包含  $E$  的子域, 矛盾。因此

$$C_A(E) = E.$$

另一方面, §4.6 的中心化子理论 (尤其 Theorem 4.10 及其后的维数关系) 给出: 若  $E$  是有限维中心单代数  $A$  的简单子代数, 则

$$[A : F] = [E : F][C_A(E) : F].$$

代入  $C_A(E) = E$ , 得到

$$[A : F] = [E : F]^2.$$

**方法要点.** 有限维中心除代数的极大子域  $E$  是“尽可能大的交换子代数”, 所以它的中心化子不能比  $E$  更大; 再用双中心化子/维数公式, 立刻得到

$$\deg A = [E : F], \quad \dim_F A = (\deg A)^2 = [E : F]^2.$$

### 3.42 两个除代数张量积的矩阵分解

**题目 3.42.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 226, Section 4.6, Exercise 9) Show that if  $A_1$  and  $A_2$  are finite dimensional division algebras over  $F$ , and  $A_1$  is central, then

$$A_1 \otimes_F A_2 \simeq M_r(E)$$

where  $E$  is a division algebra and

$$r \mid [A_i : F], \quad i = 1, 2.$$

Hence show that  $A_1 \otimes_F A_2$  is a division algebra if

$$([A_1 : F], [A_2 : F]) = 1.$$

**解答.** 记

$$B := A_1 \otimes_F A_2.$$

因为  $A_1$  是有限维中心单代数, 而  $A_2$  是除代数, 故  $A_2$  作为环是 simple。由 §4.6 中 Theorem 4.7 的推论: 有限维中心单代数与 simple algebra 的张量积仍 simple, 所以  $B$  是有限维 simple algebra。于是由 Artin–Wedderburn 结构定理, 存在除代数  $E$  与正整数  $r$ , 使得

$$B \simeq M_r(E).$$



令

$$n_i := [A_i : F], \quad e := [E : F].$$

由维数比较,

$$[B : F] = n_1 n_2 = r^2 e.$$

在  $M_r(E)$  中, 任一极小左理想的  $F$ -维数为  $re$ 。把这样的极小左理想看成  $A_1$ -左模: 由于  $A_1$  是除代数, 它是有限维自由  $A_1$ -模, 所以其  $F$ -维数必为  $[A_1 : F] = n_1$  的倍数。因此

$$n_1 \mid re.$$

于是  $re = n_1 q$ , 代入  $n_1 n_2 = r^2 e$ , 得

$$n_2 = rq,$$

故

$$r \mid n_2 = [A_2 : F].$$

同理, 取  $M_r(E)$  的极小右理想。它的  $F$ -维数同样为  $re$ , 并且作为  $A_2$ -右模是有限维自由模, 所以

$$n_2 \mid re.$$

再由  $n_1 n_2 = r^2 e$ , 得到

$$r \mid n_1 = [A_1 : F].$$

因此

$$r \mid [A_i : F], \quad i = 1, 2.$$

若  $([A_1 : F], [A_2 : F]) = 1$ , 则  $r$  同时整除这两个互素整数, 只能有

$$r = 1.$$

于是

$$A_1 \otimes_F A_2 \simeq E$$

本身就是除代数。

**方法要点.** 本题的核心是把“张量积是否仍为除代数”转化为矩阵分解中的矩阵大小  $r$ 。中心单性保证

$$A_1 \otimes_F A_2$$

是 simple, 从而只可能是  $M_r(E)$ ; 再用极小左、右理想的维数分别迫使  $r$  整除  $[A_2 : F]$  与  $[A_1 : F]$ 。若两者互素, 矩阵大小只能是 1, 因此没有非平凡矩阵块, 张量积就是除代数。

### 3.43 半单子代数的中心化子结构

**题目 3.43.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 226, Section 4.6, Exercise 12) Let  $A$  be a semi-simple subalgebra of a finite dimensional central simple algebra  $B$ . Show that  $C_B(A)$  is semi-simple and investigate the relation between the structure of  $A$ ,  $A \otimes_F B^{op}$  and  $C_B(A)$ .

**解答.** 把  $A$  分解为 simple ideals 的直和:

$$A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_m.$$

令

$$E := A \otimes_F B^{op}.$$

由于  $B^{op}$  仍是有限维中心单代数, 而每个  $A_i$  是 simple algebra, §4.6 中 Theorem 4.7 的推论给出

$$A_i \otimes_F B^{op}$$

是 simple algebra。因此

$$E = A \otimes_F B^{op} \simeq \bigoplus_{i=1}^m (A_i \otimes_F B^{op})$$

是 semi-simple algebra。

现在把  $B$  看成  $E$ -模, 作用为

$$(a \otimes b^{op}) \cdot x = axb, \quad a \in A, b, x \in B.$$

因为  $E$  半单,  $B$  作为  $E$ -模完全可约。另一方面, 一个  $F$ -线性映射

$$T : B \longrightarrow B$$

是  $E$ -模自同态, 当且仅当它同时满足

$$T(axb) = aT(x)b, \quad a \in A, b, x \in B.$$

取  $b$  变量可知  $T$  与所有右乘法交换, 因此  $T$  必为某个左乘法

$$T(x) = cx, \quad c \in B.$$

再取  $a$  变量, 条件变成

$$cax = acx, \quad \forall a \in A, x \in B,$$

即  $c \in C_B(A)$ 。所以

$$C_B(A) \simeq \text{End}_E(B).$$

完全可约模的自同态环是半单 Artinian 环, 故

$$C_B(A)$$

是 semi-simple。

若进一步把每个 simple 分量  $A_i$  单独拿出来, §4.6 Theorem 4.11 描述了对应的精确矩阵结构: 对 simple 子代数  $A_i \subset B$ , 存在除代数  $\Delta_i$  与正整数  $r_i, s_i$ , 使得

$$A_i \otimes_F B^{op} \simeq M_{r_i}(\Delta_i), \quad C_B(A_i) \simeq M_{s_i}(\Delta_i^{op}),$$

并有维数关系

$$[B : F] = [A_i : F] [C_B(A_i) : F].$$

半单  $A = \bigoplus_i A_i$  的情形就是这些 simple 分量关系的直和版本:  $A \otimes_F B^{op}$  的 simple blocks 控制  $B$  的完全可约分解, 而  $C_B(A)$  是相应 multiplicity spaces 的自同态环。

**方法要点.** 本题本质是 double centralizer 思想: 左侧  $A$  与右侧  $B^{op}$  共同作用在  $B$  上, 形成

$$A \otimes_F B^{op};$$

这个代数半单, 所以  $B$  分解为完全可约模; 其  $E$ -模自同态环正是  $C_B(A)$ , 于是中心化子也半单。

### 3.44 Brauer 群中中心化子的限制标量关系

**题目 3.44.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 228, Section 4.7, Exercise 1) Use Theorem 4.11 to show that if  $A$  is finite dimensional central simple over  $F$  and  $E$  is a subfield of  $A/F$ , then

$$C_A(E) \sim A_E \quad \text{in } \text{Br}(E).$$

**解答.** 这里

$$A_E := E \otimes_F A$$

表示把中心单代数  $A$  从  $F$  扩张到  $E$  后得到的  $E$ -中心单代数。因为  $E \subset A$  是域, 所以  $E$  是  $A$  的 simple 子代数。对

$$E \subset A$$

应用 §4.6 Theorem 4.11。该定理给出: 存在除代数  $\Delta$  与正整数  $r, s$ , 使得

$$E \otimes_F A^{op} \simeq M_r(\Delta), \quad C_A(E) \simeq M_s(\Delta^{op}).$$

注意

$$E \otimes_F A^{op} \simeq (E \otimes_F A)^{op} = A_E^{op}$$

作为  $E$ -中心单代数成立。因此在  $\text{Br}(E)$  中,

$$[A_E^{op}] = [\Delta], \quad [C_A(E)] = [\Delta^{op}].$$

Brauer 群中取 opposite algebra 对应取逆元, 所以

$$[A_E] = [\Delta]^{-1} = [\Delta^{op}] = [C_A(E)].$$

也就是说

$$C_A(E) \sim A_E \quad \text{in } \text{Br}(E).$$

**方法要点.** 这题是 Brauer 群语言下的中心化子公式: 把  $A$  从  $F$  扩张到内部子域  $E$  后, 得到的类正好由中心化子  $C_A(E)$  表示。Theorem 4.11 的作用是同时给出

$$A_E^{op} \quad \text{与} \quad C_A(E)$$

的矩阵分解, 并显示二者的除代数分量互为反环。

### 3.45 Simple ring 的中心是域

**题目 3.45.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 209, Section 4.4, Exercise 2)

Prove that the center of any simple ring is a field.

**解答:**

设  $R$  是含么 simple ring,  $C = Z(R)$  为其中心。任取

$$0 \neq c \in C.$$

因为  $c$  在中心, 所以

$$Rc = cR$$

是  $R$  的双边理想。又  $c \neq 0$ , 故  $Rc \neq 0$ 。由  $R$  simple, 得到

$$Rc = R.$$

于是存在  $r \in R$  使得

$$rc = 1.$$

由于  $c \in C$ , 也有

$$cr = rc = 1.$$

因此  $c$  在  $R$  中可逆, 其逆元  $r = c^{-1}$ 。还需说明  $r \in C$ 。对任意  $a \in R$ , 由  $ac = ca$  两边左乘、右乘  $c^{-1}$ , 得

$$a = cac^{-1} = c^{-1}ac,$$

从而  $ac^{-1} = c^{-1}a$ 。所以  $c^{-1} \in C$ 。

因此  $C$  中每个非零元素都在  $C$  中可逆，故  $C$  是域。

**方法要点：**中心元素  $c$  的关键优势是  $Rc$  自动成为双边理想；simple ring 只控制双边理想，所以必须把“非零中心元素”转化成“非零双边理想”来用。

**辨析 3.5.** (联系: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 209, Section 4.4, Exercise 3)

若

$$R = R_1 \oplus \cdots \oplus R_s$$

是若干 simple rings 作为双边理想的有限直和，则其中心分解为

$$Z(R) = Z(R_1) \oplus \cdots \oplus Z(R_s),$$

其中每个  $Z(R_i)$  由 Exercise 2 是一个域。因此  $Z(R)$  是有限个域的直和，所以是 commutative semi-simple Artinian ring；特别地，每一个域本身当然是 Artinian ring，因为它的理想只有 0 与自身。

但这里要分清三个层级：

$$\text{semi-simple} \implies \text{semi-primitive} (\text{rad } R = 0),$$

反向一般不成立。Exercise 3 中的有限直和情形确实给出 semi-simple Artinian 结构；若只知道某个  $R$  是 simple ring，则只能推出它是 semi-primitive：因为  $\text{rad } R$  是双边理想，故只能是 0 或  $R$ ，而  $1 \notin \text{rad } R$ ，所以  $\text{rad } R = 0$ 。但是 simple ring 不一定 Artinian，例如第一 Weyl algebra 便是 simple 但非 Artinian；没有 Artin 性，就不能套用 Wedderburn–Artin，因此也不能推出  $R$  是 semi-simple。

### 3.46 不可数代数闭域上的 Schur 型结论

**题目 3.46.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 214, Section 4.5, Exercises 1–3)

本组题设  $A$  是域  $F$  上的代数。Exercises 1–3 依次说明: 先用 resolvent  $(a - \alpha 1)^{-1}$  检测代数性, 再用不可数代数闭域排除非平凡除代数, 最后推出有限生成代数不可约模的 Schur 端环只是底域。

**题目 1.** Let  $a \in A$ , and let  $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in F$  be such that  $a - \alpha_i 1$  is invertible in  $A$ . Show that either  $a$  is algebraic over  $F$ , or the elements

$$(a - \alpha_i 1)^{-1}, \quad 1 \leq i \leq m,$$

are linearly independent over  $F$ .

这里应将  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  理解为两两不同; 否则若有重复且  $a$  超越, 则两个相同逆元已经线性相关, 命题本身不成立。

**解答.** 反证。若这些逆元线性相关, 则存在不全为零的  $c_i \in F$  使

$$\sum_{i=1}^m c_i (a - \alpha_i 1)^{-1} = 0.$$

设  $\alpha_i$  两两不同。令

$$q(T) = \prod_{i=1}^m (T - \alpha_i), \quad q_i(T) = \frac{q(T)}{T - \alpha_i}.$$

因为  $a - \alpha_i 1$  都是  $F[a]$  中的元素, 它们彼此可交换, 且都可逆, 所以两边右乘

$$q(a) = \prod_{i=1}^m (a - \alpha_i 1)$$

得到

$$\sum_{i=1}^m c_i q_i(a) = 0.$$

而多项式  $q_1, \dots, q_m$  线性无关: 在  $T = \alpha_j$  处代入可得

$$\sum_i c_i q_i(\alpha_j) = c_j q_j(\alpha_j),$$

且  $q_j(\alpha_j) \neq 0$ 。因此

$$h(T) := \sum_{i=1}^m c_i q_i(T)$$

是非零多项式, 并满足  $h(a) = 0$ 。故  $a$  在  $F$  上代数。

**题目 2.** Let  $A$  be a division algebra with a countable base over an uncountable algebraically closed field  $F$ , for example  $F = \mathbb{C}$ . Show that

$$A = F.$$

**解答.** 任取  $a \in A$ 。若  $a \notin F$ ，则对任意  $\alpha \in F$ ，

$$a - \alpha 1 \neq 0$$

在除代数  $A$  中可逆。若  $a$  在  $F$  上超越，则由题目 1，任意有限组

$$(a - \alpha 1)^{-1}, \quad \alpha \in F,$$

都线性无关。因此不可数集合

$$\{(a - \alpha 1)^{-1} \mid \alpha \in F\}$$

给出不可数个线性无关向量，这与  $A$  在  $F$  上有可数基矛盾。故每个  $a \in A$  都在  $F$  上代数。由于  $F$  代数闭， $F[a]$  中  $a$  的最小多项式只能是一次的，所以  $a \in F$ 。于是  $A = F$ 。

**题目 3.** Let  $A$  be finitely generated over an uncountable algebraically closed field  $F$ , and let  $M$  be an irreducible  $A$ -module. Show that

$$\text{End}_A(M) = F.$$

**解答.** 由 Schur 引理，

$$D := \text{End}_A(M)$$

是除环。又因  $A$  是  $F$ -代数，所有  $A$ -模自同态都与  $F$  的标量作用交换，所以  $D$  是  $F$ -除代数。

取  $0 \neq x \in M$ 。由于  $M$  不可约，

$$M = Ax.$$

而  $A$  由有限个元素作为  $F$ -代数生成，所以  $A$  由这些生成元的有限单词张成，作为  $F$ -向量空间至多可数维；于是  $M = Ax$  也至多可数维。评价映射

$$D \longrightarrow M, \quad \varphi \longmapsto \varphi(x)$$

是  $F$ -线性单射，因为  $\varphi(x) = 0$  蕴含  $\varphi(Ax) = A\varphi(x) = 0$ 。故  $D$  作为  $F$ -向量空间也至多可数维。由题目 2 应用于除代数  $D$ ，得

$$\text{End}_A(M) = D = F.$$

**方法要点.** 这一组三题的套路是：题目 1 把“很多  $(a - \alpha)^{-1}$ ”转化为代数性；题目 2 用不可数域与可数维空间的基数冲突逼出除代数平凡；题目 3 再用不可约模的循环性  $M = Ax$  把  $\text{End}_A(M)$  压成可数维除代数，从而得到 Schur 型结论  $\text{End}_A(M) = F$ 。

### 3.47 么幂变换 monoid 的同时三角化

**题目 3.47.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 215, Section 4.5, Exercise 9) 线性变换称为 unipotent, 若它形如  $1 + z$ , 其中  $z$  幂零。设  $G$  是代数闭域  $F$  上有限维向量空间  $V$  中由 unipotent 线性变换组成的 monoid。证明 Kolchin 定理: 存在  $V$  的一组基, 使得每个  $a \in G$  的矩阵均为

$$\begin{pmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & 1 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

并将结论推广到任意底域  $F$ 。

**解答.** 先设  $F$  代数闭。令

$$A := FG \subset \text{End}_F(V)$$

为  $G$  生成的包络代数。因为  $V$  有限维, 所以  $V$  作为有限维  $A$ -模有 composition series

$$V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_r = 0,$$

其中每个商

$$W_i := V_i/V_{i+1}$$

是不可约  $A$ -模。对任意  $g \in G$ , 它在  $W_i$  上的诱导变换仍然 unipotent, 故

$$\text{tr}(g|_{W_i}) = \dim_F W_i.$$

现在说明每个  $W_i$  必为一维。若  $W = W_i$ , 则  $G$  在  $W$  上不可约。由 Burnside 定理,  $G$  的像张成

$$\text{End}_F(W).$$

设  $n = \dim_F W$ 。由 Exercise 7 的迹型双线性形式

$$t(x, y) = \text{tr}(xy)$$

在  $\text{End}_F(W)$  上非退化。任取  $g, h \in G$ , 由于  $G$  是 monoid,  $gh \in G$ , 且  $g, h, gh$  都 unipotent, 所以

$$\text{tr}(gh) = n = \text{tr}(h).$$

于是

$$t(g - 1, h) = \text{tr}((g - 1)h) = 0, \quad h \in G.$$



而  $G$  张成  $\text{End}_F(W)$ , 故由非退化性得  $g - 1 = 0$ 。所以每个  $g \in G$  在  $W$  上均为恒等变换。若  $\dim_F W > 1$ , 则任意一维子空间都被  $G$  稳定, 违背不可约性。因此  $\dim_F W = 1$ 。

于是上面的 composition series 实际给出一条  $G$ -稳定完全旗

$$V = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_n = 0, \quad \dim_F(V_i/V_{i+1}) = 1.$$

取一组适应该旗的基, 则每个  $g \in G$  的矩阵上三角; 又因  $g$  unipotent, 其特征根全为 1, 所以上三角矩阵的对角元全为 1。这就是所需形式。

若  $F$  不代数闭, 取代数闭包  $\bar{F}$ , 在

$$\bar{V} := \bar{F} \otimes_F V$$

上应用上面的结论, 得到  $\bar{G}$  的公共非零固定向量, 即存在  $0 \neq \bar{v} \in \bar{V}$  使

$$(g - 1)\bar{v} = 0, \quad g \in G.$$

把  $\bar{v}$  写成  $F$ -基下的坐标, 并取其中一组在  $F$  上线性无关的系数; 比较这些系数可得  $V$  中存在非零向量  $v$  满足

$$gv = v, \quad g \in G.$$

于是  $Fv$  是公共不变一维子空间。对  $V/Fv$  归纳, 即得任意底域上的同时上三角化结论。

**方法要点.** 本题的关键不是直接求矩阵, 而是先用  $A = FG$  的 composition series 把问题降到不可约商; 再用 Burnside 定理和迹型非退化性证明不可约商只能是一维。换言之, unipotent 条件通过

$$\text{tr}(gh) = \text{tr}(h)$$

迫使不可约层上  $G$  全部退化为恒等作用。

### 3.48 $S_3$ 的 Specht 模、Kostka 数与特征标表计算

**题目 3.48.** (自拟例题: 参考 Algebra I Section 4.11)

在特征零域  $F$  上, 具体计算  $S_3$  的 Specht 模、置换模分解、Kostka 数, 并写出其不可约特征标表。

**解答:**

(1) 分拆与不可约表示。3 的分拆为

$$(3), \quad (2, 1), \quad (1, 1, 1).$$

因此  $S_3$  在特征零域上的不可约表示正好有三个:

$$S^{(3)}, \quad S^{(2,1)}, \quad S^{(1,1,1)}.$$

由 hook-length formula,

$$\dim S^{(3)} = 1, \quad \dim S^{(2,1)} = \frac{3!}{3} = 2, \quad \dim S^{(1,1,1)} = 1.$$

其中  $S^{(3)}$  是平凡表示,  $S^{(1,1,1)}$  是符号表示,  $S^{(2,1)}$  是标准二维表示。

(2) 置换模  $M^{(2,1)}$  的分解。  $M^{(2,1)}$  的基是形状  $(2, 1)$  的 tabloids:

$$\{12 \mid 3\}, \quad \{13 \mid 2\}, \quad \{23 \mid 1\}.$$

所以

$$\dim M^{(2,1)} = \frac{3!}{2!1!} = 3.$$

dominance order 给出

$$(3) \supseteq (2, 1) \supseteq (1, 1, 1),$$

而 Kostka 数计算为

$$\kappa_{(3),(2,1)} = 1, \quad \kappa_{(2,1),(2,1)} = 1.$$

因此

$$M^{(2,1)} \cong S^{(3)} \oplus S^{(2,1)}.$$

这就是  $S_3$  作用在三点集合上的置换表示分解为

$$F(1, 1, 1) \oplus \{(a, b, c) \in F^3 \mid a + b + c = 0\}.$$

第一项是平凡表示, 第二项是二维标准表示。

(3) 一个 polytabloid 的具体形状。取 tableau

$$t = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 2 \\ \hline 3 & \\ \hline \end{array}.$$

其列稳定子为  $C_t = \{1, (13)\}$ , 故对应 polytabloid 为

$$e_t = \{12 \mid 3\} - \{32 \mid 1\}.$$

$S_3$  作用在这类 polytabloids 的张成空间上, 得到的就是二维 Specht 模

$$S^{(2,1)} \subset M^{(2,1)}.$$

(4) 正则表示与 Kostka 数。当  $\mu = (1, 1, 1)$  时,  $M^{(1,1,1)}$  的维数是 6, 事实上就是正则表示。此时 Kostka 数等于 standard Young tableaux 的个数, 因此

$$M^{(1,1,1)} \cong S^{(3)} \oplus (S^{(2,1)})^{\oplus 2} \oplus S^{(1,1,1)}.$$

这与正则表示分解

$$F[S_3] \cong \bigoplus_{\lambda \vdash 3} (S^\lambda)^{\oplus \dim S^\lambda}$$

完全一致。

(5) 特征标表。  $S_3$  的共轭类为

$$1, \quad (12), \quad (123),$$

其大小分别为 1, 3, 2。不可约特征标表为

|               | 1 | (12) | (123) |
|---------------|---|------|-------|
| $S^{(3)}$     | 1 | 1    | 1     |
| $S^{(2,1)}$   | 2 | 0    | -1    |
| $S^{(1,1,1)}$ | 1 | -1   | 1     |

这里  $S^{(2,1)}$  的特征标可由置换表示减去平凡表示得到: 三点置换表示的特征标等于固定点个数, 即

$$(3, 1, 0),$$

减去平凡特征标  $(1, 1, 1)$ , 得到

$$(2, 0, -1).$$

**方法要点.** 具体操作一个  $S_n$  时, 先列出分拆  $\lambda \vdash n$ , 再用 hook-length formula 算  $\dim S^\lambda$ , 用 dominance order 与 Kostka 数分解置换模, 最后用置换表示、符号表示和正交关系补全特征标表。

### 3.49 对偶表示与反变表示的特征标

**题目 3.49.** (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 12, Section 2.1, Exercise 2.3)

Let  $p : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$  be a linear representation with character  $\chi$ , and let  $V^\vee$  be the dual vector space. For  $x \in V$  and  $\varphi \in V^\vee$ , write

$$\langle x, \varphi \rangle = \varphi(x).$$

Show that there exists a unique linear representation

$$p^\vee : G \rightarrow \mathrm{GL}(V^\vee)$$

such that

$$\langle p_s x, p_s^\vee \varphi \rangle = \langle x, \varphi \rangle \quad (s \in G, x \in V, \varphi \in V^\vee).$$

This is called the contragredient representation of  $p$ ; its character is  $\chi^*$ .

解答:

令

$$p_s^\vee(\varphi) = \varphi \circ p_{s^{-1}}, \quad \varphi \in V^\vee.$$

则  $p_s^\vee$  是  $V^\vee$  的线性自同构, 逆映射为  $p_{s^{-1}}^\vee$ 。并且

$$\langle p_s x, p_s^\vee \varphi \rangle = (p_s^\vee \varphi)(p_s x) = \varphi(p_{s^{-1}} p_s x) = \varphi(x) = \langle x, \varphi \rangle.$$

这说明存在性。

接着验证它确实是表示。对  $s, t \in G$ , 有

$$p_s^\vee(p_t^\vee \varphi) = (\varphi \circ p_{t^{-1}}) \circ p_{s^{-1}} = \varphi \circ p_{t^{-1}s^{-1}} = \varphi \circ p_{(st)^{-1}} = p_{st}^\vee \varphi.$$

且  $p_1^\vee = \mathrm{id}_{V^\vee}$ , 所以

$$p^\vee : G \rightarrow \mathrm{GL}(V^\vee)$$

是线性表示。

唯一性来自非退化配对。若  $q_s$  也满足

$$\langle p_s x, q_s \varphi \rangle = \langle x, \varphi \rangle,$$

则对任意  $y \in V$ , 取  $y = p_s x$ , 得到

$$\langle y, q_s \varphi \rangle = \langle p_{s^{-1}} y, \varphi \rangle = \varphi(p_{s^{-1}} y).$$

右边完全决定了线性形式  $q_s \varphi$ , 故

$$q_s \varphi = \varphi \circ p_{s^{-1}} = p_s^\vee \varphi.$$

因此表示唯一。

最后计算特征标。若  $p_s$  的特征值为

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n,$$

则  $p_s^\vee$  的矩阵是  $p_{s^{-1}}$  的转置矩阵, 所以其特征值为

$$\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1}.$$

因为  $G$  有限,  $p_s$  有有限阶, 故每个  $\lambda_i$  都是单位根, 于是

$$\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}.$$

因此

$$\chi_{p^\vee}(s) = \sum_i \lambda_i^{-1} = \overline{\sum_i \lambda_i} = \chi(s)^*.$$

也即对偶表示的特征标是原特征标的复共轭:

$$\chi_{p^\vee} = \chi^*.$$

**方法要点.** 对偶表示不是简单地让  $s$  作用为  $p_s^t$ , 而是用逆元:

$$p_s^\vee = (p_{s^{-1}})^t.$$

逆元正是保证配对  $\langle x, \varphi \rangle$  在  $G$ -作用下保持不变的关键。

### 3.50 置换表示、轨道数与双重传递性的特征标判别

**题目 3.50.** (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 16, Section 2.3, Exercise 2.6)

Let  $X$  be a finite set on which  $G$  acts, let  $p$  be the corresponding permutation representation, and let  $\chi$  be its character.

(a) Let  $c$  be the number of  $G$ -orbits on  $X$ . Show that  $c$  is the multiplicity of the unit representation in  $p$ , hence

$$(\chi \mid 1) = c.$$

In particular, if  $G$  is transitive, then

$$p \simeq 1 \oplus \theta,$$

where  $\theta$  contains no unit representation.

(b) Let  $G$  act diagonally on  $X \times X$  by

$$s(x, y) = (sx, sy).$$

Show that the character of the corresponding permutation representation is  $\chi^2$ .

(c) Suppose  $G$  is transitive on  $X$  and  $|X| \geq 2$ . Prove that the following are equivalent:

- (i)  $G$  is doubly transitive on  $X$ ;
- (ii)  $G$  has exactly two orbits on  $X \times X$ ;
- (iii)  $(\chi^2 \mid 1) = 2$ ;
- (iv)  $\theta$  is irreducible.

解答:

记置换模为

$$F[X] = \bigoplus_{x \in X} Fe_x, \quad s(e_x) = e_{sx}.$$

其  $G$ -不变子空间为

$$F[X]^G = \{v \in F[X] \mid sv = v, \forall s \in G\}.$$

若  $X$  分解为  $c$  个轨道

$$X = \mathcal{O}_1 \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{O}_c,$$

则

$$u_i = \sum_{x \in \mathcal{O}_i} e_x$$

构成  $F[X]^G$  的一组基。因此

$$\dim F[X]^G = c.$$

而单位表示在  $F[X]$  中的重数正是

$$\dim \operatorname{Hom}_G(1, F[X]) = \dim F[X]^G,$$

所以

$$(\chi \mid 1) = c.$$

若  $G$  在  $X$  上传递, 则  $c = 1$ , 故  $F[X]$  中有唯一一份平凡表示, 即

$$F[X] \simeq 1 \oplus \theta, \quad (\theta \mid 1) = 0.$$

对  $X \times X$  的对角作用, 置换表示的特征标等于被固定点的个数。因此对  $s \in G$ ,

$$\chi_{X \times X}(s) = \#\{(x, y) \in X \times X \mid sx = x, sy = y\}.$$

这等于

$$\#X^s \cdot \#X^s = \chi(s)^2.$$

故对应特征标为  $\chi^2$ 。

现在证明 (c)。双重传递的定义是：对任意  $x \neq y$  与  $x' \neq y'$ ，存在

$$s \in G \quad \text{使得} \quad sx = x', \quad sy = y'.$$

这正是说  $G$  在

$$(X \times X) \setminus \Delta, \quad \Delta = \{(x, x) \mid x \in X\},$$

上传递。由于  $G$  已经在  $X$  上传递，故  $G$  在对角线  $\Delta$  上传递。因此

$$G \text{ 双重传递} \iff X \times X \text{ 恰有两个轨道: } \Delta \text{ 与其补集.}$$

这给出  $(i) \iff (ii)$ 。

由 (a) 应用于  $X \times X$ ，以及 (b) 的特征标计算，

$$\#\{G \text{ 在 } X \times X \text{ 上的轨道}\} = (\chi_{X \times X} \mid 1) = (\chi^2 \mid 1).$$

故

$$(ii) \iff (iii).$$

最后设

$$\chi = 1 + \psi,$$

其中  $\psi$  是  $\theta$  的特征标。由 (a) 知

$$(\psi \mid 1) = 0.$$

于是

$$(\chi^2 \mid 1) = ((1 + \psi)^2 \mid 1) = (1 \mid 1) + 2(\psi \mid 1) + (\psi^2 \mid 1) = 1 + (\psi^2 \mid 1).$$

置换表示的特征标为实值函数，所以

$$(\psi^2 \mid 1) = (\psi \mid \psi).$$

因此

$$(\chi^2 \mid 1) = 2 \iff (\psi \mid \psi) = 1.$$

由 Serre Theorem 5 的不可约性判别，

$$(\psi \mid \psi) = 1 \iff \theta \text{ irreducible.}$$

故  $(iii) \iff (iv)$ ，四个条件等价。

**方法要点.** 置换表示的特征标是固定点个数；平凡表示的重数是轨道数；双重传递性则等价于  $X \times X$  上只有“对角线”和“非对角线”两个轨道。

### 3.51 只在单位元非零的特征标必为正则特征标的整数倍

**题目 3.51.** (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 17, Section 2.4, Exercise 2.7)

Show that each character  $\chi$  of  $G$  which is zero for all  $s \neq 1$  is an integral multiple of the character  $\rho_0$  of the regular representation.

**解答:**

设

$$|G| = g, \quad \chi(1) = \dim V = N.$$

因为  $\chi(s) = 0$  对所有  $s \neq 1$  成立, 所以对任意不可约特征标  $\chi_i$ , 有

$$(\chi | \chi_i) = \frac{1}{g} \sum_{s \in G} \chi(s) \overline{\chi_i(s)} = \frac{N}{g} \overline{\chi_i(1)}.$$

记

$$n_i = \chi_i(1) = \dim W_i.$$

于是

$$(\chi | \chi_i) = \frac{N}{g} n_i.$$

左边是不可约表示  $W_i$  在  $V$  中出现的重数, 因此是非负整数。

特别地, 对平凡表示  $\chi_1 = 1$ , 有  $n_1 = 1$ , 故

$$m := \frac{N}{g} = (\chi | 1) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

于是每个不可约成分的重数为

$$(\chi | \chi_i) = mn_i.$$

而正则表示的特征标满足

$$\rho_0 = \sum_i n_i \chi_i \quad (\text{Serre Prop. 5}),$$

因此

$$\chi = \sum_i (\chi | \chi_i) \chi_i = \sum_i mn_i \chi_i = m \rho_0.$$

这就证明了  $\chi$  是正则特征标  $\rho_0$  的非负整数倍。

**方法要点.** “只在单位元非零”强迫

$$(\chi | \chi_i) = \frac{\chi(1)\chi_i(1)}{|G|};$$

再看平凡特征标即可知道  $\chi(1)/|G|$  是整数, 随后所有不可约重数都按正则表示的比例出现。



### 3.52 有限 Abel 群的特征标对偶群

**题目 3.52.** (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 26, Section 3.1, Exercise 3.3)

Let  $G$  be an abelian group of order  $g$ , and let  $C$  be the set of irreducible characters of  $G$ . If  $\chi_1, \chi_2 \in C$ , show that  $\chi_1\chi_2 \in C$ , that  $C$  is an abelian group of order  $g$ , and that the natural evaluation map

$$G \longrightarrow \widehat{\widehat{G}}, \quad x \longmapsto (\chi \mapsto \chi(x))$$

is an isomorphism.

**解答:**

取底域为  $\mathbb{C}$ . 因为  $G$  是 Abel 群, 群代数  $\mathbb{C}[G]$  是交换代数; 又由 Maschke 定理,  $\mathbb{C}[G]$  是半单代数. 因此 Wedderburn–Artin 分解给出

$$\mathbb{C}[G] \simeq \prod_{\chi \in C} \text{End}_{\mathbb{C}}(V_{\chi}).$$

左边交换, 故每个 simple block  $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_{\chi})$  也交换, 于是

$$\dim_{\mathbb{C}} V_{\chi} = 1.$$

换言之, 有限 Abel 群的每个不可约表示都是一维表示; 其特征标就是群同态

$$\chi : G \longrightarrow \mathbb{C}^{\times}.$$

这也可以看成稠密性定理在交换情形下的退化: 不可约表示上的像应稠密于  $\text{End}(V_{\chi})$ , 而交换像只能给出一维的 simple block.

若  $\chi_1, \chi_2 \in C$ , 则

$$(\chi_1\chi_2)(xy) = \chi_1(xy)\chi_2(xy) = \chi_1(x)\chi_2(x)\chi_1(y)\chi_2(y),$$

所以  $\chi_1\chi_2$  仍是一个一维表示的特征标, 因而仍不可约. 平凡特征标是单位元, 逆元为

$$\chi^{-1}(x) = \chi(x)^{-1} = \overline{\chi(x)}$$

(有限阶根的倒数等于共轭), 故  $C$  在逐点乘法下成为 Abel 群。

再由 Wedderburn–Artin 分解比较维数:

$$|G| = \dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[G] = \sum_{\chi \in C} (\dim V_{\chi})^2 = |C|.$$

于是  $C$  的阶为  $g$ , 这就是通常记作  $\widehat{G}$  的对偶群。

最后定义

$$\Phi: G \longrightarrow \widehat{\widehat{G}}, \quad \Phi(x)(\chi) = \chi(x).$$

它是同态, 因为

$$\Phi(xy)(\chi) = \chi(xy) = \chi(x)\chi(y) = \Phi(x)(\chi)\Phi(y)(\chi).$$

若  $x \in \ker \Phi$ , 则对所有不可约特征标  $\chi$  都有  $\chi(x) = 1$ 。在分解

$$\mathbb{C}[G] \simeq \prod_{\chi \in \widehat{G}} \mathbb{C}$$

下, 群元素  $x$  的  $\chi$ -分量正是  $\chi(x)$ , 而 1 的每个分量都是 1。因此  $x$  与 1 在所有 simple component 中像相同; 由半单分解的忠实性可知  $x = 1$ 。所以  $\Phi$  单射。

因为

$$|G| = |\widehat{G}| = |\widehat{\widehat{G}}|,$$

单射  $\Phi$  必为双射, 故

$$G \simeq \widehat{\widehat{G}}.$$

**方法要点.** Abel 性把  $\mathbb{C}[G]$  变成交换半单代数, 所以所有 Wedderburn block 都是一维; 特征标对偶群本质上就是  $\mathbb{C}[G] \simeq \prod_{\chi \in \widehat{G}} \mathbb{C}$  的全部坐标投影。

### 3.53 $A_4$ 中由 Klein 四元子群诱导出的三维不可约表示

**题目 3.53.** (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 41, Section 5.7, Exercise 5.4)

在  $A_4$  中记

$$x = (ab)(cd), \quad y = (ac)(bd), \quad z = (ad)(bc),$$

并设

$$H = \{1, x, y, z\}, \quad t = (abc), \quad K = \{1, t, t^2\}.$$

教材前文说明  $H \triangleleft A_4$ , 且

$$txt^{-1} = z, \quad tzt^{-1} = y, \quad tyt^{-1} = x.$$

定义  $H$  的一维表示  $\theta$  为

$$\theta(1) = \theta(x) = 1, \quad \theta(y) = \theta(z) = -1.$$

证明由  $\theta$  诱导到  $A_4$  的表示  $\text{Ind}_H^{A_4} \theta$  是不可约的, 并且其特征标为  $A_4$  特征标表中的三维特征标  $\psi$ 。

解答:

因为

$$[A_4 : H] = 3,$$

所以

$$\dim \text{Ind}_H^{A_4} \theta = 3.$$

用诱导特征标公式。若  $\chi = \text{char}(\text{Ind}_H^{A_4} \theta)$ , 则

$$\chi(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{s \in A_4 \\ s^{-1}gs \in H}} \theta(s^{-1}gs).$$

由于  $H \triangleleft A_4$ , 若  $g \notin H$ , 则所有共轭元都不在  $H$ , 故

$$\chi(g) = 0, \quad g \notin H.$$

特别地, 在  $A_4$  的两个三循环共轭类上,  $\chi$  都为 0。

若  $g = 1$ , 则

$$\chi(1) = 3.$$

若  $g = x$ , 取  $A_4/H$  的代表元  $1, t, t^2$ 。由于  $H$  正规, 上式可化为

$$\chi(x) = \theta(x) + \theta(t^{-1}xt) + \theta(t^{-2}xt^2).$$

由  $t$  对  $\{x, y, z\}$  的共轭作用是一个三循环, 得

$$\{x, t^{-1}xt, t^{-2}xt^2\} = \{x, y, z\}.$$

因此

$$\chi(x) = \theta(x) + \theta(y) + \theta(z) = 1 - 1 - 1 = -1.$$

同理, 对  $y, z$  也有

$$\chi(y) = \chi(z) = -1.$$

于是  $\chi$  在  $A_4$  的四个共轭类

$$\{1\}, \quad \{x, y, z\}, \quad \{t, tx, ty, tz\}, \quad \{t^2, t^2x, t^2y, t^2z\}$$

上的取值为

$$(3, -1, 0, 0).$$

这正是 Serre Section 5.7 中给出的三维特征标  $\psi$ 。并且

$$(\chi | \chi) = \frac{1}{12} (3^2 + 3 \cdot (-1)^2) = 1.$$

由特征标内积判别,  $\text{Ind}_H^{A_4} \theta$  不可约。

**方法要点.** 这里的计算本质上是“正规子群上的一维特征标经共轭轨道求和”: 在  $H \setminus \{1\}$  上,  $t$  将  $x, y, z$  循环置换, 所以诱导特征标给出  $1 - 1 - 1 = -1$ ; 在  $A_4 \setminus H$  上则因没有共轭元落入  $H$  而为 0。

**辨析 3.6** (诱导表示的一般形式). 一般地, 设  $H \leq G$ ,  $\theta: H \rightarrow \text{GL}(V)$  是  $H$  的表示。诱导表示可记为

$$\text{Ind}_H^G(\theta) \quad \text{或} \quad \text{Ind}_H^G(V).$$

它可以用函数模型表示为

$$\text{Ind}_H^G(V) = \{f: G \rightarrow V \mid f(hg) = \theta(h)f(g), \forall h \in H, g \in G\},$$

其中  $G$  通过右平移作用:

$$(g_0 f)(g) = f(gg_0).$$

等价地, 也可以写成群代数张量积模型

$$\text{Ind}_H^G(V) = \mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} V,$$

其中  $G$  作用在左侧因子上:

$$g_0 \cdot (g \otimes v) = (g_0 g) \otimes v.$$

若  $G$  是有限群, 则

$$\dim \text{Ind}_H^G(V) = [G : H] \dim V.$$

对应的诱导特征标公式为

$$\chi_{\text{Ind}_H^G \theta}(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}gx \in H}} \chi_\theta(x^{-1}gx).$$

本题正是把这个公式用于  $G = A_4$ 、 $H = \{1, x, y, z\}$  和一维特征标  $\theta$ 。

### 3.54 Plancherel 公式: 群代数内积的表示论展开

**题目 3.54.** (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 49, Chapter 6, Section 6.2, Exercise 6.2)

设

$$u = \sum_{s \in G} u(s)s, \quad v = \sum_{s \in G} v(s)s$$

是  $\mathbb{C}[G]$  中两个元素, 定义双线性型

$$(u, v) := \frac{1}{g} \sum_{s \in G} u(s^{-1})v(s).$$

书中给出的公式是

$$(u, v) = \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i}(\tilde{\rho}_i(uv)),$$

但这一式缺了系数  $\frac{1}{g^2}$ : 取  $u = v = 1$  时左端为

$$(1, 1) = \frac{1}{g} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{g},$$

而右端按书中公式等于  $\sum_i n_i \cdot \operatorname{Tr}_{W_i}(\operatorname{id}) = \sum_i n_i^2 = g \neq \frac{1}{g}$ . 故正确结果应为

$$(u, v) = \frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i}(\tilde{\rho}_i(uv)),$$

其中  $\tilde{\rho}_i: \mathbb{C}[G] \rightarrow \operatorname{End}(W_i)$  是第  $i$  个不可约表示  $\rho_i$  的代数扩展,  $n_i = \dim W_i$ ,  $h$  为不可约表示数。本题给出这一(修正后的)公式的证明。书中提示: 先化到  $u, v \in G$  的情形。

**概念说明:**

$\tilde{\rho}_i(w) = \sum_{s \in G} w(s) \rho_i(s)$  是代数同态, 故

$$\tilde{\rho}_i(uv) = \tilde{\rho}_i(u) \tilde{\rho}_i(v), \quad \operatorname{Tr}_{W_i} \tilde{\rho}_i(st) = \chi_i(st) \quad (s, t \in G).$$

关键工具是正则特征标 (2.4 节, cor. of prop. 5):

$$r(x) := \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(x) = \begin{cases} g, & x = 1, \\ 0, & x \neq 1, \end{cases}$$

即  $\sum_i n_i \chi_i(x) = g \delta_{x,1}$ .

**解答:**

**第一步 (群元情形)。** 取  $u = s, v = t \in G$ 。左端:

$$(s, t) = \frac{1}{g} \sum_{x \in G} u(x^{-1})v(x) = \frac{1}{g} \sum_{x \in G} \delta_{x, s^{-1}} \delta_{x, t} = \frac{1}{g} \delta_{s^{-1}, t} = \frac{1}{g} \delta_{st, 1}.$$

右端:

$$\frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i} \tilde{\rho}_i(st) = \frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(st) = \frac{1}{g^2} r(st) = \frac{1}{g} \delta_{st, 1}.$$

两者相等。

**第二步 (双线性扩展)。** 左端关于  $u, v$  双线性, 右端亦然 ( $\tilde{\rho}_i$  线性、迹线性), 且

$$\tilde{\rho}_i(uv) = \left( \sum_{s \in G} u(s) \rho_i(s) \right) \left( \sum_{t \in G} v(t) \rho_i(t) \right),$$

故右端展开为

$$\frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i} \tilde{\rho}_i(uv) = \sum_{s, t \in G} u(s)v(t) \cdot \frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(st) = \sum_{s, t \in G} u(s)v(t) \cdot (s, t),$$

最后一个等号用的是第一步在群元上的结论。于是由双线性性，对任意  $u, v \in \mathbb{C}[G]$  有

$$(u, v) = \frac{1}{g^2} \sum_{i=1}^h n_i \operatorname{Tr}_{W_i}(\tilde{\rho}_i(uv)).$$

**方法要点：**Plancherel 公式是 Fourier inversion (6.2 节 Prop 11) 的“内积版本”：先把双线性型在群元基（单点）上算出来，结果归结为正则特征标  $r(x) = g\delta_{x,1}$ ，再按双线性性扩到全空间。最容易丢的是系数：正则特征标已经贡献一个  $g$ ，加上定义里的  $\frac{1}{g}$ ，总共  $\frac{1}{g^2}$ ；若误写成  $\frac{1}{g}$ ，取  $u = v = 1$  或任意  $st \neq 1$  的群元对即可发现矛盾。

### 3.55 $\mathbb{Z}[G]$ 中有限阶单位与 Higman 定理

**题目 3.55.** (出处: Serre - *Linear Representations of Finite Groups*, p. 49, Section 6.2, Exercise 6.3)

设  $U$  是  $\mathbb{C}[G]$  乘法群的有限子群，并且  $G \subset U$ 。设

$$u = \sum_{s \in G} u(s)s, \quad u' = \sum_{s \in G} u'(s)s$$

是  $U$  中两个元素，满足  $uu' = 1$ 。记  $\rho_i : \mathbb{C}[G] \rightarrow \operatorname{End}(W_i)$  为第  $i$  个不可约表示诱导出的代数同态，并设

$$u_i = \rho_i(u), \quad u'_i = \rho_i(u').$$

证明：

1.  $\rho_i(s^{-1})u_i = \rho_i(s^{-1}u)$  的特征值都是单位根，并推出

$$\overline{\operatorname{Tr}_{W_i}(\rho_i(s^{-1})u_i)} = \operatorname{Tr}_{W_i}(u'_i \rho_i(s)).$$

由 Fourier inversion formula 进一步得到

$$\overline{u(s)} = u'(s^{-1}).$$

2. 有

$$\sum_{s \in G} |u(s)|^2 = 1.$$

3. 若  $U \subset \mathbb{Z}[G]$ ，则每个  $u \in U$  都形如  $\pm t$ ，其中  $t \in G$ 。

4. 若  $G$  是 Abel 群，则  $\mathbb{Z}[G]^\times$  中每个有限阶元素都属于  $\pm G$  (Higman 定理)。

**解答：**

(a) 因为  $s \in G \subset U$ ，且  $u \in U$ ，所以

$$s^{-1}u \in U.$$

又  $U$  是有限群, 故  $s^{-1}u$  有有限阶。于是

$$\rho_i(s^{-1})u_i = \rho_i(s^{-1}u)$$

也是有限阶线性变换, 因此其特征值都是单位根。

对有限阶线性变换  $A$ , 特征值为单位根, 故

$$\overline{\mathrm{Tr}(A)} = \mathrm{Tr}(A^{-1}).$$

取  $A = \rho_i(s^{-1}u)$ , 并用  $u' = u^{-1}$ , 得到

$$A^{-1} = \rho_i(u^{-1}s) = u'_i \rho_i(s).$$

因此

$$\overline{\mathrm{Tr}_{W_i}(\rho_i(s^{-1})u_i)} = \mathrm{Tr}_{W_i}(u'_i \rho_i(s)).$$

Serre Proposition 11 的 Fourier inversion formula 说: 若

$$v = \sum_{s \in G} v(s)s \in \mathbb{C}[G],$$

则

$$v(s) = \frac{1}{|G|} \sum_i n_i \mathrm{Tr}_{W_i}(\rho_i(s^{-1})v_i), \quad n_i = \dim W_i.$$

应用于  $u$ , 再取复共轭, 得到

$$\overline{u(s)} = \frac{1}{|G|} \sum_i n_i \mathrm{Tr}_{W_i}(u'_i \rho_i(s)).$$

由迹的循环性,

$$\mathrm{Tr}_{W_i}(u'_i \rho_i(s)) = \mathrm{Tr}_{W_i}(\rho_i(s)u'_i).$$

再把 Fourier inversion formula 应用于  $u'$  的  $s^{-1}$  项:

$$u'(s^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_i n_i \mathrm{Tr}_{W_i}(\rho_i(s)u'_i).$$

因此

$$\overline{u(s)} = u'(s^{-1}).$$

(b) 由 (a) 得

$$\sum_{s \in G} |u(s)|^2 = \sum_{s \in G} u(s) \overline{u(s)} = \sum_{s \in G} u(s) u'(s^{-1}).$$

右端正是乘积  $uu'$  中单位元 1 的系数; 因为  $uu' = 1$ , 所以

$$\sum_{s \in G} |u(s)|^2 = 1.$$

(c) 若  $U \subset \mathbb{Z}[G]$ , 则每个  $u(s) \in \mathbb{Z}$ . 由

$$\sum_{s \in G} |u(s)|^2 = 1$$

可知所有  $u(s)$  中恰有一个等于 1 或  $-1$ , 其余全为 0. 于是

$$u = \pm t$$

对某个  $t \in G$  成立. 因此

$$U \subset \pm G := \{\pm t \mid t \in G\}.$$

(d) 设  $G$  是 Abel 群, 且  $u \in \mathbb{Z}[G]^\times$  有有限阶. 因为  $\mathbb{Z}[G]$  交换, 所以  $u$  与每个  $g \in G$  交换. 于是由  $G$  与  $u$  生成的子群

$$U = \langle G, u \rangle$$

是有限子群, 并且  $G \subset U \subset \mathbb{Z}[G]^\times$ . 由 (c) 立刻得到

$$u \in \pm G.$$

这就是 Abel 情形下的 Higman 定理。

**方法要点.** 证明的核心是把群代数元素的系数还原为所有不可约表示上的迹, 即 Fourier inversion formula; 有限阶条件把迹的复共轭转化为逆元的迹, 最终得到  $\overline{u(s)} = u'(s^{-1})$ , 再由  $uu' = 1$  提取单位元系数。

### 3.56 群代数中心的幂等元基: $P_i$ 与典范分解投影

**题目 3.56.** (出处: Serre - *Linear Representations of Finite Groups*, p. 50, Chapter 6, Exercise 6.4)

记  $g = |G|$ ,  $\chi_1, \dots, \chi_h$  为  $G$  的互异不可约特征标,  $n_i = \chi_i(1)$  为对应表示的度数. 令

$$P_i = \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) s \quad (1 \leq i \leq h).$$

证明:

1.  $P_1, \dots, P_h$  构成  $\text{Cent } \mathbb{C}[G]$  的一组基;
2.  $P_i^2 = P_i$ , 且  $P_i P_j = 0$  ( $i \neq j$ ), 以及  $P_1 + \dots + P_h = 1$ ;
3. 由此给出 2.6 节定理 8 的另一证明;
4.  $\omega_i(P_j) = \delta_{ij}$ .



(注: 公式中的度数因子  $n_i$  必不可少——若去掉它, 则  $\sum_i P_i \neq 1$ 。例如  $G = S_3$  时三轮换类的系数为  $\frac{1}{g} \sum_i \chi_i \neq 0$ 。提取自 PDF 的文本极易把这些  $n_i$  弄丢, 须以原页为准。)

概念说明:

中心  $\text{Cent } \mathbb{C}[G]$  由类元素

$$e_c = \sum_{s \in c} s \quad (c \text{ 为共轭类})$$

张成, 故维数为  $h$  (6.3 节开头)。中心同态  $\omega_i$  (Prop 12、13) 定义为

$$\omega_i(u) = \frac{1}{n_i} \text{Tr}_{W_i} \rho_i(u).$$

要用到的特征标事实 (2.4 节):

$$\sum_{s \in G} \chi_i(s) \chi_j(s^{-1}) = g \delta_{ij}, \quad \sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}x) = \frac{g}{n_j} \delta_{ij} \chi_j(x)$$

(第二式的严格证明见下方的预备引理), 以及正则特征标

$$r(x) := \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(x) = g \delta_{x,1}.$$

预备引理 (卷积公式)。对任意  $i, j$  与  $x \in G$ ,

$$\sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}x) = \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \chi_i(x).$$

它由 §2.2 推论 2、3 的矩阵系数正交性严格推出。取西矩阵表示 (1.3), 即  $\rho_\ell(t^{-1})_{pq} = \overline{\rho_\ell(t)_{qp}}$ , 则

$$\chi_i(t^{-1}x) = \text{Tr } \rho_i(t^{-1}x) = \sum_{k,l} \rho_i(t^{-1})_{kl} \rho_i(x)_{lk} = \sum_{k,l} \overline{\rho_i(t)_{lk}} \rho_i(x)_{lk},$$

且  $\chi_j(t) = \sum_m \rho_j(t)_{mm}$ 。于是

$$\begin{aligned} \sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}x) &= \sum_{k,l} \rho_i(x)_{lk} \sum_m \left( \sum_{t \in G} \overline{\rho_i(t)_{lk}} \rho_j(t)_{mm} \right) \\ &= \sum_{k,l} \rho_i(x)_{lk} \sum_m \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \delta_{lm} \delta_{km} \\ &= \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \sum_{k,l} \rho_i(x)_{lk} \delta_{lk} = \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \chi_i(x). \end{aligned}$$

这里用到的矩阵系数正交性 (§2.2 推论 2、3): 对  $W_i, W_j$  取西基后,

$$\frac{1}{g} \sum_{t \in G} \overline{\rho_i(t)_{ab}} \rho_j(t)_{cd} = \frac{1}{n_i} \delta_{ij} \delta_{ac} \delta_{bd} \quad \left( \text{同构时也等于 } \frac{1}{n_j} \delta_{ij} \delta_{ac} \delta_{bd} \right),$$

即  $i \neq j$  (表示不同构) 时为 0,  $i = j$  时为  $\frac{1}{n_i} \delta_{ac} \delta_{bd}$ ; 倒数第二步用到  $\sum_m \delta_{lm} \delta_{km} = \delta_{lk}$ 。

特别地, 取  $x = u^{-1}$  并作变量替换  $t = u^{-1}s$  (于是  $s = ut$ 、 $s^{-1} = t^{-1}u^{-1}$ 、 $u^{-1}s = t$ ), 得到下面解答 (2) 中反复使用的

$$\sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) \chi_j(u^{-1}s) = \sum_{t \in G} \chi_i(t^{-1}u^{-1}) \chi_j(t) = \sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}u^{-1}) = \frac{g}{n_i} \delta_{ij} \chi_i(u^{-1}).$$

解答:

(1)  $P_i \in \text{Cent } \mathbb{C}[G]$ :  $\chi_i$  是类函数, 故

$$P_i = \frac{1}{g} \sum_c \chi_i(c^{-1}) e_c.$$

(注意  $P_i$  恰是 6.3 节开头中心基  $\{e_c\}$  的换基。)

(2) 计算乘积。令  $u = st$ , 即  $t = s^{-1}u$ 、 $t^{-1} = u^{-1}s$ , 并作和变量替换  $t := u^{-1}s$ :

$$\begin{aligned} P_i P_j &= \frac{n_i n_j}{g^2} \sum_{s, u \in G} \chi_i(s^{-1}) \chi_j(u^{-1}s) u \\ &= \frac{n_i n_j}{g^2} \sum_{u \in G} \left( \sum_{t \in G} \chi_j(t) \chi_i(t^{-1}u^{-1}) \right) u \\ &= \frac{n_i n_j}{g^2} \sum_{u \in G} \frac{g}{n_j} \delta_{ij} \chi_j(u^{-1}) u \\ &= \delta_{ij} \cdot \frac{n_i}{g} \sum_{u \in G} \chi_j(u^{-1}) u \\ &= \delta_{ij} P_i. \end{aligned}$$

第三步到第四步分两个小步看。

先合并常数: 把和号外的系数相消,

$$\frac{n_i n_j}{g^2} \cdot \frac{g}{n_j} = \frac{n_i}{g}$$

(约去一个  $g$  与一个  $n_j$ ), 并把  $\delta_{ij}$  提到和号外, 得到

$$\delta_{ij} \cdot \frac{n_i}{g} \sum_{u \in G} \chi_j(u^{-1}) u.$$

再看  $\delta_{ij}$  的作用, 分两种情形:

- 若  $i \neq j$ :  $\delta_{ij} = 0$ , 整式为 0, 与  $\delta_{ij} P_i$  一致;
- 若  $i = j$ :  $\delta_{ij} = 1$ , 且此时下标可统一 ( $\chi_j = \chi_i$ ,  $n_j = n_i$ ), 剩余和式

$$\frac{n_i}{g} \sum_{u \in G} \chi_i(u^{-1}) u$$

正是  $P_i$  的定义式  $P_i = \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) s$ , 整式等于  $P_i$ 。

故两种情形统一写作  $\delta_{ij}P_i$ 。第一行到第二行：令  $t = u^{-1}s$ ，则  $s = ut$ 、 $s^{-1} = t^{-1}u^{-1}$ 、 $u^{-1}s = t$ ；第二行到第三行用上面的预备引理（卷积公式）取  $x = u^{-1}$  的情形，其严格证明见解答前。特别地

$$P_i^2 = P_i, \quad P_i P_j = 0 \ (i \neq j).$$

(3) 和为 1：利用正则特征标，

$$\sum_{i=1}^h P_i = \frac{1}{g} \sum_{u \in G} \left( \sum_{i=1}^h n_i \chi_i(u^{-1}) \right) u = \frac{1}{g} \sum_{u \in G} r(u^{-1}) u = \frac{1}{g} \cdot g \cdot 1 = 1.$$

(4) 基：若  $\sum_i c_i P_i = 0$ ，乘以  $P_j$  得  $c_j P_j = 0$ ；而  $P_j \neq 0$ （例如其某类元素系数非零），故  $c_j = 0$ 。因此  $P_1, \dots, P_h$  线性无关，又  $\text{Cent } \mathbb{C}[G]$  维数为  $h$ ，所以它们构成一组基。

(5)  $\omega_j(P_i) = \delta_{ij}$ ：由定义与正交关系

$$\omega_j(P_i) = \frac{1}{n_j} \text{Tr} \left( \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) \rho_j(s) \right) = \frac{n_i}{n_j g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) \chi_j(s) = \frac{n_i}{n_j g} \cdot g \delta_{ij} = \delta_{ij}.$$

(6) 定理 8 (2.6 节) 的另一证明：定理 8 说任一表示  $V$  有典范分解

$$V = \bigoplus_{i=1}^h V_i, \quad V_i := \text{与 } W_i \text{ 同构的所有不可约成分之直和},$$

且投影

$$p_i = \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s)^* \rho_s = \frac{n_i}{g} \sum_{s \in G} \chi_i(s^{-1}) \rho_s$$

(这里  $\chi_i(s)^* = \chi_i(s^{-1}) = \text{复共轭}$ )。而  $P_i$  左乘于  $V$  实现的正是  $p_i$ （因为  $\rho_s(v)$  与  $sv$  对应）。由 (2)(3)， $(P_i)_i$  是完备的正交幂等元族，故给出直和分解  $V = \bigoplus_i P_i V$ ，且  $P_i V$  恰是等型为  $W_i$  的部分；这些投影由特征标数据唯一确定，不依赖于  $V$  的初始不可约分解，于是分解的典范性（定理 8 的 (i)）与投影公式 ((ii)) 一并得到。

**方法要点：**  $P_i$  是“左正则表示典范分解”在群代数里写下的投影算子。本题的算术核心是：第一正交关系  $\implies$  卷积公式  $\implies P_i P_j = \delta_{ij} P_i$ ；而  $\sum_i P_i = 1$  靠正则特征标  $r(x) = g \delta_{x,1}$  收口。得到的中心幂等元基与  $e_c$  基、以及与 Prop 13 的中心分解  $\text{Cent } \mathbb{C}[G] \cong \mathbb{C}^h$  互相印证。

### 3.57 置换表示与诱导表示： $\chi = \text{Ind}_H^G(1)$ 及 $\chi - 1$ 不可约的判定

**题目 3.57.** (出处: *Serre - Linear Representations of Finite Groups*, p. 51, Chapter 7, Section 7.1, Exercise 7.2)

Let  $H$  be a subgroup of  $G$  and let  $\chi$  be the character of the permutation representation associated with  $G/H$  (cf. 1.2). Show that

$$\chi = \text{Ind}_H^G(1),$$

and that  $\psi = \chi - 1$  is the character of a representation of  $G$ ; determine under what condition the latter representation is irreducible [use ex. 2.6, or apply the reciprocity formula].

**概念说明:**

置换表示 (1.2):  $G$  左乘作用在陪集空间  $G/H$  上, 在自由向量空间  $\mathbb{C}[G/H]$  上给出表示, 其特征标是**固定点数**

$$\chi(s) = \#\{gH \in G/H : sgH = gH\} = \#\{gH : g^{-1}sg \in H\}.$$

诱导特征标公式与 Frobenius reciprocity (7.2 节):

$$\text{Ind}_H^G \theta(s) = \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1}sx \in H}} \theta(x^{-1}sx), \quad (\text{Ind}_H^G \theta, \varphi)_G = (\theta, \text{Res}_H^G \varphi)_H.$$

不可约性判定与 Exercise 2.6 ( $G$  在  $X$  上双重传递  $\iff$  置换表示的标准补表示不可约) 直接相关。

**解答:**

(1)  $\chi = \text{Ind}_H^G(1)$ 。取  $\theta = 1$ , 诱导公式给出

$$\text{Ind}_H^G(1)(s) = \frac{1}{|H|} \#\{x \in G : x^{-1}sx \in H\}.$$

条件  $x^{-1}sx \in H$  只依赖于陪集  $xH$ , 且每个满足条件的陪集恰含  $|H|$  个这样的  $x$ , 故

$$\text{Ind}_H^G(1)(s) = \#\{xH : x^{-1}sx \in H\} = \#\{gH : sgH = gH\} = \chi(s).$$

(2)  $\psi = \chi - 1$  是**特征标**。由 Frobenius reciprocity,

$$(\text{Ind}_H^G(1), 1_G)_G = (1_H, \text{Res}_H^G(1_G))_H = (1_H, 1_H)_H = 1,$$

故平凡表示在  $\text{Ind}_H^G(1)$  中的重数恰为 1: 存在表示  $U$  使

$$\text{Ind}_H^G(1) \cong 1_G \oplus U,$$

从而  $\psi = \chi - 1$  是  $U$  的特征标。

(3)  $U$  (即  $\psi$ ) 不可约  $\iff G$  在  $G/H$  上**双重传递**。两种算法:

(a) 用 **Exercise 2.6**。置换表示的标准补正是与平凡部分正交的  $U$  (特征标  $\chi - 1$ );

Exercise 2.6 说标准补不可约当且仅当  $G$  在  $G/H$  上双重传递。

(b) 用 **reciprocity** 直接数内积。

$$(\psi, \psi)_G = (\chi - 1, \chi - 1)_G = (\chi, \chi)_G - 1,$$

(因  $(\chi, 1)_G = 1$ )。而由 Mackey 公式分解  $\text{Res}_H^G \text{Ind}_H^G(1) = \bigoplus_{H \setminus G/H} \text{Ind}_{H \cap sHs^{-1}}^H(1)$  再取与  $1_H$  的内积:

$$(\chi, \chi)_G = (\text{Ind}_H^G 1, \text{Ind}_H^G 1)_G = (\text{Res}_H^G \text{Ind}_H^G 1, 1)_H = \#(H \setminus G/H).$$

因此

$$(\psi, \psi)_G = \#(H \setminus G/H) - 1.$$

$\psi$  不可约  $\iff (\psi, \psi)_G = 1 \iff \#(H \setminus G/H) = 2 \iff G$  在  $G/H$  上双重传递 (固定陪集  $H$  后,  $H$  在其余陪集上传递, 即  $H \setminus G/H = \{H\} \cup \{\text{一个}\}$ )。

**方法要点:** 本题是“置换表示 = 诱导平凡表示”的标尺: 固定点数与诱导公式是同一计数; 平凡重数由 reciprocity 一眼看出; 不可约性归结为双重传递 ( $H \setminus G/H$  只有 2 个双陪集)。它与 Exercise 2.6 首尾呼应, 也是后续 Exercise 7.3 (Frobenius 子群) 论证的基础。

### 3.58 $\text{SL}_2(k)$ 上由 Borel 子群诱导的特征标: Mackey 不可约准则的应用

**题目 3.58.** (出处: Serre - *Linear Representations of Finite Groups*, p. 60, Chapter 7, Exercise 7.4; 方法上直接使用 §7.3 的 Mackey 分解定理 (Prop 22) 与 §7.4 的 Mackey 不可约准则 (Prop 23))

设  $k$  为有限域,  $G = \text{SL}_2(k)$ ,  $H$  为  $G$  中由满足  $c = 0$  的矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

构成的子群 (即上三角 Borel 子群; 由  $\det = ad - bc = 1$  自动有  $d = a^{-1}$ )。设  $\omega: k^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$  为同态,  $\chi_\omega$  为  $H$  上次数 1 的特征标, 定义为

$$\chi_\omega \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} = \omega(a).$$

证明: 当  $\omega^2 \neq 1$  时, 由  $\chi_\omega$  诱导的表示  $\text{Ind}_H^G \chi_\omega$  不可约。

**解答:**

(1) 化归到 Mackey 不可约准则。由 Mackey 不可约准则 (Serre Prop 23),

$$\text{Ind}_H^G \theta \text{ 不可约} \iff \theta \text{ 不可约, 且 } \forall s \in G \setminus H, \quad \langle \theta^s, \theta \rangle_{sHs^{-1} \cap H} = 0.$$

这里  $\theta = \chi_\omega$  是一维特征标, 自动不可约, 所以只剩条件 (b)。

(2) 双陪集与代表元的选取。  $\text{SL}_2(k)$  有 Bruhat 分解

$$G = H \sqcup HwH, \quad w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

即  $H \backslash G / H$  只有主双陪集与非平凡双陪集  $\{HwH\}$  两个元素。条件 (b) 中的内积只依赖于  $s$  所在的双陪集 (同一双陪集内换代表元,  $H_s$  互相共轭, 内积不变), 因此只需检验  $s = w$ 。主双陪集  $s = 1$  的贡献为

$$\langle \chi_\omega, \chi_\omega \rangle_H = 1,$$

正是不可约性要求的“1”。

(3) 检验  $s = w$ 。计算交群

$$H_w = wHw^{-1} \cap H = \left\{ \text{diag}(a, a^{-1}) : a \in k^\times \right\},$$

因为

$$w \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} w^{-1} = \begin{pmatrix} a^{-1} & 0 \\ -b & a \end{pmatrix} \in H \iff b = 0.$$

在  $H_w \cong k^\times$  上:

$$\chi_\omega(\text{diag}(a, a^{-1})) = \omega(a),$$

而

$$\chi_\omega^w(\text{diag}(a, a^{-1})) = \chi_\omega(w^{-1} \text{diag}(a, a^{-1})w) = \chi_\omega(\text{diag}(a^{-1}, a)) = \omega(a^{-1}) = \omega(a)^{-1},$$

(因为  $w^{-1} \text{diag}(a, a^{-1})w = \text{diag}(a^{-1}, a)$ )。于是两个一维特征标在  $H_w$  上的内积为

$$\langle \chi_\omega^w, \chi_\omega \rangle_{H_w} = \frac{1}{|k^\times|} \sum_{a \in k^\times} \omega(a^{-1}) \overline{\omega(a)} = \frac{1}{|k^\times|} \sum_{a \in k^\times} \omega(a)^{-2} = \begin{cases} 1, & \omega^2 = 1, \\ 0, & \omega^2 \neq 1, \end{cases}$$

(最后一等号是  $k^\times$  上非平凡特征标  $\omega^{-2}$  的正交关系)。

(4) 结论。由 (2) (3):  $\omega^2 \neq 1$  时对所有  $s \notin H$  都有  $\langle \chi_\omega^s, \chi_\omega \rangle_{H_s} = 0$ , 故按 Mackey 不可约准则,  $\text{Ind}_H^G \chi_\omega$  不可约。反过来当  $\omega^2 = 1$  时  $\langle \chi_\omega^w, \chi_\omega \rangle_{H_w} = 1 \neq 0$ , 诱导表示必不可约, 所以条件  $\omega^2 \neq 1$  也是必要的。

**辨析 3.7** (所用工具: Mackey 分解与 Mackey 不可约准则). 本题利用到了 Mackey 分解定理 (Serre §7.3, Prop 22) 以及 Mackey 不可约准则 (Serre §7.4, Prop 23)。两条工具的具体内容如下。

**Mackey 分解定理。** 设  $H, K \leq G$ ,  $W$  为  $H$ -模、 $\theta$  为其特征标, 取双陪集分解  $G = \bigsqcup_{s \in S} KsH$ , 记  $H_s = sHs^{-1} \cap K$ 。将诱导表示  $\text{Ind}_H^G W$  限制到子群  $K$  上, 具有如下模直和分解:

$$\text{Res}_K^G (\text{Ind}_H^G W) \cong \bigoplus_{s \in S} \text{Ind}_{H_s}^K (\text{Res}_{H_s} (W^s)).$$

对应到特征标层面, 公式为:

$$\text{Res}_K^G (\text{Ind}_H^G \theta) = \sum_{s \in S} \text{Ind}_{H_s}^K (\theta^s|_{H_s}).$$

两诱导特征标的内积。结合 Frobenius 互反律与 Mackey 分解, 可以计算两个诱导特征标  $\text{Ind}_H^G \theta$  与  $\text{Ind}_K^G \psi$  的内积:

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_K^G \psi \rangle_G = \sum_{s \in K \backslash G/H} \langle \theta^s, \psi \rangle_{sHs^{-1} \cap K}.$$

特别地, 当  $K = H$  时 (自身诱导特征标的内积):

$$\langle \text{Ind}_H^G \theta, \text{Ind}_H^G \theta \rangle_G = \sum_{s \in H \backslash G/H} \langle \theta^s, \theta \rangle_{sHs^{-1} \cap H}.$$

本题正是把最后一个公式用于  $G = \text{SL}_2(k)$ 、 $H = \text{Borel}$  子群、 $\theta = \chi_\omega$ : 主双陪集  $s = 1$  恒贡献 1, 非平凡双陪集  $HwH$  的贡献为  $\langle \chi_\omega^w, \chi_\omega \rangle_{Hw}$ , 故诱导表示不可约恰好当该项为 0, 即  $\omega^2 \neq 1$ 。完整的记号约定与易错点见 概念辨析: Mackey 分解 一节。

**方法要点:** “诱导表示不可约”的通用套路是: Mackey 不可约准则把它化约为“非平凡双陪集上的不相交性”; Bruhat 分解把双陪集数降到最少 (这里只有 2 个); 两个一维特征标的不相交性即  $\omega \neq \omega^{-1}$ , 即  $\omega^2 \neq 1$ 。本题与  $A_4$  诱导表示 一题互补: 那边按共轭类硬算特征标表, 这里直接用 Mackey 准则免去整张表的计算; 另外  $\dim \text{Ind}_H^G \chi_\omega = [G : H] = |k| + 1$  (射影直线上的点数), 可作为结果的自检。

### 3.59 Schanuel 引理: 两个投射表示的稳定同构

**题目 3.59.** (出处: *Jacobson - Basic Algebra II*, p. 155, Section 3.10, Exercise 8)

**Schanuel's lemma.** Suppose we have short exact sequences

$$0 \longrightarrow N_i \longrightarrow P_i \xrightarrow{g_i} M \longrightarrow 0 \quad (i = 1, 2),$$

where  $P_i$  is projective. Show that

$$P_1 \oplus N_2 \cong P_2 \oplus N_1.$$

**解答:**

取两个满射  $g_1 : P_1 \rightarrow M$ 、 $g_2 : P_2 \rightarrow M$  的 pullback:

$$E := P_1 \times_M P_2 = \{(p_1, p_2) \in P_1 \oplus P_2 \mid g_1(p_1) = g_2(p_2)\}.$$

有自然投影

$$\pi_1 : E \rightarrow P_1, \quad (p_1, p_2) \mapsto p_1.$$

它是满射: 给定  $p_1 \in P_1$ , 由于  $g_2$  满射, 可取  $p_2 \in P_2$  使

$$g_2(p_2) = g_1(p_1),$$

于是  $(p_1, p_2) \in E$ 。其核为

$$\ker \pi_1 = \{(0, p_2) \mid g_2(p_2) = 0\} \cong N_2.$$

因此得到短正合列

$$0 \longrightarrow N_2 \longrightarrow E \xrightarrow{\pi_1} P_1 \longrightarrow 0.$$

因为  $P_1$  是投射模，该短正合列分裂，所以

$$E \cong P_1 \oplus N_2.$$

同理，另一个投影

$$\pi_2 : E \rightarrow P_2$$

给出短正合列

$$0 \longrightarrow N_1 \longrightarrow E \xrightarrow{\pi_2} P_2 \longrightarrow 0,$$

并因  $P_2$  投射而分裂，故

$$E \cong P_2 \oplus N_1.$$

比较两式即得

$$P_1 \oplus N_2 \cong E \cong P_2 \oplus N_1.$$

**方法要点：** Schanuel 引理说的是：同一个模  $M$  的两个投射表示

$$P_i \twoheadrightarrow M$$

虽然核  $N_i$  与投射模  $P_i$  本身未必相同，但它们满足稳定同构

$$P_1 \oplus N_2 \cong P_2 \oplus N_1.$$

这正是投射分解中“第一 syzygy 在稳定意义下唯一”的基本来源。



## 索引

### 概念辨析

- [根理想与谱] Jacobson 根看极大理想, 幂零根看素理想与极小素理想。
- [Artin 环与 Noether 环] Artin 环的核心是零维、有限极大理想, 以及还有  $J(A) = \sqrt{0}$ 。
- [局部环与链条件] 局部且极大理想幂零不够推出 Artin; 无限维平凡扩张给出反例。
- [局部环与链条件] 局部环理想一般不全是  $\mathfrak{m}^n$ ; 若恰好全是, 则自动 Noether。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的关键技术点是有限生成、Nakayama 与 Noether 推广。
- [Prop 5.3.12 相关辨析] Prop 5.3.12 的三条条件对 Noether 局部环同样等价, 关键替代是 Krull 交定理  $\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n = 0$ 。
- [Associated primes 与局部化] 局部化只保留与  $S$  不相交的 associated primes, 书中  $P \cap S^{-1}A$  应改为  $P \cap A$ 。
- [Associated primes 与局部化] 对商模  $A/\mathfrak{q}$ ,  $\text{Ass}(A/\mathfrak{q})$  由根理想  $\mathfrak{r}(\mathfrak{q})$  直接给出; 素理想时就是  $\text{Ass}_A(A/(x)) = \{(x)\}$ 。
- [Prime filtration 与 Ass] Prop 6.1.8 的 prime filtration 不唯一, 出现的 prime multiset 也可不同。
- [Prime filtration 与 Ass] Lem 6.1.9 里的 associated primes 只能得到包含号, 不能一般改成等号。
- [Ass 的交与和] 在 Thm 6.2.10 附近, 交可以无限进行, 因为交仍是子模; 并通常没有 Ass 可谈, 实际应改看子模的和。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 若  $\mathfrak{q}$  是  $p$ -primary, 则  $(\mathfrak{q} : x)$  的计算由  $A/\mathfrak{q}$  中“零因子皆幂零”这一刻画统一控制。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] Noether 环里  $\mathfrak{m}$ -primary、 $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$ 、以及  $\mathfrak{m}^k \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$  三条彼此等价, 有限生成性正用在  $(2) \Rightarrow (3)$ 。
- [Primary ideal 的计算与等价条件] 素理想幂与固定根理想都不自动给出 primary 结构,  $k[x, y, z]/(xy - z^2)$  提供了标准反例。

- [Supp(M) 的两条基本性质]  $V(I)$  是包含  $I$  的素理想所成闭集;  $\text{Supp}(M)$  的非空性等价于  $M \neq 0$ , 有限生成时由  $\text{Ann}(M)$  判定。
- [整扩张中的上行与下行定理] 整扩张给出 lying-over、incomparability 与 going-up; 再加上  $A$  整闭整环, 则还能得到 going-down。
- [Galois 扩张与 radical 扩张]  $\mathbb{Q}(\zeta_7)$  的三次固定子域给出标准反例: Galois 不推出 radical。
- [Galois 扩张与 radical 扩张]  $x^5 - 2$  的分裂域  $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, \zeta_5)$  实际上是显式 radical 扩张, 不能拿来作反例。
- [范畴论视角] Artin/Noether 的形式对偶更适合用 Matlis 对偶理解。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 分清极限/余极限先看过渡态射方向:  $\mathbb{Z}_p$  来自  $\varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ , 而 Prüfer  $p$ -群来自  $\varinjlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 。
- [极限、余极限与始对象/终对象的辨析] 始对象是“唯一流出”, 终对象是“唯一流入”; colimit 对应始对象的泛性质, limit 对应终对象的泛性质。
- [Artin-Rees 预备引理中的  $Q_n$  与  $M_n^*$ ] Artin-Rees 预备引理里, 核心是证明  $M_n^* = A^* \cdot Q_n$  为有限生成  $A^*$ -模, 而  $Q_n$  与  $M_n^*$  的生成元处在不同直和环境里。
- [Krull 交定理] Noether 情形下  $\bigcap_{n \geq 0} I^n M$  描述的是完备化映射的核; 若  $I \subset \text{Jac}(A)$ , 它就必为 0。
- [ $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构] completion 的谱映射不自动满射; flat 不等于 faithfully flat,  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$  给出标准反例。
- [ $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构] 8.5 节前最后一段要区分  $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与诱导过滤  $I^n M \cap N$ ; Artin-Rees 说明它们在子模上给出同一拓扑。
- [ $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构]  $G_I(M)$  是标准  $I$ -adic filtration 的 associated graded,  $G(M)$  是一般  $I$ -filtration 的 associated graded; 相同的是诱导拓扑, 不是分次模本身。
- [ $I$ -adic 滤过、 $I$ -adic 拓扑与子模诱导结构] Prop 8.5.10 说明: 在完备且  $\bigcap_{n \geq 0} M_n = 0$  的情形下,  $G(M)$  的有限生成性与 Noether 性可分别恢复  $M$  的对应性质。
- [短正合列的分裂与投射模/内射模] 短正合列分裂等价于有截面、收缩或直和分解; projective / injective / flat 分别由  $\text{Hom}(P, -)$ 、 $\text{Hom}(-, I)$ 、 $- \otimes_A F$  的正合性刻画。

- [短正合列的分裂与投射模/内射模] 短正合列只给出子模与商模，不自动给出补模；中项是否可分解取决于是否分裂。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] semi-simple 强于 hereditary，因为“每个左理想是  $\Lambda$  的直和因子”强于“每个左理想是 projective  $\Lambda$ -模”。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] projective 模只保证是某个自由模的直和因子，不一定是  $\Lambda$  本身的直和因子； $\mathbb{Z}$  给出 hereditary 非 semi-simple 的标准反例。
- [Semi-simple rings 与 hereditary rings] semi-hereditary 只控制有限生成子模，无法检验内射性所需的任意嵌入；左 Noether 时才与 hereditary 重合。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] JH 记录 simple composition factors, KS 记录 indecomposable 直和项；Jacobson II 用  $\Lambda$ -groups 统一群和模的 JH 证明。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解]  $\mathbb{Z}$  与  $C_{p^\infty}$  说明 JH 不能只靠一侧链条件； $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$  的非主理想说明 KS 唯一性也会越界失败。
- [Jordan-Hölder 与 Krull-Schmidt 分解] 一般模未必能分解为 indecomposable 直和，有限长度同时保证有限存在性与唯一性。
- [特征标表、正交关系与  $A_4$  的例子] 特征标表把共轭类、不可约维数、重数计算、张量积分解与行列正交关系集中编码。
- [特征标表、正交关系与  $A_4$  的例子]  $A_4$  的四个共轭类给出三个一维特征标和一个三维特征标，正交关系可直接补全并检验整张表。
- [Mackey 分解与不可约准则]  $\text{Res}_K^G \text{Ind}_H^G \cong \bigoplus_{s \in K \backslash G/H} \text{Ind}_{H_s}(\text{Res}_{H_s} W^s)$ ；两诱导特征标内积按双陪集求； $\theta$  不可约时诱导不可约  $\iff$  非平凡双陪集贡献全为 0（主双陪集恰贡献 1）。

### 专题整理

- [投射分解、内射分解与  $\text{Tor}/\text{Ext}$  的主线] 投射/内射分解是把一般模替换成“好模”的装置； $\text{Tor}$  衡量张量积失去的左正合性， $\text{Ext}$  衡量  $\text{Hom}$  失去的右正合性并分类短正合列扩张。
- [平坦模的性质总览] flat 由张量正合 /  $\text{Tor}_1 = 0$  刻画，直和、张量、基变换、局部化与滤过余极限皆保持平坦；忠实平坦的五条等价条件以保非零与  $\text{Spec}$  满射为主；Noether 有限生成时平坦 = 局部自由，局部环上有限生成平坦自由，整环

上平坦  $\Rightarrow$  无挠 (PID 上反之)。证明平坦常用：理想判据  $I \otimes M \rightarrow M$  单射、方程判据 (Prop 3.1.6)、局部化后局部自由、以及 Nakayama 的  $\text{Tor}_1(k, M) = 0$ 。

- [Morita 等价：用模范畴比较环] Morita 等价不是环同构，而是模范畴等价；矩阵环、progenerator 与自同态环给出其最常用的判定和构造。
- [Simple rings 与 semi-simple rings] simple ring 只要求双边理想平凡，不要求作为左模单；Wedderburn–Artin 定理把 simple Artinian 环刻画为  $M_n(D)$ ，把 semi-simple Artinian 环刻画为有限个矩阵除环块的直积。
- [半单、单、半本原、本原与半准素环] simple 加 Artin 变半单，半单自动 Artin，Artin 自动半准素；primitive 介于 simple 与半本原之间，半本原加 Artin 回到半单；半准素环上 Noether、Artin 与有限长度三者重合。
- [稠密性定理：从有限点控制到矩阵环结构] completely reducible 给稠密， $R'$ -有限生成把稠密升级为满射，faithful 给单射；典型用法是在有限组向量上指定  $rx_i = y_i$ ，再推出矩阵环结构或有限切片商。
- [Algebra I 中 local ring 的性质与判定] local ring 等价于唯一极大左/右理想，极大理想就是 Jacobson 根；Nakayama 与 strongly indecomposable 的判定都由这个唯一方向控制。
- [Galois 扩张与 radical 扩张的主线关系] 关键不是 “Galois  $\Leftrightarrow$  radical”，而是  $G_f$  可解等价于 “分裂域嵌入某个 radical 扩张”，不等价于 “分裂域本身就是 radical”。
- [Kummer 扩张与 Artin–Schreier 扩张] Kummer 理论用  $T^n - a$  描述含足够单位根时的 cyclic 扩张，Artin–Schreier 理论用  $T^p - T - a$  描述特征  $p$  下的次数  $p$  cyclic 扩张。
- [CSA 相关概念总联系] 这里集中梳理 CSA、中心除代数、分裂域、中心化子与 Brauer 群之间的关系。
- [滤过、 $I$ -adic 与  $p$ -adic 的范畴视角]  $I$ -filtration 可视为 pro-对象，completion 是逆极限； $\mathbb{Z}_p$  则是  $(p)$ -adic 完备化的标准模型。
- [滤过、 $I$ -adic 与  $p$ -adic 的范畴视角] 第一卷的 “滤子” 讲 Cauchy 与完备化，第二卷的 pro-对象讲逆系统；两者都可由同一个 filtration 诱导出来。
- [滤过、 $I$ -adic 与  $p$ -adic 的范畴视角] 分次环记住的是按次数的直和分解；真正导向 pro-对象与 completion 的，是滤过给出的截断系统  $A/F^n A$ 。

- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性] 第 8 章可压成一张总图: filtration 同时导出 graded 与 completion, Artin-Rees 控制子模, 8.3/8.5 再把 flatness 与 Noether 性接回原对象。
- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性]  $M$  连同  $(M_n)$  一般只是 filtered module; 真正天然 graded 的是 associated graded  $G(M)$ 。
- [第 8 章主线总览: 滤过、分次、完备化与 Noether 性]  $I$ -filtration 先给  $G(M)$  与 completion; stable 负责拓扑, Artin-Rees 负责子模兼容, 而有限生成/Noether 条件决定何时这些技术能启动。
- [第 9 章局部维数三指标:  $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ]  $d(A)$  同时等于 Hilbert 级数极点重数、associated graded 的 Hilbert 多项式次数加一, 以及  $\chi_m$  的次数。
- [第 9 章局部维数三指标:  $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ]  $\delta(A)$  衡量参数个数, 区别于  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  给出的切空间维数;  $\chi_q$  则把长度增长转成维数与重数。
- [第 9 章局部维数三指标:  $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ] system of parameters 是  $\delta(A) = \dim A$  的具体实现, 而 9.2.15/9.2.16 说明参数系在 associated graded 的首项层面无低次关系, 并在系数域上代数无关。
- [第 9 章局部维数三指标:  $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ] 9.3 节正是把“参数系数代数无关”与 Noether normalization 拼起来, 得到  $\dim A_{\mathfrak{m}} = \text{tr. deg}(K | k)$ 。
- [第 9 章局部维数三指标:  $d(A)$ 、 $\delta(A)$  与  $\chi_q$ ]  $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, \dots, t_d]$  的直观含义是:  $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$  的一阶首项自由地产生全部高阶首项, associated graded 没有额外关系。
- [Algebra I 与 Algebra III 中拓扑群主线的对照整理] Algebra I 把拓扑群用于 profinite groups 与 Krull topology; Algebra III 则把拓扑阿贝尔群用于 completion、 $I$ -adic topology 与 formal geometry。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] Artin-Rees 的几何是控制闭子概形的无穷邻域、子层诱导拓扑与 completion。
- [Artin-Rees 与 8.3 节的几何含义] 8.3 节把 flatness 化成闭纤维与 associated graded 的兼容性检验。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Thm 6.2.10 若  $\text{Ass}(M)$  无穷, 只能得到无穷交形式的分解。

- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] Artin 环是准素分解的特殊整齐情形：所有素理想都极大，因此理想的最小准素分解没有嵌入素理想歧义，并可按局部分量唯一分解。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 有限准素分解真正稳定适用的是 Noether 环上的有限生成模及其子模。
- [准素分解的适用范围与凝聚层视角] 一般模与非 Noether 环的困难核心在于 associated primes 与分解的有限性失控。
- [表示论与模论/环论的接口] 表示 = 群代数上的模：子表示/不可约/直和/等价分别对应子模/单模/直和/同构。
- [表示论与模论/环论的接口] Maschke 定理把完全可约性化为半单性： $\text{char } k \nmid |G|$  当且仅当  $k[G]$  半单。
- [表示论与模论/环论的接口] Wedderburn–Artin 给出  $k[G] \simeq \prod M_{n_i}(k)$ ：不可约表示与矩阵块一一对应，正则表示分解给出  $|G| = \sum n_i^2$ 。
- [表示论与模论/环论的接口] 诱导与限制分别是张量积与忘却函子，Frobenius 互反律就是张量–Hom 伴随。
- [表示论与模论/环论的接口] 非半单（模表示论）时用 radical、块与 Frobenius 范畴：有限维  $k[G]$ -模的 projective 与 injective 重合。
- [对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order] Young 图由分拆  $\lambda \vdash n$  给出，Specht 模  $S^\lambda$  由 polytabloids 张成，dominance order 控制置换模中的可能 Specht 成分。
- [对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order] 特征零下  $S^\lambda$  全部绝对不可约，且  $\text{Hom}_{S_n}(S^\lambda, S^\mu) \neq 0$  当且仅当  $\lambda = \mu$ 。
- [对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order] Kostka 数  $\kappa_{\lambda, \mu}$  是  $M^\mu$  中  $S^\lambda$  的重数，等于形状  $\lambda$ 、权重  $\mu$  的半标准 Young tableaux 个数。
- [对称群表示：Young 图、Specht 模与 dominance order]  $\dim S^\lambda$  等于 standard Young tableaux 个数，并由 hook-length formula  $\dim S^\lambda = n! / \prod h_{i,j}$  计算。
- [2024 代数硕转博考纲的知识网络] 考纲五块可压成三条主线：域论经 Galois 群接有限群，环与模接半单结构，表示论经群代数接同调工具。

- [2024 代数硕转博考纲的知识网络] 复习顺序宜为 Galois/有限群  $\rightarrow$  模论/环论  $\rightarrow$  表示论  $\rightarrow$  同调代数, 交换代数只作背景工具。

### 题目整理

- [上中心列与幂零性] 有限群幂零 (下中心列终止于 1) 当且仅当上中心列在有限步到达  $G$ ; 由此与 Theorem 4.8 一并推出  $p$ -群必幂零。
- [有限幂零群的结构] 有限群幂零当且仅当它是  $p$ -群的直积; 各 Sylow 子群正规且互素阶元可换, 乘积映射即给出直积分解。
- [Frobenius 补与 Frobenius 核] 核  $K$  的正规性与半直积  $G = K \rtimes H$  由 Frobenius 定理保证 (仅  $K \cap H = \{1\}$ 、 $KH = G$  不足为半直积,  $S_4$  反例);  $H$  在  $K \setminus \{1\}$  上的共轭作用固定点自由; 固定  $h \neq 1$  时  $\varphi_h: k \mapsto hkh^{-1}k^{-1}$  是  $K$  的双射; 由此每个非平凡元素要么落于核  $K$ 、要么属于某共轭补  $tHt^{-1}$ 。
- [超越单扩张的真中间域] 对纯超越单扩张  $F(u)/F$ , 任一真中间域都会使  $u$  变成代数元; 而有限代数单扩张的中间域则只有有限多个。
- [中间域全序条件下有限扩张的原始元] 若有限扩张的含  $F$  中间域按照包含构成全序, 则取最大真中间域外的元素即可生成整个扩张; 其中  $[E:F] < \infty$  不能省去。
- [有限扩张到任意扩域的嵌入个数上界] 若  $[E:F] = n < \infty$ , 则  $E/F$  到任意扩张域  $K/F$  的  $F$ -嵌入个数至多为  $n$ 。
- [ $p$ -polynomial 的等价刻画] 特征  $p$  下, 首一多项式的根集构成有限加法子群且重数全同  $\iff$  它是  $p$ -polynomial; 充分性通过 Moore 行列式把  $\mathbb{F}_p$ -向量空间结构化为  $x^{p^k}$  的线性组合。
- [纯不可分二项式的不可约性] 若  $a \notin F^p$ , 则  $X^{p^e} - a$  不可约; 否则最小多项式次数降低会迫使  $a \in F^p$ 。
- [有理函数域的仿射 Galois 群]  $\text{AGL}(1, p)$  作用于  $\mathbb{F}_p(t)$  的固定域由  $(t^p - t)^{p-1}$  生成, 扩域次数为  $p(p-1)$ 。
- [ $Q_8$ -扩张的显式实现]  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, u)$ ,  $u^2 = (9 - 5\sqrt{3})(2 - \sqrt{2})$ , 的两个符号翻转提升满足  $i^2 = j^2 = -1$ ,  $ij = -ji$ , 故 Galois 群为  $Q_8$ 。
- [交错群与判别式]  $S_n$  中  $A_n$  的固定域由判别式平方根生成。

- [素数次二项式的不可约性] 特征不整除  $p$  时,  $X^p - a$  要么不可约要么有根; 若有度数  $d \in (1, p)$  的不可约因子, Bézout 恒等式从其常数项构造出  $a$  为  $p$  次幂。
- [分圆域的归一化根塔]  $p$  次分圆域可嵌入归一化根塔; 通过对素数  $p$  强归纳, 提取素数幂子扩张并逐次用 Kummer 理论升塔。
- [素数次方程的根式可解准则] 特征 0 不可约  $p$  次方程根式可解当且仅当分裂域由任意两根生成; 正向由 Exercise 14 嵌入  $\text{AGL}(1, p)$ , 逆向以 Sylow 与中心化子论证可解性。
- [判别式正定与实根塔障碍] 不可约实三次式  $d > 0$  且  $G = A_3$  时三根全为实数; 实  $p$  次根单扩张不能包含这类分裂域, 因 Galois 性迫使包含非实单位根共轭。
- [有限域扩张的范数满射] 对  $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ , 范数为  $x \mapsto x^{(q^n-1)/(q-1)}$ ; 生成元的像有  $q-1$  阶, 故范数满射。
- [循环  $p$ -幂扩张的嵌入判别]  $p^s$  次循环扩张可嵌入  $p^{s+1}$  次循环扩张当且仅当  $\zeta_p$  是范数; 二次时等价于  $c$  是两平方和。
- [Albert 的  $p$  次循环扩张构造] 若  $r(a)a^{-t}$  是  $p$  次幂且  $a \notin W^p$ , 则  $W(u)$ ,  $u^p = a$ , 在  $F$  上是  $ps$  次循环扩张, 并含唯一  $p$  次循环子扩张。
- [通用三项式的仿射群与射影线性群]  $X^p - sX - t$  的分裂域给出  $\text{AGL}(1, \mathbb{F}_p)$ , 而  $X^{p+1} - sX - t$  的分裂域给出  $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 。
- [ $k[x, y]/(x^2, xy)$  的 Ass 与 Supp] 对  $k[x, y]/(x^2, xy)$ , associated primes 可由具体元素的湮灭子读出, support 则由  $V(\text{Ann}(M))$  给出。
- [有限生成模的 support 在基变换下的原像公式] 有限生成模在基变换下的 support, 等于原 support 经  $f^*$  的逆像。
- [自由模之间单射与满射的秩比较] 对交换环,  $A^m \twoheadrightarrow A^n$  必有  $m \geq n$ , 而  $A^m \hookrightarrow A^n$  必有  $m \leq n$ 。
- [满射自由模自同态的可逆性] 交换环上有限秩自由模的满射自同态必为双射, 但单射自同态不必满射。
- [高斯整数上的有限生成模结构] 在  $\mathbb{Z}[i]$  上用 Smith 标准形得  $D^{(3)}/K \simeq D/(6) \oplus D/(-96 + 24i)$ , 阶为 352512。
- [ $\text{End } M \otimes \text{End } N$  的张量积同构] 有限维时 “双线性映射  $\rightarrow$  泛性质  $\rightarrow$  单射  $\rightarrow$  维数相等” 三步得同构; 双方都无限维时  $\Phi$  单而不满, 对角投影  $P(e_i \otimes e_j) = \delta_{ij} e_i \otimes e_i$  是反例。



- [基变换与张量积的相容性]  $M_{K'} \otimes_{K'} N_{K'} \cong (M \otimes_K N)_{K'}$  等四式用结合律/交换律/单位律一条链即可, 不必手验双线性; 把两个  $K'$  并成  $K' \otimes_{K'} K'$  (在  $K'$  上做基变换) 正是 “ $-\otimes_A M$  与  $-\otimes_B N$  交换” 的应用, 关键是两个  $K'$  之间用  $\otimes_{K'}$  而非  $\otimes_K$ 。
- [有限生成投射模下 Hom 与张量积的交换]  $P$  有限生成投射时,  $\text{Hom}_R(P, M) \otimes_S N \cong \text{Hom}_R(P, M \otimes_S N)$ , 证明先做有限自由再取直和因子。
- [分式化中的 divisible 模与 essential monomorphism]  $F \otimes_D M$  是 divisible, 且  $M$  torsion-free 时  $M \rightarrow F \otimes_D M$  是 essential monomorphism; 证明核心是清分母。
- [全自同态环作用下的不可约性] 向量空间在全自同态环作用下是不可约模; division ring 与无限维情形同样成立。
- [Schur 引理逆命题失败的二维例子] 上三角变换环作用下的二维模不可约性失败, 但其模自同态环仍是域。
- [局部环上矩阵环阶数与底环由同构决定] local rings 上矩阵环同构时, Krull-Schmidt 唯一性给出阶数和底环; 右理想自同态环无反环。
- [Noether 与 Artin 条件的反例及不可能情形] Dieudonné 环是 left Noetherian 非 right Noetherian;  $k[t]$  是 Noether 非 Artin; Artin 非 Noether 不存在; 无限变量多项式环两者皆非。
- [关系  $xy - yx = x$  给出的 primitive algebra] 用  $F[t]$  上的平移算子  $T : f(t) \mapsto f(t+1)$  表示  $x$ , 乘法算子表示  $y$ , 可构造  $F\{x, y\}/(xy - yx - x)$  的忠实不可约表示。
- [含非零幂零理想的环必非半本原] 幂零理想必含于 Jacobson radical: 对  $N^{m-1}$  中非零元  $x$  用极大左理想反证, 把  $1 = j + rx$  左乘  $N$  推出  $N \subseteq \mathfrak{m}$  的矛盾。
- [Morita 相似保持 primitive] primitive 是模范畴不变性质 (忠实与不可约都被范畴等价保持); 推论:  $M_n(R)$  与 corner  $eRe$  ( $e \neq 0$  幂等) 均保持 primitive。
- [局部环等价于 rad 商为除环]  $R/\text{rad } R$  为除环  $\iff R$  局部, 此时  $\text{rad } R$  恰为非单位元理想; 一般环中仅  $\text{rad } R \subseteq \{\text{非单位元}\}$ , 且非单位元集合未必是理想 ( $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ )。
- [幂等元 corner 的 radical]  $\text{rad}(eRe) = e(\text{rad } R)e = eRe \cap \text{rad } R$ : 拟正则性经  $w \mapsto ewe$  压进 corner, 反向用 Peirce 分解把  $za$  拆成拟正则加幂零; 一般子环的 radical 不单调 ( $T_2(F) \subseteq M_2(F)$ )。

- [矩阵环的 radical]  $\text{rad } M_n(R) = M_n(\text{rad } R)$ , 取  $e = e_{11}$  使 corner 回到底环  $R$ , 是 Exercise 7 的直接应用。
- [Primitive ring 的稠密性与有限矩阵环商] Density theorem 说明 primitive ring 在忠实不可约模上稠密; 有限维时就是矩阵环, 无限维时任意  $k$  维切片给出  $M_k(A)$  作为某个子环的同态像。
- [Jacobson 根中代数元的幂零性] Section 4.5 Exercise 4 用最小多项式分解与 CRT 排除  $\text{rad } A$  中的非幂零代数成分。
- [中心除代数的极大子域维数] Section 4.6 Exercise 1 用  $C_A(E) = E$  与双中心化子维数公式推出极大子域满足  $[A : F] = [E : F]^2$ 。
- [两个除代数张量积的矩阵分解] Section 4.6 Exercise 9 将  $A_1 \otimes_F A_2$  写成  $M_r(E)$ , 再用极小左/右理想维数证明  $r \mid [A_i : F]$ , 互素时张量积仍为除代数。
- [半单子代数的中心化子结构] Section 4.6 Exercise 12 将  $A \otimes_F B^{op}$  的半单性转化为  $B$  的完全可约分解, 并由  $C_B(A) \simeq \text{End}_{A \otimes B^{op}}(B)$  得中心化子半单。
- [Brauer 群中中心化子的限制标量关系] Section 4.7 Exercise 1 用 Theorem 4.11 比较  $A_E^{op}$  与  $C_A(E)$  的除代数分量, 得到  $C_A(E) \sim A_E$  于  $\text{Br}(E)$ 。
- [Simple ring 的中心是域] 非零中心元  $c$  生成非零双边理想  $Rc$ , 由 simple 性得  $Rc = R$ , 从而  $c$  在中心中可逆; 但 simple 只保证 semi-primitive, 不保证 Artinian 或 semi-simple。
- [不可数代数闭域上的 Schur 型结论] Section 4.5 Exercises 1–3 用 resolvent 的线性无关性、不可数域基数论证与不可约模循环性推出  $\text{End}_A(M) = F$ 。
- [么幂变换 monoid 的同时三角化] Kolchin 定理先过到  $A = FG$  的 composition factors, 再用 Burnside 定理与迹型非退化性说明不可约商只能是一维。
- [ $S_3$  的 Specht 模与 Kostka 数计算]  $S_3$  中分拆  $(3), (2, 1), (1, 1, 1)$  给出平凡、标准、符号三类不可约表示, 且  $M^{(2,1)} \cong S^{(3)} \oplus S^{(2,1)}$ 。
- [对偶表示的特征标] Serre 2.1 Exercise 2.3 中 contragredient 表示由  $p_s^\vee(\varphi) = \varphi \circ p_{s^{-1}}$  给出, 其特征标为  $\chi^*$ 。
- [置换表示与双重传递性] Serre Exercise 2.6 通过用固定点特征标、轨道数和平凡表示重数证明了双重传递性等价于  $X \times X$  上有两个轨道, 也等价于标准补表示不可约。

- [正则特征标的倍数判别] Serre Exercise 2.7 中若特征标  $\chi$  在所有非单位元处为零, 则  $\chi = (\chi(1)/|G|)\rho_0$ , 是正则特征标的整数倍。
- [有限 Abel 群的特征标对偶群] Serre Exercise 3.3 用  $\mathbb{C}[G]$  的交换半单分解说明  $\widehat{G}$  由不可约特征标组成, 且  $G \simeq \widehat{\widehat{G}}$ 。
- [ $A_4$  中由 Klein 四元子群诱导出的表示] Serre Exercise 5.4 用诱导特征标公式计算  $\text{Ind}_H^{A_4} \theta$  的特征标为  $(3, -1, 0, 0) = \psi$ , 故不可约。
- [Plancherel 公式] Serre Exercise 6.2:  $\frac{1}{g} \sum_s u(s^{-1})v(s) = \frac{1}{g^2} \sum_i n_i \text{Tr}_{W_i} \tilde{\rho}_i(uv)$ , 书中漏了  $\frac{1}{g^2}$ 。
- [ $\mathbb{Z}[G]$  中有限阶单位与 Higman 定理] Serre Exercise 6.3 用 Fourier inversion formula 证明 Abel 群情形下  $\mathbb{Z}[G]^\times$  的有限阶元素都属于  $\pm G$ 。
- [群代数中心的幂等元基] Serre Exercise 6.4 的  $P_i = \frac{n_i}{g} \sum_s \chi_i(s^{-1})s$  是正交幂等元且和为 1, 构成  $\text{Cent } \mathbb{C}[G]$  的基, 并给出 2.6 节定理 8 (典范分解投影) 的另一证明;  $\omega_i(P_j) = \delta_{ij}$ 。
- [置换表示与诱导表示] Serre Exercise 7.2:  $G/H$  置换表示特征标  $\chi = \text{Ind}_H^G(1)$  (固定点数 = 诱导公式),  $\chi - 1$  是特征标 (平凡重数 1), 其不可约  $\iff G$  在  $G/H$  上双重传递 ( $\#(H \backslash G/H) = 2$ )。
- [ $\text{SL}_2(k)$  上由 Borel 子群诱导的特征标] Serre Exercise 7.4:  $G = \text{SL}_2(k)$ ,  $H$  为满足  $c = 0$  的上三角子群,  $\chi_\omega \left( \begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & a^{-1} \end{smallmatrix} \right) = \omega(a)$ ; 用 Mackey 不可约准则 (Prop 23) 与 Bruhat 分解  $G = H \sqcup HwH$  归约为  $\langle \chi_\omega^w, \chi_\omega \rangle_{H_w} = \frac{1}{|k^\times|} \sum_a \omega(a)^{-2}$ , 故  $\text{Ind}_H^G \chi_\omega$  不可约  $\iff \omega^2 \neq 1$ ; 本条目同时收录 Mackey 分解与两诱导特征标内积的公式组。
- [Schanuel 引理] 同一模  $M$  的两个投射表示  $P_i \twoheadrightarrow M$  满足稳定同构  $P_1 \oplus N_2 \cong P_2 \oplus N_1$ 。